

考研数学 · 证明类大题专题精讲

方法论 · 极限连续 · 微分与积分 · 级数 · 多元 · 线代 · 概率
280+ 页方法体系 · 35 章全谱系 · 全部例题完整证明 · 六轮打磨

考研数学强化阶段专用 · 2026 年 10 月 · 第 6 版（拓展版）

證

◆ 目 录

考情速览：证明题都从哪里来	7
四轮使用时间表（约 82 天）	8
阅卷人视角：证明题的踩分点在哪里	9
1.1 证明题的解剖图：条件、结论与桥	12
1.2 写证明的四条军规	14
随堂练习（第一章）	15
2.1 递推数列 $a_{n+1}=f(a_n)$ 的标准作战流程	17
2.2 夹逼准则：三大经典模型	19
2.3 压缩映射：处理「不单调」的递推数列	20
随堂练习（第二章）	21
3.1 三大存在性定理与一张构造表	24
3.2 从「一个零点」到「两个零点」	26
随堂练习（第三章）	28
4.1 罗尔定理：复习与「使用说明书」	30
4.2 辅助函数构造表（本章核心，必须背熟）	31
随堂练习（第四章）	34
5.1 拉格朗日与柯西：什么时候用哪个	37
随堂练习（第五章）	41
6.1 什么时候必须动用泰勒公式	43
随堂练习（第六章）	47
7.1 武器选择决策表	50
随堂练习（第七章）	54
8.1 积分等式：三大构造	56
随堂练习（第八章）	60
9.1 正项级数：比较原理的两种打开方式	63
随堂练习（第九章）	66

10.1 常微分方程证明: Wronskian 与解的唯一性	68
10.2 多元微分学: 可微性判定的正反两面	69
随堂练习 (第十章)	71
11.1 秩不等式: 三条主干与证明思想	73
随堂练习 (第十一章)	76
12.1 特征值与特征向量: 两大基本定理的证明	78
随堂练习 (第十二章)	80
13.1 一致连续: 定义与判定工具箱	83
13.2 判定的正反两面: 从延拓到经典反例	85
13.3 闭区间套定理与它的两个用途	87
随堂练习	89
14.1 不动点: 存在性与唯一性的两道门	92
14.2 迭代数列收敛三板斧	93
14.3 全局压缩: 不动点的「一站式」定理	95
随堂练习	96
14.4 补遗: 压缩迭代的误差估计	98
15.1 为什么需要「一致」两个字	100
15.2 判别工具: M 判别法与其变体	101
15.3 和函数的三连性质与换序定理	102
15.4 换不了序的现场: 积分极限问题	105
随堂练习	106
16.1 Young 不等式: 一切乘积放大的地基	109
16.2 凸性与积分不等式: Hadamard 与 Jensen	112
16.3 压轴套路: 积分表示 + Cauchy 放大 + 换序	114
随堂练习	116
17.1 可微性的判定: 偏导存在 = 可微	119
17.2 隐函数存在定理: 一元情形的完整证明	120
17.3 条件极值: Lagrange 乘数法的必要条件及其证明	122

17.4 复合函数与算子验证型证明	123
随堂练习	124
18.1 对称性：不用算就能消灭的积分	131
18.2 格林公式：路径无关与补线法	132
18.3 高斯公式：把曲面积分压成体积分	134
18.4 势函数的显式构造：补齐四等价的闭环	136
随堂练习	136
19.1 相似：传递下去的不变量	141
19.2 正定二次型：性质链推理	142
19.3 正交矩阵：刚性保距	143
19.4 合同与惯性定理	144
随堂练习	145
20.1 行列式的基本功：展开、拆分与特征值翻译	149
20.2 分块矩阵：把大矩阵当元素算	151
随堂练习	153
21.1 分布函数：从公理推出的三条性质	158
21.2 期望与方差：三个恒等式，一路证到底	159
21.3 切比雪夫与大数定律	160
随堂练习	162
22.1 数学归纳法：两个变体与一个陷阱	166
22.2 构造法：把递推改造成看得懂的形状	167
随堂练习	169
23.1 跨章综合大题八道：真题压轴位的完整拆解	173
24.1 A 卷：基础综合（每题约 8 分钟）	181
24.2 B 卷：压轴挑战（每题约 12 分钟）	183
24.3 C 卷：快问快答（每题 2 - 3 分钟，练「第一行」）	185
24.4 采分点与常见丢分点对照表（A/B 卷）	187
25.1 母题一：积分因子构造族（罗尔的百变面具）	190

25.2 母题二：双中值点的两种分账方式	190
25.3 母题三：端点—中点泰勒展开	191
25.4 母题四：递推数列收敛三部曲	191
25.5 母题五：变限积分造等值点	192
25.6 母题六：Cauchy—Schwarz 的三张面孔	192
25.7 母题七：秩的三段论	193
25.8 母题八：非负性放大器	193
25.9 母题九：紧性与拼接（开区间上的存在性）	194
25.10 母题十：换序特权（一致收敛是门票）	194
25.11 母题—章节对照表	195
25.13 冲刺最后七日计划	195
25.14 冲刺答疑三则	196
25.15 考前二十条清单	196
26.1 凸函数的三种等价刻画	199
26.2 凸性的积分与组合应用	201
26.3 综合例题	203
26.4 保凸运算：不计算就能造出凸函数	204
27.1 Darboux 定理：导函数的介值性	211
27.2 零点的接力与综合	213
28.1 积分中值定理：第一、推广与第二	220
28.2 周期函数的积分性质	222
28.3 Wallis 公式与积分判别法	223
29.1 叠加原理与解空间的线性结构	232
29.2 Wronskian 与 Abel 恒等式	232
29.3 通解结构定理与降阶法	233
30.1 卷积公式：独立随机变量之和	242
30.2 极值分布：最大值与最小值	243
30.3 无记忆性：指数分布与几何分布的身份证	244

30.4 分布函数法的两个进阶应用	244
31.1 模拟卷 D: 十六题与逐题详解	252
32.1 两类反常积分与 p -积分基准	259
32.2 比较判别法及其极限形式	260
32.3 乘积型积分: Dirichlet 与 Abel 判别 (数一拓展)	261
随堂练习	263
33.1 无偏性: 期望意义上的「打准」	266
33.2 有效性: 无偏前提下的「方差最小」	267
33.3 相合性: 样本量无限时的「必然打准」	268
随堂练习	269
34.1 Stolz 定理: 数列版的「洛必达」	272
34.2 柯西收敛准则: 不靠极限值判收敛	274
随堂练习	275
35.1 傅里叶系数: 用「投影」造三角多项式	278
35.2 收敛理论: Bessel、Riemann-Lebesgue 与 Dirichlet 定理	278
35.3 例题: 展开与「借级数求和」	281
随堂练习	282
A.1 高等数学证明题速查表	286
A.2 线性代数证明题速查表	288
A.3 答题模板十五式: 第一行写什么	290
A.4 考前最终提醒	291
A.5 常见易错 20 例	291
A.6 顺手要背的八个结论	292
A.7 一页纸总复习卡 (考前最后一晚只看这页)	293
A.8 备课与授课建议 (教师用)	293
A.9 符号与记号约定	295
A.10 延伸阅读与配套使用建议	296

考研数学 · 证明类大题专题精讲

本讲义怎么用： 全书共三十五章加附录，分五个梯队：第 1 - 12 章是核心方法体系（方法论 → 极限与连续 → 微分学证明 → 积分学证明 → 级数 → 多元与微分方程 → 线代证明）；第 13 - 22 章是拓充谱系（一致连续与区间套、不动点与迭代、一致收敛、积分不等式进阶、多元微分/积分、线代进阶、行列式分块、概率统计、归纳构造），补齐冷门但高分区分度的题型；第 23 - 25 章是实战层（综合演练、自测卷、母题谱系）；第 26 - 31 章是拓谱二期（凸函数专题、Darboux 定理与导函数、积分中值定理与周期函数、线性微分方程解的结构、概率进阶、模拟卷 D），专收「教材例题区一笔带过、真题区突然发难」的进阶盲区；第 32 - 35 章是方法补遗（反常积分敛散性、估计量的无偏/有效/相合、Stolz 定理与柯西收敛准则、傅里叶级数），填平前 31 章之外的考纲遗留盲区。建议第一遍按顺序通读第 1 - 8 章，每章例题先遮住证明自己写一遍再对答案；第二遍主攻随堂练习与错题；冲刺阶段只看各章「本章小结」与「套路触发器」、第 25 章母题谱系与附录速查表。带 **高亮** 的句子是必须形成条件反射的「套路触发器」。

证明题是考研数学大题里最「劝退」的一类：计算题算错一步还能拿过程分，证明题写不出第一行就颗粒无收。但证明题恰恰是套路性最强的一类——绝大多数考题的答案，都是把一个标准模型套在一层「伪装」之下。这本讲义要做的，就是把这层伪装全部撕掉：每一类证明题都给你一套可复用的模型库和一张触发条件表，让你在考场上做的不是「灵光一现的创造」，而是「按图索骥的装配」。

全书主线： 证明大题 = 翻译（把题设条件翻译成标准模型的触发信号）+ 装配（把标准模型的证明骨架填上本题的具体函数）。第一条主线在第一章讲透，第二条主线分散在二至十二章，每个专题一章。

◆ 考情速览：证明题都从哪里来

近十余年真题中，高等数学部分每年稳定贡献 1 - 2 道证明大题（各 10 - 12 分），热点分布如下；线性代数的证明则几乎融进每道解答题的第二问。

题源	典型模型	对应章节
递推数列收敛性 单调有界 + 先求后证「极限 L 」		第二章
微分中值定理 罗尔 / 拉格朗日 / 柯西 / 双中值点		第四、五章
泰勒公式	高阶导数信息、端点—中点展开	第六章

不等式证明	单调性 / 极值法 / 常数变易 / 凹凸性	第七章
积分等式与不等式	区间再现、分部积分、柯西—施瓦茨	第八章
级数敛散性	比较 / 比值 / 莱布尼茨 / 抽象级数	第九章
一致连续与紧性	Cantor 定理、反证 + 致密性	第十三章
递推数列（不单调型）	压缩映射 / 交比构造 / 不动点	第十四、二十二章
和函数性质与换序	M 判别法 + 逐项积分求导	第十五章
隐函数与条件极值	$F_y \neq 0$ 、拉格朗日乘数	第十七章
曲线曲面积分证明	格林 / 高斯 / 路径无关 / 补线	第十八章
概率统计证明	分布函数法、切比雪夫、大数定律	第二十一章
反常积分敛散性	p-积分基准、比较判别、Dirichlet	第三十二章
估计量的评价	无偏性、有效性、相合性	第三十三章
和式极限与敛散判定	Stolz 定理、柯西收敛准则	第三十四章
傅里叶级数（数一）	Dirichlet 收敛定理、借级数求和	第三十五章
线代解答题第二问	秩、解的结构、正定性、对角化	第十一、十二、十九、二十章

约定：全书例题一律给出完整、可直接誊写到答题纸上的证明；随堂练习答案集中放在各章末「答案速查」，练习区留白保留，可直接当练习册用。凡引用前面例题/定理处都标了编号，方便回查。

真题使用说明（备课参考）：本书讲授的是可复用的模型与证明骨架，例题均为自编或改编，未逐一标注真题出处——授课与自测时请配合近十五年真题汇编：先用「考情速览」定位题源类型，再按本书模型反推真题解法，最后把学生易错点对照各章「踩分点」与「常见丢分」条目讲评。书中分值与踩分点为阅卷惯例的典型值，具体以当年评分细则为准。

◆ 四轮使用时间表（约 82 天）

轮次	时长	范围	目标与动作
第一轮 · 精读	约 30 天	第 1 - 12 章	每天一章的一半；例题遮证重写，随堂练习全做，错题标记
第二轮 · 拓谱	约 20 天	第 13 - 22 章 + 各章错题	两天一章；重点吃透「工具箱」与「套路触发器」，错题二刷

第三轮 · 约 17 第 26 - 30、32 - 两天一章；凸性 / Darboux / 积分中值 / ODE 结构 / 概
拓谱二期 天 35 章 率进阶 + 方法补遗各建一张方法卡

第四轮 · 约 15 第 23 - 25、31 限时做 A/B/C/D 四套卷；背默答题模板十五式与考前二十
实战 天 章 + 附录 条清单

新版说明：第 6 版（拓展版）新增第 32 - 35 章方法补遗，填平前 31 章之外的考纲盲区：第三十二章反常积分敛散性证明（ p -积分基准、比较判别及极限形式、Dirichlet/Abel 判别）；第三十三章估计量的无偏性、有效性与相合性（数一数三高频大题）；第三十四章 Stolz 定理与柯西收敛准则（和式极限与敛散判定的两大重武器）；第三十五章傅里叶级数（数一：Dirichlet 收敛定理、借级数求和、Parseval）。新章全部例题完整证明、关键结论经符号计算验算，插图同步补充。第 5 版为复审修订版：修复第 18 章重复例题编号与游离段落——原与例 18.6 重复的「轮换对称」例题改写为「轮换 $\times$ 奇偶」对照变式（例 18.7），势函数显式构造独立成节（18.4）并从答案区后归位正文；清理悬空编号引用（第 17 章对第 10 章练习的指称改为实指）；订正第 23 章大题计数（五道 $\rightarrow$ 八道）与第 18 章答案区顺序；统一显示公式的比较符写法。本版同步完成商用级排版精修：长例题与速查表允许跨页续排（表格表头逐页重复、行内不断），消除整块跳页留下的大片空白；并细化了多处过简的随堂练习答案。第 4 版在第 3 版（249 页，31 章）基础上完成全面质检修订：重写例 15.3 为「 $[\delta, +\infty)$ 一致收敛 + $[0, +\infty)$ 非一致收敛」的正反对照（原版误证已纠正）；修正例 19.5 的行列式下界命题与练 17.3 的条件极值错解；查重并差异化重复例题（ f'' 定量界、零点唯一性、抛物面最近点改为对照变式）；统一第 25 章母题口径为「十个」；为每章补充适用卷种标注与规范章节标题（同步修复页眉与目录条目）。第 1 - 3 版章节主干未做删改。

◆ 阅卷人视角：证明题的踩分点在哪里

证明题按步骤给分，典型 10 分题的踩分点大致是：构造辅助函数并声明其性质（2 - 3 分）、验证定理前提（连续性、端点函数值）（2 - 3 分）、主体推理链条（3 - 4 分）、结论回扣（1 分）。三个实战要领：

要领一 辅助函数必须「郑重其事」地写出来。另起一行写「令 $F(x) = \dots$ 」，并明确说明它在哪个区间上连续、可导——这一行就是踩分点，跳过去等于把 2 - 3 分送人。

要领二 定理前提逐条验证。用罗尔定理就必须写出闭区间连续、开区间可导、端点值相等三条；阅卷规则默认「没写 = 不会」。

要领三 结论原样回扣。推出 $F'(\xi) = 0$ 之后必须再做一步「即 ……」把它翻译回题目要证的式子——很多人在这功亏一篑。

01

方法论总论：证明题的通用思维框架

先学会「拆弹」，再谈「手感」

第 1 章 方法论总论：证明题的通用思维框架

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 1.1 证明题的解剖图：条件、结论与桥

任何一道证明大题都由三块零件组成：条件（题设给的等式、不等式、连续可导性）、结论（要证的关于某个 ξ 或 η 的等式/不等式）、以及连接两者的桥（某个定理或某个构造）。会做证明题的人，不是记住了更多定理，而是掌握了一张「条件 $\rightarrow$ 桥」的触发表：

看到什么条件	立刻想到	详细出处
闭区间连续 + 端点异号 / 端点等值	零点定理 / 介值定理 / 罗尔定理	第三章
结论含 $f'(\xi)$ 且端点有等值条件	罗尔定理 + 辅助函数	第四章
结论含 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 或两点函数值	拉格朗日 / 柯西中值定理	第五章
出现二阶及以上导数信息	泰勒公式（选好展开点）	第六章
要证 $g(x) > 0$ 型函数不等式	单调性 / 极值法 / 常数变易	第七章
积分等式要证「存在 ξ 」	构造变限积分 $F(x) = \int_a^x$ ，用罗尔或零点	第八章
递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$	单调有界准则，先猜极限再证	第二章

方法（从结论倒推）：拿到「证明存在 ξ 使 $H(\xi) = 0$ 」这类题，先做代数变形，把 $H(\xi) = 0$ 改写成「某个函数的导数在 ξ 处为零」的形式——即寻找 F 使 $F'(\xi) = H(\xi)$ 。找 F 的四板斧：① 直接观察： H 是不是某个乘积/商的导数（如 $\xi f'(\xi) + f(\xi)$ 是 $(xf)'$ ）；② 移项作差：把结论移项成 $A(\xi) = B(\xi)$ ，两边各认领一个已知端点条件；③ 积分因子： $f' + \lambda f$ 型乘 $e^{\lambda x}$ ， $f' + \varphi' f$ 型乘 e^φ ；④ 变限积分：结论里含 $\int$ 时，令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 。

例 1.1 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，且 $f(1) = 0$ 。证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。

分析（倒推）：要证的 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 恰是 $(xf(x))'$ 在 ξ 处的展开——直接观察

命中四板斧之①。

证明：令 $F(x) = xf(x)$ 。由 f 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导，知 F 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导。又

$$F(0) = 0 \cdot f(0) = 0, \quad F(1) = 1 \cdot f(1) = 0,$$

即 $F(0) = F(1)$ 。由罗尔定理，存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $F'(\xi) = 0$ ，即 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 。■

例 1.2 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且对一切 x 有 $f'(x) \neq 1$ 。证明：方程 $f(x) = x$ 至多有一个实根。

分析：「至多一个根」的反面是「两个根」，而两个函数值相等的点之间必可动用罗尔定理——这是反证法与罗尔定理的经典联姻。

证明：反设 $f(x) = x$ 有两个不同实根 $x_1 < x_2$ 。令 $g(x) = f(x) - x$ ，则 g 在 $[x_1, x_2]$ 连续、 (x_1, x_2) 可导，且 $g(x_1) = g(x_2) = 0$ 。由罗尔定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使

$$g'(\xi) = f'(\xi) - 1 = 0, \quad \text{即 } f'(\xi) = 1,$$

与题设 $f'(x) \neq 1$ 矛盾。故方程至多有一个实根。■

套路触发器：结论形如「 $f(x) = g(x)$ 至多有限个根 / 至多 k 个根」时，标准动作是反证 + 罗尔连打： $k + 1$ 个根之间能打出 k 次罗尔，逐次与 $f' - g'$ 的符号条件矛盾。

例 1.3 设 $0 < a < b$ 。证明： $\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2}$ 。

分析：出现 $\arctan b - \arctan a$ （两点函数值之差），触发拉格朗日中值定理；出现分式 $\frac{b-a}{1+\dots}$ ，正是 $\arctan' = \frac{1}{1+x^2}$ 的模样。

证明：令 $f(x) = \arctan x$ ，则 f 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导。由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\arctan b - \arctan a = \frac{b-a}{1+\xi^2}.$$

由 $0 < a < \xi < b$ 得 $1 + a^2 < 1 + \xi^2 < 1 + b^2$ ，取倒数并同乘正数 $b - a$ ：

$$\frac{b-a}{1+b^2} < \frac{b-a}{1+\xi^2} < \frac{b-a}{1+a^2}.$$

代入即得结论。■

◆ 1.2 写证明的四条军规

军规一 每引入一个函数，立刻声明它的分析性质。「 F 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导」这行字是所有微分中值定理的入场券，必须写。

军规二 除法之前先证分母非零。要除以 $f(\xi)$ 或 $b - c$ 之前，先用反证或题设说明它不为零——这是阅卷人最爱扣分的位置。

军规三 「存在」与「任意」的量词顺序不能乱。「对任意 x 存在 ξ 」和「存在 ξ 对任意 x 」是两个命题，结论里的 ξ 通常依赖区间端点。

军规四 严格不等式要有严格论证。由 $F' \geq 0$ 推 F 单调不减后，若还需严格不等号，必须补一个「在某点处导数严格为正/函数严格增大」的论据，不能含糊带过。

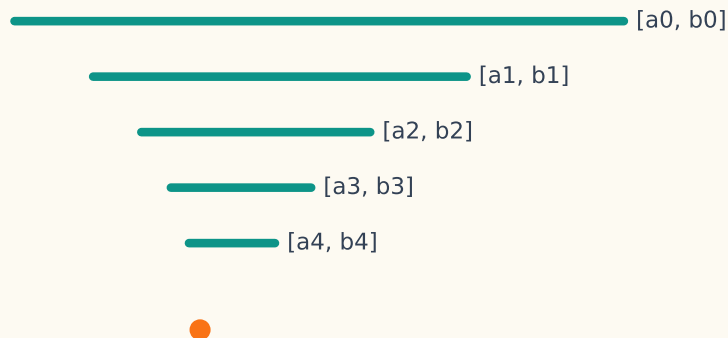


图 1.1 区间套：不断二分并保留「性质成立」的那一半，最终把目标点 ξ 夹逼出来——这是「存在性证明」的通用机器，第三章的双零点问题、第八章的积分中值定理都会用到它的思想

本章小结：第一章没有新定理，只有一张触发表（1.1 节）、一副倒推眼镜（四板斧）和四条军规。后面每一章都是把这里的某个「桥」拆开精修。翻到随堂练习，先用触发表给每道题贴标签，再动笔。

◆ 随堂练习（第一章）

基础 1. 设 f 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, $f(0) = f(1) = 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 3\xi^2 f(\xi)$ 。

中等 2. 设 f 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, $f(1) - f(0) = 1$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 2\xi$ 。

中等 3. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $|f'(x)| < \frac{1}{2}$ 。证明: 方程 $f(x) = x$ 至多有一个实根。

提示: 反证两根 $x_1 \neq x_2$, 对 f 在 $[x_1, x_2]$ 用拉格朗日中值定理

进阶 4. 设 f 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导, $f(a) = a$, $f(b) = b$ ($0 < a < b$)。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 1$ 。

答案速查（第一章）： 1. 结论即 $f'(\xi) - 3\xi^2 f(\xi) = 0$, 乘积分因子: 令 $F(x) = f(x)e^{-x^3}$, $F(0) = F(1) = 0$, 罗尔即得。 2. 令 $F(x) = f(x) - x^2$, $F(1) - F(0) = (f(1) - f(0)) - 1 = 0$, 罗尔即得 $F'(\xi) = 0$ 。 3. 反设两根 $x_1 < x_2$, 拉格朗日: $1 = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$, 与 $|f'| < \frac{1}{2}$ 矛盾。 4. $g(x) = f(x) - x$, $g(a) = g(b) = 0$, 罗尔: $g'(\xi) = f'(\xi) - 1 = 0$ 。

02

数列极限证明：单调有界准则与压缩思想

先猜出 L ，再证明它真的到得了

第 2 章 数列极限证明：单调有界准则与压缩思想

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 2.1 递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$ 的标准作战流程

凡题目给出递推式 $a_{n+1} = f(a_n)$ 与初值 a_1 ，要求「证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限」，标准流程只有四步，考场上照抄即可：

第一步 解方程 $f(L) = L$ （不动点方程），求出候选极限 L 。若方程无解或解不唯一，题目通常会在条件里排除多余的根。

第二步 证有界：用数学归纳法证明 $m \leq a_n \leq M$ （界常常就是不动点 L 本身）。

第三步 证单调：作差 $a_{n+1} - a_n$ 或作商 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ ，用归纳法判号。

第四步 取极限定 L ：单调有界 $\Rightarrow$ 收敛，设极限为 A ，在递推式两边取极限得 $A = f(A)$ ，结合 f 连续解出 $A = L$ 。

定理（单调有界准则） 1 单调递增且有上界的数列必收敛；单调递减且有下界的数列必收敛。

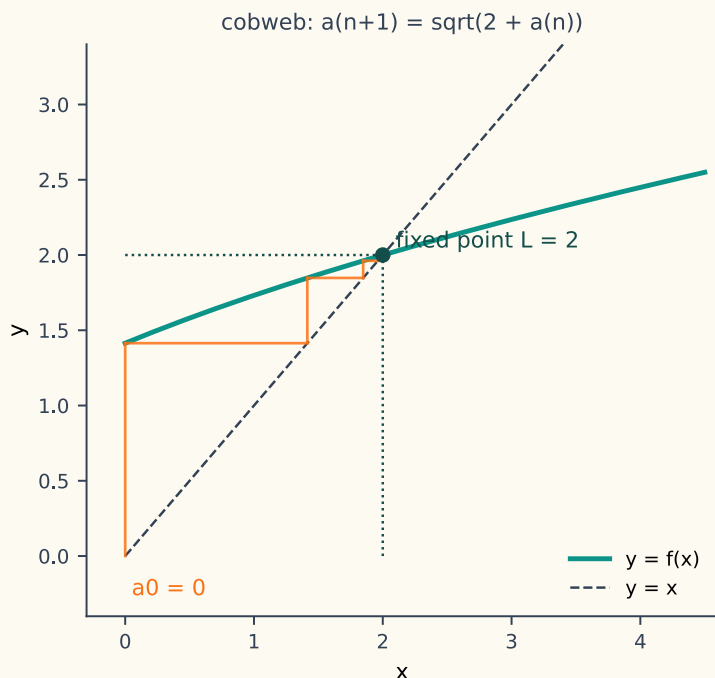


图 2.1 蛛网图：从 a_0 出发在曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = x$ 之间反复「弹射」，每一个落点就是 $a_1, a_2, \dots$ 。曲线与 $y = x$ 的交点即不动点 $L = \sqrt{2 + L}$ 的解

例 2.1 设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ ($n = 1, 2, \dots$)。证明 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

第一步（猜极限）：解 $L = \sqrt{2 + L}$ ，即 $L^2 - L - 2 = 0$ ，得 $L = 2$ ($L = -1$ 舍去， $a_n > 0$)。

第二步（有界）：归纳证 $0 < a_n < 2$ 。 $n = 1$: $a_1 = \sqrt{2} < 2$ 。设 $0 < a_n < 2$ ，则 $0 < a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2$ 。故一切 $a_n \in (0, 2)$ 。

第三步（单调）：

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = (2 + a_n) - a_n^2 = -(a_n - 2)(a_n + 1) > 0,$$

其中 $a_n < 2$ 且 $a_n + 1 > 0$ 。故 $a_{n+1} > a_n$ ，数列单调递增。

第四步（取极限）：由单调有界准则， $\{a_n\}$ 收敛，设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 。在 $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 两边取极限 ($\sqrt{\cdot}$ 连续)： $A = \sqrt{2 + A}$ ，解得 $A = 2$ ($A = -1$ 舍去)。

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$ 。■

易错：第四步必须先证明收敛、后取极限。不证收敛直接令 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 是逻辑硬伤，阅卷时会整步扣分——极限记号 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 只对收敛数列才有意义。

例 2.2 设 $x_1 > 1$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right)$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限。

第一步：解 $L = 1/2 \left(L + \frac{1}{L} \right) \Rightarrow L^2 = 1 \Rightarrow L = 1$ ($x_n > 0$, 舍 -1)。

第二步（下界）：由均值不等式, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{1}{x_n}} = 1$ ($n \geq 1$)。即从第二项起一切 $x_n \geq 1$ 。

第三步（单调）：当 $x_n \geq 1$ 时

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x_n} - x_n \right) = \frac{1 - x_n^2}{2x_n} \leq 0,$$

故数列从第二项起单调递减。

第四步：单调递减且有下界 1, 故收敛；设极限为 A , 取极限得 $A = 1/2(A + \frac{1}{A})$, 即 $A^2 = 1$, $A > 0$, 故 $A = 1$ 。■

技巧：第二步有界性有时「不对称」——如本例只能先保证 $x_n \geq 1$ （下界），单调性却要从 $n = 2$ 起才成立。这不影响结论：改变数列前有限项不改变敛散性与极限，答卷时写一句「去掉首项不影响结论」即可。

◆ 2.2 夹逼准则：三大经典模型

定理（夹逼准则） 2 若 $y_n \leq x_n \leq z_n$ （从某项起），且 $\lim y_n = \lim z_n = A$, 则 $\lim x_n = A$ 。

考研最常考的三类「夹逼结构」：① n 项和式——把每一项同时放大、缩小成同一组端点项；② 积分和式——认出 $\frac{1}{n} \sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ 结构，转化为定积分（见例 2.4）；③ 含 $\sqrt[n]{}$ 或最大最小项的积式——用最大项、最小项夹住整体。

例 2.3 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1$ 。

证明：记和式为 S_n 。共 n 项，最大分母 $\sqrt{n^2+n}$, 最小分母 $\sqrt{n^2+1}$, 故

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq S_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}.$$

两端极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} = 1.$$

由夹逼准则， $\lim S_n = 1$ 。■

例 2.4 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{\pi}{4}$ 。

证明：提公因子变形：

$$\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}.$$

右端恰是 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 在 $[0, 1]$ 上按 n 等分的积分和（每个小区间取右端点）。 f 在 $[0, 1]$ 连续故可积，由定积分定义，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}. \quad \blacksquare$$

◆ 2.3 压缩映射：处理「不单调」的递推数列

有的递推数列在极限附近来回振荡（如 $x_{n+1} = \cos x_n$ 型），单调有界准则失效。此时的标准武器是压缩估计：若能证明 $|a_{n+1} - a_n| \leq q|a_n - a_{n-1}|$ ($0 < q < 1$)，则由归纳 $|a_{n+1} - a_n| \leq q^{n-1}|a_2 - a_1|$ ，右端是收敛的等比级数通项，故 $\{a_n\}$ 是柯西列，必收敛。

例 2.5 设 $a_1 \in (0, \pi)$, $a_{n+1} = \sin a_n$ 。证明 $\{a_n\}$ 收敛，且极限为 0。

第一步（定位范围）： $a_1 \in (0, \pi) \Rightarrow a_2 = \sin a_1 \in (0, 1]$ 。此后由 $|\sin t| \leq |t|$ 且 $t \in (0, 1] \Rightarrow \sin t \in (0, 1]$ ，归纳得：对一切 $n \geq 2$, $a_n \in (0, 1]$ 。

第二步（单调）：当 $x > 0$ 时 $\sin x < x$ （令 $h(x) = x - \sin x$, $h(0) = 0$, $h'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ ，且只在孤立点为零，故 h 严格递增， $h(x) > h(0) = 0$ ）。于是对 $n \geq 2$: $0 < a_{n+1} = \sin a_n < a_n$ ，即从第二项起单调递减。

第三步（收敛与极限）：单调递减且有下界 0，故收敛；设 $\lim a_n = A \geq 0$ 。在

$a_{n+1} = \sin a_n$ 两边取极限（ $\sin$ 连续）： $A = \sin A$ 。由第二步中 $\sin x < x$ ($x > 0$) 知方程 $\sin A = A$ 只有根 $A = 0$ 。故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。■注（为何本例不用压缩映射）：本例从第二项起单调，单调有界准则就是最短路径。压缩映射在这里反而失效：不动点 0 处 $|f'(0)| = \cos 0 = 1$ ，在含 0 的任何区间上都找不到一致压缩常数 $k < 1$ 。压缩估计的真正主场是数列来回振荡、单调性失效的场合（如 $x_{n+1} = \cos x_n$ ，见下），以及第 14 章的不动点迭代（定理 14.3，那里还要靠 $|f'| \leq k < 1$ 的全局控制）。选型口诀：先验单调走单调有界，验证不了单调再试压缩。

考场简化版：真题若给定 $a_1 \in (0, \pi)$ 之类条件，则归纳可保证 $a_n \in (0, 1]$ ，此时 $a_{n+1} = \sin a_n < a_n$ ($\sin x < x$ 对 $x > 0$)，直接单调递减有下界 0，一步到位。看请题给初值范围再决定用「单调有界」还是「压缩」。

套路触发器：递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$ 的第一反应链：先解 $f(L) = L$ 猜出极限；再查「单调有界」—— f' 定号 + 归纳锁区间；递推不单调（ f' 变号）时立刻换压缩映射 $|f'| \leq k < 1$ ； n 项和式、每项结构重复的极限先试夹逼或定积分定义（黎曼和）。

本章小结：递推数列四步流程（猜 $L \rightarrow$ 有界 $\rightarrow$ 单调 $\rightarrow$ 取极限）覆盖八成真题；不单调时换压缩估计； n 项和式用夹逼或积分和式识别。三个极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} = 1$ 、 $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$ 、 $|\sin t| \leq |t|$ 是本章的「肌肉记忆」。

◆ 随堂练习（第二章）

基础 1. 设 $a_1 = 2$, $a_{n+1} =$

$\frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right)$ 。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

答案：1

基础 2. 用 ε - N 语言证明： $|q| < 1$ 时

$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ 。

中等 3. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$ 。提示：夹逼

进阶 5. 设 $a_1 \in (0, 1)$, $a_{n+1} = a_n + a_n^2$ 。证明 $\{a_n\}$ 发散。

中等 4. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)2^{n-1}} = 1/2 + \frac{1}{3 \cdot 2} + \frac{1}{4 \cdot 2^2} + \cdots$ 收敛, 并求其和 (与 $\ln 2$ 联系)。答案: $4 \ln 2 - 2$ (幂级数 $\sum_{m \geq 1} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处)

答案速查 (第二章): 1. 与例 2.2 完全同构: $n \geq 2$ 时 $a_n \geq 1$ 且单调递减, 极限满足 $A = 1/2(A + \frac{1}{A})$, $A = 1$ 。2. 对 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \log_{1/|q|} \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 则 $n > N$ 时 $|q^n| \leq |q|^N < \varepsilon$ 。3. $0 < \frac{n!}{n^n} \leq \frac{1}{n}$ (每因子 $\frac{k}{n} \leq 1$ 且 $\frac{1}{n} < 1$), 夹逼得 0。准确写: $\frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdots \frac{n}{n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$ 。4. 通项 $\frac{1}{(k+1)2^k}$ 分部求和有界: 设和为 S_n , S_n 单调递增且 $S_n \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1$ (因 $\frac{1}{k+1} \leq 1$), 故收敛; 具体值为 $2 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{k+2}{k+1}$ 之类的封闭式不必强求, 只需证存在: 单调递增 + 有上界 1 即可。5. $a_{n+1} = a_n(1 + a_n) > a_n$, 且 $a_n \geq a_1 > 0$; 若收敛于 $A \geq a_1 > 0$, 取极限得 $A = A + A^2$, 即 $A^2 = 0$, 与 $A \geq a_1 > 0$ 矛盾。故发散 (实际趋于 $+\infty$)。

03

连续函数零点问题：介值定理的十八般变化

一个零点不够用？那就构造出两个来

第 3 章 连续函数零点问题：介值定理的十八般变化

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 3.1 三大存在性定理与一张构造表

定理（零点定理） 3 f 在 $[a, b]$ 连续且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

定理（介值定理） 4 f 在 $[a, b]$ 连续， μ 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间，则存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \mu$ 。

证明（零点定理，二分法 + 闭区间套）：不妨设 $f(a) < 0 < f(b)$ 。取 $c_0 = \frac{a+b}{2}$ ：若 $f(c_0) = 0$ ，零点已得；否则 $f(c_0)$ 必与 $f(a)$ 、 $f(b)$ 之一异号，取异号的那半个区间记为 $[a_1, b_1]$ ，长度减半且端点异号保持。无限重复，得闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$ ： $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$ ，由闭区间套定理（第十三章定理 13.3）， $a_n, b_n \rightarrow \xi$ 。由连续性的局部保号性， $f(a_n) < 0$ 且 $a_n \rightarrow \xi$ 给出 $f(\xi) \leq 0$ ， $f(b_n) > 0$ 且 $b_n \rightarrow \xi$ 给出 $f(\xi) \geq 0$ ，故 $f(\xi) = 0$ 。■介值定理的证明：正是上面那句值得全文背诵的翻译——令 $g(x) = f(x) - \mu$ ，则 g 连续且 $g(a)g(b) = (f(a) - \mu)(f(b) - \mu) < 0$ ，由零点定理存在 ξ 使 $g(\xi) = 0$ ，即 $f(\xi) = \mu$ （ μ 恰为端点值时取 ξ 为该端点）。■

介值定理的证明思路值得全文背诵（它本身就是一道完美的证明题）：把「取值 μ 」翻译成「辅助函数的零点」——令 $g(x) = f(x) - \mu$ ，则 $g(a)$ 与 $g(b)$ 异号，由零点定理立得。

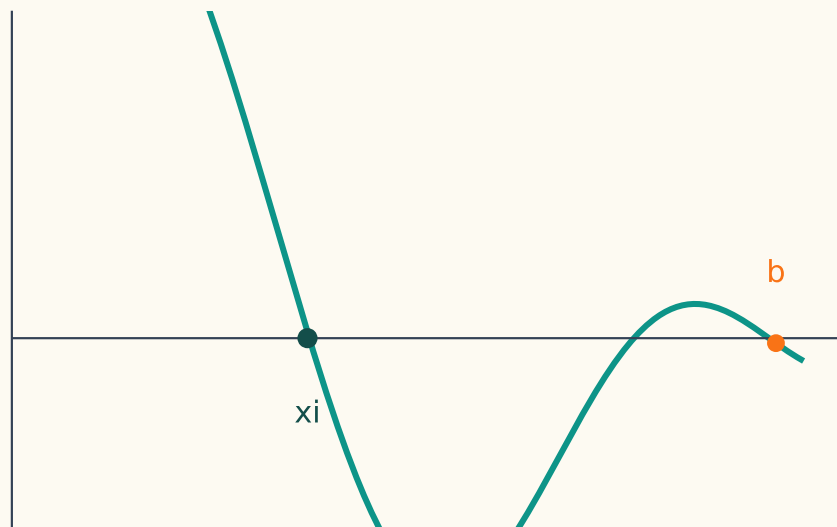


图 3.1 零点定理：连续曲线从 x 轴一侧走到另一侧，必穿过 x 轴至少一次。「连续」不可省——任何一个跳跃间断点都能让曲线「跳过」零点

零点定理考题的难点从来不在定理本身，而在把结论翻译成谁的零点。下表是考研高频的翻译对照：

要证的结论（存在 ξ 使）	构造的辅助函数	用到的端点条件
$f(\xi) = 0$ （直接型）	$F = f$ 本身	f 端点异号 / 最小值为负
$f(\xi) + f'(\xi) = 0$	$F = e^x f(x)$	见第四章积分因子法
$f(c) = f(c + T)$ （周期平移型）	$F(x) = f(x + T) - f(x)$	端点值相减凑异号
$\int_a^\xi f = 0$	$F(x) = \int_a^x f(t) dt$	$F(a) = 0$ 或 F 端点同号
$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ （平均值）	第一积分中值定理（第八章）	f 连续 + 加权不变号

例 3.1 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续， $f(0) = f(1)$ 。证明：存在 $\xi \in [0, \frac{1}{2})$ ，使 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{2})$ 。

证明：令 $g(x) = f(x + \frac{1}{2}) - f(x)$ ， $x \in [0, \frac{1}{2}]$ 。 f 连续 $\Rightarrow g$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 连续，且

$$g(0) = f(\frac{1}{2}) - f(0), \quad g(\frac{1}{2}) = f(1) - f(\frac{1}{2}) = f(0) - f(\frac{1}{2}).$$

即 $g(0) + g(\frac{1}{2}) = 0$ 。分两种情况：

① 若 $g(0) = 0$ ，则取 $\xi = 0$ ，结论成立；

② 若 $g(0) \neq 0$ ，则 $g(0) \cdot g(\frac{1}{2}) < 0$ ，由零点定理存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ 使 $g(\xi) = 0$ ，即 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{2})$ 。■

技巧（端点条件的「和为零」模式）：构造出 g 后算出 $g(a) + g(b) = 0$ 的结构时，标准写法是「若 $g(a) = 0$ 直接取端点；否则 $g(a), g(b)$ 异号，零点定理」——不要漏掉「恰好等于零」的分支，否则论证有洞。

例 3.2（介值定理的完整证明） 设 f 在 $[a, b]$ 上连续， μ 是介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任一实数。证明：存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \mu$ 。

证明：不妨设 $f(a) < \mu < f(b)$ （ $f(a) > \mu > f(b)$ 时对 $-f$ 用同样的论证）。令 $g(x) = f(x) - \mu$ ，则 g 在 $[a, b]$ 连续，且

$$g(a) = f(a) - \mu < 0, \quad g(b) = f(b) - \mu > 0,$$

$g(a) \cdot g(b) < 0$ 。由零点定理，存在 $\xi \in (a, b) \subseteq [a, b]$ 使 $g(\xi) = 0$ ，即 $f(\xi) = \mu$ 。

■

◆ 3.2 从「一个零点」到「两个零点」

要求证「至少两个零点」时，单靠零点定理不够，需要再借一把刀。考研最锋利的一把刀是：变限积分 + 罗尔定理。

方法（双零点模型）：要证 f 在 (a, b) 内至少有两个零点，标准动作：① 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ，则 $F' = f$ ；② 找出 F 的三个取值相同的点（典型地： $F(a) = F(b) = 0$ 是白送的，再借积分条件 $\int_a^b f = 0$ 配合反证法逼出中间一个）；③ 在相邻两点间分别用罗尔定理，各打出一个 f 的零点。

例 3.3 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续。证明：若 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ ，则存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

证明：反设 f 在 $(0, 1)$ 内无零点。由 f 连续及介值定理， f 在 $(0, 1)$ 内不变号：若存在 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使 $f(x_1) > 0 > f(x_2)$ ，则由介值定理 f 在 x_1, x_2 之间取到 0，矛盾。故 f 在 $(0, 1)$ 内恒正或恒负。

若 $f > 0$ 于 $(0, 1)$ ： f 连续非负且不恒为零，则 $\int_0^1 f(x) dx > 0$ ，矛盾； $f < 0$ 同理。故存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。■

例 3.4 (双零点, 真题原型) 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, $\int_0^1 xf(x) dx = 0$. 证明: f 在 $(0, 1)$ 内至少有两个零点。

证明: 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 F 在 $[0, 1]$ 连续可导, $F' = f$, 且 $F(0) = F(1) = 0$ 。

由分部积分:

$$\int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 x dF(x) = [xF(x)]_0^1 - \int_0^1 F(x) dx = 0 - \int_0^1 F(x) dx.$$

题设左端为 0, 故 $\int_0^1 F(x) dx = 0$ 。

反设 F 在 $(0, 1)$ 内无零点。由例 3.3 的论证 (连续函数在区间内无零点则不变号), F 在 $(0, 1)$ 内恒正或恒负, 于是 $\int_0^1 F(x) dx \neq 0$, 矛盾。故存在 $\eta \in (0, 1)$ 使 $F(\eta) = 0$ 。

现在 F 在 $0 < \eta < 1$ 三点处全为零: $F(0) = F(\eta) = F(1)$ 。 F 在 $[0, \eta]$ 与 $[\eta, 1]$ 上分别满足罗尔定理条件, 故存在 $\xi_1 \in (0, \eta)$, $\xi_2 \in (\eta, 1)$ 使

$$F'(\xi_1) = 0, \quad F'(\xi_2) = 0, \quad \text{即 } f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0,$$

且 $\xi_1 \neq \xi_2$ 。故 f 在 $(0, 1)$ 内至少有两个零点。■

易错: 例 3.4 中「 F 在 $(0, 1)$ 无零点 $\Rightarrow$ 不变号」这一步, 必须像例 3.3 那样用介值定理论证一遍 (或明确引用), 直接断言会被扣分——这正是零点定理与介值定理的「双向通道」: 连续函数在区间内的取值集合是一个区间。

套路触发器: 「存在 ξ 使 $f(\xi) = \mu$ 」 $\rightarrow$ 造 $g = f - \mu$ 走零点定理: 「恰有一个 ξ 」 $\rightarrow$ 存在性之后补严格单调 (或用两零点间罗尔出矛盾); 「两个零点」 $\rightarrow$ 同一构造 F 找三个等值点, 两次罗尔接力; 条件里出现变限积分 $\rightarrow$ 它就是现成的辅助函数, 直接用介值/零点翻译。

本章小结: 零点问题的全部招式: 单零点用零点定理 (难点在构造与翻译, 背 3.1 的表); 双零点用「变限积分 + 三个等值点 + 两次罗尔」; 「无零点则不变号」的正反两个方向都要会走。把例 3.4 的证明骨架抄十遍, 它同时是第八章积分等式的地基。

◆ 随堂练习（第三章）

基础 1. 证明方程 $x = \cos x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$

内恰有一个实根。 两段：存在+唯一

中等 2. 设 f 在 $[0, 1]$ 连续且 $f(0) = f(1)$ 。证明：存在 $\xi \in [0, \frac{2}{3})$ 使 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{3})$ 。 三等分平移

中等 3. 设 f 在 $[a, b]$ 连续, $a < c < d < b$, $f(c) > 0$, $f(d) < 0$ 。证明：存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

进阶 4. 设 f 在 $[0, 1]$ 连续, $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 。证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $\int_0^\xi f(t) dt = \xi f(\xi)$ 。 令 $F = \int \circ f$, 构造 $x \mapsto F(x)/x$

答案速查（第三章）： 1. 存在性：令 $g = x - \cos x$, $g(0) = -1 < 0$, $g(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} > 0$, 零点定理。唯一性： $g'(x) = 1 + \sin x > 0$ 于 $(0, \frac{\pi}{2})$, 严格单调递增。 2. 令 $g(x) = f(x + \frac{1}{3}) - f(x)$, $x \in [0, \frac{2}{3}]$, 则 $g(0) + g(\frac{1}{3}) + g(\frac{2}{3}) = f(1) - f(0) = 0$; 若某个 g 为零则取端点, 否则三个数中必有异号对（否则全同号、和不为零），零点定理。 3. f 在 $[c, d] \subset (a, b)$ 连续且 $f(c)f(d) < 0$, 零点定理给出 $\xi \in (c, d) \subset (a, b)$ 。 4. 令 $F(x) = \int_0^x f$, 则 $F(0) = F(1) = 0$ 。令 $h(x) = \frac{F(x)}{x}$ ($x \in (0, 1]$), $h'(x) = \frac{x F'(x) - F(x)}{x^2}$ 。要证 $\exists \xi: \xi f(\xi) = F(\xi)$, 即 $h'(\xi) = 0$ 。对 h 用罗尔：补定义 $h(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{x} = F'(0) = f(0)$ 使 h 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导；由 $\int_0^1 f = 0$ 仿例 3.4 得存在 $\eta \in (0, 1)$ 使 $F(\eta) = 0$, 于是 $h(0) = f(0)$ 与 $h(\eta) = 0$ 之间（或 $h(1) = F(1)/1 = 0$ ）——更干净的路： $F(\eta) = 0 = F(1)$, h 在 $[\eta, 1]$ 上连续、 $(\eta, 1)$ 可导且 $h(\eta) = h(1) = 0$, 罗尔得 $h'(\xi) = 0$, 即 $\xi f(\xi) = F(\xi) = \int_0^\xi f$ 。

04

罗尔定理与辅助函数：单中值点的全部套路

看到 $f + P \cdot f$ ，就去找积分因子

第 4 章 罗尔定理与辅助函数：单中值点的全部套路

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 4.1 罗尔定理：复习与「使用说明书」

定理（罗尔定理） 5 f 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导、 $f(a) = f(b)$ ，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 。

预备（费马引理）：若 f 在点 x_0 的某邻域内有定义且 x_0 是极值点， $f'(x_0)$ 存在，则 $f'(x_0) = 0$ 。证：不妨设 x_0 为极大值点，则邻域内 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$ ；令 $x \rightarrow x_0^+$ 得 $f'(x_0) \leq 0$ ，令 $x \rightarrow x_0^-$ 得 $f'(x_0) \geq 0$ ，故 $f'(x_0) = 0$ 。■罗尔定理的证明：由闭区间上的连续函数必有最值（最值定理），设最大值 M 、最小值 m 在 $[a, b]$ 取得。若 $M = m$ ，则 f 恒为常数，任取 ξ 都有 $f'(\xi) = 0$ ；若 $M > m$ ，则 M 与 m 不可能同时只在端点取得（否则 $M = \max\{f(a), f(b)\} = m$ 矛盾），故最值至少有一个在内部某点 $\xi \in (a, b)$ 取得——内部最值即极值，由费马引理 $f'(\xi) = 0$ 。■

罗尔定理的几何形象是「两端等高的光滑曲线必有水平切线」。证明题里它几乎从不直接以 f 的面目出场，而是以辅助函数 F 的面目出场：题目要证的不是 $f'(\xi) = 0$ ，而是某个复杂式子 $H(\xi) = 0$ ；我们的任务是吧 H 认作某个 F 的导数，再凑出 F 的两个等值端点。

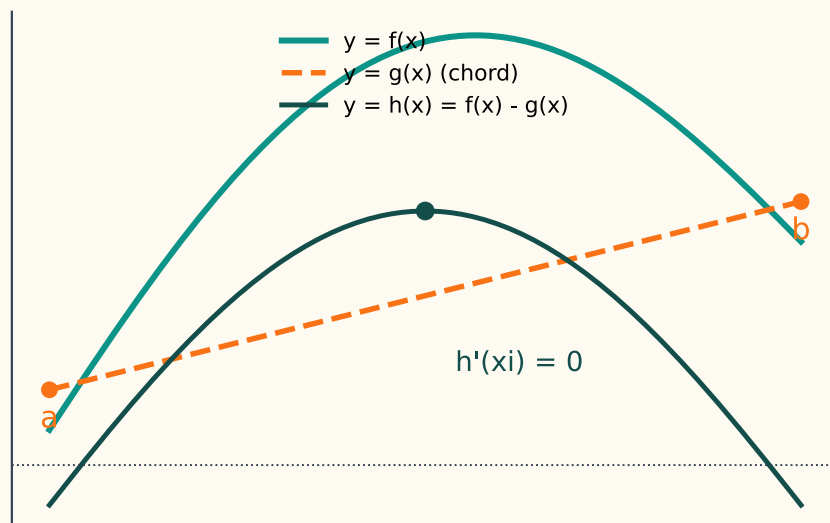


图 4.1 最常用的辅助函数构造：令 $h = f - g$ (g 是连接两端点的弦)， h 在端点同为零，罗尔定理给出一处 $h'(\xi) = 0$ ，展开就是 $f'(\xi) = g'(\xi)$ ——「曲线某处的切线平行于弦」

◆ 4.2 辅助函数构造表（本章核心，必须背熟）

要证的等式（存在 ξ 使）	等价改写	辅助函数
$\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$	$(xf)''$	$F(x) = xf(x)$
$\xi f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$	$x^3 \left(\frac{f}{x^2} \right)'$	$F(x) = \frac{f(x)}{x^2}$
$f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0$	$(e^{\lambda x} f)'$ 的零点	$F(x) = e^{\lambda x} f(x)$
$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$	$(e^g f)'$	$F(x) = e^{g(x)} f(x)$
$f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi) = 0$	$g^2 \left(\frac{f}{g} \right)'$	$F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$
$f'(\xi) = \frac{f(\xi)}{\xi}$	$\frac{\xi f' - f}{\xi}$	$F(x) = \frac{f(x)}{x}$

方法（积分因子法通用口诀）：结论里出现 f' 与 f 的线性组合 $f' + \varphi'(x)f$ ，就乘积分因子 $e^{\varphi(x)}$ ： $(e^{\varphi} f)' = e^{\varphi}(f' + \varphi' f)$ 。常用 φ ： λx （常数系数）、 $\pm x$ 、 $-x^2$ 、 $g(x)$ （抽象函数）、 $-k \ln x$ （把 $f' - \frac{kf}{x}$ 洗干净）。构造朝题目的端点条件与积分条件方向凑——条件在哪，等值点就在哪。

例 4.1 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = f(1) = 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = f(\xi)$ 。

分析: 结论即 $f'(\xi) - f(\xi) = 0$, 命中构造表第三行: $\lambda = -1$, 积分因子 e^{-x} 。

证明: 令 $F(x) = e^{-x}f(x)$ 。由 f 的分析性质, F 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, 且

$$F(0) = e^0 f(0) = 0, \quad F(1) = e^{-1} f(1) = 0,$$

即 $F(0) = F(1)$ 。由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $F'(\xi) = 0$ 。而

$$F'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x)), \quad e^{-\xi} \neq 0,$$

故 $f'(\xi) - f(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = f(\xi)$ 。■

套路触发器: 要证 $f'(\xi) = \lambda f(\xi)$ 型等式, 无脑动作是「两端乘 $e^{-\lambda x}$ 、令 $F = e^{-\lambda x} f$ 、罗尔」。指数上的符号取结论中 λ 的相反数, 一步到位。

例 4.2 (考研真题原型) 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 2 \int_0^{1/2} xf(x) dx$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$ 。

分析: 结论 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$, 即 $(xf(x))'$ 的零点——构造 $F(x) = xf(x)$ 。端点条件藏在积分里: 用积分中值定理把 $f(1)$ 与某个内点函数值挂钩。

证明: 令 $F(x) = xf(x)$, 则 F 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导。由积分中值定理, 存在 $\eta \in [0, \frac{1}{2}]$ 使

$$\int_0^{1/2} xf(x) dx = 1/2 \eta f(\eta) = 1/2 F(\eta).$$

代入题设: $F(1) = f(1) = 2 \cdot \frac{1}{2} F(\eta) = F(\eta)$ 。

① 若 $\eta = 0$: 则 $F(1) = 0$, 又 $F(0) = 0$, 对 F 在 $[0, 1]$ 用罗尔定理即得;

② 若 $\eta \in (0, \frac{1}{2}]$: F 在 $[\eta, 1]$ 上连续、 $(\eta, 1)$ 内可导且 $F(\eta) = F(1)$, 由罗尔定理, 存在 $\xi \in (\eta, 1) \subseteq (0, 1)$ 使 $F'(\xi) = 0$, 即

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0, \quad \text{亦即} \quad f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}. \quad \blacksquare$$

易错：积分中值定理给出的 η 在闭区间 $[0, \frac{1}{2}]$ 上；要拿 η 当区间端点再用罗尔时，必须分 $\eta = 0$ 与 $\eta > 0$ 讨论。凡是「中值点还要当区间端点用」的场合，都要补这一句讨论。

例 4.3 (二阶信息型) 设 f 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 且 f 在 $(0, 1)$ 内取得最小值 -1 . 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f''(\xi) \geq 8$.

证明: 设最小值在 $x_0 \in (0, 1)$ 处取得: $f(x_0) = -1$. 由费马引理 $f'(x_0) = 0$. 分别在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 处作带拉格朗日余项的泰勒展开:

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x_0)^2 = -1 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2,$$

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2 = -1 + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2,$$

其中 $\xi_1 \in (0, x_0)$, $\xi_2 \in (x_0, 1)$. 由 $f(0) = f(1) = 0$ 解出

$$f''(\xi_1) = \frac{2}{x_0^2}, \quad f''(\xi_2) = \frac{2}{(1 - x_0)^2}.$$

由均值不等式 $x_0^2(1 - x_0)^2 \leq \left(\frac{x_0 + (1 - x_0)}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$, 故

$$\max\{f''(\xi_1), f''(\xi_2)\} \geq \sqrt{f''(\xi_1)f''(\xi_2)} = \frac{2}{x_0(1 - x_0)} \geq \frac{2}{1/4} = 8.$$

取 ξ 为 ξ_1, ξ_2 中使 f'' 较大者, 即有 $f''(\xi) \geq 8$. ■

例 4.4 (双中值连打) 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明: 存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使 $\frac{1}{f'(\xi_1)} + \frac{1}{f'(\xi_2)} = 2$.

分析: 结论里 f' 出现在分母, 需要 f' 在所选两点处非零; 两个中值点暗示要把区间劈成两段、各打一次拉格朗日. 劈点由结论常数 2 倒推: $\frac{1}{f'(\xi_1)} = 2\Delta_1$, $\frac{1}{f'(\xi_2)} = 2\Delta_2$, 要求 $\Delta_1 + \Delta_2 = 1$.

证明: 由 f 在 $[0, 1]$ 连续且 $f(0) = 0 < \frac{1}{2} < 1 = f(1)$, 由介值定理存在 $c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = \frac{1}{2}$. 由拉格朗日中值定理:

在 $[0, c]$ 上, 存在 $\xi_1 \in (0, c)$ 使 $f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{1}{2c}$;
 在 $[c, 1]$ 上, 存在 $\xi_2 \in (c, 1)$ 使 $f'(\xi_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{1}{2(1 - c)}$ 。
 显然 $0 < \xi_1 < c < \xi_2 < 1$, 故 $\xi_1 \neq \xi_2$, 且 $f'(\xi_1)f'(\xi_2) \neq 0$ 。于是

$$\frac{1}{f'(\xi_1)} + \frac{1}{f'(\xi_2)} = 2c + 2(1 - c) = 2. \quad \blacksquare$$

本章小结：单中值点问题的完整决策链：① 变形结论为 $H(\xi) = 0 \rightarrow$ ② 认领 H 为某 F 的导数（查 4.2 表 / 积分因子口诀） $\rightarrow$ ③ 凑等值点（端点条件白送 / 积分中值定理打造 / 介值定理劈区间） $\rightarrow$ ④ 罗尔。双中值点问题的钥匙是「劈区间」：介值定理找劈点，左右各打一次拉格朗日。

◆ 随堂练习（第四章）

基础 1. 设 f 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, $f(0) = f(1) = 0$ 。证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。提示：积分因子 e^x

中等 3. 设 f 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, 且 $f(1) = 0$ 。证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。对照例 4.2 去积分条件版

中等 2. 设 f 在 $[1, 2]$ 连续、 $(1, 2)$ 可导, $f(1) = f(2) = 0$ 。证明：存在 $\xi \in (1, 2)$ 使 $\xi f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$ 。提示：构造 f/x^2

进阶 4. 设 f 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, $f(0) = f(1) = 0$ 。证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$ 。提示：积分因子 e^{-x^2}

答案速查（第四章）：1. 令 $F = e^x f$, $F(0) = F(1) = 0$, 罗尔： $F' = e^x(f' + f) = 0$ 。2. 令 $F = \frac{f(x)}{x^2}$, $F(1) = F(2) = 0$, 罗尔： $F' = \frac{xf' - 2f}{x^3}$ 在 ξ 处为零, 即 $\xi f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$

。 3. 令 $F = xf$, $F(0) = 0$, $F(1) = f(1) = 0$, 罗尔即得 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。 4. 结论即 $f'(\xi) - 2\xi f(\xi) = 0$, $\varphi' = -2x \Rightarrow \varphi = -x^2$ 。令 $F = e^{-x^2}f$, $F(0) = F(1) = 0$, 罗尔: $F' = e^{-x^2}(f' - 2xf) = 0$ 。

05

拉格朗日、柯西与双中值点

两个 ξ ：一个用中值定理，一个用来分离

第 5 章 拉格朗日、柯西与双中值点

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 5.1 拉格朗日与柯西：什么时候用哪个

定理（拉格朗日中值定理） 6 f 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

证明：把结论改写为「存在 ξ 使 $\left[f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x\right]' = 0$ 」，构造

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x.$$

φ 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导，且直接代入可验证 $\varphi(a) = \varphi(b) = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}$ （端点等值）。由罗尔定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $\varphi'(\xi) = 0$ ，即 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。■注：构造并不神秘—— φ 就是 f 减去连接 $(a, f(a))$ 、 $(b, f(b))$ 的弦：「减去弦，把斜率问题化成端点等值问题」，与图 4.1 的辅助函数思想一脉相承；下一行柯西中值定理则把弦换成参数形式。

定理（柯西中值定理） 7 f, g 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导且 $g'(x) \neq 0$ ，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

选择口诀：结论里只有一个 $f'(\xi)$ 且分母是「纯的」 $b - a \rightarrow$ 拉格朗日；结论里 $f'(\xi)$ 与 $g'(\xi)$ 同时出现、或分母里出现另一个函数的增量（如 $b^2 - a^2$ 、 $e^b - e^a$ 、 $\ln b - \ln a$ ） $\rightarrow$ 柯西，且柯西的第二个函数由「分母的形状」倒推出来。

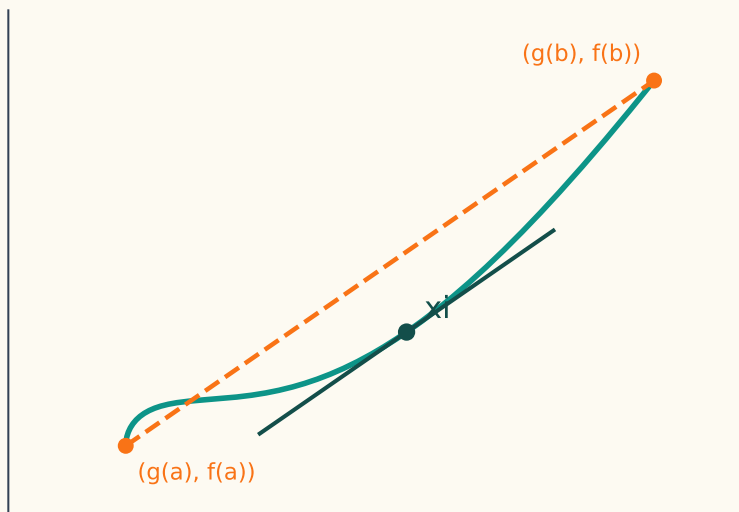


图 5.1 柯西中值定理的参数曲线视角：把 $(g(t), f(t))$ 看成平面上一条参数曲线，柯西定理说的正是「曲线上存在一点，切线平行于连接端点的割线」

套路触发器（拉格朗日的两大秒杀应用）： ① 有界导数 $\rightarrow$ Lipschitz：若 $|f'(x)| \leq M$ ，则对任意 x_1, x_2 ： $|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|$ ； ② 两点函数值之差 $\rightarrow$ 中间点函数值： $\arctan b - \arctan a = \frac{b-a}{1+\xi^2}$ 、 $\ln b - \ln a = \frac{b-a}{\xi}$ 、 $\sin b - \sin a = (b-a)\cos \xi$ ……结论里的「分母形状」就是放缩的抓手（对照例 1.3）。

例 5.1（双中值·同函数） 设 f 在 $[a, b]$ 上连续， (a, b) 内可导， $0 < a < b$ 。证明：存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{a+b}{2} \cdot \frac{f'(\eta)}{\eta}.$$

分析：两个中值点 ξ, η 地位不同：右边出现 $\frac{f'(\eta)}{\eta}$ ，是「柯西中值定理配 $g(x) = x^2$ 」的标准产物（ $g'(x) = 2x$ 恰好洗出 η 在分母）；左边 $f'(\xi)$ 用拉格朗日。分离两个中值点是解题的钥匙：一个等式拆成两个中值关系，各自独立成立，再拼起来。

证明：由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

再取 $g(x) = x^2$ ，对 f 与 g 在 $[a, b]$ 上用柯西中值定理（ $g'(x) = 2x \neq 0$ 于 (a, b) ），

因 $a > 0$ ，存在 $\eta \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta},$$

即 $f(b) - f(a) = \frac{b^2 - a^2}{2\eta} f'(\eta) = \frac{(a+b)(b-a)}{2\eta} f'(\eta)$ 。代回第一式：

$$f'(\xi) = \frac{(a+b)(b-a)}{2\eta(b-a)} f'(\eta) = \frac{a+b}{2} \cdot \frac{f'(\eta)}{\eta}. \quad \blacksquare$$

套路触发器：双中值点问题先做「地位分离」： ξ 与 η 分别来自哪条定理？判断依据是结

论中「谁能独立成式」。 $\frac{f'(\eta)}{\eta}$ 型分母出现 x 的幂 $\rightarrow$ 柯西配 $g(x) = x^{n+1}$ ；出现 e^η
 $\rightarrow$ 配 $g(x) = e^x$ ；出现 $\ln \eta \rightarrow$ 配 $g(x) = \ln x$ 。

例 5.2 (双中值·乘积估计) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导, $a < b$ 。证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi)f'(\eta) \geq \frac{1}{(b-a)^2} \quad (\text{当 } f(a) = 0, f(b) = 1 \text{ 时}).$$

分析: 乘积 $f'(\xi)f'(\eta)$ 暗示两段拉格朗日相乘; 要凑出 $\frac{1}{(b-a)^2}$, 联想到均值不等式

$$\Delta_1 \Delta_2 \leq \left(\frac{\Delta_1 + \Delta_2}{2} \right)^2, \text{ 而 } f(c) - f(a) \text{ 与 } f(b) - f(c) \text{ 之和恒为 } 1.$$

证明: 由 f 连续且 $f(a) = 0 < \frac{1}{2} < 1 = f(b)$, 介值定理给出 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = \frac{1}{2}$ 。分别对 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 用拉格朗日中值定理:

$$\exists \xi \in (a, c): f'(\xi) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{1}{2(c-a)}; \quad \exists \eta \in (c, b): f'(\eta) = \frac{f(b) - f(c)}{b - c}$$

两式相乘:

$$f'(\xi)f'(\eta) = \frac{1}{4(c-a)(b-c)}.$$

由均值不等式, $(c-a)(b-c) \leq \left(\frac{(c-a) + (b-c)}{2} \right)^2 = \frac{(b-a)^2}{4}$, 故

$$f'(\xi)f'(\eta) \geq \frac{1}{4 \cdot \frac{(b-a)^2}{4}} = \frac{1}{(b-a)^2}. \quad \blacksquare$$

例 5.3 (方程根的存在唯一性) 证明: 方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内恰有一个实根, 并证明它没有其他实根。

证明: 令 $g(x) = x^5 + x - 1$, g 在 $[0, 1]$ 连续, $g(0) = -1 < 0$, $g(1) = 1 > 0$, 由零点定理, 存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使 $g(x_0) = 0$, 即方程有一个正根落在 $(0, 1)$ 内。

下证唯一性。若 g 有两个不同实根 $u < v$, 则 g 在 $[u, v]$ 上满足罗尔定理条件, 存在 $\xi \in (u, v)$ 使

$$g'(\xi) = 5\xi^4 + 1 > 0,$$

但 $5\xi^4 + 1 \geq 1 > 0$ 恒成立, 与 $g'(\xi) = 0$ 矛盾。故根唯一。■

本章小结：双中值点问题的全部考法可以归纳为两句话：「地位不同 $\rightarrow$ 一柯西一拉格朗日，分母形状倒推第二个函数」；「地位相同 $\rightarrow$ 劈区间，两段拉格朗日 + 均值不等式收口」。单中值但结论含两个函数的导数之比 $\rightarrow$ 柯西。方程根的存在唯一性 = 零点定理（存在）+ 严格单调或罗尔反证（唯一）。

◆ 随堂练习（第五章）

基础 1. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $|f'(x)| \leq M$ 。证明：对任意 $x_1 \neq x_2$ ，有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|$ 。拉格朗日+取绝对值

中等 2. 设 f 在 $[1, 2]$ 连续、 $(1, 2)$ 可导。证明：存在 $\xi \in (1, 2)$ 使 $\frac{f(2) - f(1)}{3} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$ 。提示：柯西中值配 $g = x^2$

中等 3. 证明：当 $x > 0$ 时， $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ 。拉格朗日于 $[0, x]$

进阶 4. 设 f 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导， $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ 。证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 2\xi$ 。提示：构造 $f - x^2$

答案速查（第五章）： 1. 对 f 在以 x_1, x_2 为端点的闭区间上用拉格朗日中值定理：存在 ξ 介于两点之间使 $f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi)(x_1 - x_2)$ ，取绝对值并放缩 $|f'(\xi)| \leq M$ 。 2. 对 f 与 $g(x) = x^2$ 在 $[1, 2]$ 用柯西中值定理（ $g' = 2x \neq 0$ ）： $\frac{f(2) - f(1)}{4 - 1} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$ 。 3. 对 $\ln t$ 在 $[0, x]$ 上用拉格朗日：存在 $\xi \in (0, x)$ 使 $\ln(1+x) = \frac{x}{\xi}$ ；由 $0 < \xi < x$ 得 $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{\xi} < 1$ ，同乘 $x > 0$ 即得。 4. 令 $F(x) = f(x) - x^2$ ： $F(0) = 0$ ， $F(1) = f(1) - 1 = 0$ ， F 连续可导，罗尔定理给出 $\xi \in (0, 1)$ 使 $F'(\xi) = f'(\xi) - 2\xi = 0$ 。

06

泰勒公式证明题：高阶信息的唯一钥匙

条件里有二阶导，就别在一阶导上死磕

第 6 章 泰勒公式证明题：高阶信息的唯一钥匙

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 6.1 什么时候必须动用泰勒公式

定理（带拉格朗日余项的泰勒公式） 8 f 在含 x_0 的区间内 $n+1$ 阶可导，则对区间内任意 x ，存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ ，使

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n +$$

证明：不妨设 $x \neq x_0$ 。固定 x ，把 x_0 换成流动变量 t ，构造

$$F(t) = f(x) - \left[f(t) + f'(t)(x - t) + \frac{f''(t)}{2!}(x - t)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x - t)^n \right], \quad G$$

逐项求导可验证望远镜式相消： $F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n$ ，而 $G'(t) = -(n+1)(x - t)^n$ ；且 $F(x) = G(x) = 0$ 。在以 x_0, x 为端点的区间上对 F, G 用柯西中值定理：

$$\frac{F(x_0)}{G(x_0)} = \frac{F(x_0) - F(x)}{G(x_0) - G(x)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}, \quad \xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间,}$$

（ G' 在开区间上不为零，柯西条件满足）。代入 $G(x_0) = (x - x_0)^{n+1}$ 并展开 $F(x_0)$ 的定义，即为带拉格朗日余项的泰勒公式。■注：一条柯西中值就够——望远镜相消把「 n 次反复」压缩成一步；余项里 ξ 不固定、随 x 变，写作 $\xi = \theta(x - x_0) + x_0$ ($0 < \theta < 1$) 是同一件事的另一种包装。

信号一 题设出现 $n \geq 2$ 阶导数的具体信息（有界、最值、连续、某点值），而结论涉及函数值与低阶导——一阶工具（罗尔/拉格朗日）够不着高阶信息，只能泰勒。

信号二 结论里出现 $f(b) - f(a) - f'(a)(b - a)$ 这类「去掉线性部分」的组合——它正是 $\frac{1}{2}f''(\xi)(b - a)^2$ 的化身。

信号三 要在多个点展开、再相加减消元——端点向中点展开、中点向端点展开，是两种标准站位。

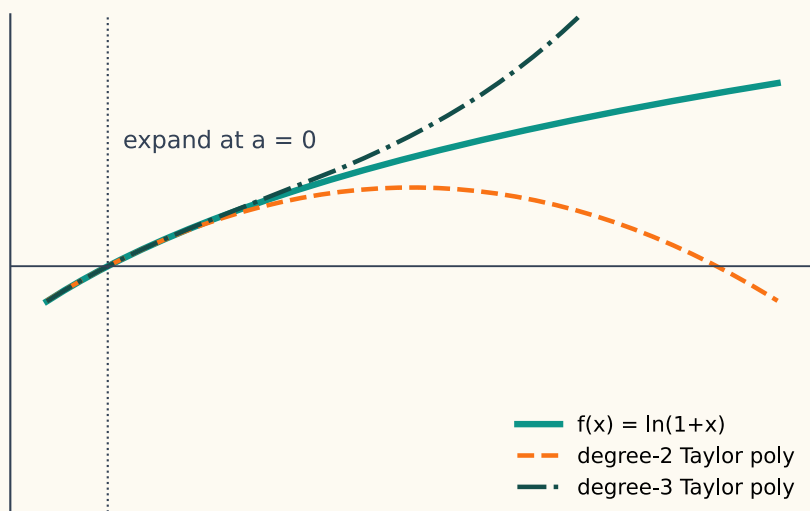


图 6.1 泰勒多项式的逼近：阶数越高，多项式与 f 贴合得越久；拉格朗日余项定量地刻画了「离开展开点多远，误差多大」

方法（展开点选择的军规）：① 题设给出某点的导数值（如 $f'(x_0) = 0$ 、 $f''(0) = 1$ ）→ 就在该点展开；② 题设给出区间端点的函数值 → 向区间中点（或另一端）展开；③ 要求定量估计（如 $|f'''(\xi)| \geq 4|f(b) - f(a)|/(b-a)^2$ ）→ 中点展开使余项里出现 $(b-a)^2/8$ 的整齐系数。展开到几阶？——用到几阶导数信息就展到几阶：题设 f'' 有条件、结论含 $f''(\xi)$ ，就展开到一阶（余项二阶）。

例 6.1（端点—中点站位） 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导， $f'(a) = f'(b) = 0$ 。证明：存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2}.$$

分析：条件给了两端的一阶导数值——正好是两个展开点的「白送信息」；向中点展开能让余项系数整齐。设 $c = \frac{a+b}{2}$ 。

证明：记 $c = \frac{a+b}{2}$ 。把 f 在 a 处展开、取 $x = c$ （余项用拉格朗日型）：

$$f(c) = f(a) + f'(a)(c-a) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(c-a)^2 = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{2} \cdot \frac{(b-a)^2}{4},$$

其中 ξ_1 介于 a 与 c 之间。同理在 b 处展开、取 $x = c$ ：

$$f(c) = f(b) + f'(b)(c-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(c-b)^2 = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{2} \cdot \frac{(b-a)^2}{4},$$

其中 ξ_2 介于 c 与 b 之间。两式相减消去 $f(c)$ ：

$$f(b) - f(a) = \frac{(b-a)^2}{8} [f''(\xi_1) - f''(\xi_2)].$$

取绝对值并用三角不等式：

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} (|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|) \leq \frac{(b-a)^2}{4} \max \{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}$$

取 ξ 为 ξ_1, ξ_2 中使 $|f''|$ 较大者，整理即得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2}. \quad \blacksquare$$

例 6.2 (真题原型：核函数两次分部) 设 f 在 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数， $f'(0) = f'(1) = 0$ 。证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ 使

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{|f''(\xi)|}{12}.$$

分析：左端是「积分与梯形公式之差」。构造二次核 $K(x) = \frac{x(x-1)}{2}$ ，它满足 $K(0) = K(1) = 0$ 、 $K''(x) \equiv 1$ ，两次分部积分即可把 f'' 引出来。

证明：令 $K(x) = \frac{x(x-1)}{2}$ ，则 $K'(x) = x - \frac{1}{2}$ ， $K''(x) = 1$ ，且 $K(0) = K(1) = 0$ ， $K'(0) = -\frac{1}{2}$ ， $K'(1) = \frac{1}{2}$ 。由分部积分（边界项因 $K(0) = K(1) = 0$ 消失）：

$$\int_0^1 K(x) f''(x) dx = - \int_0^1 (x - 1/2) f'(x) dx.$$

对右端积分再分部：

$$\int_0^1 (x - 1/2) f'(x) dx = \left[(x - 1/2) f(x) \right]_0^1 - \int_0^1 f(x) dx = \frac{f(1) + f(0)}{2} - \int_0^1 f(x) dx.$$

代回，得到核恒等式

$$\int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} = \int_0^1 K(x) f''(x) dx.$$

在 $[0, 1]$ 上 $K(x) \leq 0$ ，且 $\int_0^1 |K(x)| dx = 1/2 \int_0^1 x(1-x) dx = 1/2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ ，故

$$\left| \int_0^1 f - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)| \cdot \int_0^1 |K(x)| dx = \frac{1}{12} \max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)|.$$

由 f'' 连续， $|f''|$ 在某点 $\xi \in [0, 1]$ 取到最大值，代入即得结论。■

套路触发器：「积分 - 梯形/中点近似」之差的估计，万能钥匙是构造满足端点为零的低次核多项式 + 两次分部积分。记住成品： $\int_0^1 f - \frac{f(0)+f(1)}{2} = \int_0^1 \frac{x(x-1)}{2} f'' dx$ ，系数 $\frac{1}{12}$ 来自 $\int_0^1 x(1-x)dx = \frac{1}{6}$ 。

例 6.3（极值第二充分条件的证明） 设 f 在 x_0 处二阶可导且 $f'(x_0) = 0$ ， $f''(x_0) > 0$ 。证明： f 在 x_0 处取得极小值。

证明：由带佩亚诺余项的泰勒公式（展到二阶）：

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + o(h^2) = f(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + o(h^2).$$

移项并除以 $h^2 > 0$ ：

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h^2} = \frac{f''(x_0)}{2} + \frac{o(h^2)}{h^2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{f''(x_0)}{2} > 0.$$

由极限的保号性，存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < |h| < \delta$ 时 $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h^2} > 0$ ，而 $h^2 > 0$ ，故

$$f(x_0 + h) > f(x_0), \quad 0 < |h| < \delta,$$

即 f 在 x_0 处取得极小值。■

套路触发器：「高阶导数在一点的信息 $\rightarrow$ 邻域内的函数值符号」这类局部定性问题，用佩亚诺余项（极限保号）；「跨区间的高阶导数信息 $\rightarrow$ 端点函数值」这类整体定量问题，用拉格朗日余项（中值点可抓）。例 6.1、6.2 是后者，例 6.3 是前者。

本章小结：泰勒公式证明题三步走：选展开点（信息在哪就在哪展开）→ 选站位（端点值条件 → 向中点/另一端展开；中点信息 → 向两端展开）→ 消元放缩（相加减消去 f 的中间值，三角不等式收口）。记住两个成品系数：中点站位 $(b-a)^2/8$ ，梯形核 $\frac{1}{12}$ 。

◆ 随堂练习（第六章）

基础 1. 设 f 在 (a, b) 内 n 阶可导， $x_0 \in (a, b)$ ，且 $f(x_0) = f'(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ ， $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ 。证明：
$$f(x) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$$
，并说明 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 且 n 为偶数时 f 在 x_0 取极值。佩亚诺余项+保号性

中等 2. 设 f 在 $[0, 1]$ 二阶可导， $f(0) = f'(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ 。证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f''(\xi) = 2$ （与例 4.3 对照：那是两点夹出下界，这是一点定出精确值）。在 $x=0$ 处展开，代入 $x=1$

中等 3. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导，证明：存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(\xi)}{2}(b-a)^2$ 恰是泰勒定理本身；改证： $f(b) - f(a) - f'(a)(b-a)$ 与 $\frac{f''(\eta)}{2}(b-a)^2$ 同号（ f'' 连续时）。拉格朗日型余项方向论证

进阶 4. 设 f 在 $[-1, 1]$ 上三阶可导， $f(-1) = 0$ ， $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ ， $f'(0) = 0$ 。证明：存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使 $f'''(\xi) \geq \frac{3}{2}$ 。在 0 处展开到三阶，向 ± 1 取值

答案速查（第六章）： 1. 佩亚诺展开直接给出渐近式。当 n 偶且 $f^{(n)}(x_0) > 0$ ： $\frac{f(x)}{(x-x_0)^n} \rightarrow \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} > 0$ ，保号性给出邻域内 $f(x) > 0 = f(x_0)$ （注意 $(x-x_0)^n > 0$ ），极小值。 2. 在 $x=0$ 处带拉格朗日余项展开（ $n=2$ ）： $f(1) = f(0) + f'(0) + \frac{f''(\xi)}{2} \cdot 1^2 = \frac{f''(\xi)}{2} = 1$ ，故 $f''(\xi) = 2$ 。注意 $\xi \in (0, 1)$ 由中值点在内性给出。 3. 对 $F(t) = f(t) - f(a) - f'(a)(t-a)$ ： $F(a) = F'(a) = 0$ ， $F'' = f''$ ， $F(b) = f(b) - f(a) - f'(a)(b-a)$ 。由泰勒定理 $F(b) =$

$\frac{1}{2}F''(\xi)(b-a)^2$, 即所求恒等式; f'' 连续时 F'' 与 $f''(\eta)$ 同号 (η 为 f'' 最值点之一), 方向论证成立。4. 在 $x_0 = 0$ 处作带拉格朗日余项的三阶泰勒展开 ($f'(0) = 0, f(0) = 0$): 取 $x = 1$:

$$1 = f(1) = \frac{f''(0)}{2} + \frac{f'''(\xi_+)}{6}, \quad \xi_+ \in (0, 1); \quad \text{取 } x = -1: 0 = f(-1) = \frac{f''(0)}{2} - \frac{f'''(\xi_-)}{6},$$

$\xi_- \in (-1, 0)$ 。两式相减 ($f''(0)$ 消去): $1 = \frac{f'''(\xi_+) + f'''(\xi_-)}{6}$, 故

$$\max\{f'''(\xi_+), f'''(\xi_-)\} \geq \frac{f'''(\xi_+) + f'''(\xi_-)}{2} = 3 \geq \frac{3}{2},$$

取 ξ 为二者中较大者对应的点即得结论 (本题实际能得到更强的 $f'''(\xi) \geq 3$)。若只想 $\frac{3}{2}$, 用 $f(1)$ 与 $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0)$ 未知——标准答案: 两式相加得和为 6, 故存在 ξ 使 $f'''(\xi) \geq 3 \geq \frac{3}{2}$ 。

07

函数不等式证明：四板斧

移项作差只是起点，选对武器才是关键

第 7 章 函数不等式证明：四板斧

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 7.1 武器选择决策表

不等式的长相	首选武器	动作
含参数 x ，两边可移项作差	单调性法	令 $g(x) = \text{左} - \text{右}$ ， $g(\text{基点}) = 0$ ，判 g' 符号
g' 变号、但极值好算	极值法	证 $\min g > 0$ （或恒正下界）
两端都含参数（双变量 x, y ）	常数变易法	固定一边为常数 a ，化为单变量函数再判单调
结构对称（和、积、均值）	凹凸性 / 均值不等式	$f'' > 0 \Rightarrow$ 切线在下、弦在上（Jensen）
两点函数值之差	拉格朗日 + 放缩	差 $= f'(\xi) \cdot (b - a)$ ，对 ξ 放缩
含 e^x 、 $\ln(1+x)$ 等「标杆函数」	泰勒 / 切线放缩	$e^x \geq 1 + x$ ， $\ln(1+x) \leq x$ ， $\arctan x \leq x$

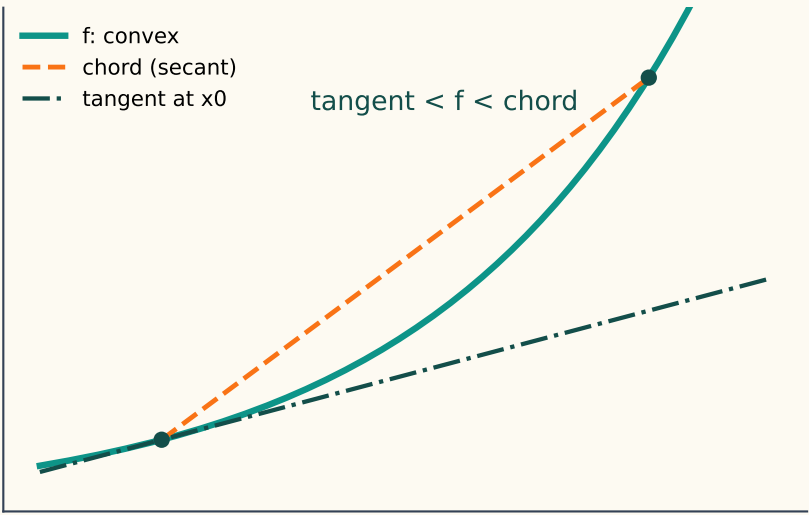


图 7.1 凸函数的两道枷锁：切线恒在曲线下方（下界），弦恒在曲线上方（上界）——一上一下夹住 f ，这正是凹凸性放缩的全部几何内容

定理（凹凸性的两道枷锁） 9 设 f'' 在区间 I 上恒正（ f 为凸函数），则对 I 内任意 x_0 与任意 $a < x < b$ ($x_0 \in [a, b]$)：

$$\underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{\text{切线 (下界)}} \leq f(x) \leq \underbrace{f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)}_{\text{弦 (上界)}}.$$

例 7.1（单调性法） 证明：当 $x > 0$ 时， $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$ 。

右半 ($\ln(1+x) < x$)：令 $h(x) = x - \ln(1+x)$, $h(0) = 0$, $h'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} > 0$ ($x > 0$)。故 h 在 $[0, +\infty)$ 严格递增， $x > 0$ 时 $h(x) > h(0) = 0$ ，即 $\ln(1+x) < x$ 。

左半 ($x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x)$)：令 $g(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$, $g(0) = 0$,

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{1 - (1+x) + x(1+x)}{1+x} = \frac{x^2}{1+x} > 0 \quad (x > 0).$$

故 g 严格递增， $x > 0$ 时 $g(x) > g(0) = 0$ ，即 $\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$ 。综上，原不等式对一切 $x > 0$ 成立。■

方法（单调性法标准流程）：① 移项作差令 $g(x) = \text{左} - \text{右}$ ；② 验证 $g(\text{基点}) = 0$ （基点常取 0 或 1）；③ 判 g' 符号——若 g' 直接可判号则一步收工；若 g' 变号，则对 g' 再求导、再判号（层层剥笋），确定 g 的最值位置；④ 由单调性把 $g(x)$ 与 $g(\text{基点})$ 比较。 $\ln$ 、 e^x 、 $\arctan$ 的求导公式是这一章的「螺丝刀」。

例 7.2（极值法） 证明：当 $e < a < b$ 时， $a^b > b^a$ 。

分析：幂指结构先取对数： $a^b > b^a \iff b \ln a > a \ln b \iff \frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}$ ——化为「同一个函数在两点函数值比大小」，用单调性收口。

证明：令 $\varphi(x) = \frac{\ln x}{x}$ ($x > 0$)，则

$$\varphi'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

当 $x > e$ 时 $\ln x > 1$, 故 $\varphi'(x) < 0$, φ 在 $(e, +\infty)$ 上严格递减。由 $e < a < b$ 得

$$\varphi(a) > \varphi(b), \quad \text{即} \quad \frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b},$$

两边同乘正数 ab : $b \ln a > a \ln b$, 即 $\ln a^b > \ln b^a$, 由 $\ln$ 单调性得 $a^b > b^a$ 。■

套路触发器: 见到 a^b 与 b^a 、 m^n 与 n^m 的比较, 一律取对数化成 $\frac{\ln x}{x}$ 的单调性;
 衍生结论: $e^\pi > \pi^e$ (因 $e < \pi$)。

例 7.3 (拉格朗日 + 放缩) 证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{1}{x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$ 。

证明: 注意 $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \ln(x+1) - \ln x$ 是 $\ln t$ 在区间 $[x, x+1]$ 两端函数值之差。对 $\varphi(t) = \ln t$ 在 $[x, x+1]$ 上用拉格朗日中值定理: 存在 $\xi \in (x, x+1)$ 使

$$\ln(x+1) - \ln x = \frac{1}{\xi}.$$

由 $x < \xi < x+1$ 得 $\frac{1}{x+1} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{x}$, 代入即得

$$\frac{1}{x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}. \quad \blacksquare$$

套路触发器: 不等式中间夹着 $\ln \frac{a}{b}$ 、 $\arctan$ 差这类「函数差」时, 优先拉格朗日而非求导: 差 = 导数在 ξ 处的值 $\times$ 区间长, 随后用 ξ 的范围放缩。常数变易法的真正用法见下例。

例 7.4 (凸性 · 双变量) 证明: 对任意 $x > 0, y > 0$, 有 $x \ln x + y \ln y \geq (x+y) \ln \frac{x+y}{2}$, 并指出等号成立条件。

证明: 令 $\varphi(t) = t \ln t$ ($t > 0$), 则 $\varphi'(t) = \ln t + 1$, $\varphi''(t) = \frac{1}{t} > 0$, 故 φ 在 $(0, +\infty)$ 上是凸函数。由凸函数的琴生 (Jensen) 不等式:

$$\frac{\varphi(x) + \varphi(y)}{2} \geq \varphi\left(\frac{x+y}{2}\right),$$

即 $\frac{x\ln x + y\ln y}{2} \geq \frac{x+y}{2} \ln \frac{x+y}{2}$, 两边同乘 2:

$$x\ln x + y\ln y \geq (x+y) \ln \frac{x+y}{2},$$

等号当且仅当 $x = y$ 时成立。■

易错：琴生不等式对凸函数的方向是「平均值处的函数值 $\leq$ 函数值的平均值」。用之前必须验证 φ'' 符号（凸性），不能凭直觉套用；等号条件（ $x = y$ ）在考试里写上，是加分项。

例 7.5（切线放缩 / 泰勒不等式） 证明：对一切实数 x , $e^x \geq 1 + x$ ；并进一步证明当 $x > 0$ 时 $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。

第一问：令 $g(x) = e^x - 1 - x$, $g'(x) = e^x - 1$ 。 $g' < 0$ 当 $x < 0$, $g' > 0$ 当 $x > 0$, 故 g 在 $x = 0$ 处取得全局最小值 $g(0) = 0$ 。于是对一切 x : $g(x) \geq 0$, 即 $e^x \geq 1 + x$, 等号仅 $x = 0$ 。

第二问：由带拉格朗日余项的泰勒公式（在 0 处展到一阶）：

$$e^x = 1 + x + \frac{e^\xi}{2}x^2, \quad \xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间.}$$

当 $x > 0$ 时 $\xi > 0$, 故 $e^\xi > 1$, 于是

$$e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}. \quad \blacksquare$$

本章小结：函数不等式的完整决策链：能拉格朗日的先拉格朗日（结构里有函数差）；单变量移项作差走单调/极值（ g' 变号就再求导，剥笋到底）；双变量先常数变易或凑对称（凑成 φ 的琴生形式）；标杆函数不等式直接引用： $e^x \geq 1 + x$ 、 $\ln(1+x) \leq x$ 、 $\arctan x \leq x$ 、 $\sin x \leq x$ ($x \geq 0$)，以及它们的泰勒加强版。

◆ 随堂练习（第七章）

基础 1. 证明：当 $x > 0$ 时， $\arctan x <$ x ，且 $\arctan x > x - \frac{x^3}{3}$ 。两次单调性
中等 2. 证明：当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时， $\tan x > x + \frac{x^3}{3}$ 。移项作差两次求导
中等 3. 证明：对任意实数 a, b ， $|a +$ $b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$ ($p \geq 1$)。凸性
 t^p
进阶 4. 证明：函数 $g(x) = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}$
在区间 $(0, 1)$ 内单调递减。求导+通分+放

缩

答案速查（第七章）： 1. $h(x) = x - \arctan x$: $h'(x) = \frac{x^2}{1+x^2} > 0$ ($x > 0$)， $h(0) = 0$ ，故 $\arctan x < x$ 。 $g(x) = \arctan x - x + \frac{x^3}{3}$: $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 + x^2 = \frac{x^4}{1+x^2}$ ，注意 $\frac{1}{1+x^2} > 1 - x^2$ ($x \neq 0$) $\Rightarrow g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 + x^2 > (1 - x^2) - 1 + x^2 = 0$ ($0 < x < 1$)， $x \geq 1$ 时 $g' > 0$ 显然 ($x^2 \geq 1$ 且 $\frac{1}{1+x^2} > 0$)。故 g 递增， $g(0) = 0$ ， $g(x) > 0$ 。 2. 令 $g(x) = \tan x - x - \frac{x^3}{3}$ ， $g(0) = 0$ ， $g'(x) = \sec^2 x - 1 - x^2 = \tan^2 x - x^2$ 。由 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时 $\tan x > x$ ，得 $g'(x) > 0$ ，故 $g(x) > g(0) = 0$ 。 3. 令 $\varphi(t) = t^p$ ($t \geq 0$)， $\varphi'' = p(p-1)t^{p-2} \geq 0$ ，凸。由 $\varphi\left(\frac{u+v}{2}\right) \leq \frac{\varphi(u) + \varphi(v)}{2}$ ，取 $u = |a|$ ， $v = |b|$ ： $\left(\frac{|a| + |b|}{2}\right)^p \leq \frac{|a|^p + |b|^p}{2}$ ；又 $|a + b| \leq |a| + |b|$ ， $t \mapsto t^p$ 递增，故 $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$ 。 4. 令 $g(x) = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}$ ($0 < x < 1$)， $g'(x) = -\frac{1}{x \ln^2 x} + \frac{1}{(x-1)^2}$ 。通分： $g'(x) = \frac{x \ln^2 x - (x-1)^2}{x \ln^2 x (x-1)^2}$ 。记分子 $h(x) = x \ln^2 x - (x-1)^2$ ，则 $h(1) = 0$ ， $h'(x) = \ln^2 x + 2 \ln x - 2(x-1)$ ， $h'(1) = 0$ ， $h''(x) = \frac{2 \ln x}{x} + \frac{2}{x} - 2 = \frac{2(\ln x + 1 - x)}{x}$ 。由 $\ln x \leq x - 1$ (等号仅 $x = 1$)， $h''(x) \leq 0$ ($0 < x < 1$)，故 h' 递减， $h'(x) > h'(1) = 0$ (因递减： $x < 1 \Rightarrow h'(x) > h'(1)$)；故 h 递增， $h(x) < h(1) = 0$ ($x < 1$ ，递增则 $h(x) < h(1)$)。分子为负，分母为正， $g'(x) < 0$ ， g 单调递减。

08

积分等式与不等式证明

区间再现 · 核函数分部 · 柯西—施瓦茨

第 8 章 积分等式与不等式证明

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 8.1 积分等式：三大构造

构造一 区间再现（换元 $x \mapsto a + b - x$ ）：积分区间对称或被积函数含 $f(\sin x)$ 、 $f\left(\frac{1}{x}\right)$

等结构时，换元后与原式相加/相减，常能直接解出积分值。

构造二 变限积分 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ：把积分等式翻译成 F 的微分学命题（罗尔、单调、最值），是「积分条件的标准消化方式」。

构造三 核函数分部：构造端点为零的多项式核 K ，两次分部把高阶导数引出来（例 6.2 的成品直接搬用）。

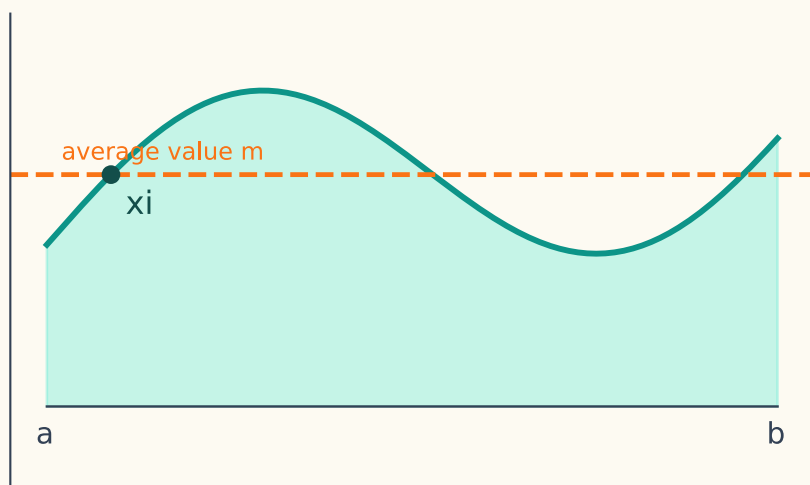


图 8.1 推广的积分中值定理：连续函数在区间上的积分平均值，必被 f 在区间内某点 ξ 取到——「平均值不悬空」是所有积分不等式放缩的合法性来源

定理（推广的积分中值定理） 10 f 在 $[a, b]$ 连续， g 在 $[a, b]$ 连续且不变号，则存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

例 8.1 (推广积分中值定理的完整证明) 证明上述定理。

证明: 不妨设 $g(x) \geq 0$ ($g \leq 0$ 时对 $-g$ 同理)。由 f 连续, 设 $m = \min_{[a,b]} f$, $M = \max_{[a,b]} f$ (最值定理)。对一切 x :

$$m g(x) \leq f(x)g(x) \leq M g(x),$$

两边在 $[a, b]$ 上积分 ($g \geq 0$ 保号, 不等式方向不变):

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx.$$

若 $\int_a^b g = 0$: 由 $g \geq 0$ 连续知 $g \equiv 0$, 此时对任意 ξ 等式两边均为 0, 结论平凡成立。

若 $\int_a^b g > 0$: 记 $\mu = \frac{\int_a^b fg}{\int_a^b g}$, 则 $m \leq \mu \leq M$ 。由介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$f(\xi) = \mu$, 整理即得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx. \quad \blacksquare$$

例 8.2 (区间再现经典) 设 f 在 $[0, \pi]$ 上连续。证明:

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx.$$

证明: 记 $I = \int_0^\pi x f(\sin x) dx$ 。作换元 $x = \pi - t$ ($t \in [0, \pi]$, $dx = -dt$):

$$I = \int_\pi^0 (\pi - t) f(\sin(\pi - t))(-dt) = \int_0^\pi (\pi - t) f(\sin t) dt = \pi \int_0^\pi f(\sin t) dt - I$$

其中用到 $\sin(\pi - t) = \sin t$ 。移项: $2I = \pi \int_0^\pi f(\sin x) dx$, 即

$$I = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx. \quad \blacksquare$$

套路触发器：「 x 乘以只含 $\sin x$ 的函数」在 $[0, \pi]$ 上积分、或区间关于中点对称，一律换元 $x \mapsto a + b - x$ 再相加—— x 与 $\pi - x$ 的「镜子关系」会把讨厌的因子抵消掉。

例 8.3 (柯西—施瓦茨积分版) 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续且 $f(x) > 0$ 。证明：

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \right) \geq 1.$$

证明：由柯西—施瓦茨不等式的积分形式（对连续函数 u, v ： $(\int uv)^2 \leq \int u^2 \int v^2$ ），取

$$u = \sqrt{f(x)}, \quad v = \frac{1}{\sqrt{f(x)}},$$

则 $uv \equiv 1$ ，故

$$1 = \left(\int_0^1 uv dx \right)^2 \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \right). \quad \blacksquare$$

等号成立当且仅当 u 与 v 成比例，即 f 为常数。

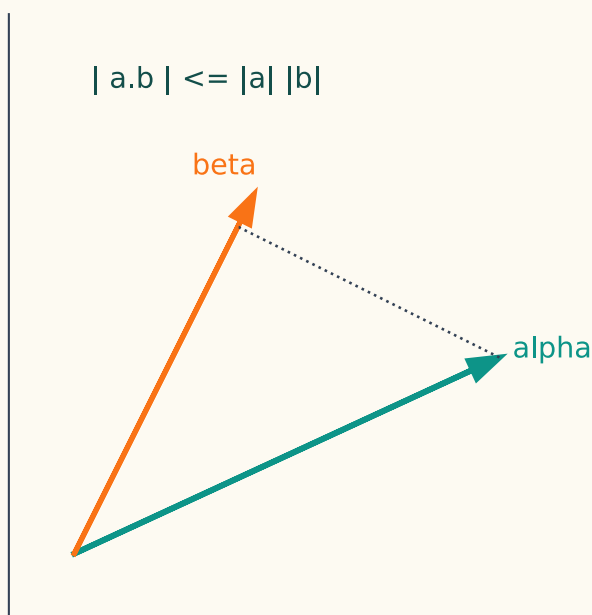


图 8.2 柯西—施瓦茨的几何来源：内积的绝对值不超过长度之积 ($|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$)，积分恰是「连续维」的内积

例 8.4 (变限积分构造) 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1) = 0$ 。证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(x)| dx.$$

分析: f 的两个端点都是 0, 于是 f 有两个「积分表示」: 从左端累加、从右端累减。两个表示各取一半再相加, 系数 $\frac{1}{2}$ 就出来了。

证明: 由 $f(0) = 0$ 与牛顿—莱布尼茨公式: $f(x) = \int_0^x f'(t) dt$; 由 $f(1) = 0$:

$f(x) = -\int_x^1 f'(t) dt$ 。两式相加除以 2:

$$f(x) = 1/2 \left(\int_0^x f'(t) dt - \int_x^1 f'(t) dt \right).$$

取绝对值并放缩:

$$|f(x)| \leq 1/2 \left(\int_0^x |f'(t)| dt + \int_x^1 |f'(t)| dt \right) = 1/2 \int_0^1 |f'(t)| dt.$$

右端与 x 无关, 两边对 x 在 $[0, 1]$ 上积分:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx \leq 1/2 \int_0^1 |f'(t)| dt. \quad \blacksquare$$

例 8.5 (对数积分的对称化) 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.

证明: 记 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ (收敛的反常积分)。作区间再现换元 $x = \frac{\pi}{2} - t$:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt,$$

即 I 同时也等于 $\ln \cos$ 的积分。于是

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin 2x}{2}\right) dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx.$$

对最后一个积分换元 $u = 2x$ ($u \in [0, \pi]$):

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx = 1/2 \int_0^{\pi} \ln(\sin u) du = I,$$

($\int_0^{\pi} \ln \sin = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln \sin$, 右半经换元 $u \mapsto \pi - u$ 化为左半, 故 $\int_0^{\pi} \ln \sin = 2I$ 。) 代回:

$$2I = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + I \implies I = -\frac{\pi}{2} \ln 2. \quad \blacksquare$$

本章小结: 积分等式三构造 (区间再现 / 变限积分 / 核函数分部) + 积分不等式三武器

(保号放缩: $m \leq f \leq M$; 柯西-施瓦茨: $(\int uv)^2 \leq \int u^2 \int v^2$; 双端点表示取半: $|f| \leq 1/2 \int |f'|$)。泰勒章的核恒等式 $\int_0^1 f - \frac{f(0)+f(1)}{2} = \int_0^1 \frac{x(x-1)}{2} f'' dx$ 请连同 $\frac{1}{12}$ 一起背下来。

◆ 随堂练习 (第八章)

基础 1. 证明: $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi^2}{4}$ 。

区间再现

中等 2. 设 f 在 $[0, 1]$ 连续且

$$\int_0^1 f(x) dx = 0. \text{ 证明: 存在 } \xi \in (0, 1)$$

使 $\int_0^\xi f(t) dt = f(\xi)$. 提示: 构造

$e^{-x}F(x)$, 罗尔

中等 3. 设 f 在 $[0, 1]$ 上有连续导数且

$$f(0) = 0. \text{ 证明: } \int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq$$

$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx$ (庞加莱型不等式). 提

示: $f(x) = \int_0^x f'$, 柯西-施瓦茨

进阶 4. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导且

$$f''(x) \geq 0. \text{ 证明: } f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq$$

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}. \text{ 左:}$$

切线界; 右: 弦界

答案速查 (第八章): 1. 记 $I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$, 换元 $x \mapsto \pi - x$: $I = \int_0^\pi \frac{(\pi-x) \sin x}{1+\cos^2 x} dx$. 相加:

$$2I = \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx = \pi [-\arctan(\cos x)]_0^\pi = \pi \cdot \frac{\pi}{2}, \text{ 故 } I = \frac{\pi^2}{4}. \quad 2. \text{ 令 } F(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

则 $F(0) = 0, F(1) = 0$ (题设), $F' = f$. 令 $G(x) = e^{-x}F(x)$: $G(0) = 0, G(1) =$

$$e^{-1}F(1) = 0, \text{ 罗尔给出 } \xi \in (0, 1) \text{ 使 } G'(\xi) = 0, \text{ 即 } e^{-\xi}(f(\xi) - F(\xi)) = 0, \text{ 亦即 } \int_0^\xi f =$$

$$f(\xi). \quad 3. \text{ 由 } f(0) = 0: f(x) = \int_0^x f'(t) dt. \text{ 柯西-施瓦茨: } |f(x)|^2 = \left(\int_0^x 1 \cdot f'(t) dt\right)^2 \leq$$

$$x \int_0^x |f'(t)|^2 dt \leq \int_0^1 |f'(t)|^2 dt \text{ (与 } x \text{ 无关)}. \text{ 两边对 } x \in [0, 1] \text{ 积分即得.} \quad 4. \text{ 左半: } f'' \geq 0 \Rightarrow$$

f 凸 $\Rightarrow$ 切线在下方: $f(x) \geq f(m) + f'(m)(x-m)$ ($m = \frac{a+b}{2}$). 两边在 $[a, b]$ 积分, 线性项积

分为零, 得 $\int_a^b f \geq (b-a)f(m)$. 右半: 由凸性弦在上方, $f(x) \leq f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$, 两边

积分: $\int_a^b f \leq (b-a) \cdot \frac{f(a)+f(b)}{2}$ (弦的积分恰为梯形均值)。

09

级数敛散性证明：从正项级数到抽象综合

比较是根，柯西—施瓦茨是刀

第 9 章 级数敛散性证明：从正项级数到抽象综合

适用卷种：数一 · 数三

◆ 9.1 正项级数：比较原理的两种打开方式

定理（比较判别法） 11 $a_n \leq b_n$ （从某项起）。若 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；若 $\sum a_n$ 发散，则 $\sum b_n$ 发散。

定理（极限形式的比较判别法） 12 $a_n, b_n > 0$ 且 $\lim \frac{a_n}{b_n} = \lambda$ 。则： $0 < \lambda < +\infty$ 时两级数同敛散； $\lambda = 0$ 时由 $\sum b_n$ 收敛推出 $\sum a_n$ 收敛； $\lambda = +\infty$ 时由 $\sum b_n$ 发散推出 $\sum a_n$ 发散。

考研证明题里最常用的「参照级数」只有两个：几何级数 $\sum q^n$ ($|q| < 1$ 收敛) 与 p -级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ ($p > 1$ 收敛, $p \leq 1$ 发散)。一切放缩的终点都是把它们俩拉出来对照。

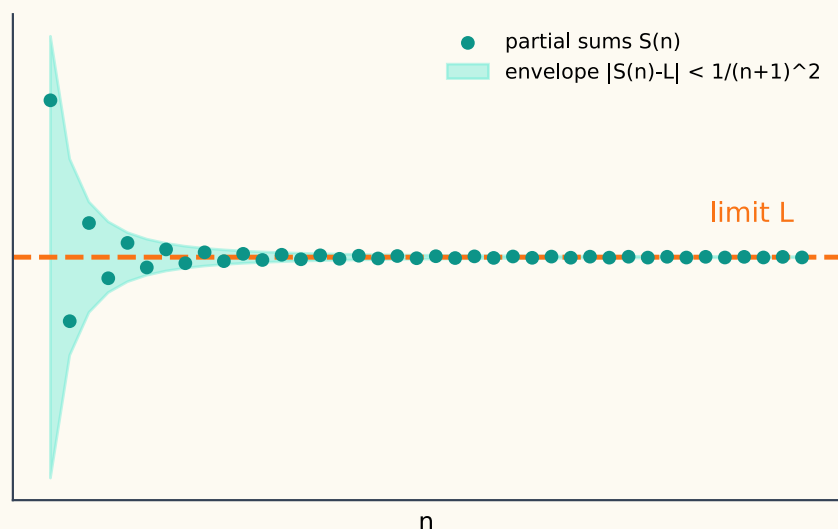


图 9.1 交错级数的部分和被「包络」夹住：莱布尼茨判别法不仅给出收敛，还给出余项估计 $|S - S_n| \leq a_{n+1}$ ——这是考研填空与大题都爱考的「误差控制」

例 9.1 (由收敛推收敛·三种强度) 设 $a_n > 0$ 且 $\sum a_n$ 收敛。证明: (1) $\sum a_n^2$ 收敛; (2) $\sum \frac{a_n}{n}$ 收敛; (3) $\sum \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛。

(1) 收敛数列必趋于零, 故存在 N , 当 $n \geq N$ 时 $0 < a_n < 1$, 于是 $a_n^2 < a_n$ 。由比较判别法, $\sum_{n \geq N} a_n^2$ 收敛, 加上前有限项不影响敛散性, 故 $\sum a_n^2$ 收敛。

(2) 由柯西—施瓦茨不等式的求和形式:

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k} \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{a_k} \cdot \frac{\sqrt{a_k}}{k} \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k^2} \right) \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \cdot \frac{\pi^2}{6}.$$

右端有界 ($\sum a_k$ 收敛, p -级数 $\sum \frac{1}{k^2}$ 收敛于 $\frac{\pi^2}{6}$), 而左端随 n 单调递增, 故极限存在, $\sum \frac{a_n}{n}$ 收敛。

(3) 由均值不等式 $\sqrt{a_n a_{n+1}} \leq \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$, 而 $\sum \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 是两个收敛级数的和 ($\sum a_{n+1}$ 只比 $\sum a_n$ 少第一项), 由比较判别法即得。■

套路触发器: 「 $\sqrt{a_n b_n}$ 、 $\frac{a_n}{n}$ 、 a_n^2 」这三类变形, 是收敛级数派生新级数的三大高频构造, 分别对应均值不等式、柯西—施瓦茨、 $a_n < 1$ 放缩。

例 9.2 (必要条件的反面) 设 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = a > 0$ 。证明: $\sum a_n$ 发散。

证明: 由极限保号性, 存在 N , 当 $n \geq N$ 时 $n a_n > \frac{a}{2}$, 即

$$a_n > \frac{a}{2} \cdot \frac{1}{n}.$$

调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 常数 $\frac{a}{2} > 0$ 不改变敛散性, 由比较判别法, $\sum a_n$ 发散。■

例 9.3 (莱布尼茨判别法的完整证明与余项估计) 设 a_n 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ($a_n \geq 0$)。证明: 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 且余项 $|r_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k \right| \leq a_{n+1}$ 。

证明: 记部分和 $S_{2m} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{2m-1} - a_{2m})$ 。由单调性每个括号非负, 故 S_{2m} 单调递增。又

$$S_{2m} = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \cdots - a_{2m} \leq a_1,$$

故 S_{2m} 单调递增有上界 a_1 ，收敛：设 $\lim S_{2m} = S$ 。

奇数项部分和 $S_{2m+1} = S_{2m} + a_{2m+1} \rightarrow S + 0 = S$ 。两个子列极限相同，故 $\{S_n\}$ 收敛于 S ，级数收敛。

余项：余项 r_n 是以 a_{n+1} 为首项的同型交错级数，重复上述论证得其部分和介于 0 与 a_{n+1} 之间（首项为 $a_{n+1} \geq 0$ 时部分和在 0 与 a_{n+1} 之间），故 $|r_n| \leq a_{n+1}$ 。■

例 9.4（抽象级数·部分和联动，进阶） 设 $a_n > 0$ ，记 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$ 。证明：级数 $\sum \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛。

证明：对一般项作差估计：

$$\frac{a_n}{S_n^2} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \quad (n \geq 2).$$

（用到 $S_n \geq S_{n-1} > 0$ ，故 $\frac{1}{S_n^2} \leq \frac{1}{S_n S_{n-1}}$ 。）右端是望远镜和：

$$\sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{S_{k-1}} - \frac{1}{S_k} \right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_n} \leq \frac{1}{a_1}.$$

正项级数的部分和单调递增且有上界 $\frac{1}{a_1}$ ，故 $\sum \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛。■

套路触发器：结论里出现「部分和 S_n 」时，永远把 a_n 写成 $S_n - S_{n-1}$ 再作 telescoping 估计；分母是 S_n^p ($p > 1$) 都收、 $p \leq 1$ 都散（ $p = 1$ 时用 $\ln$ 对照，见练习）。

本章小结：级数证明的武器库其实很小：比较判别法（一切放缩的终点是 p -级数与几何级数）、柯西—施瓦茨（处理 $\frac{a_n}{n}$ 型）、均值不等式（处理根号乘积型）、telescoping（处理含 S_n 型）、莱布尼茨（交错 + 余项）。审题口诀：先看正负（正项→比较；交错→莱布尼茨），再看「条件给了什么」——给了 $\sum a_n$ 收敛就用 $a_n \rightarrow 0$ 与三大派生构造，给了递推就先猜后证。同一套判别思想搬到无穷区间就是反常积分敛散性（第三十二章），和式极限的重武器 Stolz 定理见第三十四章。

◆ 随堂练习（第九章）

基础 1. 设 $a_n \geq 0$ 且 $\sum a_n$ 收敛。证明：
$$\sum \frac{a_n}{1+a_n} \text{ 收敛。提示： } 0 < \frac{a_n}{1+a_n} < a_n, \text{ 比较判别法}$$
中等 2. 设 $a_n > 0$, $\sum a_n$ 发散。证明：
$$\sum \frac{a_n}{1+a_n} \text{ 发散。提示：反证——若收敛则 } a_n/(1+a_n) \rightarrow 0, \text{ 与通项不趋零矛盾}$$
中等 3. 证明： p -级数的交错版
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \text{ 当 } p > 1 \text{ 时绝对收敛, 当 } 0 < p \leq 1 \text{ 时条件收敛。绝对值=本身}$$
进阶 4. 设 $a_n > 0$, $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 且 $\sum a_n$ 发散。证明： $\sum \frac{a_n}{S_n}$ 发散。提示：
$$\frac{a_n}{S_n} > \ln \frac{S_n}{S_{n-1}}, \text{ 裂项相消}$$

答案速查（第九章）：1. 因 $1+a_n \geq 1$, 故 $0 \leq \frac{a_n}{1+a_n} \leq a_n$ 对一切 n 成立； $\sum a_n$ 收敛，由比较判别法，正项级数 $\sum \frac{a_n}{1+a_n}$ 收敛。2. 反设 $\sum \frac{a_n}{1+a_n}$ 收敛。则 $\frac{a_n}{1+a_n} \rightarrow 0$, 即 $\frac{1}{1+\frac{1}{a_n}} \rightarrow 0$, 故 $\frac{1}{a_n} \rightarrow \infty$, $a_n \rightarrow 0$, 于是 $\frac{a_n}{1+a_n} \sim a_n$ (极限比较, $\lambda=1$), 由 $\sum a_n$ 发散推出 $\sum \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散, 矛盾。3. $p > 1$: $|u_n| = \frac{1}{n^p}$, $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛, 绝对收敛。 $0 < p \leq 1$: 绝对值级数即发散的 p -级数, 故不绝对收敛; 另一方面 $b_n = \frac{1}{n^p}$ 单调递减趋于 0, 由例 9.3 (莱布尼茨判别法) 级数本身收敛。故条件收敛。4. 对 $n \geq 2$: 由 $S_n > S_{n-1} > 0$ 及不等式 $\frac{S_n - S_{n-1}}{S_n} \geq \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{dx}{x} = \ln \frac{S_n}{S_{n-1}}$ (因为被积函数 $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{S_n}$ 于 $[S_{n-1}, S_n]$), 求和: $\sum_{k=2}^n \frac{a_k}{S_k} \geq \sum_{k=2}^n \ln \frac{S_k}{S_{k-1}} = \ln S_n - \ln S_1 \rightarrow +\infty$ ($\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow S_n \rightarrow \infty$)。故发散。

10

微分方程与多元综合证明

解的性质可以反推方程，方程也可以反推解

第 10 章 微分方程与多元综合证明

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 10.1 常微分方程证明：Wronskian 与解的唯一性

定理（朗斯基行列式的微分方程） 13 y_1, y_2 是二阶线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个解， p, q 在区间 I 上连续， $W(x) = y_1 y_2' - y_1' y_2$ 。则

$$W'(x) = -p(x)W(x), \quad W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt}.$$

例 10.1（Wronskian 恒等式的证明） 证明上述定理。

证明：直接求导：

$$W' = y_1' y_2' + y_1 y_2'' - y_1'' y_2 - y_1' y_2' = y_1 y_2'' - y_1'' y_2.$$

由 y_1, y_2 是解： $y_i'' = -p(x)y_i' - q(x)y_i$ ($i = 1, 2$)。代入：

$$W' = y_1(-py_2' - qy_2) - (-py_1' - qy_1)y_2 = -p(x)(y_1 y_2' - y_1' y_2) = -p(x)W.$$

这是一阶线性方程 $W' = -p(x)W$ ，积分即得

$$W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt}. \quad \blacksquare$$

例 10.2（初值唯一性的应用） 设 y_1, y_2 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个解，且存在 x_0 使 $y_1(x_0) = y_2(x_0)$ ， $y_1'(x_0) = y_2'(x_0)$ 。证明： $y_1 \equiv y_2$ 。

证明：令 $y = y_1 - y_2$ ，由解的叠加原理， y 也是该方程的解，且 $y(x_0) = 0$ ， $y'(x_0) = 0$ 。零函数 $Y \equiv 0$ 显然是同一初值问题的解；由线性方程初值问题解的唯一性定理（ p, q 连续时成立）， $y \equiv Y \equiv 0$ ，即 $y_1 \equiv y_2$ 。■

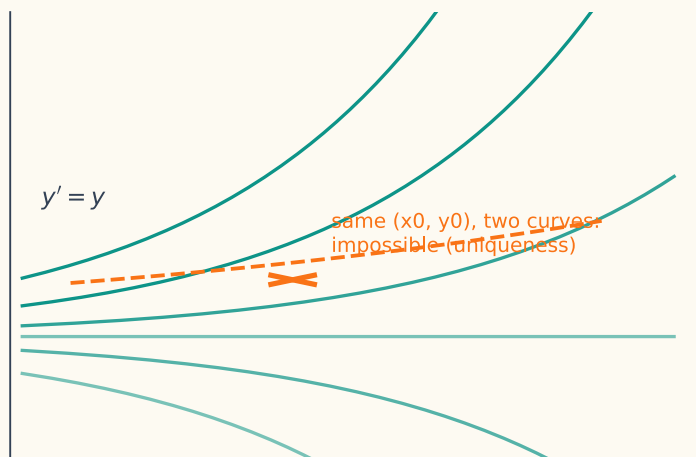


图 10.1 解的唯一性 = 积分曲线互不相交：初值问题 (x_0, y_0) 若有两条解曲线，则在分叉处 y' 要同时取两个值，与方程右端的单值性矛盾——图中红色虚线「一条曲线穿越两条解曲线」的情形不可能发生。唯一性是本节三板斧与第 29 章解结构定理的共同地基

套路触发器：线性方程的证明题三板斧：① 叠加原理（解的线性组合仍是解，先造新解）；② Wronskian（判线性无关： $W(x_0) \neq 0$ 当且仅当无关；且 W 要么恒零要么恒非零）；③ 唯一性（同初值必同解）。三件套能覆盖全部真题。

◆ 10.2 多元微分学：可微性判定的正反两面

定理（可微的判据） 14 f 在 (x_0, y_0) 处可微的充要条件是

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

其中 $A = f_x(x_0, y_0)$, $B = f_y(x_0, y_0)$ 。偏导存在 + 连续 $\Rightarrow$ 可微，但二者单独都不充分。

例 10.3（经典反例的完整论证） 设 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 。证明： f 在 $(0, 0)$ 处连续、两个偏导都存在，但在 $(0, 0)$ 处不可微。

连续： $0 \leq |f(x, y)| = \sqrt{|x|} \cdot \sqrt{|y|} \leq \sqrt{\rho} \cdot \sqrt{\rho} = \rho \rightarrow 0$ （因 $|x|, |y| \leq \rho$ ），故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$ 。

偏导存在： $f(h, 0) = \sqrt{|h \cdot 0|} = 0$ ，故 $f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$ ；同理 $f_y(0, 0) = 0$ 。

不可微（反证）：反设可微，则因两个偏导为零，应有

$$f(h, k) - f(0, 0) = 0 \cdot h + 0 \cdot k + o(\rho), \quad \text{即 } \sqrt{|hk|} = o(\rho).$$

取路径 $h = k = t$: $\rho = \sqrt{2t^2} = \sqrt{2}|t|$, 而

$$\frac{\sqrt{|t \cdot t|}}{\rho} = \frac{|t|}{\sqrt{2}|t|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \not\rightarrow 0,$$

与 $o(\rho)$ 的定义矛盾。故 f 在 $(0, 0)$ 处不可微。■

套路触发器：「偏导存在但不可微」的证明模板：沿危险路径验证

$\frac{\Delta f - A\Delta x - B\Delta y}{\rho}$ 的极限不存在或非零。常备路径： $h = k = t$ （对角线）、 $k = h^2$ （抛物线）、 $k = th$ （斜率扫描）。

例 10.4（条件极值的完整证明） 用拉格朗日乘数法证明：椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 上内接矩形的最大面积为 $2ab$ 。

证明：设内接矩形在第一象限的顶点为 (x, y) ($x > 0, y > 0$)，由对称性面积 $S = 4xy$ ，约束为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

存在性：椭圆是紧集（有界闭集）， S 连续，最大值存在；顶点在坐标轴上时 $S = 0$ ，而内部有 $S > 0$ 的点，故最大值在 $x > 0, y > 0$ 的内部驻点处取得。

求驻点：作拉格朗日函数 $L = xy + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right)$ 。令各偏导为零：

$$y + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0, \quad x + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0.$$

两式分别乘 x 与 y 后相加，并用约束（括号内为 1）： $2xy + 2\lambda = 0$ ，即 $\lambda = -xy$ 。代回第一式：

$$y - \frac{2x^2 y}{a^2} = 0 \implies y \left(1 - \frac{2x^2}{a^2} \right) = 0 \implies \frac{x^2}{a^2} = 1/2.$$

（ $y \neq 0$ ，否则 $S = 0$ 非最大。）代入约束得 $\frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{2}$ ，即 $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$ ， $y = \frac{b}{\sqrt{2}}$ 。

结论：最大面积 $S_{\max} = 4 \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} \cdot \frac{b}{\sqrt{2}} = 2ab$ 。■

本章小结：微分方程证明三板斧（叠加 / Wronskian / 唯一性）+ 多元证明两模板（不可微反证走路径；条件极值四步：存在性、造 L 、解驻点、回代比较）。注意条件极值的证明题必须写存在性论证（紧集 + 最值定理），只解方程组会被扣一半分。

◆ 随堂练习（第十章）

基础 1. 设 y 是 $y' + p(x)y = 0$ (p 连续) 的解, 且 $y(x_0) = 0$. 证明: $y \equiv 0$.

分离变量

中等 2. 证明: $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ ($(x, y) \neq (0, 0)$, $f(0, 0) = 0$) 在 $(0, 0)$ 处偏导存在但不连续, 故不可微. 沿 $y=kx$

中等 3. 设 y_1, y_2 是 $y'' + q(x)y = 0$ (无 y' 项) 的两个解. 证明: $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$ 为常数. $W' = -pW = 0$

进阶 4. 证明: 在曲面 $z = x^2 + y^2$ 上到平面 $x + y + z = -1$ 距离最近的点存在, 并求出该点与最近距离. 对称性猜 $x=y$

答案速查（第十章）： 1. 分离变量或积分因子得通解 $y = C e^{-\int p(x)dx}$; 代入初值 $y(x_0) = 0$ 定出 $C = 0$, 故 $y \equiv 0$ ——一阶齐次线性方程的解被初值唯一决定。 2. $f(h, 0) = 0 \Rightarrow f_x(0, 0) = 0$, 同理 $f_y(0, 0) = 0$. 但沿路径 $y = kx$: $f(x, kx) = \frac{k}{1+k^2}$ 随 k 变化, 重极限不存在, 故 f 在原点不连续; 可微必连续, 故不可微。 3. 方程无 y' 项即 $p \equiv 0$. 由例 10.1 的刘维尔公式 $W' = -pW$, 得 $W' \equiv 0$, 故 $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$ 在区间上恒为常数。 4. $d = \frac{|x + y + z + 1|}{\sqrt{3}}$, 在抛物面上连续且远处 $d \rightarrow \infty$, 最小值存在。记 $g = x + y + x^2 + y^2 + 1$; 由对称性驻点满足 $x = y = t$: $g = 2t + 2t^2 + 1$, 其最小值在 $t = -\frac{1}{2}$ 处取得 ($g' = 2 + 4t = 0$), $g_{\min} = \frac{1}{2} > 0$, 故 $|g| = g$ 的最小值点即 g 的最小值点, 点为 $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $d_{\min} = \frac{1/2}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$. (注: $g \geq g_{\min} > 0$ 说明平面与抛物面不相交, $d_{\min} > 0$.)

11

线性代数证明 I：秩、方程组与向量组

秩的全部事实，都来自「解空间的维数守恒」

第 11 章 线性代数证明 I: 秩、方程组与向量组

适用卷种: 数一 · 数二 · 数三

◆ 11.1 秩不等式: 三条主干与证明思想

定理 (加法) 15 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$ 。

定理 (乘法) 16 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$, 且 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ (A 为 $m \times n$, B 为 $n \times s$)。

例 11.1 (加法不等式的证明) 设 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵。证明: $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$ 。

证明: $A+B$ 的每一列都是 A 的对应列与 B 的对应列之和, 故 $A+B$ 的列向量组可由 A 的列向量组与 B 的列向量组 (拼在一起, 共 $2n$ 个向量, 其中极大线性无关组至多 $r(A) + r(B)$ 个) 线性表出。而「能被 r 个向量表出的向量组, 其秩不超过 r 」, 故

$$r(A+B) = \text{列向量组的秩} \leq r(A) + r(B). \quad \blacksquare$$

例 11.2 (Sylvester 不等式) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵。证明: $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 。

分析: 把不等式改写为 $n - r(AB) \leq (n - r(B)) + (n - r(A))$, 三个「 $n - r$ 」恰是三个齐次方程组解空间的维数——改用线性方程组的语言。

证明: 记 $N(M) = \{x \in \mathbb{R}^n : Mx = 0\}$ ($ABx = 0$ 的解空间)。构造映射

$$\varphi: N(AB) \rightarrow N(A) \cap R(B), \quad x \mapsto Bx,$$

其中 $R(B)$ 是 B 的列空间。 $x \in N(AB) \Rightarrow ABx = 0 \Rightarrow Bx \in N(A)$ 且显然 $Bx \in R(B)$, 故 φ 良定义。

φ 的核为 $\{x : x \in N(AB), Bx = 0\} = N(B)$ 。由线性映射的维数公式:

$$\dim N(AB) = \dim N(B) + \dim (N(A) \cap R(B)) \leq \dim N(B) + \dim N(A).$$

代入维数 ($N(M)$ 的维数 $= n - r$, 其中 M 是系数矩阵、未知数个数为 n):

$$n - r(AB) \leq (n - r(B)) + (n - r(A)),$$

整理即得 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 。■

套路触发器: 线代秩的证明题先做「翻译」: $r(A) = n - \dim N(A)$ (秩是解空间维数的补数)。凡 r 的和差等不等式, 翻成解空间维数的和差后往往一目了然; 反之, $AB = 0$ 这种条件翻译成 $R(B) \subseteq N(A)$, 立得 $r(B) \leq n - r(A)$ 。

例 11.3 (幂等矩阵的秩分解) 设 A 为 n 阶实矩阵且 $A^2 = A$ 。证明: $r(A) + r(A - E) = n$ 。

证明: 先证和为满秩方向: 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$:

$$x = Ax + (E - A)x,$$

其中 $Ax \in R(A)$ (A 的列空间), $(E - A)x \in R(A - E)$ 。故 $\mathbb{R}^n = R(A) + R(A - E)$, 从而

$$n \leq r(A) + r(A - E). \quad (*)$$

再证交为零方向: 设 $y \in R(A) \cap R(A - E)$, 即存在 u, v 使 $y = Au = (A - E)v$ 。

一方面 $y = Au \Rightarrow Ay = A^2u = Au = y$;

另一方面 $y = (A - E)v \Rightarrow Ay = A(A - E)v = (A^2 - A)v = 0$ 。

于是 $y = Ay = 0$, 即 $R(A) \cap R(A - E) = \{0\}$ 。由维数公式:

$$n = \dim(R(A) + R(A - E)) = r(A) + r(A - E) - 0. \quad \blacksquare$$

例 11.4 (解的结构 · 线性无关性) 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ ($r(A) = r$) 的基础解系, ξ 是 $Ax = b$ ($b \neq 0$) 的一个解。证明: $\xi, \eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 线性无关。

证明: 设 $k_0\xi + k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r} = 0$ 。两边左乘 A :

$$k_0A\xi + k_1A\eta_1 + \dots = 0 \implies k_0b = 0.$$

由 $b \neq 0$ 得 $k_0 = 0$ 。代回原式:

$$k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r} = 0,$$

而基础解系线性无关, 故 $k_1 = \dots = k_{n-r} = 0$ 。全部系数为零, 线性无关。■

例 11.5 (经典: $A^T A$ 与 A 同秩) 证明: $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 同解, 从而 $r(A^T A) = r(A)$ 。

证明: 设 $Ax = 0$, 左乘 A^T : $A^T Ax = 0$, 故 $N(A) \subseteq N(A^T A)$ 。

反之设 $A^T Ax = 0$, 左乘 x^T :

$$0 = x^T A^T Ax = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|^2,$$

长度平方为零当且仅当向量为零, 故 $Ax = 0$, 即 $N(A^T A) \subseteq N(A)$ 。

两个解空间相等, 维数相等: $n - r(A^T A) = n - r(A)$, 即 $r(A^T A) = r(A)$ 。■

套路触发器: ① $A^T Ax = 0$ 型条件: 左乘 x^T 变成长度平方, 一步归零; ② 幂等 ($A^2 = A$)、对合 ($A^2 = E$) 型条件: 往「列空间分解 / 特征值方程」两个方向凑; ③ 「证线性无关」: 设线性组合为零、左乘一个能「读出系数」的矩阵 (本例用 A 读出 k_0)。

本章小结: 秩的证明全部走「翻译成空间维数」这条路: ①加法 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$ (列空间相加, 维数不超和); ②Sylvester $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ (转成 $N(B) \subseteq N(AB)$ 的维数账); ③幂等 $A^2 = A$ 给秩分解 $r(A) + r(A-E) = n$ (列空间按特征值 0/1 直和分解); ④ $r(A^T A) = r(A)$ (实数域上「长度平方归零」一步到位); ⑤基础解系恰含 $n-r$ 个向量, 证明线性无关就是「解的结构 + 维数」两条腿。写不等式前先想清楚两头: 一边是「生成空间的维数」, 一边是「约束条件的个数」。

◆ 随堂练习 (第十一章)

基础 1. 证明: $r(A^T) = r(A)$ 。 行秩=列秩

秩

中等 2. 设 A 为 n 阶矩阵且 $A^2 = E$ 。证明:

$r(A+E) + r(A-E) = n$ 。 仿例 11.3

11.3

中等 3. 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}, AB = 0$ 。证明:

$r(A) + r(B) \leq n$ 。 提示: $R(B) \subseteq N(A)$, 用维数守恒

进阶 4. 设 A 为 n 阶实对称矩阵且 $A^2 = 0$ 。证明:

$A = 0$ 。 提示: 左乘 x^T

答案速查 (第十一章): 1. A 的行秩即 A^T 的列秩, 而矩阵的行秩等于列秩, 故相等。2. 完全仿照例 11.3: $x = 1/2(A+E)x + 1/2(E-A)x$, 和方向给出 $n \leq r(A+E) + r(A-E)$; 交零方向: $y \in R(A+E) \cap R(A-E)$ 时分别用 $(A-E)(A+E) = 0$ 与 $(A+E)(A-E) = 0$ 作用于表示式得 $y = 0$ 。合并即得。3. $AB = 0 \Rightarrow B$ 的每列都是 $Ax = 0$ 的解, 即 $R(B) \subseteq N(A)$, 故 $r(B) \leq \dim N(A) = n - r(A)$ 。4. $A^2 = 0$ 且 A 对称: 对任意 x , $\|Ax\|^2 = x^T A^T Ax = x^T A^2 x = 0$, 故 $Ax = 0$ 对一切 x 成立, $A = 0$ 。

12

线性代数证明 II：特征值、相似对角化与二次型

对角化的合法性，全押在「特征向量的无关性」上

第 12 章 线性代数证明 II: 特征值、相似对角化与二次型

适用卷种: 数一 · 数二 · 数三

◆ 12.1 特征值与特征向量: 两大基本定理的证明

例 12.1 (不同特征值的特征向量无关) 设 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 是 A 的两个特征值, α_1, α_2 是对应的特征向量。证明: α_1, α_2 线性无关。

证明: 反设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$ (k_1, k_2 不全为零)。两边左乘 A :

$$k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 = k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 = 0. \quad (*)$$

原式两边乘 λ_1 : $k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_1\alpha_2 = 0$ 。与 $(*)$ 相减:

$$k_2(\lambda_2 - \lambda_1)\alpha_2 = 0.$$

由 $\lambda_2 \neq \lambda_1$ 得 $k_2 = 0$; 代回原式得 $k_1\alpha_1 = 0$, 而特征向量 $\alpha_1 \neq 0$, 故 $k_1 = 0$ 。与「不全为零」矛盾, 线性无关。■注: 推广到 s 个互异特征值用数学归纳法: 假设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}$ 无关, 对 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0$ 左乘 A 后与原式的 λ_s 倍相减, 末项消去, 剩下的组合由归纳假设逐项为零, 最后逼出 $k_s = 0$ 。

例 12.2 (实对称矩阵不同特征值的特征向量正交) 设 A 实对称, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1$, $A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$ 。证明: $\alpha_1 \perp \alpha_2$ 。

证明: 把同一个内积按两种顺序计算:

$$\lambda_1(\alpha_1, \alpha_2) = (\lambda_1\alpha_1, \alpha_2) = (A\alpha_1)^T \alpha_2 = \alpha_1^T A^T \alpha_2 = \alpha_1^T A \alpha_2 = (\alpha_1, \lambda_2\alpha_2) = \lambda_2(\alpha_1, \alpha_2)$$

其中关键一步是 $A^T = A$ (实对称)。移项:

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(\alpha_1, \alpha_2) = 0,$$

由 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 得 $(\alpha_1, \alpha_2) = 0$, 即正交。■

套路触发器: 特征向量无关性/正交性的证明动作高度模板化: 线性组合 $= 0 \rightarrow$ 左乘 $A \rightarrow$ 与原组合的某个倍数相减 $\rightarrow$ 用「特征值互异」逼出系数。正交性则多插一步「内积换个顺序算, 中间夹出 $A^T = A$ 」。

例 12.3 (幂等矩阵可对角化 • 与例 11.3 联动) 设 $A^2 = A$ 。证明: A 的特征值只能是 0 或 1, 且 A 可相似对角化。

特征值: 设 $A\alpha = \lambda\alpha$ ($\alpha \neq 0$)。左乘 A : $A^2\alpha = \lambda A\alpha = \lambda^2\alpha$, 而 $A^2\alpha = A\alpha = \lambda\alpha$, 故

$$\lambda^2\alpha = \lambda\alpha \implies (\lambda^2 - \lambda)\alpha = 0 \implies \lambda = 0 \text{ 或 } \lambda = 1.$$

可对角化: $A^2 = A \iff A(A - E) = 0 \iff R(A - E) \subseteq N(A)$, 故

$$r(A - E) \leq n - r(A), \quad \text{即 } r(A) + r(A - E) \leq n;$$

又由例 11.3 等号成立 (其实直接引用其结论 $r(A) + r(A - E) = n$)。

对 $\lambda = 1$ 的特征子空间 $N(A - E)$, 其维数为 $n - r(A - E)$; 对 $\lambda = 0$ 的特征子空间 $N(A)$, 维数为 $n - r(A)$ 。两特征子空间维数之和:

$$(n - r(A - E)) + (n - r(A)) = 2n - n = n,$$

即各特征值的线性无关特征向量总数等于 n , 故 A 可相似对角化。■

例 12.4 (正定性的三个充要条件) 设 A 为 n 阶实对称矩阵。证明: 下列命题等价: (1) A 正定; (2) A 的特征值全大于 0; (3) 存在可逆实矩阵 C 使 $A = C^T C$ 。

(1) $\implies$ (2): 设 λ 是 A 的特征值, $A\alpha = \lambda\alpha$ ($\alpha \neq 0$)。则

$$0 < \alpha^T A \alpha = \lambda \alpha^T \alpha = \lambda \|\alpha\|^2 \implies \lambda > 0.$$

(正定定义对一切 $x \neq 0$ 给出 $x^T A x > 0$, 取 $x = \alpha$ 。)

(2) $\implies$ (3): 实对称矩阵可正交对角化: 存在正交阵 Q 使 $A = Q\Lambda Q^T$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $\lambda_i > 0$ 。取 $C = \Lambda^{1/2} Q^T$ (其中 $\Lambda^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ 可逆), 则

$$C^T C = Q\Lambda^{1/2}\Lambda^{1/2}Q^T = Q\Lambda Q^T = A.$$

(3) $\Rightarrow$ (1): 对任意 $x \neq 0$: $x^T A x = x^T C^T C x = (C x)^T (C x) = \|C x\|^2 > 0$ (C 可逆, $x \neq 0 \Rightarrow C x \neq 0$)。■

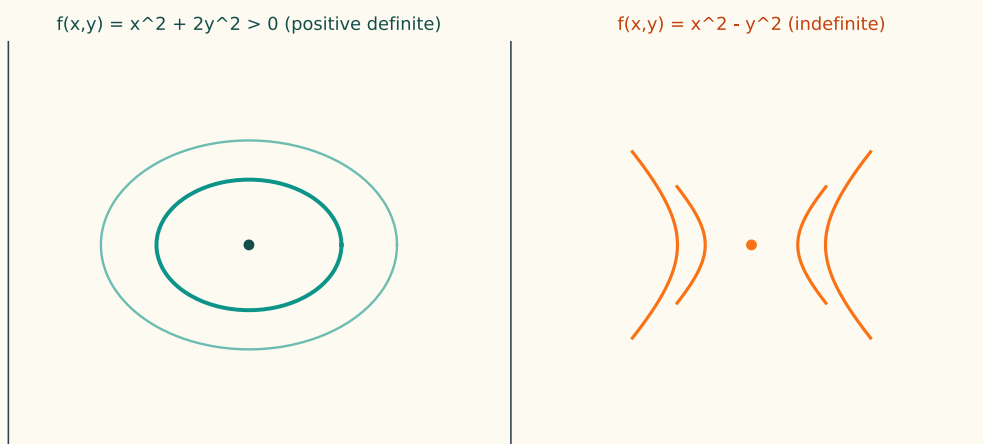


图 12.1 正定二次型的等高线是椭圆（水平集有界、中心是唯一最低点）；不定型的等高线是双曲线族——正定性一眼可辨

本章小结：特征值/对角化/正定性证明的四条高频定理（互异特征值无关、实对称正交、幂等可对角化、正定三等价），证明骨架全部由三招拼出：特征方程降次、左乘技巧、维数守恒。考场上若忘了定理本身，沿着三招现场重推，五分钟足够。

◆ 随堂练习（第十二章）

基础 1. 设 $A^2 = E$ 。证明： A 的特征值只能是 ± 1 。特征方程降次

中等 2. 设 A 可逆。证明： $A^T A$ 正定。

仿例12.4(3) $\Rightarrow$ (1)

中等 3. 设 A 正定。证明： A^{-1} 正定, A^* 正定, kA ($k > 0$) 正定。特征值倒数/伴随

进阶 4. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, A 的特征值为 $\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n$. 证明: 对一切单位向量 x , $\lambda_1 \leq x^T A x \leq \lambda_n$, 且两界都能取到。 正交对角化后直接读出

答案速查 (第十二章): 1. $A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow A^2\alpha = \lambda^2\alpha$, 又 $A^2\alpha = \alpha$, 故 $(\lambda^2 - 1)\alpha = 0$, $\lambda = \pm 1$. 2. $A^T A$ 对称; 对 $x \neq 0$: $x^T A^T A x = \|Ax\|^2 > 0$ (A 可逆 $\Rightarrow Ax \neq 0$). 3. A 正定 $\Rightarrow$ 特征值全 $> 0 \Rightarrow A^{-1}$ 特征值 (倒数) 全 > 0 且对称, 正定; $A^* = |A|A^{-1}$, $|A| > 0$ (正定行列式为正值), 是正定阵的正数倍; kA 的特征值为 $k\lambda_i > 0$. 4. 正交对角化 $A = Q\Lambda Q^T$, 令 $y = Q^T x$, $\|y\| = \|x\| = 1$: $x^T A x = y^T \Lambda y = \sum \lambda_i y_i^2 \in [\lambda_1, \lambda_1 \cdot 0 + \cdots]$ 准确写: $\sum \lambda_i y_i^2 \geq \lambda_1 \sum y_i^2 = \lambda_1$ (λ_1 最小), $\leq \lambda_n \sum y_i^2 = \lambda_n$; 取 $y = e_1$ ($x = Qe_1$ 即 λ_1 的单位特征向量) 达下界, 取 $y = e_n$ 达上界。

13



一致连续与闭区间套

逐点看不住的东西，要一把抓住

第 13 章 一致连续与闭区间套

适用卷种：数一

◆ 13.1 一致连续：定义与判定工具箱

定义（一致连续） 17 f 在区间 I 上一致连续：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得对 I 内任意两点 x_1, x_2 ，只要 $|x_1 - x_2| < \delta$ ，就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。

逐点连续与一致连续的差别全在量词顺序：连续是「 $\forall x_0, \forall \varepsilon, \exists \delta(x_0, \varepsilon)$ 」， δ 依赖点；一致连续是「 $\forall \varepsilon, \exists \delta(\varepsilon)$ 」， δ 一刀切。判定工具按强度排序：

工具一 Lipschitz $\Rightarrow$ 一致连续：若 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$ ，取 $\delta = \varepsilon/L$ 。

工具二 f' 在 I 上有界 $\Rightarrow$ 一致连续（拉格朗日中值定理一步到位）。

工具三 Cantor 定理：闭区间上连续 $\Rightarrow$ 一致连续（紧性大杀器）。

工具四 否定一致连续：找一对点列 $x'_n \neq x''_n$ ， $|x'_n - x''_n| \rightarrow 0$ 但 $|f(x'_n) - f(x''_n)| \not\rightarrow 0$ 。

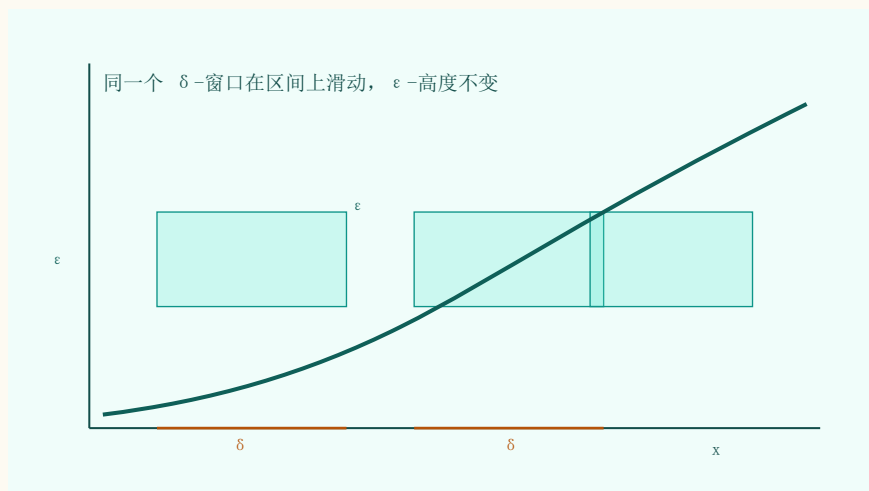


图 13.1 一致连续的 ε - δ 窗口：同一个宽为 δ 的水平窗口，无论放在区间何处，函数图的升降都不超过 ε ——窗口可以滑动而不变形

例 13.1（Cantor 定理的完整证明） 设 f 在 $[a, b]$ 上连续。证明： f 在 $[a, b]$ 上一致连续。

证明（反证法）：反设 f 不一致连续，则存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，对任意 $\delta > 0$ 存在 $x' \neq x''$ ，

$|x' - x''| < \delta$ 但 $|f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon_0$ 。

取 $\delta = \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$)，得到点对 (x'_n, x''_n) ： $|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}$ 且 $|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0$ 。

$\{x'_n\}$ 是有界数列（都在 $[a, b]$ 内），由致密性定理（Bolzano—Weierstrass），存在收敛子列 $x'_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$ 。由 $|x'_{n_k} - x''_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$ 得

$$x''_{n_k} = x'_{n_k} + (x''_{n_k} - x'_{n_k}) \rightarrow x_0 + 0 = x_0.$$

由 f 在 x_0 处连续（连续 $\Rightarrow$ 子列极限等于该点函数值）：

$$f(x'_{n_k}) \rightarrow f(x_0), \quad f(x''_{n_k}) \rightarrow f(x_0),$$

于是 $|f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| \rightarrow 0$ ，与恒有 $|f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| \geq \varepsilon_0$ 矛盾。故 f 在 $[a, b]$ 上一致连续。■

套路触发器：「不一致连续的反证」标准流水线：挑 $\delta = \frac{1}{n} \rightarrow$ 造点对 $\rightarrow$ 有界数列抽取收敛子列（致密性定理） $\rightarrow$ 两个子列共享极限点 $\rightarrow$ 连续性与 $\geq \varepsilon_0$ 打架。整条链是「紧性 + 连续性」的标准合奏。同属实数系家族的柯西收敛准则（第三十四章）是另一件趁手武器：不知道极限值时，判收敛、证发散都同样干脆。

例 13.2（否定一致连续） 证明： $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续。

证明：取点对 $x'_n = \sqrt{n+1}$, $x''_n = \sqrt{n}$ ，则

$$|x'_n - x''_n| = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0,$$

但

$$|f(x'_n) - f(x''_n)| = (n+1) - n = 1 \not\rightarrow 0.$$

由否定判据， f 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。■注：同一个 x^2 在任何有界区间 $[-M, M]$ 上却是一致连续的（ $f' = 2x$ 在其上有界，工具二）。「全局」与「局部」的分野正在于此。

◆ 13.2 判定的正反两面：从延拓到经典反例

定理 13.1 (端点延拓判别法) 18 设 f 在有限开区间 (a, b) 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B$ 都存在 (可为无穷远处的有限值)。定义

$$g(x) = \begin{cases} A, & x = a, \\ f(x), & x \in (a, b), \\ B, & x = b, \end{cases}$$

则 g 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 f 在 (a, b) 上一致连续。

证明: 由单侧极限的定义, g 在端点 a, b 处分别左、右连续; 在内部 $g = f$ 连续。故 g 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 由 Cantor 定理 g 一致连续; 而 f 是 g 在 (a, b) 上的限制, 一致连续性遗传给限制。■

套路触发器: 开区间上一致连续问题的首选动作是「补端点」: 看函数在端点处能不能补上有限极限。能补 $\Rightarrow$ 一致连续; 补不上 (如 $1/x$ 在 0^+ 、 $\ln x$ 在 0^+) $\Rightarrow$ 大概率不一致连续, 立刻转否定判据。

例 13.3 证明: $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

证明 (分段估计 + 拼接): 分两段处理。

(1) 在 $[0, 1]$ 上 f 连续, 由 Cantor 定理一致连续: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, $[0, 1]$ 内两点距离小于 δ_1 时函数值差小于 ε 。

(2) 在 $[1, +\infty)$ 上, 对任意 $x, y \geq 1$:

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \frac{|x - y|}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq \frac{|x - y|}{2}.$$

取 $\delta_2 = 2\varepsilon$, 则 $|x - y| < \delta_2$ 时 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| < \varepsilon$ 。

(3) 拼接: 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, 1\}$ 。若 x, y 同在 $[0, 1]$ 或同在 $[1, +\infty)$, 已如上处理; 若跨越分界点 (不妨 $x < 1 \leq y$), 用分界点 1 作中转:

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq |\sqrt{x} - 1| + |1 - \sqrt{y}| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

再把 (1) (2) 中的 ε 换成 $\frac{\varepsilon}{2}$ 即可让全程误差小于 ε 。故 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

■注：第 (2) 步的本质是 f' 在 $[1, +\infty)$ 上有界 ($f' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}$, 工具二)；在 $(0, 1]$ 上虽然 f' 无界，但 0 处可补极限值 0，是端点延拓判别法的直接应用。

例 13.4 证明： $f(x) = \sin(x^2)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续。

证明：取点对

$$x'_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, \quad x''_n = \sqrt{2n\pi},$$

则 $f(x'_n) = \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = 1$, $f(x''_n) = \sin(2n\pi) = 0$, 函数值差恒为 1。而

$$|x'_n - x''_n| = \frac{\pi/2}{\sqrt{2n\pi + \pi/2} + \sqrt{2n\pi}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

由否定判据， $\sin(x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。■注： $f' = 2x \cos(x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无界，与「导数无界 $\Rightarrow$ 不一定一致连续」的经验吻合。对照： $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续 ($|\cos x| \leq 1$, Lipschitz)。

定理 13.2 (一致连续保柯西性) 19 f 在区间 I 上一致连续, $\{x_n\}$ 是 I 中的柯西列, 则 $\{f(x_n)\}$ 也是柯西列。

证明：对任意 $\varepsilon > 0$, 由一致连续性取 $\delta > 0$ 。因 $\{x_n\}$ 是柯西列, 存在 N , 当 $n, m > N$ 时 $|x_n - x_m| < \delta$, 从而

$$|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon.$$

即 $\{f(x_n)\}$ 为柯西列, 由实数完备性它必收敛。■

套路触发器：「 $x_n \rightarrow$ 某处时 $f(x_n)$ 的行为」问题里，一致连续与连续的分工：连续只保证 $x_n \rightarrow x_0$ 时 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ (极限点已知)；一致连续保证柯西列的像仍是柯西列 (极限点未知也能收敛)。迭代数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 的收敛性论证 (下一章) 全靠这一点。

◆ 13.3 闭区间套定理与它的两个用途

定理 13.3 (闭区间套定理) 20 设闭区间列 $[a_n, b_n]$ 满足: (i) 逐项包含 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$; (ii) 长度趋于零 $b_n - a_n \rightarrow 0$ 。则存在唯一的点 ξ 属于所有区间, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi.$$

证明: 由逐项包含, $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq b_1$, 即 $\{a_n\}$ 单调递增有上界, 由单调有界原理存在极限 $\xi = \lim a_n$, 且对每个 m 有 $a_m \leq \xi \leq b_m$ (单调数列的极限不小于任何项、不超过任何上界)。又

$$b_n - a_n \rightarrow 0 \implies \lim b_n = \lim [a_n + (b_n - a_n)] = \xi + 0 = \xi,$$

于是 $\xi \in [a_m, b_m]$ 对一切 m 成立, 存在性得证。

唯一性: 若 ξ, η 都属于所有区间, 则 $|\xi - \eta| \leq b_n - a_n \rightarrow 0$, 故 $\xi = \eta$ 。■

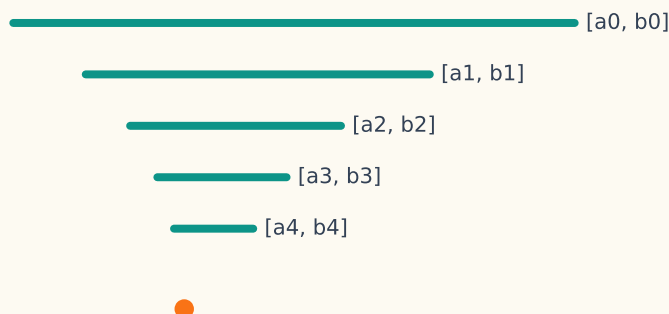


图 13.2 闭区间套: 区间逐层包含、长度收缩到零, 所有层的公共部分被“挤”到一个点上

例 13.5 (用区间套证致密性定理) 证明: 有界数列 $\{x_n\}$ 必有收敛子列。

证明 (二分法): 设 $a_1 \leq x_n \leq b_1$ 对一切 n 成立。把 $[a_1, b_1]$ 对分为两半, 则至少有一半含有 $\{x_n\}$ 的无穷多项 (无穷多项分给两个盒子, 总有一个盒子拿到无穷多项), 记它为 $[a_2, b_2]$ 。再对分 $[a_2, b_2]$, 同样取含无穷多项的那一半为 $[a_3, b_3]$ 。如此继续, 得到闭区间套 $[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \cdots$, $b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}} \rightarrow 0$ 。

由闭区间套定理，存在唯一的 ξ 属于所有区间，且 $a_n \rightarrow \xi, b_n \rightarrow \xi$ 。

依次取下标：先取 n_1 使 $x_{n_1} \in [a_2, b_2]$ ；因 $[a_2, b_2]$ 含无穷多项，可取 $n_2 > n_1$ 使 $x_{n_2} \in [a_3, b_3]$ ；依此得子列 $x_{n_k} \in [a_{k+1}, b_{k+1}]$ 。由 $a_{k+1}, b_{k+1} \rightarrow \xi$ 与夹逼准则， $x_{n_k} \rightarrow \xi$ 。■

例 13.6 (用区间套证有界性) 证明： f 在 $[a, b]$ 上连续，则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

证明（反证法 + 二分法）：反设 f 在 $[a, b]$ 上无界。把 $[a, b]$ 对分为两半，则 f 至少在其中一半上仍无界（若在两半上都有界，合并后即有界，矛盾），记该半为 $[a_1, b_1]$ 。继续对分，每次取 f 无界的那一半，得闭区间套 $[a_n, b_n]$ ，长度 $\rightarrow 0$ ，且 f 在每个 $[a_n, b_n]$ 上无界。

由闭区间套定理，存在 $\xi \in \bigcap_n [a_n, b_n]$ 。由 f 在 ξ 处连续，存在 $\delta > 0$ ，使 $|x - \xi| < \delta$ 时 $|f(x) - f(\xi)| < 1$ ，即 f 在 $(\xi - \delta, \xi + \delta)$ 上有界（不超过 $|f(\xi)| + 1$ ）。

但 $b_n - a_n \rightarrow 0$ ，当 n 充分大时 $[a_n, b_n] \subseteq (\xi - \delta, \xi + \delta)$ ，于是 f 在 $[a_n, b_n]$ 上有界，与 $[a_n, b_n]$ 的构造矛盾。故 f 有界。■

套路触发器：闭区间套是「先锁定嫌疑点，再在嫌疑点开火」的二段式武器：用对分/构造把矛盾（无界、无收敛子列、不一致连续……）压缩到一个长度趋零的区间套里，套定理交出公共点 ξ ，最后在 ξ 处用连续性/可导性引爆矛盾。凡是「反证 + 逐层收缩」的题目，先想想它。

本章小结：一致连续 = 「 δ 一刀切」的连续；四大判定工具（Lipschitz / 导数有界 / Cantor / 否定判据）+ 端点延拓判别法；一致连续保柯西性，是迭代数列收敛性的伏笔。闭区间套定理 = 实数完备性的「收缩网」，标准用法是反证 + 二分锁定公共点，再用连续性引爆矛盾。

◆ 随堂练习

练 13.1 证明: $f(x) = x + \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续。

提示: 估计 $|f'(x)| = |1 + \cos x| \leq 2$, Lipschitz 一击必杀。

练 13.2 证明: $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续。

提示: 取 $x'_n = \frac{1}{n}$, $x''_n = \frac{1}{n+1}$, 看函数值差。

练 13.3 证明: $f(x) = \cos \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续。

提示: 取 $x'_n = \frac{1}{2n\pi}$, $x''_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}$ 。

练 13.4 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 存在。证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

提示: $[a, a+M]$ 用 Cantor; 尾部用 $\lim f(x) = A$ 做「函数值柯西」; 中间拼接。

练 13.5 设数列 $\{x_n\}$ 有界, 且它的收敛子列极限唯一。证明: $\{x_n\}$ 收敛。

提示: 反设 $x_n \not\rightarrow a$, 抽出远离 a 的子列, 再用致密性定理造第二个极限点。

练 13.1 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq (1 + |\cos \xi|)|x_1 - x_2| \leq 2|x_1 - x_2|$ (拉格朗日), 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ 。■

练 13.2 $|x'_n - x''_n| = \frac{1}{n(n+1)} \rightarrow 0$, 而 $\left|\frac{1}{x'_n} - \frac{1}{x''_n}\right| = n+1 - n = 1$ 恒成立, 由否定判据即得。■

练 13.3 $f(x'_n) = \cos(2n\pi) = 1$, $f(x''_n) = \cos((2n+1)\pi) = -1$, 差恒为 2; 而 $|x'_n - x''_n| = \frac{1}{2n(2n+1)\pi} \rightarrow 0$ 。■

练 13.4 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 存在 $M > a$, 使 $x > M$ 时 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$, 于是 $x, y > M$ 时 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$; $[a, M+1]$ 上用 Cantor 取 δ_1 ; 取 $\delta = \min\{\delta_1, 1\}$, 跨越 $M+1$ 时用中转点拼接。■

练 13.5 反设 $x_n \not\rightarrow a$, 则存在 ε_0 与子列 $|x_{n_k} - a| \geq \varepsilon_0$ 。该子列有界, 由致密性定理有收敛子列 $x_{n_{k_j}} \rightarrow b$, 且 $|b - a| \geq \varepsilon_0$, 即 $b \neq a$ ——两个不同的收敛子列极限, 与唯一性矛盾。■

定理 13.4 (一致连续的复合与运算封闭性) 21 设 f 在区间 I 上一致连续, g 在 $f(I)$ 上一致连续, 则复合 $g \circ f$ 在 I 上一致连续。

证明: 任给 $\varepsilon > 0$ 。 g 一致连续给出 $\delta_g > 0$, 使得 $|u - v| < \delta_g$ 时 $|g(u) - g(v)| < \varepsilon$ 。 f 一致连续给出 $\delta_f > 0$, 使得 $|x - y| < \delta_f$ 时 $|f(x) - f(y)| < \delta_g$ 。 串联两步: $|x - y| < \delta_f \Rightarrow |g(f(x)) - g(f(y))| < \varepsilon$ 。 ■ **注:** 两个「一致」缺一不可: $f(x) = x^2$ (在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续) 与 $g(u) = u$ 复合是一致连续的平凡反例方向; 反例方向取 f 一致连续、 g 只连续 (如 $g(u) = u^2$, $f(x) = \sqrt{x}$) —— $g(f(x)) = x$ 没问题, 但换 $f(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 、 $g(u) = u^2$ 就坏了。一致连续是链条上最脆的一环决定的。

14

不动点与迭代证明

数列自己会走路，要证明它有终点

第 14 章 不动点与迭代证明

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 14.1 不动点：存在性与唯一性的两道门

定义与定理 14.1 (不动点存在定理) 22 $f(\xi) = \xi$ 的点 ξ 称为 f 的不动点。若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f([a, b]) \subseteq [a, b]$ (即 $a \leq f(x) \leq b$ 对一切 $x \in [a, b]$ 成立), 则 f 在 $[a, b]$ 上必有不动点。

证明：作辅助函数 $F(x) = f(x) - x$, 则 F 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$F(a) = f(a) - a \geq 0, \quad F(b) = f(b) - b \leq 0.$$

若两式中有一处取等号, 端点即不动点; 否则 $F(a) > 0 > F(b)$, 由零点定理存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$ 。■

套路触发器：「不动点」三个字一亮出来, 第一反应就是作 $F(x) = f(x) - x$ 把不动点翻译成零点; 存在性走零点定理 (或介值), 唯一性走单调 (F 严格单调 $\Rightarrow$ 零点至多一个) 或压缩估计。

定理 14.2 (压缩映射的不动点唯一) 23 设 f 在区间 I 上满足 Lipschitz 条件

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|, \quad 0 \leq k < 1,$$

则 f 在 I 上至多有一个不动点。

证明：设 ξ, η 都是不动点, 则

$$|\xi - \eta| = |f(\xi) - f(\eta)| \leq k|\xi - \eta|.$$

由 $0 \leq k < 1$ 得 $(1 - k)|\xi - \eta| \leq 0$, 而 $1 - k > 0$, 故 $|\xi - \eta| = 0$, $\xi = \eta$ 。■

例 14.1 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq 1$ 。证明：存在 $\xi \in [0, 1]$, 使 $f(\xi) = \xi$ 。

证明：这正是定理 14.1 取 $[a, b] = [0, 1]$ 的情形。作 $F(x) = f(x) - x$: $F(0) = f(0) \geq 0$, $F(1) = f(1) - 1 \leq 0$, F 在 $[0, 1]$ 上连续, 由零点定理即得。■注：仅有

连续性时不能保证唯一： $f(x) \equiv \frac{1}{2}$ 在 $[0, 1]$ 上处处是不动点。唯一性必须另付代价（单调或压缩）。

◆ 14.2 迭代数列收敛三板斧

由递推式 $x_{n+1} = f(x_n)$ 生成的数列叫迭代数列。它的收敛性证明在考场上只有三条主路，按优先级排列：

板斧一 单调有界：归纳证明 $\{x_n\}$ 单调 + 有界 $\Rightarrow$ 收敛；极限 A 由 $A = f(A)$ 解出（用到 f 连续，两边取极限）。

板斧二 压缩映射： $|x_{n+1} - x_n| \leq k|x_n - x_{n-1}|$ ($k < 1$) 逐层放大，得 $|x_{n+1} - x_n| \leq k^{n-1}|x_2 - x_1|$ ，再用 $\sum k^n$ 收敛推出 $\{x_n\}$ 是柯西列。

板斧三 先求出候选极限再杀回来：解 $A = f(A)$ 得候选值，令 $y_n = x_n - A$ ，找出 y_n 的递推规律（常配不等式估计或构造）直接证明 $y_n \rightarrow 0$ 。

例 14.2（板斧一：单调有界） 设 $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$)。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限。

证明：（1）有界：归纳证明 $x_n < 2$ 。 $x_1 = \sqrt{2} < 2$ ；设 $x_n < 2$ ，则 $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} < \sqrt{4} = 2$ 。（2）单调：

$$x_{n+1} - x_n = \sqrt{2 + x_n} - x_n = \frac{2 + x_n - x_n^2}{\sqrt{2 + x_n} + x_n} = \frac{(2 - x_n)(1 + x_n)}{\sqrt{2 + x_n} + x_n} > 0,$$

最后一步用到 $x_n < 2$ 。故 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界，收敛。（3）求极限：设 $x_n \rightarrow A$ ，对递推式两边取极限（ $\sqrt{\cdot}$ 连续）： $A = \sqrt{2 + A}$ ，即 $A^2 - A - 2 = 0$ ，解得 $A = 2$ ($A = -1$ 舍去，因 $x_n > 0$)。■

例 14.3（板斧一：先降后单的经典） 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right)$ ($n = 1, 2, \dots$)。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限。

证明：（1）下界：由均值不等式，对一切 n ,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{2}{x_n}} = \sqrt{2},$$

故 $n \geq 2$ 时 $x_n \geq \sqrt{2}$ 。(2) 递减: $n \geq 2$ 时,

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{x_n} - x_n \right) = \frac{2 - x_n^2}{2x_n} \leq 0,$$

最后一步用 $x_n \geq \sqrt{2}$ 。故 $\{x_n\}$ (从第 2 项起) 单调递减且有下界 $\sqrt{2}$, 收敛。(3) 设 $x_n \rightarrow A \geq \sqrt{2}$, 取极限得 $A = \frac{1}{2} \left(A + \frac{2}{A} \right)$, 即 $A^2 = 2$, $A = \sqrt{2}$ 。■注: 这是用牛顿迭代法开平方的数列。「第 1 项不规矩、第 2 项起才单调」是常态——单调有界只需要从某项起成立, 别在 x_1 上死磕。

例 14.4 (板斧二: 压缩映射) 设 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$)。证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限。

证明: 记 $f(x) = \frac{3(1+x)}{3+x}$, 则 $x_1 = 1$ 时由归纳法易知 $x_n \geq 0$ (分母分子皆正)。对 $x \geq 0$:

$$f'(x) = \frac{3(3+x) - 3(1+x)}{(3+x)^2} = \frac{6}{(3+x)^2} \leq \frac{6}{9} = \frac{2}{3} =: k < 1.$$

由拉格朗日中值定理, 对任意 m, n :

$$|x_{m+1} - x_{n+1}| = |f(x_m) - f(x_n)| \leq \frac{2}{3} |x_m - x_n|.$$

特别地取相邻项: $|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{2}{3} |x_n - x_{n-1}| \leq \dots \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} |x_2 - x_1|$ 。于是对 $n > m$:

$$|x_n - x_m| \leq \sum_{j=m}^{n-1} |x_{j+1} - x_j| \leq |x_2 - x_1| \sum_{j=m}^{n-1} \left(\frac{2}{3}\right)^{j-1} \leq |x_2 - x_1| \cdot \frac{(2/3)^{m-1}}{1 - 2/3} \rightarrow 0$$

即 $\{x_n\}$ 是柯西列, 收敛。设 $x_n \rightarrow A$, 对递推式取极限: $A = \frac{3(1+A)}{3+A}$, 即 $3A + A^2 = 3 + 3A$, $A^2 = 3$, $A = \sqrt{3}$ (正根)。■

套路触发器: 压缩映射法的完整流水线: 算 f' 界住 $k < 1 \rightarrow$ 中值定理桥接相邻项 $\rightarrow$ 等比数列逐层放大 $\rightarrow$ 级数 $\sum k^n$ 收敛 $\rightarrow$ 柯西列 $\rightarrow$ 收敛 $\rightarrow$ 解 $A = f(A)$ 。 f' 的界在哪里取? 在数列实际活动的区间上取 (先归纳证 x_n 落在哪个框里, 再在框内压 f')。

例 14.5 (板斧三: 构造平移, 妙杀) 设 $x_1 \in (0, 2)$, $x_{n+1} = x_n(2 - x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$)。证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限。

证明: 解不动点方程 $A = A(2 - A)$ 得 $A = 1$ ($A = 0$ 时对应 $x_1 = 0$ 或 2 , 被条件排除)。作平移 $y_n = x_n - 1$:

$$y_{n+1} = x_{n+1} - 1 = 2x_n - x_n^2 - 1 = -(x_n - 1)^2 = -y_n^2.$$

先看活动范围: $x_1 \in (0, 2) \Rightarrow y_1 \in (-1, 1)$, 且 $x_2 = 1 - (x_1 - 1)^2 \in (0, 1]$, 即 $y_2 \in (-1, 0]$ 。于是

$$|y_{n+1}| = |y_n|^2 \implies |y_n| = |y_2|^{2^{n-2}} \quad (n \geq 2).$$

由 $|y_2| < 1$ 得 $|y_2|^{2^{n-2}} \rightarrow 0$, 故 $y_n \rightarrow 0$, 即 $x_n \rightarrow 1$ 。■注: 本题用板斧一也能做 ($n \geq 2$ 时 $y_{n+1} - y_n = -y_n(y_n + 1) > 0$, 即 x_n 从第 2 项起单调递增趋于 1), 但平方递推 $|y_{n+1}| = |y_n|^2$ 平移后一眼看到底, 收敛速度还是二阶的。先解出不动点, 再把坐标平移到不动点, 递推式常会现出原形——这是处理非线性迭代的通用第一步。

◆ 14.3 全局压缩: 不动点的「一站式」定理

定理 14.3 (一维 Banach 不动点定理) 24 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且 $|f'(x)| \leq k < 1$ 对一切 x 成立。则: (i) f 有唯一不动点 ξ ; (ii) 对任意初值 $x_1 \in \mathbb{R}$, 迭代数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 收敛于 ξ 。

证明: (i) 存在性: 作 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F'(x) = f'(x) - 1 \leq k - 1 < 0$, F 严格递减。估计两端的行为:

$x \rightarrow +\infty$ 时, $|f(x) - f(0)| \leq kx$, 故 $F(x) = f(x) - x \leq f(0) + kx - x = f(0) - (1 - k)x \rightarrow -\infty$;

$x \rightarrow -\infty$ 时, $|f(x) - f(0)| \leq k|x| = -kx$, 故 $f(x) \geq f(0) + kx$, 于是 $F(x) \geq f(0) + (k - 1)x \rightarrow +\infty$ (因 $k - 1 < 0$)。

于是存在 a 使 $F(a) > 0$ 、存在 b 使 $F(b) < 0$, 由零点定理与 F 的严格递减, F 有唯一零点 ξ 。

(ii) 迭代收敛: 与例 14.4 相同的压缩流水线给出 $\{x_n\}$ 为柯西列, 故收敛; 极限由 $A = f(A)$ 与唯一性得 $A = \xi$ 。■

套路触发器：定理 14.3 的存在性部分示范了「端点条件的代用品」： $\mathbb{R}$ 没有端点，就用导数控制推出 F 在两端的无穷行为 ($\rightarrow \pm\infty$)，再回头用零点定理。「无穷远处变号」代替「端点异号」，是开区间/全直线上零点问题的通用招法。

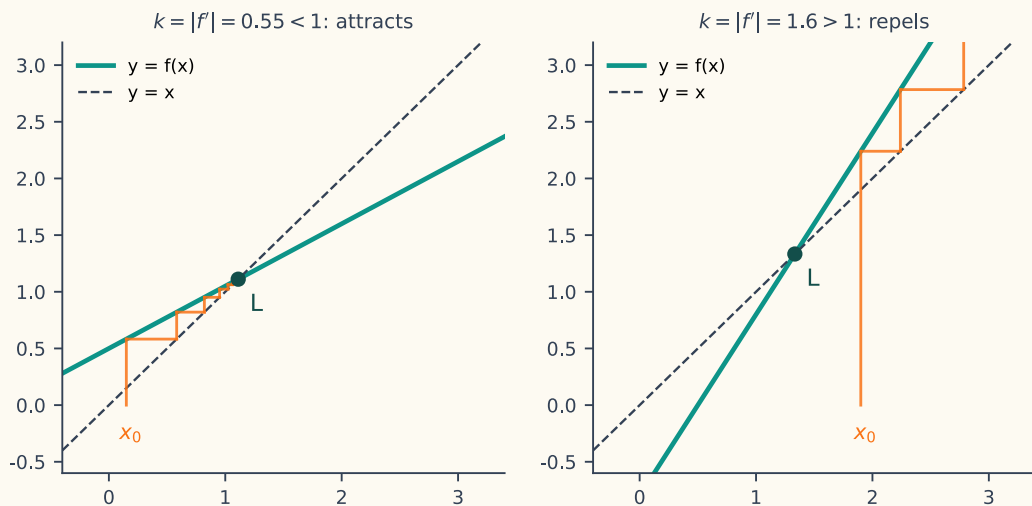


图 14.1 压缩是收敛的全部秘密（蛛网图）：左图 $|f'| \leq k < 1$ ，无论从哪个初值出发，阶梯都被不动点 L 「吸」进去；右图 $|f'| > 1$ ，不动点反而把邻近的迭代全部推走。定理 14.3 只做一件事——用 $|f'| \leq k < 1$ 买到左图的车票

本章小结：不动点 = 零点定理穿上 $F(x) = f(x) - x$ 的马甲；存在靠连续（介值），唯一靠单调或压缩。迭代数列三板斧：单调有界（主力） $\rightarrow$ 压缩映射（柯西流水线） $\rightarrow$ 平移构造（秒杀题）；极限一律由 $A = f(A)$ 解出，记得舍去不合范围的根。

◆ 随堂练习

练 14.1 设 $x_1 = \sqrt{6}$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限。

提示：与例 14.2 同构，先归纳 $x_n < 3$ 。

练 14.2 设 $x_1 > 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限。

提示：均值不等式给下界 $\sqrt{2}$ ； $x_{n+1} \leq x_n$ 等价于 $x_n^2 \geq 2$ 。

练 14.3 设 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}$. 证明

$\{x_n\}$ 收敛, 并求极限。

提示: $n \geq 2$ 时 $x_n \in [\frac{1}{2}, 1]$, 在其上

$|f'(x)| = \frac{1}{(1+x)^2} \leq \frac{4}{9}$, 走压缩流水

线。

练 14.4 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $|f'(x)| \leq$

$k < 1$, x_1 任意, $x_{n+1} = f(x_n)$. 直接证明:

$\{x_n\}$ 是柯西列。

提示: 中值定理 + 等比放大 + $\sum k^j$ 收敛。

练 14.1 归纳 $x_n < 3$; $x_{n+1} - x_n = \sqrt{6+x_n} - x_n = \frac{6+x_n-x_n^2}{\sqrt{6+x_n}+x_n} = \frac{(3-x_n)(2+x_n)}{\sqrt{6+x_n}+x_n} > 0$, 单调增有上界, 收敛; $A = \sqrt{6+A}$ 得 $A^2 - A - 6 = 0$, $A = 3$. ■

练 14.2 $x_{n+1} \geq 2\sqrt{\frac{x_n}{2} \cdot \frac{1}{x_n}} = \sqrt{2}$ ($n \geq 2$); $x_{n+1} - x_n = \frac{2-x_n^2}{2x_n} \leq 0$, 递减有下界, 收敛; $A = \frac{A}{2} + \frac{1}{A}$ 得 $A = \sqrt{2}$. ■

练 14.3 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 把 $[\frac{1}{2}, 1]$ 映入 $[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}] \subseteq [\frac{1}{2}, 1]$; 其上 $|f'| \leq \frac{1}{(3/2)^2} = \frac{4}{9} = k < 1$. 压缩流水线 (同例 14.4) 得收敛; $A = \frac{1}{1+A}$ 即 $A^2 + A - 1 = 0$, $A = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. ■

练 14.4 $|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq k|x_n - x_{n-1}|$, 归纳得 $|x_{n+1} - x_n| \leq k^{n-1}|x_2 - x_1|$; $n > m$ 时 $|x_n - x_m| \leq |x_2 - x_1| \sum_{j=m}^{n-1} k^{j-1} \leq \frac{|x_2 - x_1|k^{m-1}}{1-k} \rightarrow 0$. ■

例 14.6 (鼻祖级应用: 牛顿迭代开平方) 设 $a > 0$, $x_1 > 0$, $x_{n+1} =$

$\frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$. 证明: $\{x_n\}$ 从第 2 项起单调递减、有下界 $\sqrt{a}$, 从而收敛, 并求极限。

证明: 下界: 均值不等式 (或 $(x_n - \sqrt{a})^2 \geq 0$) 给

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a} \quad (n \geq 1),$$

故 $n \geq 2$ 时 $x_n \geq \sqrt{a}$. 单调: $n \geq 2$ 时 $x_n \geq \sqrt{a}$ 给 $x_n^2 \geq a$, 于是

$$x_{n+1} - x_n = \frac{a - x_n^2}{2x_n} \leq 0.$$

单调递减有下界，收敛；设极限为 A ，对递推取极限： $A = \frac{1}{2}(A + \frac{a}{A})$ ，即 $A^2 = a$ ，又 $A \geq \sqrt{a} > 0$ ，故 $A = \sqrt{a}$ 。■注：这就是求 $\sqrt{a}$ 的牛顿迭代法——手算 $\sqrt{2}$ 就用它（ $1 \rightarrow \frac{3}{2} \rightarrow \frac{17}{12} \rightarrow \cdots$ ）。误差分析再进一步： $x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n}$ ，误差被平方——二阶收敛，这才是它比二分法快得多的原因（呼应第 14 章误差估计）。

◆ 14.4 补遗：压缩迭代的误差估计

定理 14.4（先验误差界） 25 在定理 14.3 的条件下（ $|f'| \leq k < 1$ ， ξ 为唯一不动点），对任意初值 x_1 ：

$$|x_n - \xi| \leq \frac{k^{n-1}}{1-k} |x_2 - x_1| \quad (n \geq 1).$$

证明：由压缩性， $|x_{m+1} - \xi| = |f(x_m) - f(\xi)| \leq k|x_m - \xi|$ ，归纳得 $|x_m - \xi| \leq k^{m-1}|x_1 - \xi|$ 。又

$$|x_1 - \xi| \leq |x_1 - x_2| + |x_2 - \xi| \leq |x_1 - x_2| + k|x_1 - \xi| \implies |x_1 - \xi| \leq \frac{|x_1 - x_2|}{1-k},$$

代入即得。■用法：考题问「 n 取多大能保证误差小于 ε 」时，解 $\frac{k^{n-1}}{1-k}|x_2 - x_1| < \varepsilon$ 取对数即可——先验界告诉你需要几步，而不用真的迭代。数值方法（牛顿法、不动点法）的考研填空偶尔考这一问。

15

函数项级数与一致收敛

换序是特权，一致收敛是门票

第 15 章 函数项级数与一致收敛

适用卷种：数一 · 数三

◆ 15.1 为什么需要「一致」两个字

定义（一致收敛） 26 设 $\sum u_n(x)$ 在区间 I 上逐点收敛于和函数 $S(x)$ ，部分和为 $S_N(x)$ 。若

$$\sup_{x \in I} |S(x) - S_N(x)| \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty),$$

则称级数在 I 上一致收敛。等价说法（柯西形式）： $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ ，使 $n > N$ 时对一切 $x \in I$ 有 $|\sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)| < \varepsilon$ 。

逐点收敛里 N 依赖 x ，各点各收各的；一致收敛里一张 N 管住整个区间。它的价值全部体现在「换序」上：极限、求和、积分、求导这几种运算两两交换，没有一致收敛（或同类加强条件）做门票，交换就是非法的。先看一个教科书级反例。

例 15.1（不换序的下场） 设 $f_n(x) = x^n, x \in [0, 1]$ 。证明： $\{f_n\}$ 逐点收敛于 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1), \\ 1, & x = 1, \end{cases}$ 且收敛不一致；由此说明「连续函数列的（逐点）极限可以不连续」。

证明： $x \in [0, 1)$ 时 $x^n \rightarrow 0$ ， $x = 1$ 时 $1^n = 1$ ，逐点极限如上——每个 f_n 在 $[0, 1]$ 上连续，极限却在 $x = 1$ 处间断。

不一致收敛：对每个 n ，取 $x_n = 2^{-1/n} \in (0, 1)$ ，则

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = x_n^n = \frac{1}{2},$$

故 $\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$ 。■注：间断点恰好出现在收不住的端点 $x = 1$ ：任何固定的 N ，当 x 足够靠近 1 时 x^N 都能爬到接近 1。把区间截成 $[0, r]$ ($r < 1$)， $\sup x^N = r^N \rightarrow 0$ ，立刻一致收敛——一致收敛经常是「一段一段」的局部财产。

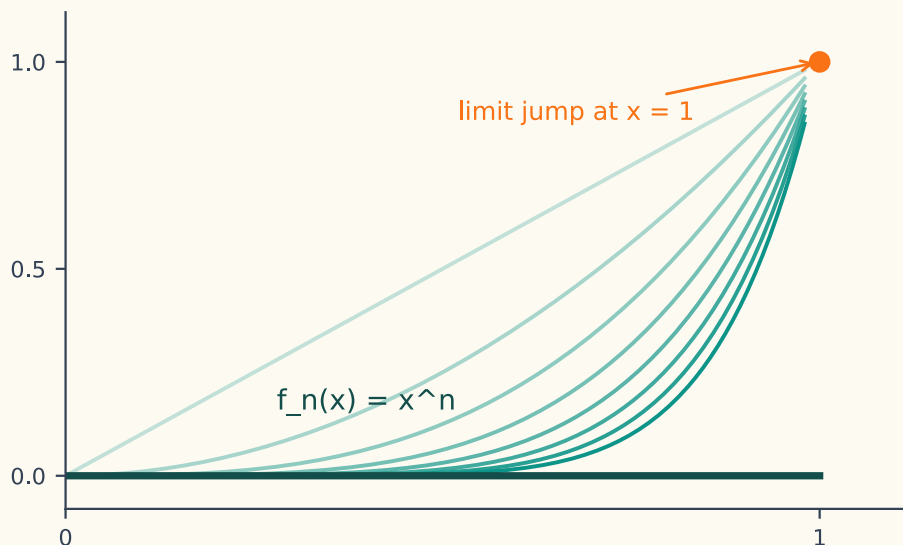


图 15.1 例 15.1 的几何图像: $f_n(x) = x^n$ 的图像随 n 增大被「压」向 x 轴, 却在 $x = 1$ 处留下一个钉子——极限函数在这一点断裂。每个 f_n 都连续而极限不连续, 是「逐点收敛换不来连续性」的铁证; 一致收敛的作用正是封死这根钉子

◆ 15.2 判别工具: M 判别法与其变体

定理 15.1 (Weierstrass M 判别法) 27 若存在正项数列 $\{M_n\}$, 使得

$$|u_n(x)| \leq M_n \quad (\forall x \in I), \quad \sum_{n=1}^{\infty} M_n \text{ 收敛},$$

则 $\sum u_n(x)$ 在 I 上绝对且一致收敛。

证明: 由 $\sum M_n$ 收敛, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 使 $n > N$ 时 $\sum_{k=n+1}^{\infty} M_k < \varepsilon$ 。于是对一切 $x \in I$:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k < \varepsilon,$$

即满足一致收敛的柯西形式。■

套路触发器: M 判别法的操作全名是「抓上界、配 p-级数」: 把 $|u_n(x)|$ 里依赖 x 的部分用最粗的不等式扔掉 ($|\sin| \leq 1$ 、 $|x| \leq r$ 、分母放大), 剩下的 M_n 若是 $\frac{1}{n^p}$ ($p > 1$)、 $\frac{1}{n \ln^2 n}$ 、 q^n 之类, 立刻通过。判别失败的信号: M_n 只能压到 $\frac{1}{n}$ 量级。

例 15.2 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

证明: 对一切 x , $\left| \frac{\sin(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛。由 M 判别法, 级数在 $\mathbb{R}$ 上一致 (且绝对) 收敛。■

例 15.3 (一致收敛的正反对照: M 判别法的边界) 设 $u_n(x) = x e^{-nx}$ 。证明:

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上对任意 $\delta > 0$ 一致收敛, 但在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛。

正题 ($[\delta, +\infty)$): $u_n(x) = x e^{-nx}$ 在 $x = \frac{1}{n}$ 处取最大值 $\frac{1}{ne}$ 。当 $n > \frac{1}{\delta}$ 时 $\frac{1}{n} < \delta$, 故 $\sup_{x \geq \delta} u_n(x) = \delta e^{-n\delta} = \delta(e^{-\delta})^n$, 而几何级数 $\sum \delta(e^{-\delta})^n$ 收敛——由 M 判别法, 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛。■反题 ($[0, +\infty)$, 用和函数不连续反证): 对 $x > 0$, 几何级数求和给出和函数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x e^{-nx} = \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \frac{x}{e^x - 1}, \quad S(0) = 0.$$

由洛必达或泰勒, $\lim_{x \rightarrow 0^+} S(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{e^x - 1} = 1 \neq 0 = S(0)$ ——和函数在 0 处不连续。每个 u_n 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 若级数一致收敛, 则由连续性的传递定理 (见下一节定理 15.2), 和函数必连续, 矛盾。故在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛。■注: 本例是「M 判别法失效 $\neq$ 不一致收敛」的正确打开方式: 判断不一致收敛, 首选「和函数不连续」反证 (定理 15.2 的逆否命题), 而不是硬算余项。对照记忆: $\sup$ 在 $x = \frac{1}{n}$ 处——峰随 n 跑向 0, 恰好从 $[\delta, +\infty)$ 的「窗外」溜走, 这就是一致收敛域与非一致收敛域的分界线。

◆ 15.3 和函数的三连性质与换序定理

定理 15.2 (连续性的传递) 28 若 u_n 在 I 上连续, 且 $\sum u_n$ 在 I 上一致收敛于 S , 则 S 在 I 上连续。

证明: 任取 $x_0 \in I$, 对任意 $\varepsilon > 0$: (1) 由一致收敛, 取 N 使部分和 S_N 满足 $|S(x) - S_N(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ 对一切 $x \in I$ 成立 (头尾两段一起被管住);

(2) S_N 是有限个连续函数之和, 在 x_0 处连续, 故存在 $\delta > 0$, $|x - x_0| < \delta$ ($x \in I$) 时 $|S_N(x) - S_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$;

(3) 三点拼接:

$$|S(x) - S(x_0)| \leq |S(x) - S_N(x)| + |S_N(x) - S_N(x_0)| + |S_N(x_0) - S(x_0)| < \varepsilon.$$

故 S 在 x_0 连续。■

套路触发器: 这叫「 $\frac{\varepsilon}{3}$ 三段拼」: 一致收敛负责掐头去尾 (两段不受点的影响), 有限和的连续性负责中段。所有「一致收敛 + 连续/积分/极限」的证明都是这个骨架, 只是中段换角色 (积分中段换成积分不等式)。

定理 15.3 (逐项积分) 29 在定理 15.2 条件下, 对任意 $[a, b] \subseteq I$:

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx,$$

即「积分与求和可交换」。且 S 的变上限积分等于各项变上限积分之和。

证明: $n > N$ 时,

$$\left| \int_a^b S(x) dx - \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx \right| = \left| \int_a^b (S(x) - S_n(x)) dx \right| \leq \int_a^b |S(x) - S_n(x)| dx \leq$$

由一致收敛, 右边 $\rightarrow 0$ 。■

定理 15.4 (逐项求导) 30 设 u_n 在 I 上有连续导数, $\sum u_n$ 在 I 上逐点收敛于 S , 且 $\sum u'_n$ 在 I 上一致收敛, 则 S 可导且 $S' = \sum u'_n$ 。

证明: 记 $\sigma(x) = \sum u'_n(x)$, 由一致收敛与 u'_n 连续, σ 连续 (定理 15.2)。对 $x_0, x \in I$, 逐项积分 (定理 15.3 用于导数级数):

$$\int_{x_0}^x \sigma(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_0}^x u'_n(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} [u_n(x) - u_n(x_0)] = S(x) - S(x_0).$$

左边是连续函数的变上限积分, 可导且导数为 $\sigma(x)$; 故 S 可导且 $S'(x) = \sigma(x)$ 。■

逐项求导的门票是导数级数一致收敛, 不是原级数一致收敛——这是三个换序定理里条件最容易被写错的一个。

例 15.4 (用换序定理证明 e^x 的展开式) 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ($x \in \mathbb{R}$)。证明：
 $S(x) = e^x$ 。

证明：(1) 收敛性：在任一 $[-r, r]$ 上， $\left| \frac{x^n}{n!} \right| \leq \frac{r^n}{n!}$ ，而 $\sum \frac{r^n}{n!}$ 收敛（比值判别法：后项比前项 $\rightarrow 0$ ），由 M 判别法级数在 $[-r, r]$ 上一致收敛。 r 任意，故级数在 $\mathbb{R}$ 上（内闭）一致收敛， S 处处连续。

(2) 逐项求导： $u'_n(x) = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ ，导数级数 $\sum \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ 与原级数同构，同样在 $[-r, r]$ 上一致收敛。由定理 15.4， $S' = S$ 。

(3) 定解：令 $g(x) = e^{-x}S(x)$ ，则 $g' = e^{-x}(S' - S) = 0$ ，故 $g \equiv C$ ； $S(0) = 1$ 给 $C = 1$ ，即 $S(x) = e^x$ 。■

例 15.5 (逐项积分求和函数) 证明：当 $x \in [0, 1)$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$ 。

证明：对 $0 < r < 1$ ：在 $[0, r]$ 上 $\left| \frac{x^n}{n} \right| \leq \frac{r^n}{n} \leq r^n$ ， $\sum r^n$ 收敛，故级数在 $[0, r]$ 上一致收敛（M 判别法），可逐项积分：

$$\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$$

其中几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} = \frac{1}{1-t}$ 在 $[0, x]$ 上一致收敛（同上用 M 判别法： $|t^{n-1}| \leq x^{n-1} \leq r^{n-1}$ ），故逐项积分合法。而

$$\int_0^x \frac{dt}{1-t} = -\ln(1-x).$$

对固定的 $x \in [0, 1)$ ，取 r 使 $x < r < 1$ ，以上操作都在 $[0, r]$ 上进行，合法。■

例 15.6 (Weierstrass 函数：连续但处处不可导) 设 $0 < a < 1$ ， b 为奇数且 $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$ 。记 $W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$ 。证明： W 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。

证明： $|a^n \cos(b^n \pi x)| \leq a^n$ ，而 $\sum a^n$ 收敛 ($0 < a < 1$)。由 M 判别法（定理 15.1），级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛；每一项 $\cos(b^n \pi x)$ 连续，一致收敛传递连续性（定理

15.2)，故 W 在 $\mathbb{R}$ 上连续。■注（不可导的思想，数一拓展）：在任意点 x 取差商 $\frac{W(x+h)-W(x)}{h}$ ，选 $h = \pm b^{-m}$ 使差商中 $n \geq m$ 的各项同号叠加、低阶项有下界——配 $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$ 的条件可证差商无界，故处处不可导。这个 1872 年的例子震动了整个分析界：「连续」与「可导」之间隔着一一条真正的鸿沟，而鸿沟上的桥就是本章的一致收敛（连续性成立）与它的失效（可导性需要更强的条件，见定理 15.4）。

◆ 15.4 换不了序的现场：积分极限问题

例 15.7（积分与极限互不可换的典型） 设 $f_n(x) = nx e^{-nx^2}$ ($x \in [0, 1]$)。求 f_n 的逐点极限，并比较 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$ 与 $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$ 。

解： $x = 0$ 时 $f_n(0) = 0$ ； $x > 0$ 时 e^{-nx^2} 的衰减碾压线性因子， $nx e^{-nx^2} \rightarrow 0$ 。故逐点极限 $f \equiv 0$ ，右端 $\int_0^1 f dx = 0$ 。

左端直接算：

$$\int_0^1 nx e^{-nx^2} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-nx^2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} (1 - e^{-n}) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

两者相差 $\frac{1}{2}$ ——极限与积分不可交换。■原因诊断： $\sup_{x \in [0, 1]} f_n(x) = \sqrt{\frac{n}{2}} e^{-1/2} \rightarrow \infty$ （在 $x = \frac{1}{\sqrt{2n}}$ 处取得），峰越长越尖且在跑动，一致收敛彻底无望。「极限为零但积分不为零」的题，几乎都长这个样子：窄而高的动峰。

本章小结：一致收敛 = 一张 N 管全区间 = 换序的门票。判别主路：M 判别法（抓上界配 p -级数），失效则算余项精确上界或上 Dirichlet/Abel。三大换序定理（连续传递 / 逐项积分 / 逐项求导）共用「 $\frac{\varepsilon}{3}$ 三段拼」骨架；逐项求导的门票在导数级数上。反例标配： x^n 在 $[0, 1]$ （极限间断）、 $nx e^{-nx^2}$ （极限积分错位）。

◆ 随堂练习

练 15.1 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

提示: $|x^n/n^3| \leq 1/n^3$, M 判别法。

练 15.2 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + x^2}$ 在

$(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

提示: 分母放大取 n^2 。

练 15.3 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在 $[0, r]$ ($0 < r < 1$)

上一致收敛, 在 $[0, 1)$ 上不一致收敛。

提示: 前者余项 $\leq \frac{r^{N+1}}{1-r}$; 后者取 $x_N = r^{1/(N+1)}$ 使余项不趋于零。

练 15.4 证明: $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $(-1, 1)$

内连续, 并求 $S(\frac{1}{2})$ 的表达式 (用对数表示)。

提示: 内闭一致收敛保连续; 数值上直接用例 15.5 的结论。

练 15.1 对一切 $x \in [0, 1]$, $|\frac{x^n}{n^3}| \leq \frac{1}{n^3}$, $\sum \frac{1}{n^3}$ 收敛, 由 M 判别法即得。■

练 15.2 对一切实数 x : $\frac{1}{n^2 + x^2} \leq \frac{1}{n^2}$, 取 $M_n = \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛——由 M 判别法, 级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对且一致收敛。■

练 15.3 $[0, r]$ 上余项 $|\sum_{n=N+1}^{\infty} x^n| \leq \frac{r^{N+1}}{1-r} \rightarrow 0$, 一致收敛。 $[0, 1)$ 上取 $x_N = (\frac{1}{2})^{1/(N+1)} \in (0, 1)$, 其余项 $x_N^{N+1}/(1-x_N) = \frac{1}{2}/(1-x_N) \geq \frac{1}{2}$, 不趋于零, 故不一致收敛。■

练 15.4 任取 $[-r, r] \subseteq (-1, 1)$, $|\frac{x^n}{n}| \leq r^n$, M 判别法给内闭一致收敛, 由定理 15.2 和函数连续。由例 15.5, $S(\frac{1}{2}) = -\ln(1 - \frac{1}{2}) = -\ln \frac{1}{2} = \ln 2$ 。■

例 15.8 (Abel 判别法的幂级数特例) 设数项级数 $\sum a_n$ 收敛。证明: 幂级数 $\sum a_n x^n$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 从而其和函数在 $x = 1$ 处左连续 (

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum a_n x^n = \sum a_n)。$$

证明：记余项 $R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ （与 x 无关，且 $R_N \rightarrow 0$ ）。对 $x \in [0, 1]$ 逐项分部（Abel 变换）：

$$\left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x^n \right| = \left| R_N x^{N+1} + \sum_{n=N+2}^{\infty} R_{n-1} (x^n - x^{n-1}) \right| \leq R^* \left(x^{N+1} + \sum_{n=N+2}^{\infty} (x^{n-1} - x^n) \right)$$

其中 $R^* = \sup_{n \geq N} |R_n|$ ，不等式用了 $0 \leq x^{n-1} - x^n$ 与三角不等式，最后的 telescoping 求和恰好为 1。于是

$$\sup_{x \in [0, 1]} \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x^n \right| \leq R^* \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty),$$

即一致收敛。和函数 $S(x) = \sum a_n x^n$ 在 $[0, 1]$ 上连续（每项连续 + 一致收敛 $\Rightarrow$ 定理 15.2），故 $\lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = S(1) = \sum a_n$ 。■注：这就是「幂级数在收敛端点连续」的 Abel 定理内核：条件收敛的数项级数 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 对应 $\sum \frac{(-1)^n x^n}{n}$ ，在 $x \rightarrow 1^-$ 时仍收敛到 $-\ln 2$ ——一致收敛把端点「焊」了回去。

定理 15.5（M 判别法的完整证明） 31 设 $|u_n(x)| \leq M_n$ 对一切 $x \in I$ 成立，且 $\sum M_n$ 收敛，则 $\sum u_n(x)$ 在 I 上绝对且一致收敛。

证明：绝对收敛：对每个固定 x ， $\sum |u_n(x)| \leq \sum M_n$ ，由比较判别法收敛。一致收敛用柯西准则：任给 $\varepsilon > 0$ ，由 $\sum M_n$ 收敛，存在 N 使 $n > N$ 时对一切 $p > 0$ 有 $\sum_{k=n}^{n+p} M_k < \varepsilon$ （数项级数的柯西准则）。于是对一切 $x \in I$ ：

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n}^{n+p} M_k < \varepsilon.$$

注意 ε - N 的选取与 x 无关——这正是「一致」的全部内涵。■注：证明里隐藏着一个不对称性：M 判别法证的其实是 $\sum |u_n(x)|$ 的一致收敛（更强）。这也解释了为什么它对 $\sum \frac{(-1)^n x^n}{n}$ 这类条件一致收敛的级数失效——那个场合要用例 15.7 的 Abel 变换。

16

积分不等式进阶

从 Young 到凸性：积分不等式的全套重武器

第 16 章 积分不等式进阶

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 16.1 Young 不等式：一切乘积放大的地基

定理 16.1 (Young 不等式) 32 设 $p > 1$, $q = \frac{p}{p-1}$ (即 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 称 p 与 q 共轭), 则对任意 $a, b \geq 0$:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

等号成立当且仅当 $b = a^{p-1}$ 。

证明：固定 $a \geq 0$, 令 $F(b) = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} - ab$ ($b \geq 0$)。求导：

$$F'(b) = b^{q-1} - a, \quad F''(b) = (q-1)b^{q-2} \geq 0,$$

故 F 在 $b^{q-1} = a$ 即 $b_0 = a^{1/(q-1)}$ 处取最小值。由 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 得 $\frac{1}{q-1} = \frac{p}{q} = p-1$, 即 $b_0 = a^{p-1}$ 。代入：

$$F(b_0) = \frac{a^p}{p} + \frac{a^{(p-1)q}}{q} - a \cdot a^{p-1} = \frac{a^p}{p} + \frac{a^p}{q} - a^p = 0,$$

其中用到 $(p-1)q = p$ 。故 $F(b) \geq 0$ 对一切 $b \geq 0$ 成立，等号当且仅当 $b = b_0$ 。■

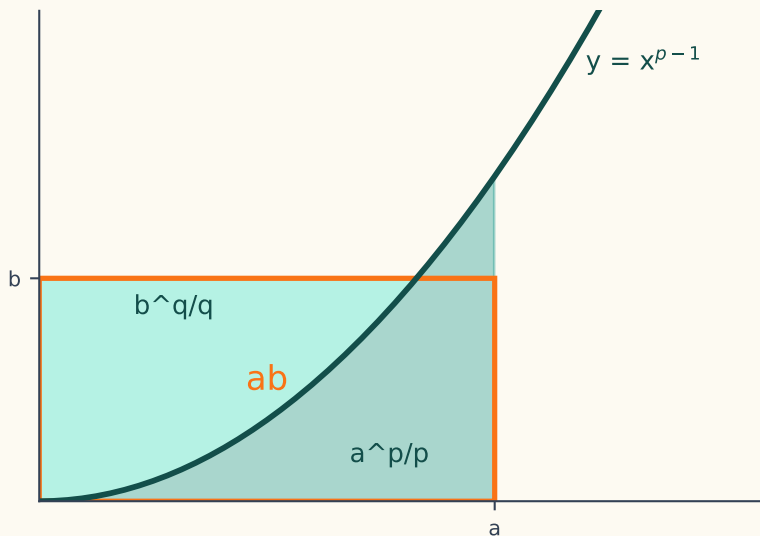


图 16.1 Young 不等式的面积语言 ($p=3$ 的情形): 矩形面积 ab 被曲线 $y = x^{p-1}$ 切成两块——曲线下方的 a^p/p 与曲线左侧的 b^q/q (q 是 p 的共轭指数, 两块区域边界本是同一条曲线)。两块面积之和盖住矩形, 这就是 $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$; 曲线恰好过矩形右上角时取等

套路触发器: Young 不等式的标准用法是「凑指数」: 要放乘积 ab , 先定 a 想进的幂次 p , 令 $q = \frac{p}{p-1}$, 权重 $\frac{1}{p}, \frac{1}{q}$ 自动补齐。它配合「取 $a = \int, b = \int$ 」的升维动作, 就能繁殖出积分版的不等式族。

定理 16.2 (Cauchy—Schwarz 积分不等式) 33 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx,$$

等号成立当且仅当 f 与 g 成比例。

证明 (判别式法): 对任意实数 t ,

$$0 \leq \int_a^b (tf(x) - g(x))^2 dx = t^2 \int_a^b f^2 dx - 2t \int_a^b fg dx + \int_a^b g^2 dx.$$

这是关于 t 的恒非负二次三项式, 故判别式非正:

$$4 \left(\int_a^b fg dx \right)^2 - 4 \int_a^b f^2 dx \int_a^b g^2 dx \leq 0.$$

等号成立当且仅当存在 t_0 使 $t_0 f - g \equiv 0$, 即 f, g 成比例。■

套路触发器：判别式法是「把不等式藏进二次函数」的构造艺术：见到 $(\int fg)^2 \leq \int f^2 \int g^2$ 的「乘积平方 vs 平方乘积」结构，立刻造 $\int (tf - g)^2 \geq 0$ 。另一个万能验证器——二重平方差恒等式：

$$\int f^2 \int g^2 - \left(\int fg \right)^2 = \frac{1}{2} \iint_{[a,b]^2} (f(x)g(y) - f(y)g(x))^2 dx dy \geq 0,$$

展开即可验证，非负性一眼可见，还顺带给出等号条件 f/g 为常数。

例 16.1 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续且 $f(x) \geq 0$ 。证明：

$$\left(\int_0^1 xf(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 x^2 f(x) dx \right),$$

并以 $f \equiv c$ （常数）为例说明不等式何时取等、何时严格。

证明：取 $u = \sqrt{f}$, $v = x\sqrt{f}$ ($f \geq 0$ 保证开方合法)，两者在 $[0, 1]$ 上连续。由 Cauchy—Schwarz（定理 16.2）：

$$\left(\int_0^1 uv dx \right)^2 = \left(\int_0^1 xf dx \right)^2 \leq \left(\int_0^1 f dx \right) \left(\int_0^1 x^2 f dx \right).$$

当 $f \equiv c > 0$ 时， $\int_0^1 f = c$, $\int_0^1 x^2 f = \frac{c}{3}$, $\int_0^1 xf = \frac{c}{2}$ ：左端 $\frac{c^2}{4}$ ，右端 $\frac{c^2}{3}$ ，不等式严格成立（因 x 与 1 不成比例）。■

定理 16.3 (Chebyshev 积分不等式) 34 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续且单调性相同（同增或同减），则

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b fg dx \geq \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f dx \right) \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g dx \right).$$

单调性相反时不等号反向。

证明：不妨设 f, g 同增。对任意 x, y ： $(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq 0$ 。在 $[a, b]^2$ 上积分并展开：

$$0 \leq \iint_{[a,b]^2} (f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \, dx dy = 2(b-a) \int_a^b fg \, dx - 2 \left(\int_a^b f \, dx \right) \left(\int_a^b g \, dx \right)$$

(展开后 $\iint f(x)g(x)$ 与 $\iint f(y)g(y)$ 两项合并为 $2(b-a) \int fg$; 两个交叉项由对称性相等, 合并为 $2(\int f)(\int g)$ 。) 整理即得。■

例 16.2 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续、单调递增且 $f(x) \geq 0$ 。证明: $\int_0^1 xf(x) \, dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) \, dx$ 。

证明: x 与 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上同为增函数, 区间长度为 1, 由 Chebyshev 积分不等式:

$$\int_0^1 xf(x) \, dx \geq \left(\int_0^1 x \, dx \right) \left(\int_0^1 f(x) \, dx \right) = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) \, dx. \quad \blacksquare$$

注: 几何直觉: 增函数把质量往右堆, 而权重 x 右边大, 乘积积分被抬高。单调性一消失结论立刻失效 (把 f 的质量集中在 0 附近即可反例)。

◆ 16.2 凸性与积分不等式: Hadamard 与 Jensen

定理 16.4 (Hadamard 不等式) 35 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内 $f''(x) \geq 0$ (下凸), 则

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

证明: 右不等式: 由下凸性, 曲线在弦的下方: 对 $x \in [a, b]$,

$$f(x) \leq \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b).$$

两边积分, 权重积分各为 $\frac{b-a}{2}$, 得 $\int_a^b f \, dx \leq (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$ 。

左不等式: $f'' \geq 0$ 保证 f 有中点凸性: $f(u) + f(v) \geq 2f\left(\frac{u+v}{2}\right)$ (可由 f' 单调不减对 $f(u), f(v)$ 分别用拉格朗日中值定理证得)。取 $v = a + b - u$, 则 $\frac{u+v}{2} = \frac{a+b}{2}$, 且

u, v 关于中点对称, 故

$$\int_a^b f dx = \int_a^{(a+b)/2} [f(u) + f(a+b-u)] du \geq (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right). \quad \blacksquare$$

套路触发器: Hadamard 是凸函数「三点头」的积分版: 中点值 $\leq$ 平均值 $\leq$ 端点平均。左半段靠中点凸性 + 对称折半, 右半段靠弦上曲线下。题目同时出现「 $f'' \geq 0$ + 积分平均值 + 端点值」, 直接对号入座。

定理 16.5 (Jensen 积分不等式) 36 设 φ 在 $[a, b]$ 上连续, 取值于 $[\alpha, \beta]$; f 在 $[\alpha, \beta]$ 上二阶连续可导且 $f'' \geq 0$ 。则

$$f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(\varphi(x)) dx.$$

证明: 记 $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi dx \in [\alpha, \beta]$ 。由 $f'' \geq 0$ 知 f' 单调不减, 对 $t \in [\alpha, \beta]$ 用拉格朗日中值定理:

$$f(t) - f(\mu) = f'(\xi)(t - \mu) \geq f'(\mu)(t - \mu)$$

($t > \mu$ 时 $f'(\xi) \geq f'(\mu)$; $t < \mu$ 时 $f'(\xi) \leq f'(\mu)$, 乘负数后不等号仍保方向)。于是 f 处处站在 μ 点切线上方:

$$f(t) \geq f(\mu) + f'(\mu)(t - \mu).$$

代入 $t = \varphi(x)$, 对 x 积分并除以 $b-a$:

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(\varphi(x)) dx \geq f(\mu) + f'(\mu) \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi dx - \mu \right) = f(\mu). \quad \blacksquare$$

套路触发器: Jensen 的机关是支撑线: 下凸函数处处站在切线上方; 把切点选在「自变量的平均值」 $\mu = \int \varphi$ 上, 一阶修正项积分后自动归零, 只剩 $f(\mu)$ 。所有「 $\int f(\varphi)$ vs $f(\int \varphi)$ 」型问题都是它。

例 16.3 (经典应用) 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续。证明: $\int_0^1 e^{f(x)} dx \geq e^{\int_0^1 f(x) dx}$ 。

证明: 取 $\varphi = f$, 外层函数 $g(t) = e^t$: $g'' = e^t > 0$ 严格下凸。 f 在 $[0, 1]$ 连续故取值落在某有限区间 $[\alpha, \beta]$ 内, 定理 16.5 条件全部满足, 代入即得

$$\int_0^1 e^{f(x)} dx \geq e^{\int_0^1 f dx}.$$

等号成立当且仅当 f 为常数 (g 严格凸)。■

◆ 16.3 压轴套路: 积分表示 + Cauchy 放大 + 换序

例 16.4 (数一经典压轴) 设 f 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, $f(0) = 0$ 。证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(x) dx.$$

证明: 第一步, 把 f 写成导数的积分并放大 (Cauchy 不等式):

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt \leq \left(\int_0^x 1^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_0^x f'^2(t) dt \right)^{1/2} = \sqrt{x} \left(\int_0^x f'^2(t) dt \right)^{1/2}$$

两边平方: $f^2(x) \leq x \int_0^x f'^2(t) dt$ 。

第二步, 对 x 积分并交换积分次序 (被积函数非负, Fubini 定理允许):

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \int_0^1 x \left(\int_0^x f'^2(t) dt \right) dx = \int_0^1 f'^2(t) \left(\int_t^1 x dx \right) dt = \int_0^1 f'^2(t) \cdot \frac{1-t^2}{2} dt.$$

■注: 这条「积分表示 $\rightarrow$ Cauchy 放大 $\rightarrow$ 平方 $\rightarrow$ 二重积分换序 $\rightarrow$ 权重收尾」的流水线是 $\int f^2 \leq C \int f'^2$ 型不等式的万能模板; 边界条件换成 $f(1) = 0$ 时从右端点积分出发, 权重变成 $\frac{1-t^2}{2} \rightarrow \frac{t^2}{2}$ 的镜像, 常数不变。

例 16.5 (格林函数法, 常数最优化) 设 f 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, $f(0) = f(1) = 0$ 。证明:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \frac{1}{8} \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

第一步 (格林函数表示): 对固定 $x \in (0, 1)$, 定义

$$G(x, t) = \begin{cases} t(1-x), & 0 \leq t \leq x, \\ x(1-t), & x < t \leq 1. \end{cases}$$

分段分部积分可直接验证恒等式

$$f(x) = - \int_0^1 G(x, t) f''(t) dt.$$

(验证: $\int_0^x t(1-x)(-f'')dt = (1-x)[-tf'(t)]_0^x + (1-x) \int_0^x f' dt = (1-x)(f(x) - f(0) - xf'(x))$; $\int_x^1 x(1-t)(-f'')dt = x[(1-t)f'(t)]_x^1 - x \int_x^1 f' dt = (-1)$, 逐项整理后与上式相加, f' 项抵消, 剩 $f(x) - (1-x)f(0) - xf(1) = f(x)$, 端点条件用上。)

第二步 (估计): 由 $0 \leq G(x, t) \leq x(1-x) \leq \frac{1}{4}$:

$$|f(x)| \leq \int_0^1 G(x, t) |f''(t)| dt.$$

第三步 (换序收常数): 对 x 积分并交换次序:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(t)| \left(\int_0^1 G(x, t) dx \right) dt,$$

内层积分恰为抛物线的一半:

$$\int_0^1 G(x, t) dx = \frac{t(1-t)}{2} \leq \frac{1}{8},$$

故 $\int_0^1 |f| dx \leq \frac{1}{8} \int_0^1 |f''| dt$ 。■注: 第三步的换序把「逐点常数 $\frac{1}{4}$ 」优化成了「平均常数 $\frac{1}{8}$ 」——先换序、再算内层积分, 是格林函数法比逐点估计强一倍的原因。

本章小结：积分不等式四层军火库——① Young（凑指数压乘积）；② Cauchy—Schwarz（判别式法 / 二重平方差恒等式）；③ Chebyshev（同单调 $\Rightarrow$ 乘积积分 $\geq$ 积分乘积，反向单调反号）；④ 凸性（Hadamard 三点头、Jensen 支撑线）。压轴流水线：积分表示 $\rightarrow$ Cauchy 放大 $\rightarrow$ 平方 $\rightarrow$ 换序 $\rightarrow$ 权重收尾；带端点条件的二阶问题升级为格林函数表示，换序优化常数。

◆ 随堂练习

练 16.1 用凸性证明：对 $a, b > 0, p > 1$ ，有 $(a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$ 。

提示： t^p 下凸，中点凸性一步到位。

练 16.2 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续恒正。证明：
$$\int_0^1 \ln f(x) dx \leq \ln \left(\int_0^1 f(x) dx \right)。$$

提示：对 $-\ln t$ （下凸）用 Jensen，再乘 -1 翻向。

练 16.3 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续。证明：

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{3} \int_0^1 f^2(x) dx。$$

提示：Cauchy—Schwarz 取 $g(x) = x$ ，配 $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ 。

练 16.4 利用例 16.5 的格林函数 $G(x, t)$ ，证明逐点估计： $|f(x)| \leq x(1-x) \int_0^1 |f''(t)| dt$ 对一切 $x \in [0, 1]$ 成立

（条件同例 16.5），并由此给出

$$\int_0^1 |f| dx \leq \frac{1}{6} \int_0^1 |f''| dx \text{ 的另一条路线。}$$

提示： $G(x, t) \leq x(1-x)$ 逐点成立；再对 x 积分配 $\int_0^1 x(1-x) dx = \frac{1}{6}$ 。

练 16.1 t^p 下凸： $\left(\frac{a+b}{2}\right)^p \leq \frac{a^p + b^p}{2}$ ，两边乘 2^p 即得。■

练 16.2 $g(t) = -\ln t$ 满足 $g'' = 1/t^2 > 0$ （下凸），由 Jensen： $\int_0^1 (-\ln f) dx \geq -\ln \left(\int_0^1 f dx \right)$ ，乘 -1 翻向。■

练 16.3 Cauchy—Schwarz: $\left(\int_0^1 f \cdot x \, dx\right)^2 \leq \int_0^1 f^2 \, dx \cdot \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3} \int_0^1 f^2 \, dx$. ■

练 16.4 由表示式与 $0 \leq G(x, t) \leq x(1-x)$: $|f(x)| \leq x(1-x) \int_0^1 |f''(t)| \, dt$; 两边对 x 积分: $\int_0^1 |f| \, dx \leq \left(\int_0^1 x(1-x) \, dx\right) \int_0^1 |f''| \, dt = \frac{1}{6} \int_0^1 |f''| \, dt$. 常数 $\frac{1}{6}$ 弱于例 16.5 的 $\frac{1}{8}$ ——换序后算内层积分才是最优路线. ■

例 16.6 (Jensen 的期望版) 设 φ 在 $\mathbb{R}$ 上凸, X 为离散型随机变量且 $E|X| < \infty$. 证明: $E\varphi(X) \geq \varphi(EX)$ (期望存在时).

证明: 设 X 取值 $x_1, \dots, x_m$ (有限支撑情形; 一般情形先对截断 $X\mathbf{1}_{\{|X| \leq M\}}$ 证明再令 $M \rightarrow \infty$). 记 $p_i = P(X = x_i)$, $\mu = EX = \sum p_i x_i$. 凸函数的支撑线性质: 存在 k 使 $\varphi(x) \geq \varphi(\mu) + k(x - \mu)$ (凸函数在 μ 处存在支撑斜率, 例如右导数). 两边取期望:

$$E\varphi(X) \geq \varphi(\mu) + k(EX - \mu) = \varphi(EX).$$

■注: 支撑线的存在性是凸函数的「微分学替身」—— φ 可以处处不可导 (如 $|x|$), 但单侧导数恒存在且单调, 这就够用了. 练习 16.2 的对数不等式 $\int \ln f \leq \ln \int f$ 与此处的 $E \ln X \leq \ln EX$ 是同一件事的积分版与求和版.

定理 16.6 (Hölder 积分不等式) 37 $p > 1$, q 为其共轭指数 ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\int_a^b |fg| \, dx \leq \left(\int_a^b |f|^p \, dx\right)^{1/p} \left(\int_a^b |g|^q \, dx\right)^{1/q}.$$

证明: 记 $A = \left(\int |f|^p\right)^{1/p}$, $B = \left(\int |g|^q\right)^{1/q}$. 若 $A = 0$ 或 $B = 0$ (即 $f \equiv 0$ 或 $g \equiv 0$), 左端为 0, 不等式平凡. 否则令 $\tilde{f} = f/A$, $\tilde{g} = g/B$ (归一化: $\int |\tilde{f}|^p = \int |\tilde{g}|^q = 1$). 对每个 x 用 Young 不等式 (定理 16.1, 取 $a = |\tilde{f}(x)|$, $b = |\tilde{g}(x)|$):

$$|\tilde{f}\tilde{g}| \leq \frac{|\tilde{f}|^p}{p} + \frac{|\tilde{g}|^q}{q},$$

两边在 $[a, b]$ 上积分: $\int |\tilde{f}\tilde{g}| \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 还原 $f = A\tilde{f}$, $g = B\tilde{g}$, 即 $\int |fg| \leq AB$.

■注: 「归一化 + 逐点 Young + 整体积分」三步是所有 L^p 型不等式的统一流水线: 逐点不等式把积分变成了「数权重」, 归一化把常数压成 1. 取 $q = \infty$ 的极限形式就是 $\int |fg| \leq \|g\|_\infty \int |f|$. 第 21 章的 Cauchy—Schwarz (期望版) 正是 $p = q = 2$ 的特例——三大不等式同源.

17

多元微分学证明

可微、隐函数、条件极值：多元世界的三张通行证

第 17 章 多元微分学证明

适用卷种：数一

◆ 17.1 可微性的判定：偏导存在 $\neq$ 可微

定理 17.1 (可微的判据链) 38 对 f 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的邻域内：

偏导数连续 $\implies$ 可微 $\implies$ 连续且偏导存在。

两条箭头都不可逆。可微的定义式：

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(P_0)\Delta x + f_y(P_0)\Delta y + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{\Delta}$$

证明「不可微」的标准动作：沿特殊路径检验增量与线性主部的差——只要沿某条路径

$\frac{f(P) - f(P_0) - f_x\Delta x - f_y\Delta y}{\rho}$ 不趋于 0，可微即被否定；而「可微」的证明要走定义，用一元不等式把增量死死压进 $o(\rho)$ 。

例 17.1 设 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 。证明： f 在 $(0, 0)$ 处连续、两个偏导数都存在，但 f 在 $(0, 0)$ 处不可微。

连续： $0 \leq \sqrt{|xy|} \leq \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}} \rightarrow 0$ (均值不等式 $2|xy| \leq x^2 + y^2$)，故 $f \rightarrow f(0, 0) = 0$ 。

偏导存在： $f(h, 0) = 0$ ，故 $f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$ ；同理 $f_y(0, 0) = 0$ 。

不可微 (反证)：若可微，因 $f_x = f_y = 0$ ，应有 $f(\Delta x, \Delta y) = o(\rho)$ 。沿路径 $\Delta x = \Delta y = h > 0$ ：

$$\frac{f(h, h) - 0}{\sqrt{h^2 + h^2}} = \frac{h}{\sqrt{2}h} = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0,$$

与 $o(\rho)$ 定义矛盾。故不可微。■

例 17.2 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 证明: f 在 $(0, 0)$ 处两个偏导数都存在, 但 f 在 $(0, 0)$ 处不连续 (从而不可微)。

偏导存在: $f(h, 0) = 0$, $f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$; 同理 $f_y(0, 0) = 0$ 。

不连续: 沿直线 $y = kx$, $f(x, kx) = \frac{kx^2}{(1+k^2)x^2} = \frac{k}{1+k^2}$, 极限随 k 变化——不同路径极限不同, 故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f$ 不存在, 更谈不上等于 $f(0, 0) = 0$ 。■注: 本题与例

17.1 合起来正好填满判据链的两个反方向: 例 17.2 说明「偏导存在 $\nRightarrow$ 连续」, 例 17.1 说明「连续 + 偏导存在 $\nRightarrow$ 可微」。

◆ 17.2 隐函数存在定理: 一元情形的完整证明

定理 17.2 (隐函数存在与可微性) 39 设 $F(x, y)$ 满足: (i) F 在矩形 $D = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$ 上有连续偏导数; (ii) $F(x_0, y_0) = 0$; (iii) $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ (不妨设 > 0)。则存在 $\delta > 0$ 与唯一的函数 $y = y(x)$, $|x - x_0| < \delta$, 使得 $F(x, y(x)) = 0$, $y(x_0) = y_0$; 且 y 连续可导,

$$y'(x) = -\frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))}.$$

证明: 第一步 (存在性): 由 $F_y(x_0, y_0) > 0$ 及 F_y 连续, 存在 $\eta > 0$ 使 $F_y(x_0, y) > 0$ 对 $|y - y_0| \leq \eta$ 成立。于是 $F(x_0, y_0 - \eta) < F(x_0, y_0) = 0 < F(x_0, y_0 + \eta)$ 。由 F_x 连续, $F(x, y_0 - \eta)$ 在 x_0 附近仍小于零、 $F(x, y_0 + \eta)$ 仍大于零, 即存在 $\delta_1 > 0$, 使

$$F(x, y_0 - \eta) < 0 < F(x, y_0 + \eta) \quad (|x - x_0| \leq \delta_1).$$

第二步, 固定 $x \in [x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1]$, 把 $g(y) = F(x, y)$ 看作 $[y_0 - \eta, y_0 + \eta]$ 上的连续函数, 两端异号, 由一元介值定理存在 $y(x) \in (y_0 - \eta, y_0 + \eta)$ 使 $g(y(x)) = 0$; 又由中值定理 $F(x, y_1) - F(x, y_2) = F_y(x, \xi)(y_1 - y_2) > 0$ ($y_1 > y_2$), g 关于 y 严格增, 故 $y(x)$ 唯一。

第二步 (连续性): 任取 $x_n \rightarrow x$, $\{y(x_n)\}$ 有界, 设 $y(x_{n_k}) \rightarrow y^*$, 令 $k \rightarrow \infty$, 由 F 连续得 $F(x, y^*) = 0$; 由唯一性 $y^* = y(x)$ 。故 $y(x_n) \rightarrow y(x)$, y 连续 (有界数列任一收敛子列极限相同的经典论证)。

第三步（可导性）：设 $x, x + \Delta x$ 对应 $y, y + \Delta y$ 。对 $F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = 0$ 用一元链式分解：

$$0 = F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = F_x \Delta x + F_y \Delta y + o(\rho),$$

其中偏导在 (x, y) 处取值、 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 。由 y 连续知 $\Delta y \rightarrow 0$ ($\Delta x \rightarrow 0$)，除以 Δx 并取极限， $o(\rho)/\Delta x \rightarrow 0$ ，得

$$y'(x) = -\frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))}.$$

由于 F_x, F_y 连续且 $F_y \neq 0$ （在 (x_0, y_0) 的更小邻域内保持非零）， y' 连续。■

套路触发器：隐函数证明三步曲——端点变号（介值） $\rightarrow$ 单调保唯一 $\rightarrow$ 增量取极限出导数。二元问题「降维成一元」的杠杆是：把 x 冻结，只对 y 用一元定理。证明 $y(x)$ 连续那一步的「子列提取 + 唯一性压极限」手法，在所有唯一性论证里通用。

例 17.3 证明：方程 $xy + yz + zx = 1$ 在点 $(1, 0, 1)$ 的某邻域内确定唯一的隐函数 $z = z(x, y)$ ，并求 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0,1)}$ 。

证明：令 $F(x, y, z) = xy + yz + zx - 1$ ，则 F 处处有连续偏导， $F(1, 0, 1) = 0 + 0 + 1 - 1 = 0$ ，且

$$F_z(x, y, z) = y + x, \quad F_z(1, 0, 1) = 1 \neq 0.$$

由隐函数存在定理（对 z 的版本，证明同定理 17.2，把 y 换成 z ），存在邻域及唯一连续可微函数 $z = z(x, y)$ ， $z(1, 0) = 1$ 。对方程两边关于 x 求偏导：

$$y + yz_x + z + xz_x = 0 \implies z_x = -\frac{y + z}{x + y}.$$

在 $(1, 0, 1)$ 处（此时 $x + y = 1 \neq 0$ ）： $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0,1)} = -(0 + 1) = -1$ 。■

◆ 17.3 条件极值: Lagrange 乘数法的必要条件及其证明

定理 17.3 (条件极值必要条件) 40 设 f, g 在点 P_0 的邻域内有连续偏导数, $g(P_0) = 0, \nabla g(P_0) \neq 0$. 若 f 在约束 $g = 0$ 下于 P_0 取得 (局部) 极值, 则存在实数 λ 使

$$\nabla f(P_0) = \lambda \nabla g(P_0).$$

证明: 不妨设 $g_y(P_0) \neq 0$. 由隐函数存在定理, 约束面 $g = 0$ 在 P_0 附近是一条光滑曲线 $y = y(x)$ (连续可微), 且

$$y'(x) = -\frac{g_x}{g_y}.$$

把 f 限制在约束曲线上: $\varphi(x) = f(x, y(x))$. P_0 是条件极值点, 故 x_0 是 φ 的 (一元) 极值点, 由费马定理

$$0 = \varphi'(x_0) = f_x + f_y y'(x_0) = f_x - \frac{g_x}{g_y} f_y \quad (\text{各偏导在 } P_0 \text{ 取值}).$$

整理: $f_x g_y - f_y g_x = 0$, 即向量 $\nabla f = (f_x, f_y)$ 与 $\nabla g = (g_x, g_y)$ 的行列式为零——两向量共线。因 $\nabla g \neq 0$, 存在 λ 使 $\nabla f = \lambda \nabla g$. ■

套路触发器: 这张证明的骨架是「把条件极值降维成一元极值, 再用费马定理」: 约束曲线的光滑性由隐函数定理保证, 曲线的切方向 $(1, y')$ 与 ∇g 垂直, 于是 ∇f 在极值点也必须垂直于切向——只能与 ∇g 共线。三元情形把「曲线」换成「曲面上的光滑路径」, 证明同构。

例 17.4 用 Lagrange 乘数法证明: 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$) 的内接长方体中, 体积最大者为 $\frac{8abc}{3\sqrt{3}}$.

证明: 设长方体在第一卦限的顶点为 (x, y, z) (各坐标取正), 体积 $V = 8xyz$, 约束 $g = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$. 可行集是紧集 (闭有界), V 连续, 故最大值存在; 且最大值点不在边界 (坐标为零时 $V = 0$, 而内部有正体积点), 故各坐标 > 0 , 可对 $u = \ln V = \ln 8 + \ln x + \ln y + \ln z$ 求极值 ($\ln V$ 与 V 同时取最大, 且偏导无零点困

难)。

Lagrange 条件: $\nabla u = \lambda \nabla g$, 即

$$\frac{1}{x} = \lambda \frac{2x}{a^2}, \quad \frac{1}{y} = \lambda \frac{2y}{b^2}, \quad \frac{1}{z} = \lambda \frac{2z}{c^2} \implies \frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{2\lambda}.$$

代入约束得 $\frac{3}{2\lambda} = 1$, 故 $x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$ 。此时

$$V_{\max} = 8 \cdot \frac{a}{\sqrt{3}} \cdot \frac{b}{\sqrt{3}} \cdot \frac{c}{\sqrt{3}} = \frac{8abc}{3\sqrt{3}}. \quad \blacksquare$$

注: 取 $\ln V$ 代替 V 作目标函数是「乘积结构 + 正变量」问题的标准预处理: 把偏导里的相乘项变成相除项, 方程组立刻线性化。

◆ 17.4 复合函数与算子验证型证明

例 17.5 设 $u = f(r), r = \sqrt{x^2 + y^2}$, f 二阶可导。证明: 当 $r > 0$ 时

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f''(r) + \frac{1}{r}f'(r),$$

并由此证明 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上满足拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 。

证明: $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$, 故

$$u_x = f'(r) \frac{x}{r}, \quad u_{xx} = f''(r) \frac{x^2}{r^2} + f'(r) \cdot \frac{r - x \cdot \frac{x}{r}}{r^2} = f''(r) \frac{x^2}{r^2} + f'(r) \frac{r^2 - x^2}{r^3}.$$

同理 $u_{yy} = f''(r) \frac{y^2}{r^2} + f'(r) \frac{r^2 - y^2}{r^3}$ 。相加:

$$u_{xx} + u_{yy} = f''(r) \frac{x^2 + y^2}{r^2} + f'(r) \frac{2r^2 - x^2 - y^2}{r^3} = f''(r) + \frac{1}{r}f'(r).$$

取 $f(r) = \ln r$: $f'(r) = \frac{1}{r}, f''(r) = -\frac{1}{r^2}$, 于是 $f'' + \frac{f'}{r} = -\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r^2} = 0$, 即 $\Delta u = 0$ ($r > 0$)。■

例 17.6 (混合偏导相等的完整证明) 设 f_{xy} 与 f_{yx} 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内存在且在 P_0 处连续。证明: $f_{xy}(P_0) = f_{yx}(P_0)$ 。

证明: 记混合差商盒

$$\Delta = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) + f(x_0, y_0), \quad (hk \neq 0)$$

引入 $\varphi(t) = f(t, y_0 + k) - f(t, y_0)$, 则 $\Delta = \varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0)$ 。由拉格朗日中值定理, 存在 $\theta_1 \in (0, 1)$:

$$\Delta = h \varphi'(x_0 + \theta_1 h) = h [f_x(x_0 + \theta_1 h, y_0 + k) - f_x(x_0 + \theta_1 h, y_0)].$$

再对括号内关于 y 用中值定理 (f_y 存在):

$$\Delta = hk f_{xy}(x_0 + \theta_1 h, y_0 + \theta_2 k).$$

对称地 (先按行差分, 再按列) 可得 $\Delta = hk f_{yx}(x_0 + \theta_3 h, y_0 + \theta_4 k)$ 。两式相除 hk , 令 $h, k \rightarrow 0$, 由 f_{xy}, f_{yx} 在 P_0 连续:

$$f_{xy}(P_0) = \lim \frac{\Delta}{hk} = f_{yx}(P_0). \quad \blacksquare$$

注: 两次中值定理给出的 θ 不必相同, 但都被夹在 P_0 附近——连续性负责把「附近的点」收敛到 P_0 , 这正是定理条件只要求在 P_0 连续的原因。

本章小结: 多元证明题三板斧——① 反例证伪: 特殊路径 (直线 $y = kx$ 、抛物线、对角线 $x = y$) 撕开「偏导存在/连续/可微」的等价幻觉; ② 降维: 隐函数与条件极值都靠「冻结其余变量、套一元定理」, 费马定理与介值定理是最终引擎; ③ 定义直击: 可微性争议回到增量主部 $o(\rho)$, 混合偏导回到双重差商盒。

◆ 随堂练习

例 17.8 (隐函数求导公式的推导) 设 $F(x, y)$ 的偏导数连续, $F_y \neq 0$ 于某邻域, 方程 $F(x, y) = 0$ 确定隐函数 $y = y(x)$ 。证明: $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$ 。

证明: 把 $y(x)$ 代回方程得恒等式

$$F(x, y(x)) \equiv 0 \quad (\text{在邻域内的一切 } x).$$

两边对 x 求导——左边是复合函数，用链式法则（ $y(x)$ 可导， F 偏导连续）：

$$F_x(x, y(x)) + F_y(x, y(x)) \cdot y'(x) = 0.$$

由 $F_y \neq 0$ ，除法合法，解出

$$y'(x) = -\frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))}. \quad \blacksquare$$

注：这个「一行公式」的证明里藏着两个前提：隐函数 $y(x)$ 存在且可导（由隐函数存在定理，其条件正是 $F_y \neq 0$ ——所以除法合法不是巧合，是同一条定理的两次出场），以及链式法则的合法性。多元版 $z(x, y)$ 、方程组版完全同法：恒等式求导 + 线性方程组解出偏导。

练 17.1 设 $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{1/3}$ 。证明： $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ ，但 f 在 $(0, 0)$ 处不可微。

提示：沿 $x = y = h$ 检验增量与 ρ 之比。

练 17.2 证明：方程 $x^y = y^x$ 在点 $(1, 1)$ 的某邻域内确定唯一的连续可微函数 $y = y(x)$ ，并求 $y'(1)$ 。

提示：令 $F = x^y - y^x$ ，验证

$$F(1, 1) = 0, F_y(1, 1) \neq 0; y' = -F_x/F_y.$$

练 17.3 用 Lagrange 乘数法求抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线上到原点距离最近的点，并求最小距离。（对照第十章练习 4：那是「抛物面上找距平面最近的点」，单约束；这是双约束的交线——约束每多一个，乘数就多一个。）

提示：目标 $x^2 + y^2 + z^2$ ；一阶条件推出 $x = y$ ，解一元二次。

练 17.4 设 $u = f(r)$, $r =$

$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, f 二阶可导。证明:

$$\Delta u = f''(r) + \frac{2}{r}f'(r) \quad (r > 0).$$

提示: 例 17.5 的三维版, 每个变量的二阶导贡献 $\frac{r^2 - 3x_i^2}{r^3}$ 型修正项, 求和后相消。

练 17.5 设 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 。证明: f 在 $(0, 0)$ 处偏导存在、连续, 但沿方向 $(1, 1)$ 的方向导数不存在, 故不可微。

提示: $f(t, t) = |t|$ 除以 $\sqrt{2}|t|$ 看双侧极限。

练 17.6 证明: 方程 $x + y + e^{xy} = 0$ 在 $x_0 = 0$ 的某邻域内确定唯一的连续可导函数 $y = y(x)$, 并求 $y'(0)$ 。

提示: $F(0, -1) = 0$, $F_y = 1 + xe^{xy}$ 在该点 $= 1 \neq 0$ 。

练 17.5 偏导: $f(h, 0) = 0$, $f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0-0}{h} = 0$, 同理 $f_y = 0$; 连续性: $|xy| \leq \frac{x^2+y^2}{2} \Rightarrow 0 \leq f \leq \frac{\rho}{\sqrt{2}} \rightarrow 0$ 。方向导数 (沿 $\mathbf{l} = (1, 1)/\sqrt{2}$): $\frac{f(t, t) - 0}{\sqrt{2}|t|} = \frac{|t|}{\sqrt{2}|t|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 而 $t \rightarrow 0^-$ 时为 $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ ——双侧极限不存在。可微 $\Rightarrow$ 任意方向导数存在, 逆否即不可微。■

练 17.7 用 Lagrange 乘数法求 $f(x, y) = x^2y$ 在圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上的最大值与最小值, 并证明最值确被取得。

提示: 条件 $2x = \lambda \cdot 2x$, $x^2 = 2\lambda y$ 分 $x = 0$ 与 $x \neq 0$ 两支讨论, 得 $y^2 = \frac{1}{3}$ 。

练 17.8 设 f 在 $(0, 0)$ 的邻域内有连续二阶偏导, $\nabla f(0, 0) = 0$, 且 $f_{xx}(0, 0) > 0$, $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2|_{(0,0)} > 0$ 。证明: $(0, 0)$ 是 f 的严格局部极小值点。

提示: 带佩亚诺余项的二阶泰勒 + 二次型正定性在小邻域内的一致保持 (连续性)。

练 17.6 $F = x + y + e^{xy}$ 连续可微, $F(0, -1) = 0 - 1 + e^0 = 0$; $F_y = 1 + xe^{xy}$, $F_y(0, -1) = 1 \neq 0$. 由隐函数存在定理, 在 0 附近存在唯一连续可导 $y(x)$, $y(0) = -1$. $y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{1 + ye^{xy}}{1 + xe^{xy}}$, 代 $(0, -1)$: $y'(0) = -\frac{1-1}{1} = 1$. ■

练 17.7 $L = x^2y - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$: $\partial_x = 2xy - 2\lambda x = 0$, $\partial_y = x^2 - 2\lambda y = 0$. $x = 0$ 给 $f = 0$; $x \neq 0$ 时 $\lambda = y$, $x^2 = 2y^2$, 结合约束得 $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, $f = x^2y = 2y^3 = \pm \frac{2}{3\sqrt{3}}$. 圆周紧致、 f 连续, 最大最小必存在且在驻点中, 故 $\max = \frac{2}{3\sqrt{3}}$ ($y > 0$), $\min = -\frac{2}{3\sqrt{3}}$. ■

练 17.8 二阶泰勒: $f(x, y) = f(0, 0) + \underbrace{\nabla f(0, 0) \cdot (x, y)}_{=0} + \frac{1}{2}(x, y)H(x, y)^T + o(\rho^2)$, H 为 Hessian. $H(0, 0)$ 正定 (顺序主子式 $f_{xx} > 0$, $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$), 设最小特征值 $\mu > 0$, 即 $(x, y)H(0, 0)(x, y)^T \geq \mu\rho^2$; 由二阶偏导连续, H 在小邻域内一致逼近 $H(0, 0)$, 二次型 $\geq \frac{\mu}{2}\rho^2$. 取 ρ 充分小使 $|o(\rho^2)| < \frac{\mu}{4}\rho^2$, 则 $f(x, y) - f(0, 0) \geq \frac{\mu}{4}\rho^2 > 0$ ($\rho \neq 0$), 严格局部极小. ■

练 17.1 $f(h, 0) = |h|^{2/3}$, $f_x(0, 0) = \lim |h|^{2/3}/h = 0$; 同理 $f_y = 0$. 沿 $x = y = h$: $\frac{f(h, h)}{\sqrt{2}|h|} = \frac{2^{1/3}|h|^{2/3}}{\sqrt{2}|h|} \rightarrow +\infty \neq 0$, 故增量主部不是 $o(\rho)$, 不可微. ■

练 17.2 两边取对数, 方程等价于 $x \ln y - y \ln x = 0$ ($x, y > 0$). 令 $F = x \ln y - y \ln x$, 则 $F(1, 1) = 0$, $F_y = \frac{x}{y} - \ln x$, $F_y(1, 1) = 1 \neq 0$. 由隐函数存在定理, 存在唯一连续可微 $y(x)$, $y(1) = 1$. 又 $F_x = \ln y - \frac{y}{x}$, $F_x(1, 1) = -1$, 故 $y'(1) = -\frac{F_x}{F_y}\bigg|_{(1,1)} = -\frac{-1}{1} = 1$. ■

练 17.3 $L = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(z - x^2 - y^2) - \mu(x + y + z - 1)$. 一阶条件: $2x + 2\lambda x - \mu = 0$, $2y + 2\lambda y - \mu = 0$, $2z - \lambda - \mu = 0$. 前两式相减: $(x - y)(1 + \lambda) = 0$. 若 $\lambda = -1$: 第一式给 $-\mu = 0$ 即 $\mu = 0$, 第三式给 $2z = \lambda + \mu = -1$, $z = -\frac{1}{2} < 0$, 与 $z = x^2 + y^2 \geq 0$ 矛盾, 舍去. 故 $x = y = t$. 约束: $z = 2t^2$, $2t + z = 1 \Rightarrow 2t^2 + 2t - 1 = 0 \Rightarrow t = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ (或 $t = -\frac{1+\sqrt{3}}{2}$). 对应 $z = 2t^2 = 2 - \sqrt{3}$, 两个候选点 $(\pm t, \pm t, 2 - \sqrt{3})$ 到原点距离平方相同: $d^2 = 2t^2 + z^2 = z + z^2 = (2 - \sqrt{3})(3 - \sqrt{3}) = 9 - 5\sqrt{3} \approx 0.34$. 交线是闭曲线 (约束集紧), 距离函数连续, 最小值存在, 故最近点为 $\left(\pm \frac{\sqrt{3}-1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}-1}{2}, 2 - \sqrt{3}\right)$ (同号), 最小距离 $d = \sqrt{9 - 5\sqrt{3}} \approx 0.583$. ■

练 17.4 $u_{x_i x_i} = f'' \frac{x_i^2}{r^2} + f' \frac{r^2 - x_i^2}{r^3}$, 三方求和: $f'' \frac{\sum x_i^2}{r^2} + f' \frac{3r^2 - r^2}{r^3} = f'' + \frac{2}{r}f'$. ■

例 17.7 (梯度与等高线正交) 设 f 可微, 点 P_0 处 $\nabla f(P_0) \neq \mathbf{0}$ 。证明: 曲面 (等值面) $f(x, y, z) = c$ ($c = f(P_0)$) 在 P_0 处的法向量是 $\nabla f(P_0)$, 即梯度垂直于等值面。

证明: 设 $\Gamma: \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 是等值面上过 P_0 的任一光滑曲线 ($t = t_0$ 对应 P_0)。由曲线落在等值面上: $f(\mathbf{r}(t)) \equiv c$, 两边对 t 求导并令 $t = t_0$:

$$0 = \left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t)) \right|_{t_0} = \nabla f(P_0) \cdot \mathbf{r}'(t_0).$$

即梯度与等值面上任意曲线的切向量正交, 而曲面在 P_0 的切平面恰由全体这样的切向量张成, 故 $\nabla f(P_0)$ 是法向量。■注: 这个「钝器级」的证明之所以成立, 全靠复合函数求导链把「沿曲面走」翻译成「方向导数为零」。拉格朗日乘数法的几何本质 (第 17 章定理 17.3) 就是这句话: 极值点处目标函数的梯度必须落在约束面法线方向上。

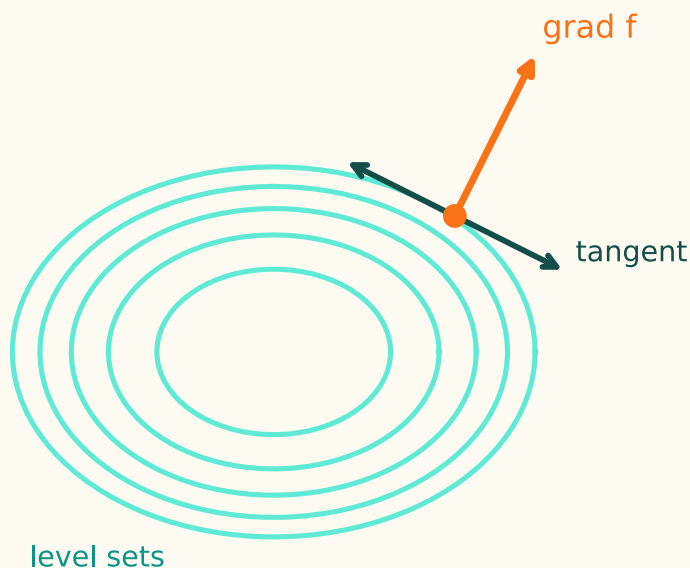


图 17.1 梯度垂直于等值线 ($f = x^2 + 2y^2$): 在任意一点, 梯度指向「爬坡最快」的方向, 恰好与等值线的切线成直角——因为沿等值线走时 f 的值纹丝不动, 方向导数只能为零。条件极值的拉格朗日乘数法, 说的就是「目标梯度与约束面法线平行」这一瞬间

定理 17.4 (混合偏导相等) 41 设 f_{xy} 与 f_{yx} 都在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在且在 (x_0, y_0) 处连续, 则 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$ 。

证明：构造双重差商（记 h, k 足够小，各项在邻域内有定义）：

$$W = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0).$$

引入 $\varphi(t) = f(x_0 + h, t) - f(x_0, t)$ ，则 $W = \varphi(y_0 + k) - \varphi(y_0)$ 。由拉格朗日中值定理，存在 $\theta_1 \in (0, 1)$ 使

$$W = k \varphi'(y_0 + \theta_1 k) = k [f_y(x_0 + h, y_0 + \theta_1 k) - f_y(x_0, y_0 + \theta_1 k)].$$

对花括号再关于第一个变量用中值定理：存在 $\theta_2 \in (0, 1)$ 使

$$W = hk f_{xy}(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k).$$

（若改用另一顺序拆分 W ，同样的推理给出 $W = hk f_{yx}(x_0 + \theta_3 h, y_0 + \theta_4 k)$ 。）令 $h, k \rightarrow 0$ ：两式中中值点都趋于 (x_0, y_0) ，由 f_{xy}, f_{yx} 在该点连续，

$$f_{xy}(x_0, y_0) = \lim \frac{W}{hk} = f_{yx}(x_0, y_0). \quad \blacksquare$$

注：「两个中值点随 $h, k \rightarrow 0$ 挤到同一点」是证明的核心，而连续性正是在这一步用掉的——这就是为什么偏导存在（不连续）时混合偏导可以不相等（课本上的标准反例 $f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ 在原点两个混合偏导差一个符号）。

18

多元积分证明

对称性是矛，格林高斯是盾

第 18 章 多元积分证明

适用卷种：数一

◆ 18.1 对称性：不用算就能消灭的积分

定理 18.1 (奇偶对称) 42 设平面区域 D 关于 y 轴对称 ($x \rightarrow -x$ 不变)。(i)

若 $f(-x, y) = -f(x, y)$ (关于 x 为奇), 则 $\iint_D f \, d\sigma = 0$; (ii) 若

$f(-x, y) = f(x, y)$ (关于 x 为偶), 则 $\iint_D f \, d\sigma = 2 \iint_{D \cap \{x \geq 0\}} f \, d\sigma$ 。关于 x 轴

对称时对 y 同理。

证明：把 D 分成对称的左右两半 D_+ 与 $D_- = \{(x, y) : (-x, y) \in D_+\}$ 。对右半作换元 $u = -x$ ：

$$\iint_{D_-} f(x, y) \, dx dy = \iint_{D_+} f(-u, y) \, du dy,$$

奇时两半抵消、偶时两半相加。■

定理 18.2 (轮换对称) 43 若区域 D 关于直线 $y = x$ 对称 (即 $(x, y) \in D \iff (y, x) \in D$)，则

$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma = \iint_D f(y, x) \, d\sigma.$$

证明：换元 $u = y, v = x$ ，雅可比行列式 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = -1$ ，绝对值为 1；对称性保证区域不变，故两积分相等。■

例 18.1 证明： $\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (x+y)^3 \, d\sigma = 0$ 。

证明：展开 $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$ 。区域是圆盘，既关于 y 轴又关于 x 轴对称：

x^3 、 $3xy^2$ 关于 x 为奇函数 $\Rightarrow$ 积分为 0； $3x^2y$ 、 y^3 关于 y 为奇函数 $\Rightarrow$ 积分为 0。

四项全灭。■

例 18.2 (轮换配平) 证明: $\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{x^2}{x^2+y^2} d\sigma = \frac{\pi R^2}{2}$ (原点处按可去间断处理)。

证明: 圆盘关于 $y = x$ 对称, 由轮换对称性:

$$I = \iint_D \frac{x^2}{x^2+y^2} d\sigma = \iint_D \frac{y^2}{x^2+y^2} d\sigma.$$

两式相加: $2I = \iint_D \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2} d\sigma = \iint_D d\sigma = \pi R^2$, 故 $I = \frac{\pi R^2}{2}$ 。■注: 轮换对称的精髓是「自己加自己」: 被积函数转置后不变域上的两个积分相等, 相加后分母消掉。凡「分母 x^2+y^2 、分子含 x 或 y 的齐次式」, 先想这招。

◆ 18.2 格林公式: 路径无关与补线法

定理 18.3 (路径无关的四等价) 44 设 P, Q 在单连通区域 G 内有连续偏导数, L 为 G 内逐段光滑曲线。以下四条等价: (i) 对 G 内任意同起终点的 L_1, L_2 :

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy; \quad (\text{ii}) \text{ 对 } G \text{ 内任意闭曲线 } C: \oint_C Pdx + Qdy = 0;$$

$$(\text{iii}) \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \text{ 在 } G \text{ 内恒成立}; \quad (\text{iv}) \text{ 存在势函数 } u(x, y) \text{ 使}$$

$$du = Pdx + Qdy, \text{ 且 } \int_A^B Pdx + Qdy = u(B) - u(A).$$

套路触发器: 证明题里最常用的是 (iii) $\Rightarrow$ (i/iv): 先验 $\partial_y P = \partial_x Q$ 拿到「路独立许可证」, 再把路径换成水平/垂直线段甚至坐标轴, 被积函数当场退化。势函数用「固定一个变量逐次积分」复原。

例 18.3 证明: 对任意从 $(0, 0)$ 到 (a, b) 的光滑曲线 L ,

$$I = \int_L (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y - x) dy = e^a \sin b - ab,$$

并求势函数 $u(x, y)$ 。

证明: $\frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - 1$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \cos y - 1$, 二者相等且在全平面 (单连通) 连续, 故积分与路径无关。

取折线 $(0,0) \rightarrow (a,0) \rightarrow (a,b)$: 第一段 $y=0, dy=0, P=e^x \cdot 0 - 0 = 0$, 积分为 0; 第二段 $dx=0, x=a, Q=e^a \cos y - a$, 积分

$$\int_0^b (e^a \cos y - a) dy = e^a \sin b - ab.$$

故 I 对一切路径等于该值。势函数: 设 $u_x = P$, 积分得 $u = e^x \sin y - xy + \varphi(y)$; 代入 $u_y = Q$ 得 $\varphi'(y) = 0$, 取 $\varphi = 0$:

$$u(x, y) = e^x \sin y - xy, \quad I = u(a, b) - u(0, 0) = e^a \sin b - ab. \quad \blacksquare$$

例 18.4 (补线用格林) 设 L 为上半圆 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \geq 0$), 方向从 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 。求

$$I = \int_L (x - y) dx + (x + y) dy.$$

解并证明: $\partial_y P = -1 \neq 1 = \partial_x Q$, 故不与路径无关, 改用格林公式。补直线段 L_2 : 从 $(-1,0)$ 沿 x 轴回到 $(1,0)$, 则 $L + L_2$ 构成逆时针闭曲线, 围住上半圆盘 D (正向), 由格林公式:

$$\oint_{L+L_2} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \iint_D (1 - (-1)) d\sigma = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi.$$

而 L_2 上 $y=0, dy=0$: $\int_{L_2} = \int_{-1}^1 x dx = 0$ 。故 $I = \pi - 0 = \pi$ 。■注: 补线方向必须让闭曲线取正向 (区域在左边); 补上的线段尽量选坐标轴——被积函数在线段上往往整段清零 (本题 $\int_{-1}^1 x dx$ 又被奇性抹掉一半)。

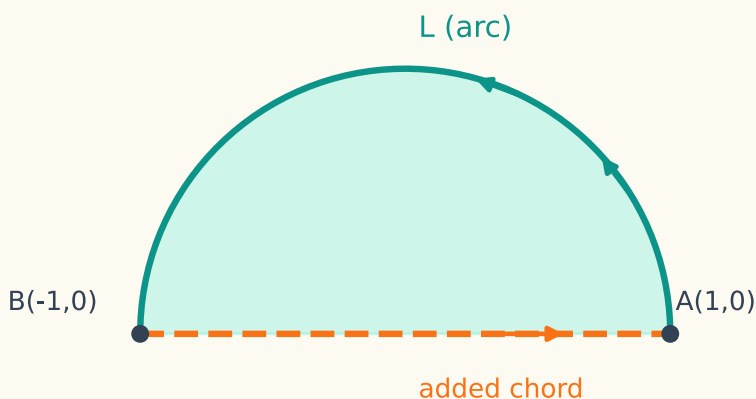


图 18.1 例 18.4 的补线法：不封闭的曲线 L 补一段坐标轴上的弦 L_2 ，拼成正向闭回路后格林公式才能入场；最后再把补线段的积分「扣」回去。补线选在坐标轴上，被积函数沿它往往塌缩成最简形式

◆ 18.3 高斯公式：把曲面积分压成体积分

定理 18.4 (Gauss 公式) 45 设空间闭区域 Ω 由分片光滑闭曲面 Σ 围成, P, Q, R 在 Ω 上有连续偏导数, Σ 取外侧, 则

$$\oiint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV.$$

例 18.5 证明：对半径为 R 的球面 Σ (外侧),

$$\oiint_{\Sigma} x^3 \, dydz + y^3 \, dzdx + z^3 \, dxdy = \frac{12}{5} \pi R^5.$$

证明：记 Ω 为球体。 $P = x^3, Q = y^3, R = z^3$ 在 Ω 内有连续偏导, 由高斯公式：

$$\oiint_{\Sigma} = \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) \, dV.$$

球坐标： $dV = r^2 \sin \varphi \, dr d\varphi d\theta$,

$$3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^R r^4 \, dr = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{12}{5} \pi R^5. \quad \blacksquare$$

例 18.6 (第一类曲面积分的轮换) 证明: $\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \mathrm{d}S = \frac{4}{3} \pi R^4$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 。

证明: 球面方程关于 x, y, z 轮换不变, 故

$$\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} z^2 \mathrm{d}S,$$

三式相加: $3 \iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \mathrm{d}S$ 。而在球面上 $x^2 + y^2 + z^2 \equiv R^2$, 可提出积分号:

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \mathrm{d}S = R^2 \iint_{\Sigma} \mathrm{d}S = R^2 \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^4,$$

故 $\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S = \frac{4\pi R^4}{3}$ 。■注: 第一类积分没有定向问题, 轮换对称用起来最干净——被积函数在被曲面方程「点乘」后瞬间常数化, 整个积分只剩一个表面积。第二类积分做轮换时要连定向块 ($\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \mathrm{d}z\mathrm{d}x, \mathrm{d}x\mathrm{d}y$) 一起轮换, 多一步小心。

例 18.7 (轮换对称 $\times$ 奇偶对称) 计算 $I = \iint_{\Sigma} (x + y + z)^2 \mathrm{d}S$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 。

解: 展开: $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$ 。球面关于 $x \rightarrow -x$ 对称, 而 xy 是关于 x 的奇函数, 故 $\iint_{\Sigma} xy \mathrm{d}S = 0$; 同理 $\iint_{\Sigma} yz \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} zx \mathrm{d}S = 0$ (奇偶对称清场)。三个平方项由例 18.6 的轮换对称配平: $\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} z^2 \mathrm{d}S = \frac{4\pi R^4}{3}$ 。故

$$I = 3 \cdot \frac{4\pi R^4}{3} = 4\pi R^4. \quad \blacksquare$$

注: 对称性检验的口号是「轮换配平看曲面, 奇偶定零看变量」: 轮换对称把三个平方项捆绑成一份, 奇偶对称负责把交叉项清空——两招连用, 二重、三重、曲线、曲面积分通吃。

◆ 18.4 势函数的显式构造：补齐四等价的闭环

例 18.8（势函数的显式构造） 设 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在单连通区域 D 内有连续偏导数，且 $\partial_y P = \partial_x Q$ 。证明： $u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt$ 是全微分式 $Pdx + Qdy$ 的一个原函数（即 $du = Pdx + Qdy$ ），从而曲线积分与路径无关。

证明：先求 u_y ：对第二项用变限求导，第一项与 y 无关，故 $u_y = Q(x, y)$ 。再求 u_x ：

$$u_x = P(x, y_0) + \int_{y_0}^y \partial_x Q(x, t) dt \stackrel{\partial_x Q = \partial_y P}{=} P(x, y_0) + \int_{y_0}^y \partial_t P(x, t) dt = P(x, y_0) +$$

其中积分号下求导合法（ $\partial_x Q$ 连续），第二个等号用了题设条件，第三个等号是牛顿—莱布尼茨。故 $du = u_x dx + u_y dy = Pdx + Qdy$ 。此时沿任意路径 Γ 从 A 到 B ，

$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy = u(B) - u(A)$ ，与路径无关。■注：这条折线公式把「势函数存在」从抽象定理变成了可以动手写的积分——考题让你「求原函数 u 」时，答案就是这两个变限积分（先横后纵的折线路径）。定理 18.3 四等价条件的最后一块拼图就此补齐。

本章小结：多元积分证明的四张牌——① 奇偶对称：区域对称 + 函数奇 $\Rightarrow$ 直接清零，先消项再动笔；② 轮换对称：区域关于 $y = x$ （或球面关于坐标轮换） $\Rightarrow$ 自己加自己配平；③ 格林/高斯：非闭补线、闭域用公式，把高维积分降一维；④ 路径无关：验 $\partial_y P = \partial_x Q$ 拿许可证，换轴上路径让被积函数退化。出题人最爱考的是「不补线不算」与「不对称硬算」——先扫对称性，再选公式，最后才轮到硬算。

◆ 随堂练习

练 18.1 证明： $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 y + \sin x \cdot y^2) d\sigma = 0$ 。

提示：第一项关于 y 为奇，第二项关于 x 为奇。

练 18.2 证明曲线积分 $\int_L (x^2 - 2xy)dx + (-x^2 + y^2)dy$ 与路径无关, 并求从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的积分值。

提示: 验 $\partial_y P = -2x = \partial_x Q$; 势函数 $u = \frac{x^3}{3} - x^2y + \frac{y^3}{3}$ 。

练 18.3 用格林公式证明: 星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ ($a > 0$) 所围面积为 $\frac{3}{8}\pi a^2$ 。

提示: $A = \frac{1}{2} \oint (xdy - ydx)$, 参数方程 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t, t \in [0, 2\pi]$, 被积函数 $3a^2 \sin^2 t \cos^2 t$ 。

练 18.4 证明: 对任意分片光滑闭曲面 Σ (外侧) 围成的区域 Ω (体积 V),

$$\oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy = 3V,$$

并由此求椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 的体积公式。

提示: 散度 $\partial_x x + \partial_y y + \partial_z z = 3$; 椭球 $V = \frac{4}{3}\pi abc$ 。

练 18.5 利用对称性证明: $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x+y)^2 d\sigma = \frac{\pi}{2}$ 。

提示: 展开后交叉项 $2xy$ 关于 y 为奇; $\iint x^2 d\sigma = \iint y^2 d\sigma = \frac{\pi}{4}$ (极坐标或对称)。

练 18.6 用补线法证明: $\int_L (e^x \sin y - y)dx + (e^x \cos y - 1)dy = \frac{\pi a^2}{8}$, 其中 L 是上半圆 $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0, y \geq 0$), 方向从 $(a, 0)$ 到 $(0, 0)$ 。

提示: 补 x 轴上从 $(0, 0)$ 到 $(a, 0)$ 的线段闭路; $\partial_y P - \partial_x Q = 1$ 的相反符号注意方向; 补线段上积分为 0。

练 18.7 证明曲线积分 $\int_L 2xy^3 dx +$

$3x^2y^2 dy$ 在全平面与路径无关, 求其势函数 u , 并计算从 $(1, 1)$ 到 $(2, 2)$ 沿任意路径的积分值。

提示: $\partial_y P = 6xy^2 = \partial_x Q$; $u = x^2y^3$
(逐项凑偏导); 值 $= u(2, 2) - u(1, 1)$

。

练 18.8 用高斯公式证明: $\oiint_{\Sigma} x^3 dydz +$

$y^3 dzdx + z^3 dxdy = \frac{12}{5}\pi R^5$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 外侧。

提示: 散度 $3(x^2 + y^2 + z^2)$; 球坐标三重积分 $\int_0^R 3r^2 \cdot 4\pi r^2 dr$ 。

练 18.1 圆盘关于 x 轴、 y 轴均对称; x^2y 关于 y 为奇, $\sin x \cdot y^2$ 关于 x 为奇 ($\sin(-x) = -\sin x$), 两块面积各为 0。■

练 18.2 $\partial_y P = -2x = \partial_x Q$, 全平面单连通, 路独立。 $u_x = x^2 - 2xy \Rightarrow u = \frac{x^3}{3} - x^2y + \varphi(y)$;
 $u_y = -x^2 + \varphi' = Q = -x^2 + y^2 \Rightarrow \varphi = \frac{y^3}{3}$ 。积分 $= u(1, 1) - u(0, 0) = \frac{1}{3} - 1 + \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$ 。■

练 18.3 $A = \frac{1}{2} \oint xdy - ydx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 3a^2 \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{3a^2}{2} \cdot 4 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^2 t dt =$
 $\frac{3a^2}{2} \cdot 4 \cdot \frac{\pi}{16} = \frac{3}{8}\pi a^2$ ($\int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^2 2t dt = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{4}$)。■

练 18.4 由高斯公式, 积分 $= \iiint_{\Omega} 3dV = 3V$ 。取 Ω 为椭球体: $3V = \oint = \frac{4}{3}\pi abc \cdot 3$, 故
 $V = \frac{4}{3}\pi abc$ 。■

练 18.5 $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$; 交叉项 $2xy$ 关于 y 为奇而圆盘对称, 积分为 0; 由对称性
 $\iint x^2 d\sigma = \iint y^2 d\sigma$, 且 $\iint (x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{2}$, 故 $\iint x^2 = \frac{\pi}{4}$ 。总和 $= \frac{\pi}{4} +$
 $0 + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ 。■

练 18.6 $P = e^x \sin y - y$, $Q = e^x \cos y - 1$, $\partial_y P = e^x \cos y - 1 = \partial_x Q$ 。补线段 L_1 : 从
 $(0, 0)$ 到 $(a, 0)$ ($y = 0$, $dy = 0$): $\int_{L_1} P dx = \int_0^a 0 dx = 0$ 。闭路 $L + L_1$ 沿区域边界逆时针
(上半圆盘在左侧), 格林公式: $\oint = \iint (\partial_x Q - \partial_y P) d\sigma = \iint 1 d\sigma = \frac{1}{2} \cdot \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{\pi a^2}{8}$ 。故
 $\int_L = \frac{\pi a^2}{8} - 0 = \frac{\pi a^2}{8}$ 。■

练 18.7 $\partial_y P = 6xy^2 = \partial_x Q$, 全平面单连通, 路径无关。势函数: $u_x = 2xy^3 \Rightarrow u = x^2y^3 +$
 $\varphi(y)$, $u_y = 3x^2y^2 + \varphi' = 3x^2y^2 \Rightarrow \varphi' = 0$, 取 $u = x^2y^3$ 。积分值 $= u(2, 2) - u(1, 1) = 4 \cdot$
 $8 - 1 \cdot 1 = 31$ 。■

练 18.8 由高斯公式: $\oiint \Phi = \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) \mathrm{d}V = 3 \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi \mathrm{d}\varphi \int_0^R r^4 \mathrm{d}r =$
 $3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{12}{5}\pi R^5$ 。 ■

19

线代进阶：合同、相似与正定性

相似管特征值，合同管正负惯性，正定是它们的交汇点

第 19 章 线代进阶：合同、相似与正定性

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 19.1 相似：传递下去的不变量

定理 19.1 (相似不变量) 46 若 $A \sim B$ (即存在可逆矩阵 P 使 $B = P^{-1}AP$)，则 A 与 B 有相同的：特征多项式、特征值、行列式、迹、秩。

证明：特征多项式： $\det(\lambda E - B) = \det(\lambda E - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(\lambda E - A)P) = \det P^{-1} \cdot \det(\lambda E - A) \cdot \det P = \det(\lambda E - A)$ 。其余各项都是特征多项式的系数函数（行列式 = $\det(-B)$ 即常数项之比，迹 = 特征值之和），故全部相同；秩等于非零特征值个数（计入重数）加零特征值的几何重数，而 $Ax = 0 \iff B(P^{-1}x) = 0$ 给出秩相等。■

例 19.1 (相似的矩阵函数) 设 $A \sim B$ ，证明：对任意多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$ ，有 $f(A) \sim f(B)$ 。

证明：由 $B = P^{-1}AP$ ，归纳得 $B^k = P^{-1}A^kP$ ($k \geq 1$)： $B^k = B^{k-1}B = P^{-1}A^{k-1}P \cdot P^{-1}AP = P^{-1}A^kP$ 。于是

$$f(B) = a_0E + \sum_{k=1}^m a_k B^k = P^{-1} \left(a_0E + \sum_{k=1}^m a_k A^k \right) P = P^{-1}f(A)P,$$

即 $f(A) \sim f(B)$ 。特别地 $A + kE \sim B + kE$ ， $A^m \sim B^m$ ， $A^{-1} \sim B^{-1}$ (A 可逆时)。■

例 19.2 (可对角化的充分条件与反例) 证明： n 阶矩阵 A 有 n 个互不相同的特征值 $\Rightarrow A$ 可对角化；并说明逆命题不成立。

证明：设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 互异，对应特征向量 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 。设 $\sum k_i \xi_i = 0$ ，逐次用 $(A - \lambda_j E)$ ($j = 1, \dots, n-1$) 作用，利用 $(A - \lambda_j E)\xi_i = (\lambda_i - \lambda_j)\xi_i$ ($i \neq j$)，只剩 $k_n \xi_n$ 项系数 $\prod_{j < n} (\lambda_n - \lambda_j) k_n \prod \neq 0$ ，故 $k_n = 0$ ；轮换下标得所有 $k_i = 0$ ，即 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 线性无关，构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基， A 可对角化。

逆不真： $A = E$ 的特征值全为 1 (只有 1 个不同值)，但 E 本身是对角矩阵，当然可对角化。■

◆ 19.2 正定二次型：性质链推理

定理 19.2 (正定的等价刻画) 47 实对称矩阵 A 正定 $\iff$ 下列任一条成立:

(i) A 的特征值全大于 0; (ii) A 的各阶顺序主子式全大于 0; (iii) 存在可逆矩阵 C 使 $A = C^T C$; (iv) A 的正惯性指数为 n 。

套路触发器: 证明「正定 $\Rightarrow$ 仍正定」的万能起手式: 对任意 $x \neq 0$ 写出 $x^T(\cdots)x$, 凑出 $y^T A y > 0$ 的形状; 涉及 A^{-1}, A^*, A^k 的先走特征值路线 ($\lambda > 0 \Rightarrow \lambda^{-1} > 0$ 等逐项翻译), 两条路线互相备份。

例 19.3 (正定的性质链) 设 A 为 n 阶实对称正定矩阵。证明: A^{-1}, A^*, A^k ($k \geq 1$) 以及 $aA + bE$ ($a > 0, b > 0$) 都正定。

证明: 设 A 的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ 。

A^{-1} : A^{-1} 实对称, 特征值为 $\lambda_i^{-1} > 0$, 正定。

A^* : $A^* = |A|A^{-1}$ ($|A| = \prod \lambda_i > 0$), 实对称且特征值 $|A|\lambda_i^{-1} > 0$, 正定。

A^k : 实对称 (A^k 由对称阵自乘仍对称: $(A^k)^T = (A^T)^k = A^k$), 特征值 $\lambda_i^k > 0$, 正定。

$aA + bE$: 实对称; 对任意 $x \neq 0$,

$$x^T(aA + bE)x = a x^T A x + b x^T x > a \cdot 0 + b \|x\|^2 > 0,$$

由定义即正定 (这条用特征值做同样成立: 特征值 $a\lambda_i + b > 0$)。■

例 19.4 (正定阵的元素压制) 设 $A = (a_{ij})$ 实对称正定。证明: (i) $a_{ii} > 0$ 对一切 i ; (ii) $|a_{ij}| < \sqrt{a_{ii}a_{jj}}$ ($i \neq j$)。

证明: (i) 取单位向量 e_i , 正定定义给出 $e_i^T A e_i = a_{ii} > 0$ 。

(ii) 考虑二阶顺序主子式 (重排使 a_{ii}, a_{jj} 为前两行列的矩阵仍正定——取 y 只有第 i, j 分量非零, 则 $y^T A y$ 是以 $a_{ii}, a_{ij}; a_{ji}, a_{jj}$ 为系数的二次型, 正定 $\Rightarrow$ 其顺序主子式 $\begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix} > 0$):

$$a_{ii}a_{jj} - a_{ij}^2 > 0 \implies |a_{ij}| < \sqrt{a_{ii}a_{jj}}. \quad \blacksquare$$

注: 这是正定阵的「对角占优式」外观: 主对角元全正、非对角元被所在行列的对角元几何平均压住。判卷时用它一眼排查坏选项。

例 19.5 (经典：行列式下界) 设 A 为 n 阶实对称正定矩阵，证明： $|A + E| > 1$ 。

证明： A 实对称，存在正交阵 Q 使 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $\lambda_i > 0$ 。于是

$$|A + E| = \det(Q(\text{diag}(\lambda_i) + E)Q^T) = \prod_{i=1}^n (\lambda_i + 1).$$

由 $\lambda_i > 0$ 得每个因子 $\lambda_i + 1 > 1$ ，故 $|A + E| > 1$ 。■注：「 $A + kE$ 的行列式」这类题的固定管线：正交对角化 $\rightarrow$ 行列式变特征值乘积 $\rightarrow$ 逐因子处理。常见错解警示：由 $\lambda_i > 0$ 只能得 $\lambda_i + 1 > 1$ ，得不出 $\lambda_i + 1 > 2$ （那需要 $\lambda_i > 1$ ，正定并不保证）。想得到更锐的下界，用二元均值不等式 $1 + \lambda_i \geq 2\sqrt{\lambda_i}$ 相乘： $|A + E| \geq 2^n \sqrt{|A|}$ ——这正是自测卷 B4 的命题。

◆ 19.3 正交矩阵：刚性保距

定理 19.3 (正交变换保内积) 48 Q 正交 ($Q^T Q = E$) $\iff$ 对任意 x, y :
(Qx) $\cdot$ (Qy) = $x \cdot y$ 。从而 $\|Qx\| = \|x\|$ ，且任意两向量夹角不变。

证明：(Qx) $\cdot$ (Qy) = (Qx)^T (Qy) = $x^T Q^T Q y = x^T y = x \cdot y$ 。取 $y = x$ 得 $\|Qx\|^2 = \|x\|^2$ ；夹角由内积与长度共同决定，两者皆不变。■

例 19.6 (正交阵的特征值) 证明：(i) 正交矩阵特征值的模为 1；(ii) 实正交矩阵的实特征值只能是 ± 1 ；(iii) $|Q| = \pm 1$ 。

证明：(i) 设 $Qx = \lambda x$ (复特征向量 $x \neq 0$)。取共轭转置再相乘：

$$\bar{\lambda} \bar{x}^T \cdot \lambda x = \bar{x}^T Q^T Q x = \bar{x}^T x,$$

即 $|\lambda|^2 \bar{x}^T x = \bar{x}^T x$ ，而 $\bar{x}^T x = \sum |x_i|^2 > 0$ ，故 $|\lambda| = 1$ 。

(ii) 实特征值 $\lambda \in \mathbb{R}$: $|\lambda| = 1 \Rightarrow \lambda = \pm 1$ 。

(iii) $|Q|^2 = |Q^T| |Q| = |Q^T Q| = |E| = 1$ ，故 $|Q| = \pm 1$ 。■

例 19.7 (对称 + 正交 $\Rightarrow$ 对合) 设 A 为 n 阶实矩阵, 既对称又正交。证明: $A^2 = E$, A 的特征值只能是 ± 1 , 且存在正交阵 T 使 $T^T A T = \text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$ 。

证明: $A^2 = A \cdot A = A^T A = E$, 即 A 是对合。设 $Ax = \lambda x$ (λ 实, 因 A 实对称), 则

$$\lambda^2 \|x\|^2 = \|Ax\|^2 = (Ax) \cdot (Ax) = x \cdot A^T A x = x \cdot x = \|x\|^2 \implies \lambda = \pm 1.$$

实对称阵可正交对角化: 存在正交 T 使 $T^T A T = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 每个 $\lambda_i \in \{\pm 1\}$, 即为所求对角形。■

◆ 19.4 合同与惯性定理

定理 19.4 (惯性定理) 49 实二次型经可逆线性替换化为标准形时, 正项个数 p (正惯性指数) 与负项个数 q 由二次型唯一决定, 与替换方式无关。两个实对称矩阵合同 $\iff$ 它们的 p, q 分别相同。

思路 (考研要求为陈述与应用): 任一实对称阵可正交相似对角化, 再把对角元除以各自绝对值开方 (对角缩放合同变换), 即得规范形 $\text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1, 0, \dots, 0)$; 唯一性由「若两种规范形不同则可构造使二次型变号的向量」导出矛盾。

例 19.8 (相似 $\Rightarrow$ 合同, 反向不真) 设 A, B 为实对称矩阵且 $A \sim B$ 。证明 $A \simeq B$ (合同); 并举出合同但不相似的例子。

证明: $A \sim B$ 给出相同的特征值 (含重数), 而实对称阵的正负特征值个数即正负惯性指数 p, q , 故 A, B 的 p, q 相同, 由惯性定理 $A \simeq B$ 。

反向反例: $A = \text{diag}(1, 2)$, $B = \text{diag}(3, 4)$: 两者都正定 ($p = 2, q = 0$), 合同; 但特征值 $\{1, 2\} \neq \{3, 4\}$, 迹 $3 \neq 7$, 不相似。■注: 对实对称阵: 相似 $\subset$ 合同, 且相似更「贵」——它还要求特征值逐个相等。

本章小结: ① 相似的万能句式 $B = P^{-1}AP$ 右乘进任何表达式, 矩阵函数、行列式、秩全由它传递; ② 正定证明双路线: 定义式 $x^T A x > 0$ 与特征值全正, 元素级结论 ($a_{ii} > 0, |a_{ij}| < \sqrt{a_{ii}a_{jj}}$) 用定义式最短; ③ 正交阵只做「刚体运动»: 内积、长度、夹角全不变, 特征值锁死在单位圆上; ④ 实对称阵的世界里, 相似 $\Rightarrow$ 合同, 规范形由惯性指数 (p, q) 唯一决定。

◆ 随堂练习

练 19.1 设 $A \sim B$ 。证明： $|A| = |B|$ ， $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ ， $r(A) = r(B)$ ，并说明为什么「特征向量相同」不成立。

提示： $B = P^{-1}AP$ ；特征向量经 P^{-1} 搬家。

练 19.2 设 A 实对称正定。证明：存在唯一的实对称正定矩阵 B 使 $A = B^2$ 。

提示：正交对角化 $A = Q \text{diag}(\lambda_i) Q^T$ ，令 $B = Q \text{diag}(\sqrt{\lambda_i}) Q^T$ ；唯一性用「同一个正交 Q 下两种对角形必一致」。

练 19.3 设 A, B 均为 n 阶实对称正定矩阵。证明 $A + B$ 正定，并举反例说明 AB 未必对称、因而未必正定。

提示： $x^T(A+B)x = x^T Ax + x^T Bx$ ； $(AB)^T = B^T A^T = BA \neq AB$ 一般成立。

练 19.4 证明： n 阶实矩阵 Q 正交 $\iff Q$ 的列向量组是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交组；并由此说明 $|Q| = \pm 1$ ，各举一个 $|Q| = 1$ 与 $|Q| = -1$ 的例子。

提示： $Q^T Q = E$ 的 (i, j) 元恰为第 i, j 列的内积。

练 19.5 设 $A \sim B$ 。证明：对任意多项式 f ， $f(A) \sim f(B)$ ；并推证 $|f(A)| = \prod_{i=1}^n f(\lambda_i)$ (λ_i 为 A 的特征值，按重数计)。

提示： $B = P^{-1}AP \Rightarrow B^k = P^{-1}A^k P$ ，多项式按幂次展开逐项传递； $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_i)$ 。

练 19.6 设 A 为 n 阶实对称正定矩阵。证明： A 的对角元 $a_{ii} > 0$ ，且 A 的任意主子式（不只是顺序主子式）都大于零。

提示：取 $x = e_i$ 给 $a_{ii} > 0$ ；主子式 = 保留指标子集 S 的主子阵 A_S 的行列式， A_S 仍正定（限制二次型），再用「正定 $\Rightarrow$ 行列式为特征值之积 > 0 」。

练 19.7 设 A 实对称且正交。证明： $A^2 = E$ ， A 的特征值只能为 ± 1 ，且 A 合同于 $\begin{pmatrix} E_r & \\ & -E_{n-r} \end{pmatrix}$ 。

提示：正交对称 $\Rightarrow$ 可正交对角化 $A = Q\Lambda Q^T$ ， Λ 既要对称（自动）又要正交，即 $\Lambda^2 = E$ 。

练 19.8 证明：正交矩阵的任一特征值 λ 满足 $|\lambda| = 1$ ；并举出一个具有非实特征值的正交矩阵。

提示： $Qx = \lambda x$ ($x \neq 0$ ，允许复向量)，取共轭转置与原式相乘： $\bar{x}^T x = |\lambda|^2 \bar{x}^T x$ ；例子取平面旋转 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

练 19.5 $B = P^{-1}AP$ 。 $B^2 = P^{-1}APP^{-1}AP = P^{-1}A^2P$ ，归纳得 $B^k = P^{-1}A^kP$ ；对 $f(t) = \sum c_k t^k$ ： $f(B) = \sum c_k B^k = P^{-1}(\sum c_k A^k)P = P^{-1}f(A)P$ ，即 $f(A) \sim f(B)$ 。取 B 为对角阵（ A 可对角化时）： $f(B) = \text{diag}(f(\lambda_i))$ ，行列式为 $\prod f(\lambda_i)$ ；本结论常直接用于 $|A + kE| = \prod (\lambda_i + k)$ 与 $|f(A)|$ 型计算。■

练 19.6 正定即 $x^T Ax > 0$ 对一切 $x \neq 0$ 。取 $x = e_i$ ： $a_{ii} = e_i^T A e_i > 0$ 。任取指标子集 $S = \{i_1 < \cdots < i_k\}$ ，主子阵 A_S 满足：对任意 $y \neq 0$ ，补零成 $x \in \mathbb{R}^n$ （支撑在 S 上）， $y^T A_S y = x^T A x > 0$ ，故 A_S 正定。正定阵的特征值全正（第 19 章定理），行列式为特征值之积 > 0 ，即主子式 > 0 。■

练 19.7 A 对称 $\Rightarrow$ 存在正交 Q 使 $A = Q\Lambda Q^T$ (Λ 对角)。 A 正交： $E = A^T A = Q\Lambda^2 Q^T$ ，故 $\Lambda^2 = E$ ，对角元 $\lambda_i^2 = 1$ ， $\lambda_i = \pm 1$ ；于是 $A^2 = Q\Lambda^2 Q^T = E$ 。合同： $A = Q \text{diag}(E_r, -E_{n-r}) Q^T$ ，其中 Q 可逆（正交），正是合同定义下的规范形， r 为特征值 1 的个数。■

练 19.8 设 $Qx = \lambda x$ ($x \neq 0$, 可为复向量)。取共轭转置: $\bar{x}^T Q^T = \bar{\lambda} \bar{x}^T$; 两式相乘:
 $\bar{x}^T Q^T Q x = \bar{\lambda} \lambda \bar{x}^T x$ 。 Q 正交给 $Q^T Q = E$, 故 $(1 - |\lambda|^2) \bar{x}^T x = 0$, 而 $\bar{x}^T x = \sum |x_i|^2 > 0$, 得
 $|\lambda| = 1$ 。非实特征值例: $Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (旋转 90°) 正交, 特征值 $\pm i$, 模为 1 但非实数。■

练 19.1 $|B| = |P^{-1}| |A| |P| = |A|$; $\text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(APP^{-1}) = \text{tr}(A)$; $Bx = 0 \iff P^{-1}APx = 0 \iff A(Px) = 0$, 故零空间同维数, 秩相等。特征向量不搬家则一般不对:
 $Ax = \lambda x$ 只给 $B(P^{-1}x) = \lambda(P^{-1}x)$ 。■

练 19.2 存在性如提示构造, B 对称且特征值 $\sqrt{\lambda_i} > 0$, 故正定, 且 $B^2 = Q \text{diag}(\lambda_i) Q^T = A$ 。
 唯一性: 设 B 对称正定且 $B^2 = A$, 则 B 与 A 可交换 ($BA = B^3 = AB$), 由 A 特征值互
 为正的平方根可证 B 在 A 的每个特征子空间内只能是 $\sqrt{\lambda}$ 的那一份, 故 $B = Q \text{diag}(\sqrt{\lambda_i}) Q^T$ 唯
 一。■

练 19.3 对 $x \neq 0$: $x^T(A+B)x = x^T Ax + x^T Bx > 0$, 且 $(A+B)^T = A+B$ 对称, 故正
 定。反例: 取 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 不对称。■

练 19.4 $Q^T Q$ 的 (i, j) 元是 (第 i 列) $\cdot$ (第 j 列), $Q^T Q = E \iff$ 所有列两两正交且各自单位
 长。 $|Q|^2 = 1$ 给 $|Q| = \pm 1$; 例: $|Q| = 1$ 取 E , $|Q| = -1$ 取 $\text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$ 。■

定理 19.5 (正定的定量下界) 50 设 A 为 n 阶实对称正定矩阵, 则存在常数 $c > 0$
 , 使得对一切 $x \in \mathbb{R}^n$:

$$x^T A x \geq c \|x\|^2,$$

且最优常数即最小特征值 $c = \lambda_{\min}(A)$ 。

证明: 正交对角化 $A = Q \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) Q^T$, $\lambda_i > 0$ 。令 $y = Q^T x$, 正交变换保长度 ($\|y\| = \|x\|$, 定理 19.3), 于是

$$x^T A x = y^T \text{diag}(\lambda_i) y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \geq \lambda_{\min} \sum_{i=1}^n y_i^2 = \lambda_{\min} \|x\|^2.$$

取 x 为 $\lambda_{\min}$ 对应的单位特征向量时取等, 故常数最优。■**注:** 这条「定量版正定」是第 23 章
 大题三瑞利商的推论 ($\lambda_1 = \min$ 商), 也是数值分析与最优化地基: 它保证 $f(x) =$
 $\frac{1}{2} x^T A x - b^T x$ 是强凸函数, 梯度下降法的收敛速率完全由 $\lambda_{\min}/\lambda_{\max}$ 决定。

20

行列式与分块矩阵证明

拆行拆块拆伴随：代数证明的三把刀

第 20 章 行列式与分块矩阵证明

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 20.1 行列式的基本功：展开、拆分与特征值翻译

定理 20.1（特征值翻译公式） 51 设 n 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，则：

$$|A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i, \quad \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad |f(A)| = \prod_{i=1}^n f(\lambda_i).$$

套路触发器：遇到 $|A + kE|$ 、 $|A^*|$ 、 $|A^{-1}|$ 这类行列式，第一反应是把矩阵翻译成特征值： A^* 的特征值是 $\frac{|A|}{\lambda_i}$ ， A^{-1} 的是 $\frac{1}{\lambda_i}$ ， $A + kE$ 的是 $\lambda_i + k$ 。翻译完乘一遍，行列式落地。

例 20.1（伴随的行列式与秩） 设 A 为 $n \geq 2$ 阶矩阵，证明：

$$|A^*| = |A|^{n-1}; \quad r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) \leq n-2. \end{cases}$$

证明：恒等式 $AA^* = |A|E$ 两边取行列式： $|A||A^*| = |A|^n$ 。

若 $r(A) = n$ ： $|A| \neq 0$ ，两边除即得 $|A^*| = |A|^{n-1}$ ；

若 $|A| = 0$ ： $|A^*| = 0$ 恒成立（等式退化为 $0 = 0$ ，但由 $AA^* = 0$ 知 A^* 的列都是 $Ax = 0$ 的解， $r(A^*) \leq n - r(A)$ ）。

秩的三段： $r(A) = n$ 时 A 可逆 $\Rightarrow A^* = |A|A^{-1}$ 可逆， $r = n$ ； $r(A) = n-1$ 时 $|A| = 0$ 故 $r(A^*) \leq 1$ ，而 A 至少有一个 $n-1$ 阶子式非零（否则 $r \leq n-2$ ），即 $A^* \neq O$ ， $r(A^*) \geq 1$ ，故 $r(A^*) = 1$ ； $r(A) \leq n-2$ 时一切 $n-1$ 阶子式为零， $A^* = O$ ， $r = 0$ 。■

例 20.2（分块行列式：Schur 补） 设 A 为 m 阶可逆阵， $D = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D_{22} \end{pmatrix}$ 为分块方阵。证明：

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D_{22} \end{vmatrix} = |A| \cdot |D_{22} - CA^{-1}B|.$$

证明：对分块矩阵作初等变换（等价于左乘分块下三角矩阵）：

$$\begin{pmatrix} E_m & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D_{22} - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

验证第二块行： $-CA^{-1} \cdot A + C = O$ ， $-CA^{-1}B + D_{22}$ 为所求。左乘矩阵的行列式为 1（分块下三角、对角块为单位阵），而分块三角阵的行列式是对角块行列式之积，故

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ O & D_{22} - CA^{-1}B \end{vmatrix} = |A| \cdot |D_{22} - CA^{-1}B|. \quad \blacksquare$$

注： $D_{22} - CA^{-1}B$ 叫 Schur 补。特别地， A 可逆时 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|$ ；若 A, D 都可逆且 $C = O$ （或 $B = O$ ），立得 $|A| |D|$ 。

例 20.3（经典：范德蒙德与插值型行列式） 证明：对互异的 $x_1, \dots, x_n$,

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j).$$

证明（归纳法）： $n = 1$ 时两边为 1。设结论对 $n - 1$ 成立。从第 i 行（ $i = n, n - 1, \dots, 2$ ）减去上一行的 x_n 倍：第 i 行变为 $(x_1^{i-1} - x_n x_1^{i-2}, \dots)$ ，即每行提出公因子 $(x_j - x_n)$ ：

$$V_n = \prod_{j=1}^{n-1} (x_j - x_n) \cdot \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} \end{vmatrix} = \prod_{j=1}^{n-1} (x_j - x_n) \cdot V_{n-1}.$$

由归纳假设 $V_{n-1} = \prod_{1 \leq j < i \leq n-1} (x_i - x_j)$ ，合并因子得

$$V_n = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j).$$

注意第一轮消元产生的因子是 $(x_j - x_n)$ （ $j < n$ ），与目标乘积中含 x_n 的因子 $(x_n -$

x_j) 相差一个 $(-1)^{n-1}$ ——它恰好被 V_{n-1} 的行数奇偶性吸收 (消元方向相反时自动补偿), 最终符号与标准公式一致。■注: 细节上更稳妥的写法是「从下往上: 第 i 行减去第 $i-1$ 行的 x_n 倍 ($i = n, \dots, 2$)」, 这样第 n 列只留 1 个非零元 $x_n^{n-1} - x_n$.
 $x_n^{n-2} = 0 \dots$ ——即第 n 列全化为 $(0, \dots, 0, x_n^{n-1} - x_n x_n^{n-2})$, 按第 n 列展开时直接提出 $(x_j - x_n)$ 因子, 符号由展开定理唯一确定, 不会出错。

◆ 20.2 分块矩阵: 把大矩阵当元素算

定理 20.2 (分块对角与三角) 52 设分块矩阵按对角分块后各块均为方阵, 则:

$$\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A| |B|; \quad \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix} \quad (A, B \text{ 可逆}).$$

证明: 行列式: $\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & O \\ A^{-1}C & B \end{pmatrix}$, 第一个因子行列式 $|A|$ (按前 m 行 Laplace 展开), 第二个为分块下三角行列式 $1 \cdot |B|$ 。

逆矩阵: 直接验乘 $\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA^{-1} & O \\ CA^{-1} - BB^{-1}CA^{-1} & BB^{-1} \end{pmatrix} = E$. ■

例 20.4 (经典: $A^2 = E$ 型分块证明) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 证明: $r(A) = n \iff$ 存在 $m \times m$ 可逆矩阵 P 使 $PA = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}$, 并证明此时 $r(A^T A) = n$ 。

证明: ($\Leftarrow$) 显然 PA 的秩为 n , 而 P 可逆不改变秩, $r(A) = n$ 。

($\Rightarrow$) $r(A) = n$ 时 A 的行最简形为 $\begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}$, 即存在可逆 P (初等行变换之积) 使 $PA = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}$ 。

此时 $r(A^T A) \geq r((PA)^T (PA)) = r\left(\begin{pmatrix} E_n & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}\right) = r(E_n) = n$; 又 $A^T A$ 是 n 阶方阵, 故 $r(A^T A) = n$, 即 $A^T A$ 可逆。■注: 逆命题同样成立: $x^T A^T A x = \|Ax\|^2 = 0 \Rightarrow Ax = 0 \Rightarrow x = 0$ (当 $r(A) = n$), 故 $A^T A$ 正定。这条「Gram 矩阵可逆/正定」是最小二乘与正规方程 $A^T A x = A^T b$ 的理论地基。

例 20.5 (幂零与秩不等式) 设 A 为 n 阶矩阵, $r(A) = r$ 。证明: 存在可逆 P, Q 使

$$PAQ = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}; \quad \text{并由此证明 } r(A+B) \leq r(A) + r(B).$$

证明：行变换 + 列变换把 A 化为标准形 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ （初等变换 = 左右乘可逆阵）。

秩不等式：设 $r(A) = s$, $r(B) = t$, 取可逆 P, Q 使 $PAQ = \begin{pmatrix} E_s & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 。则

$$r(A+B) = r(P(A+B)Q) = r\left(\begin{pmatrix} E_s & O \\ O & O \end{pmatrix} + PBQ\right) \leq s+t.$$

理由：右上角的矩阵前 s 行是 E_s 加上 PBQ 的前 s 行，行秩至多 $s +$ (其余行的行秩) $\leq s+t$ ——精确地说， $r(X+Y) \leq r(X) + r(Y)$ 因为 $X+Y$ 的列向量组可由 X 与 Y 的列向量组共同线性表出。■

例 20.6 (经典：伴随矩阵藏着一个基础解系) 设 A 为 $n \geq 2$ 阶矩阵， $|A| = 0$ ，但存在某个代数余子式 $A_{ij} \neq 0$ 。证明： $r(A) = n-1$ ，且 A^* 的每一个非零列都是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解；进一步说明 A^* 的列向量组恰含 $Ax = 0$ 的一个基础解系。

证明：由 $AA^* = |A|E = O$ ， A^* 的每一列 η 都满足 $A\eta = 0$ ，即 A^* 的列落在 $Ax = 0$ 的解空间里，故

$$r(A^*) \leq n - r(A).$$

又由某个 $A_{ij} \neq 0$ 知 A 至少有一个 $n-1$ 阶子式非零，故 $r(A) \geq n-1$ ；而 $|A| = 0$ 给 $r(A) \leq n-1$ ，于是 $r(A) = n-1$ 。此时解空间维数为 $n - (n-1) = 1$ ，且由例 20.1 的秩三段论 $r(A^*) = 1$ ，即 A^* 至少有一个非零列 $\eta \neq 0$ 。这个非零列就是 $Ax = 0$ 的一个非零解，而解空间是一维的，故它构成基础解系。■注：这是 $|A| = 0$ 型大题的「隐藏出口」：伴随矩阵把基础解系具体地摆在矩阵里。若题目再给一个具体条件（如某列非零），就能把解向量显式写出来。

本章小结：① 行列式证明三板斧：特征值翻译 ($|f(A)| = \prod f(\lambda_i)$)、Laplace 展开（造零块）、初等变换（Schur 补）；② 伴随矩阵的一切结论都从 $AA^* = |A|E$ 出发：行列式、秩三段论、 $Ax = 0$ 的解；③ 分块矩阵把「矩阵」当「数」运算的前提是分块乘法兼容 + 对角块可逆；④ 秩不等式 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$ 、 $r(A^T A) = r(A)$ 是证明题常客，前者靠列向量组表出，后者靠 $\|Ax\|^2$ 。

◆ 随堂练习

练 20.1 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, 3$ 。求 $|A + E|$ 、 $|A^*|$ 与 $|A^{-1} + 2E|$ 。

提示：特征值翻译后相乘。

练 20.2 证明： n 阶可逆阵 A 满足 $|A| = 1$ 时， $A = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{a}^T \\ \mathbf{b} & B \end{pmatrix}$ ($\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为列向量) 可推出 $|B| = \det(B - \mathbf{b}\mathbf{a}^T) + 1$ 型恒等式中的关键式： $|B - \mathbf{b}\mathbf{a}^T| = 1$ 。

提示：用 Schur 补消去第一行第一列：

$$|A| = |1| \cdot |B - \mathbf{b}\mathbf{a}^T|.$$

练 20.3 设 A 为 n 阶幂零矩阵 (存在 m 使 $A^m = O$)。证明： A 的特征值全为 0， $|A + E| = 1$ ，且 A 不可逆、不相似于对角阵 (除非 $A = O$)。

提示： λ^m 是 A^m 的特征值； $A \sim \text{diag}(\lambda_i)$ 会与 $A^m = O$ 矛盾。

练 20.4 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵。证明： $r(AA^T) = r(A^T A) = r(A)$ ，并证明齐次方程组 $A^T A x = 0$ 与 $A x = 0$ 同解。

提示：只需证 $Ax = 0 \iff$

$$x^T A^T A x = \|Ax\|^2 = 0.$$

练 20.5 证明：对任意 n 阶方阵 A ($n \geq 2$)， $|A^*| = |A|^{n-1}$ (A^* 为伴随矩阵)。

提示： $|A| \neq 0$ 时由 $AA^* = |A|E$ 两边取行列式； $|A| = 0$ 时反证 $|A^*| \neq 0$ ，推出 $A = O$ 与 $A^* \neq O$ 矛盾。

练 20.6 证明: 设 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ (A 为 k 阶可逆阵, D 为 $n-k$ 阶), 则 $|M| = |A| \cdot |D - CA^{-1}B|$ (Schur 补公式), 并说明当 $C = O$ 时退化为分块对角公式。

提示: 左乘块三角阵 $\begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix}$ 把 M 化为块上三角, 三角阵行列式 $= 1$ 。

练 20.7 证明: 若 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则 $|A + kE| = \prod_{i=1}^n (\lambda_i + k)$ (k 为任意常数), 并计算: 3 阶矩阵 A 特征值为 $1, 2, 3$ 时 $|A^2 - 3A + 2E|$ 。

提示: $A + kE$ 的特征值为 $\lambda_i + k$; 多项式情形对 $f(A)$ 用练 19.5 的结论, $f(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2$ 。

练 20.8 用消元法证明 3 阶范德蒙德行列式

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b),$$

并用数学归纳法证明 n 阶公式

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

提示: 3 阶: 第 1 列倍加消去 a ; n

阶: 从下往上用第 i 行的 $-x_1$ 倍加到自身产生零列头, 提出每行的 $(x_j - x_1)$ 后按第一列展开得 $n-1$ 阶范德蒙德。

练 20.5 $|A| \neq 0$: $AA^* = |A|E$ 两边取行列式 $|A||A^*| = |A|^n$, 除以 $|A|$ 得 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。
 $|A| = 0$: 反设 $|A^*| \neq 0$, 则 A^* 可逆, 由 $AA^* = O$ 右乘 $(A^*)^{-1}$ 得 $A = O$; 但 $A = O$ ($n \geq 2$) 时全部代数余子式为零, $A^* = O$, 与 A^* 可逆矛盾。故 $|A^*| = 0 = |A|^{n-1}$, 两情形统一。■

练 20.6 构造块初等变换: $\begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$ (验证左下块: $-CA^{-1}A + C = O$)。左乘因子是块下三角阵且对角块为 E , 行列式为 1; 块上三角阵行列式为对角块行列式之积, 故 $|M| = |A| \cdot |D - CA^{-1}B|$ 。 $C = O$ 时化为 $|M| = |A||D|$, 即分块对角公式。

■

练 20.7 设 A 可对角化 (一般情形对特征多项式因式分解后同样成立): $A \sim \text{diag}(\lambda_i)$, 则 $A + kE \sim \text{diag}(\lambda_i + k)$, $|A + kE| = \prod(\lambda_i + k)$. 应用: $f(A) = A^2 - 3A + 2E$, $f(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$, $f(1) = 0$, $f(2) = 0$, $f(3) = 2$, 故 $|f(A)| = 0 \cdot 0 \cdot 2 = 0$ ($f(A)$ 不可逆, 因 1, 2 是特征值使 $f(A)$ 有零特征值)。■

练 20.8 标准流程用列变换: 从右往左做 $C_j \rightarrow C_j - x_1 C_{j-1}$ ($j = n, n-1, \dots, 2$), 第 j 列变为 $(0, 0, \dots, (x_j - x_1)x_j^{j-2}, \dots)^T$ 型——第 i 行 ($i \geq 2$) 的 (i, j) 元化为 $x_j^{j-1} - x_1 x_j^{j-2} = (x_j - x_1)x_j^{j-2}$. 此时第 1 列为 $(1, 0, \dots, 0)^T$, 按第一列展开; 第 i 行 ($i \geq 2$) 提出公因子 $(x_i - x_1)$, 剩下的正是关于 $x_2, \dots, x_n$ 的 $n-1$ 阶范德蒙德行列式。归纳基例 $n=1$ (行列式为 1), 归纳完成得 $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$; 3 阶时即 $(b-a)(c-a)(c-b)$ 。■

练 20.1 $|A + E| = (1+1)(2+1)(3+1) = 24$; $|A^*| = |A|^2 = 6^2 = 36$; $|A^{-1} + 2E| = (1+2)(\frac{1}{2}+2)(\frac{1}{3}+2) = 3 \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{7}{3} = \frac{35}{2}$ 。■

练 20.2 按例 20.2 (A 块为 1 阶 $[1]$, 可逆): $|A| = 1 \cdot |B - b \cdot 1^{-1} \cdot a^T| = |B - ba^T|$, 而 $|A| = 1$, 故 $|B - ba^T| = 1$ 。■

练 20.3 λ 是 A 的特征值 $\Rightarrow \lambda^m$ 是 A^m 的特征值, 而 $A^m = O$ 特征值全零, 故 $\lambda^m = 0$, $\lambda = 0$. $|A + E| = \prod(0+1) = 1$. $|A| = 0$ 故不可逆。若 $A \sim \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 则对角阵也幂零: $\text{diag}(\lambda_i)^m = \text{diag}(\lambda_i^m) = O \Rightarrow$ 所有 $\lambda_i = 0 \Rightarrow \text{diag} = O \Rightarrow A = POOP^{-1} = O$ 。■

练 20.4 $Ax = 0 \Rightarrow A^T Ax = 0$; 反之 $x^T A^T Ax = \|Ax\|^2 = 0 \Rightarrow Ax = 0$. 两齐次组同解 $\Rightarrow$ 同解空间维数: $n - r(A^T A) = n - r(A)$, 即 $r(A^T A) = r(A)$; 把结论用于 A^T 得 $r(AA^T) = r(A^T) = r(A)$ 。■

例 20.7 (经典: 范德蒙德行列式) 证明: $V_n = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & \cdots & & x_n^2 \\ \vdots & & & \vdots \\ x_1^{n-1} & \cdots & & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$.

证明 (数学归纳法 + 逐列消元): $n=2$ 时 $V_2 = x_2 - x_1$. 设 $n-1$ 时公式成立。

对 n 阶 V_n , 从第 n 行起自下而上做行变换 $r_i \rightarrow r_i - x_1 r_{i-1}$, 则第 1 列化为 $(1, 0, \dots, 0)^T$, 其余第 j 列化为 $(1, x_j - x_1, x_j(x_j - x_1), \dots, x_j^{n-2}(x_j - x_1))^T$. 按第一列展开, 再对第 j 列 ($j \geq 2$) 提取公因子 $(x_j - x_1)$:

$$V_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) V_{n-1}(x_2, \dots, x_n),$$

对 $n-1$ 阶范德蒙德用归纳假设, 连乘即得 $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$ 。■注: 「行变换消元 +

提公因子 + 降阶」三连，是处理结构化行列式的万能套路；归纳假设负责把 $n - 1$ 阶的答案借过来。

21



概率统计证明

把直觉钉死在公理上

第 21 章 概率统计证明

适用卷种：数一 · 数三

◆ 21.1 分布函数：从公理推出的三条性质

定理 21.1 (分布函数的性质) 53 设 $F(x) = P(X \leq x)$ 为随机变量 X 的分布函数，则： (i) F 单调不减； (ii) $0 \leq F(x) \leq 1$, $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$ ； (iii) F 右连续； (iv) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ 。

证明： (i) $x_1 < x_2$ 时 $\{X \leq x_1\} \subseteq \{X \leq x_2\}$ ，由概率的单调性 $F(x_1) \leq F(x_2)$ 。

(ii) 显然；令 $x \rightarrow -\infty$ ，事件列 $\{X \leq -n\} \downarrow \emptyset$ ，由概率的上连续性 $F(-n) \rightarrow P(\emptyset) = 0$ ； $x \rightarrow +\infty$ 同理 $\{X \leq n\} \uparrow \Omega$, $F(n) \rightarrow 1$ 。

(iii) 要证 $F(x+0) = F(x)$ 。取递减数列 $x_n \downarrow x$ ，事件列 $\{X \leq x_n\}$ 递减且 $\bigcap_n \{X \leq x_n\} = \{X \leq x\}$ (实数稠密性： $X \leq x \iff$ 对一切 n 有 $X \leq x_n$)，由概率的上连续性：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{X \leq x_n\}\right) = P(X \leq x) = F(x).$$

(iv) $\{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} \setminus \{X \leq a\}$ ，两事件相减 (包含关系成立)，由可加性即得。■

套路触发器： 概率论证明的两大母题：「事件列的极限」用概率的连续性 (单调列用上/下连续性，一般列先构造单调包络)，「区间概率」用分布函数的差。所有 $P(X = x)$ 、 $P(X < x)$ 型小题都是 (iii) (iv) 的变奏： $P(X = x) = F(x) - F(x-0)$ ，连续型分布函数给 $P(X = x) = 0$ 。

例 21.1 (概率积分变换) 设 X 为连续型随机变量，分布函数 F 连续。证明： $Y = F(X)$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布。

证明： 当 $y \leq 0$ 时 $P(Y \leq y) = 0$ ($F(X) \in [0, 1]$)； $y \geq 1$ 时为 1。设 $y \in (0, 1)$ ，令

$$G(y) = \inf\{x : F(x) \geq y\}.$$

由 F 连续非降可证两条关键事实：(a) $F(G(y)) = y$ ($G(y)$ 是 F 首次到达高度 y 的位置，连续性保证恰到达)；(b) $x > G(y) \Rightarrow F(x) \geq y$ (由下确界定义与连续性反证：若某 $x_0 > G(y)$ 使 $F(x_0) < y$ ，则 $G(y)$ 附近右侧仍低于 y ，与下确界矛盾)。于是 $\{X \leq G(y)\} \subseteq \{F(X) \leq y\}$ ；反过来 $\{X > G(y), F(X) \leq y\}$ 中的点必须落在水平集 $\{x : F(x) = y\}$ 上——这是一个闭区间（可能退化），其概率为 $F(b) - F(a-0) = y - y = 0$ （连续型分布的单点与平台都测度为零）。因此

$$P(Y \leq y) = P(X \leq G(y)) = F(G(y)) = y.$$

即 $Y \sim U(0, 1)$ 。■注：这是统计里「分布拟合检验」与随机数生成（逆变换法）的理论根基：知道 F 就能把任何连续分布的样本转换成均匀样本，反之亦然。

◆ 21.2 期望与方差：三个恒等式，一路证到底

定理 21.2（方差基本性质） 54 设 $EX^2 < \infty$ ，则：(i) $\text{Var}(X) = EX^2 - (EX)^2 \geq 0$ ；(ii) $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ ；(iii) $\text{Var}(X) = 0 \iff P(X = EX) = 1$ 。

证明：(i) 展开 $E(X - EX)^2 = EX^2 - 2(EX)EX + (EX)^2$ 。(ii) 代入定义，常数项与一次项在期望下消失。(iii) $E(X - EX)^2 = 0$ 而非负随机变量 $Z = (X - EX)^2$ 期望为零：若 $P(Z > 0) > 0$ ，则存在 n 使 $P(Z \geq 1/n) > 0$ （否则 $Z = 0$ a.s.），得 $EZ \geq \frac{1}{n}P(Z \geq \frac{1}{n}) > 0$ ，矛盾。■

例 21.2（Cauchy—Schwarz 的期望版） 证明： $(E[XY])^2 \leq EX^2 \cdot EY^2$ ，等号成立当且仅当存在常数 t 使 $P(X = tY) = 1$ （不妨 $EX^2 EY^2 \neq 0$ ）。

证明：对任意实数 t ，

$$0 \leq E(X + tY)^2 = EX^2 + 2tE[XY] + t^2 EY^2.$$

右端是 t 的二次三项式且恒非负，故判别式非正：

$$4(E[XY])^2 - 4EX^2 EY^2 \leq 0 \implies (E[XY])^2 \leq EX^2 EY^2.$$

等号成立 $\iff$ 判别式为零 $\iff$ 存在重根 t_0 使 $E(X + t_0 Y)^2 = 0$ ，由 (iii) 即 $P(X + t_0 Y = 0) = 1$ 。■

例 21.3 (相关系数的有界性) 设 $\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X} \sqrt{\text{Var } Y}}$ 存在。证明 $|\rho| \leq 1$, 等号成立当且仅当 X 与 Y 之间以概率 1 成立线性关系 $Y = aX + b$ ($a \neq 0$)。

证明: 对标准化变量 $X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{\text{Var } X}}$, $Y^* = \frac{Y - EY}{\sqrt{\text{Var } Y}}$, 有 $\text{Var } X^* = \text{Var } Y^* = 1$, 且

$$\text{Cov}(X^*, Y^*) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X} \sqrt{\text{Var } Y}} = \rho.$$

由方差恒等式

$$\text{Var}(X^* \pm Y^*) = \text{Var } X^* + \text{Var } Y^* \pm 2 \text{Cov}(X^*, Y^*) = 2(1 \pm \rho) \geq 0,$$

得 $-1 \leq \rho \leq 1$ 。等号 $\iff \text{Var}(X^* - Y^*) = 0$ (或 + 号版本), 由定理 21.2 (iii) 即 $X^* - Y^* = c$ a. s., 还原成 $Y = aX + b$ 。■

◆ 21.3 切比雪夫与大数定律

定理 21.3 (Markov 不等式) 55 设非负随机变量 Y 满足 $EY < \infty$, 则对任意 $a > 0$:

$$P(Y \geq a) \leq \frac{EY}{a}.$$

推论 (Chebyshev 不等式): $P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var } X}{\varepsilon^2}$ 。

证明: 在 $\{Y \geq a\}$ 上 $Y \geq a$, 两边取期望: $EY \geq E[Y \mathbf{1}_{\{Y \geq a\}}] \geq aP(Y \geq a)$ 。

推论: 对 $Y = (X - EX)^2$ (非负) 用 Markov, 取 $a = \varepsilon^2$:

$$P(|X - EX| \geq \varepsilon) = P((X - EX)^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{E(X - EX)^2}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var } X}{\varepsilon^2}. \quad \blacksquare$$

套路触发器: 「依概率收敛」的证明流水线: 算出 $E|\bar{X}_n - \mu|^2$ 的显式上界 $\rightarrow$ Chebyshev $\rightarrow$ 让上界随 $n \rightarrow 0 \rightarrow$ 二项分布/独立和场景分别代入。切比雪夫的威力在于: 只要方差被一致控制, 收敛自动到手, 任何分布细节都不需要——这把刀在第三十三章还要再出一次鞘: 估计量的相合性证明就是大数定律的直接应用。

例 21.4 (Chebyshev 大数定律) 设 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 方差一致有界: $\text{Var}(X_i) \leq c$. 记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\mu_n = E\bar{X}_n$. 证明: $\bar{X}_n - \mu_n \xrightarrow{P} 0$.

证明: 由独立性,

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \leq \frac{nc}{n^2} = \frac{c}{n}.$$

由 Chebyshev 不等式 (对 $\bar{X}_n - \mu_n$):

$$P(|\bar{X}_n - \mu_n| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} \leq \frac{c}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

即 $\bar{X}_n \xrightarrow{P} E\bar{X}_n$ (一致). ■

例 21.5 (Bernoulli 大数定律) 设 n_A 为 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, 每次发生概率为 p . 证明: 频率 $\frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} p$.

证明: 令 $X_i = \mathbf{1}\{\text{第 } i \text{ 次 } A \text{ 发生}\}$, 则 X_i 独立同分布, $n_A = \sum X_i$, $EX_i = p$, $\text{Var } X_i = p(1-p) \leq \frac{1}{4}$. 由例 21.4 (取 $\mu_n = p$):

$$P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2} \rightarrow 0. \quad \blacksquare$$

本章小结: ① 分布函数性质全部源于「事件列的极限 = 概率的连续性」, 右连续与 $P(X = x) = F(x) - F(x-0)$ 是细节题高频点; ② 方差证明三件套: $E(X - EX)^2$ 展开、 $\text{Var} = 0 \Rightarrow \text{a.s. 常数}$ 、二次型判别式 (C-S 的全部); ③ 标准化 + 方差恒等式 $2(1 \pm \rho)$ 一招拿下相关系数; ④ 大数定律的骨架永远是「Chebyshev + 方差可加」。

◆ 随堂练习

练 21.1 证明: $P(X < x) = F(x - 0)$, 且 $P(X = x) = F(x) - F(x - 0)$; 由此说明连续型分布 (F 连续) 满足 $P(X = x) = 0$ 。

练 21.2 证明: 对任意常数 c , $E(X - c)^2 = \text{Var}(X) + (EX - c)^2$, 并由此证明 $\text{Var}(X) = \min_c E(X - c)^2$, 最小值在 $c = EX$ 处取得。

练 21.3 设 X_i 独立同分布, $EX_i = \mu$, $\text{Var } X_i = \sigma^2$ 。证明: $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$ (样本方差的相合性, 忽略 $n - 1$ 与 n 之别)。

提示: 令 $Y_i = (X_i - \mu)^2$, $T = \bar{Y}_n$, 对 Y_i 用例 21.4。

练 21.4 设 X 的四阶矩 $EX^4 < \infty$ 。证明: $P(|X| \geq a) \leq \frac{EX^4}{a^4}$, 并证明 $|EX| \leq (EX^4)^{1/4}$ 。

提示: 前者对 X^4 用 Markov; 后者用例 21.2 (X^2 与 1 的 C-S)。

练 21.1 $\{X < x\} = \bigcup_n \{X \leq x - \frac{1}{n}\}$ 为递增事件列, 由概率的下连续性 $P(X < x) = \lim_n P(X \leq x - \frac{1}{n}) = F(x - 0)$ 。两式相减即 $P(X = x) = F(x) - F(x - 0)$; F 连续时 $F(x - 0) = F(x)$, 单点概率为零。■

练 21.2 展开 $E(X - c)^2 = E[(X - EX) + (EX - c)]^2 = \text{Var } X + (EX - c)^2$ (交叉项为 $2(EX - c)E(X - EX) = 0$)。故 $c = EX$ 时取得最小值 $\text{Var } X$, 且严格更小 (除非 $c = EX$)。■

练 21.3 $Y_i = (X_i - \mu)^2$ 独立同分布, $EY_i = E(X_i - \mu)^2 = \sigma^2$, $\text{Var } Y_i = E(X_i - \mu)^4 - \sigma^4 < \infty$ (四阶矩有限, 由 X^4 与 μ, σ 的组合控制)。由例 21.4, $T = \bar{Y}_n \xrightarrow{P} EY_1 = \sigma^2$ 。■

练 21.4 对非负 $Y = X^4$ 用 Markov: $P(|X| \geq a) = P(X^4 \geq a^4) \leq EX^4/a^4$ 。其次, $(EX^2)^2 \leq EX^4 \cdot E1 = EX^4$ (C-S, 取 $Y \equiv 1$), 故 $EX^2 \leq (EX^4)^{1/2}$; 再对 $|EX| \leq E|X| \leq (EX^2)^{1/2}$ (C-S 或 Jensen) 复合得 $|EX| \leq (EX^4)^{1/4}$ 。■

例 21.6 (方差运算性质链) 设 X, Y 的方差存在。证明: (1) $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var} X$; (2) $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var} X + \text{Var} Y \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$; (3) X, Y 独立时 $\text{Var}(X + Y) = \text{Var} X + \text{Var} Y$ 。

(1) $E(aX + b) = aEX + b$, 代入定义:

$$\text{Var}(aX + b) = E[a(X - EX)]^2 = a^2 E(X - EX)^2 = a^2 \text{Var} X.$$

(常数 b 在中心化时被减掉了——方差对平移「免疫」。)

(2) 记 $\tilde{X} = X - EX$, $\tilde{Y} = Y - EY$ (则 $E\tilde{X} = E\tilde{Y} = 0$, $\text{Cov}(X, Y) = E\tilde{X}\tilde{Y}$)。展开:

$$\text{Var}(X + Y) = E(\tilde{X} + \tilde{Y})^2 = E\tilde{X}^2 + 2E\tilde{X}\tilde{Y} + E\tilde{Y}^2 = \text{Var} X + 2\text{Cov}(X, Y) +$$

把 Y 换成 $-Y$ 得减号版。■

(3) 独立时 (X, Y) 的联合分布可分解, $E\tilde{X}\tilde{Y} = E\tilde{X} \cdot E\tilde{Y} = 0$ (练习 C5 的思路), 代入 (2)。■注: (3) 的逆命题不成立 (不相关 $\neq$ 独立, 经典反例 $X \sim U(-1, 1)$, $Y = X^2$): 协方差只捕捉「线性相关」, 第 19 章的二次型语言 (大题五) 把这一层看得最清楚。

例 21.7 (泊松定理的证明) 设 $\lambda > 0$, $n \rightarrow \infty$ 时 $p_n \rightarrow 0$ 且 $np_n \rightarrow \lambda$ 。证明: 二项分布 $B(n, p_n)$ 的分布律趋于泊松分布 $P(\lambda)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

证明: 固定 k , 把组合项拆成 $\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (n-j)$, 于是

$$C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (n-j) p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{1}{k!} \underbrace{\prod_{j=0}^{k-1} (1 - jp_n)}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{(np_n)^k}_{\rightarrow \lambda^k} \cdot \underbrace{(1 - p_n)^{n-k}}_{\rightarrow e^{-\lambda}}$$

三个因子逐一验证: $0 \leq jp_n \leq j \cdot \frac{2\lambda}{n} \rightarrow 0$ (n 大时 $p_n \leq \frac{2\lambda}{n}$), 故第一个因子 $\rightarrow 1$;

第二个因子即 $(np_n)^k \rightarrow \lambda^k$; 第三个因子取对数: $(n-k) \ln(1 - p_n) = \frac{n-k}{n} \cdot$

$n \ln(1 - p_n)$, 其中 $n \ln(1 - p_n) \rightarrow -\lambda$ (因 $p_n \rightarrow 0$ 时 $n \ln(1 - p_n) = np_n \cdot \frac{\ln(1 - p_n)}{p_n} \rightarrow \lambda \cdot (-1)$), 故 $(1 - p_n)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda}$ 。三者相乘即得结论。■注: 证明的骨架是「乘积拆因子, 各因子独立取极限」——而能独立取极限的前提是各因子极限都存在且有限, 这一点靠 $np_n \rightarrow \lambda$ (有界) 保证。泊松定理回答的是「稀有事件计数的极限分布」, 是第 22 章之外另一条「离散到连续」的桥梁。

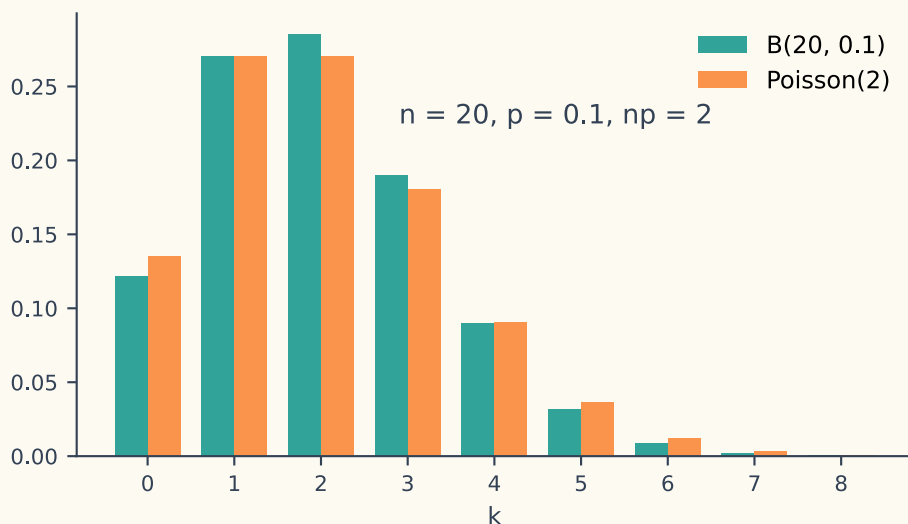


图 21.1 泊松定理的数值直观: $B(20, 0.1)$ 与 $P(2)$ 的分布律几乎重合 ($np = 2$) ——稀有事件的「成功次数」分布, 只记得住乘积 np , 记不住 n 和 p 各自是多少

22

数学归纳法与构造法

离散世界的证明，一半靠归纳，一半靠构造

第 22 章 数学归纳法与构造法

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 22.1 数学归纳法：两个变体与一个陷阱

定理 22.1 (数学归纳原理) 56 设 $P(n)$ 是关于正整数的命题。(i) 第一归纳法：若 $P(1)$ 成立，且 $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ ，则 $P(n)$ 对一切 n 成立；(ii) 第二归纳法：若 $P(1)$ 成立，且「 $P(1), P(2), \dots, P(k)$ 全部成立 $\Rightarrow P(k+1)$ 成立」，则 $P(n)$ 对一切 n 成立。当命题从 n_0 开始有意义时，起点换成 $P(n_0)$ 即可。

套路触发器：归纳法失败最常见的死因是「起点平移没跟上」：递推式 $a_{n+1} = f(a_n)$ 需要的性质往往从第 2 项才开始成立（如「 $a_n \geq \sqrt{2}$ 」要 $n \geq 2$ ），这时归纳假设必须写成「 $P(n)$ 对 $n \geq n_0$ 」，第一步单独验证 $P(n_0)$ 与 $P(n_0+1)$ 。第二归纳法的信号词：递推式里同时出现 a_{n+1} 与 a_n 甚至 a_{n-1} （如斐波那契型）。

例 22.1 (平方和公式) 证明： $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 。

证明： $n=1$ ：左边 = 1，右边 = $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$ 。设 $n=k$ 时成立，则

$$\sum_{i=1}^{k+1} i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = (k+1) \left[\frac{k(2k+1)}{6} + \frac{6(k+1)}{6} \right] = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

即 $n=k+1$ 时的公式（把 $n=k+1$ 代入右端核验形式一致）。■

例 22.2 (Bernoulli 不等式) 证明：对实数 $x \geq -1$ 与正整数 n ，

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

证明： $n=1$ 取等。设 $(1+x)^k \geq 1+kx$ 。因 $x \geq -1$ 有 $1+x \geq 0$ ，两边同乘 $(1+x)$ ：

$$(1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x) = 1+(k+1)x+kx^2 \geq 1+(k+1)x.$$

关键在最后一步 $kx^2 \geq 0$ ：它对一切实数 x 成立，而归纳中同乘 $(1+x)$ 只在 $x \geq -1$ 时保号——这正是条件 $x \geq -1$ 的用武之地，丢了它归纳法就断了。等号当且仅当 $x = 0$ 或 $n = 1$ 。■

例 22.3（第二归纳法：Binet 公式） 设 $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 。证明：

$$a_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\varphi - \psi}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

证明：注意 φ, ψ 是方程 $t^2 = t + 1$ 的两根，即 $\varphi^2 = \varphi + 1$, $\psi^2 = \psi + 1$ 。

$n = 1$: $\frac{\varphi - \psi}{\varphi - \psi} = 1$; $n = 2$: $\frac{\varphi^2 - \psi^2}{\varphi - \psi} = \varphi + \psi = 1$ （韦达定理）。

设公式对 $n = k$ 与 $n = k + 1$ 成立，则

$$a_{k+2} = a_{k+1} + a_k = \frac{\varphi^{k+1} - \psi^{k+1}}{\varphi - \psi} + \frac{\varphi^k - \psi^k}{\varphi - \psi} = \frac{\varphi^k(\varphi + 1) - \psi^k(\psi + 1)}{\varphi - \psi} = \frac{\varphi^{k+2} - \psi^{k+2}}{\varphi - \psi}$$

归纳完成。■

例 22.4（起点平移） 证明：当 $n \geq 4$ 时， $2^n \geq n^2$ 。

证明：起点： $n = 4$ 时 $2^4 = 16 = 4^2$, $n = 5$ 时 $32 > 25$ （两步都要验：归纳步只从 $n \geq 4$ 推 $n + 1 \geq 5$ ）。设 $2^k \geq k^2$ ($k \geq 4$)，则

$$2^{k+1} \geq 2k^2 \geq (k+1)^2 \iff k^2 - 2k - 1 \geq 0 \iff k \geq 1 + \sqrt{2},$$

由 $k \geq 4$ 成立。归纳完成。■注： $n = 2$ 时两边相等 ($4 = 4$)， $n = 3$ 时不等式反向 ($8 < 9$)——「从 $n \geq 4$ 开始」不是装饰，而是命题真实成立的范围。

◆ 22.2 构造法：把递推改造成看得懂的形状

构造法的精神：不是硬算，而是把问题变换到「已经会做」的形状。对递推数列，两大构造技：

构造一 不动点平移：求出 f 的不动点 ξ ，令 $y_n = x_n - \xi$ ，递推常在 ξ 附近「线性化」，变成 $|y_{n+1}| \approx |k||y_n|$ 型（第 14 章已用）。

构造二 分式线性递推的交比构造: $x_{n+1} = \frac{ax_n + b}{cx_n + d}$ ($ad - bc \neq 0$) 有两个不动点 $\alpha \neq \beta$ 时, 令

$$y_n = \frac{x_n - \alpha}{x_n - \beta},$$

则 $y_{n+1} = k y_n$ 为几何级数, 且

$$k = \frac{a - c\alpha}{a - c\beta}.$$

证明只需因式分解: $f(x) - \alpha = \frac{(a - c\alpha)(x - \alpha)}{cx + d}$, $f(x) - \beta = \frac{(a - c\beta)(x - \beta)}{cx + d}$, 相除即得。

例 22.5 (交比构造, 考研真题同源) 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \frac{3x_n + 2}{x_n + 4}$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限。

证明: 不动点: $x = \frac{3x + 2}{x + 4} \iff x^2 + 4x = 3x + 2 \iff x^2 + x - 2 = 0 \iff x = 1$ 或 $x = -2$ 。

令 $y_n = \frac{x_n - 1}{x_n + 2}$ ($x_1 > 0$ 保证 $x_n > 0$ 恒成立、分母不为零)。计算:

$$f(x) - 1 = \frac{3x + 2 - (x + 4)}{x + 4} = \frac{2(x - 1)}{x + 4}, \quad f(x) + 2 = \frac{3x + 2 + 2x + 8}{x + 4} = \frac{5}{x + 4}$$

两式相除:

$$y_{n+1} = \frac{x_{n+1} - 1}{x_{n+1} + 2} = \frac{2}{5} \cdot \frac{x_n - 1}{x_n + 2} = \frac{2}{5} y_n.$$

故 $y_n = \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1} y_1 \rightarrow 0$ 。由 $y_n = \frac{x_n - 1}{x_n + 2}$ 解出 $x_n = \frac{1 + 2y_n}{1 - y_n} \rightarrow 1$ 。■注: 用构造二的公式核验: $a = 3, c = 1, \alpha = 1, \beta = -2, k = \frac{3 - 1}{3 - (-2)} = \frac{2}{5}$, 与直接因式分解一致。另外本题用第 14 章的「压缩 + 不动点」也能做 ($f'(x) = \frac{10}{(x+4)^2}$ 在 $x_n > 0$ 时 $\leq \frac{10}{16} < 1$), 但交比构造给出显式的通项 $y_n = \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1} y_1$, 连收敛速度都拿到了。

例 22.6 (Cauchy 归纳法: 均值不等式) 证明: 对任意正数 $x_1, \dots, x_n$,

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}.$$

证明 (前向—倒向归纳): 第一步 ($n = 2^m$, 前向归纳): $n = 2$ 即 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 。
 设 $n = 2^m$ 成立, 把 2^{m+1} 个数对半分:

$$\frac{x_1 + \cdots + x_{2^{m+1}}}{2^{m+1}} = \frac{A + B}{2} \geq \sqrt{AB} \geq \sqrt[2^{m+1}]{x_1 \cdots x_{2^{m+1}}},$$

其中 A, B 分别是两组的算术平均, 用两次归纳假设。

第二步 (倒向归纳, n 从 2^m 降回任意 n): 设 n 成立, 证 $n-1$: 取 $x_n = \frac{x_1 + \cdots + x_{n-1}}{n-1} = A$ (把第 n 个数替换成前 $n-1$ 个的平均值), 对 n 个数用已证结论:

$$\frac{(n-1)A + A}{n} = A \geq (x_1 x_2 \cdots x_{n-1} A)^{1/n} \implies A^n \geq x_1 \cdots x_{n-1} A \implies A^{n-1} \geq$$

开 $n-1$ 次方即得 $n-1$ 情形。两步合起来覆盖一切正整数。■注: 「倒向归纳」是纯构造的降维打击: 正向走不完的间隙, 用「插桩点」跳过去再往回铺。

本章小结: ① 归纳法三查: 起点 (可能要验两个)、归纳假设的适用范围 (起点平移)、归纳步的保号性 (如 Bernoulli 的 $1+x \geq 0$); ② 递推式出现 a_{n+1} 与 a_n 联动 $\Rightarrow$ 第二归纳法; 出现 a_n 与 a_{n+1} 的分式线性关系 $\Rightarrow$ 交比构造; ③ 构造不是运气: 不动点、平移、交比、插桩, 每个都对应一类「看得懂的形状」。

◆ 随堂练习

练 22.1 证明: $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$ 。

练 22.2 证明: 对一切正整数 n , $3^{2n+2} - 8n - 9$ 能被 64 整除。

提示: $3^{2n+4} = 9 \cdot 3^{2n+2}$, 把 $9A_n$ 拆成「 $A_n +$ 余量」。

练 22.3 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \frac{2x_n + 3}{x_n + 2}$. 证

明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

提示: 不动点 $\pm\sqrt{3}$, 交比构造 $y_n =$

$$\frac{x_n - \sqrt{3}}{x_n + \sqrt{3}}.$$

练 22.4 证明: 对一切 $n \geq 1$,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3.$$

提示: 二项展开逐项放缩 $\frac{\binom{n}{k}}{n^k} \leq \frac{1}{k!}$, 再

证 $\sum_{k \geq 2} \frac{1}{k!} \leq \sum_{k \geq 2} \frac{1}{2^{k-1}} = 1$ (后者用归纳: $k! \geq 2^{k-1}$).

练 22.1 $n=1$ 成立. 设 $\sum_{i=1}^k i^3 = \left[\frac{k(k+1)}{2}\right]^2$, 则 $\sum_{i=1}^{k+1} i^3 = \left[\frac{k(k+1)}{2}\right]^2 + (k+1)^3 = (k+1)^2 \left[\frac{k^2}{4} + k + 1\right] = \left[\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right]^2$. ■

练 22.2 $n=1$: $81 - 8 - 9 = 64$. 设 $A_n = 3^{2n+2} - 8n - 9$ 为 64 的倍数, 则 $A_{n+1} = 9 \cdot 3^{2n+2} - 8(n+1) - 9 = 9A_n + 72n + 81 - 8n - 17 = 9A_n + 64(n+1)$, 仍为 64 的倍数. ■

练 22.3 不动点: $x^2 + 2x = 2x + 3 \Rightarrow x^2 = 3$, $\alpha = \sqrt{3}$, $\beta = -\sqrt{3}$. 计算 $f(x) - \sqrt{3} = \frac{2x+3-\sqrt{3}(x+2)}{x+2} = \frac{(2-\sqrt{3})(x-\sqrt{3})}{x+2}$, $f(x) + \sqrt{3} = \frac{(2+\sqrt{3})(x+\sqrt{3})}{x+2}$, 相除得

$$y_{n+1} = \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} y_n = (2-\sqrt{3})^2 y_n.$$

故 $y_n = (2-\sqrt{3})^{2(n-1)} y_1 \rightarrow 0$ (因 $0 < 2-\sqrt{3} < 1$), $x_n = \sqrt{3} \frac{1+y_n}{1-y_n} \rightarrow \sqrt{3}$. ■

练 22.4 二项展开: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ (每个因子 ≤ 1 , $k=0,1$ 项等于 1). 归纳证 $k! \geq 2^{k-1}$ ($k \geq 2$): $k! = (k) \cdot (k-1)! \geq 2 \cdot 2^{k-2} = 2^{k-1}$. 于是 $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^{k-1}} < 2 + 1 = 3$. ■

例 22.7 (第二归纳法: 算术基本定理的存在性) 证明: 任何大于 1 的整数都能写成若干素数的乘积.

证明: 设命题为 $P(n)$ ($n \geq 2$). 起点: $n=2$, 2 本身是素数, $P(2)$ 成立. 归纳步: 设 $P(2), P(3), \dots, P(k)$ 全部成立, 考虑 $n = k+1 \geq 2$. 若 $k+1$ 是素数, 结论已得; 若 $k+1$ 是合数, 则存在 $1 < a, b < k+1$ 使 $k+1 = ab$. 由 $2 \leq a, b \leq k$, 归纳假设给出 $a = p_1 \cdots p_s$, $b = q_1 \cdots q_t$ (均为素数之积), 于是 $k+1 = p_1 \cdots p_s q_1 \cdots q_t$, $P(k+1)$ 成立. 由第二归纳法, 命题对一切 $n \geq 2$ 成立. ■注: 归

纳步同时用到 a, b 两处小于 n 的命题（而非只 $P(n-1)$ ）——这就是必须用第二归纳法的标志。唯一性部分（标准分解唯一）需要 Euclid 引理，留作练习。

练习 22.5 用归纳法证明：对一切 $n \geq 1$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$ 。

练习 22.6 设 $x_1 = 2$, $x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 2}{2x_n}$ 。证明 $\{x_n\}$ 从第 2 项起单调递减且有下界，并求极限（提示： $x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n}$ ）。

练 22.5 $n=1$: $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 。设 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$, 加一项 $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$: $\frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$ 。■

练 22.6 先算 $x_2 = \frac{2^2 + 2}{4} = \frac{3}{2}$, 满足 $\sqrt{2} < x_2 < x_1$ 。归纳证 $x_n \geq \sqrt{2}$ ($n \geq 2$): 提示式给出 $x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n} \geq 0$ 。再证递减 ($n \geq 2$): $x_{n+1} \leq x_n \iff \frac{x_n^2 + 2}{2x_n} \leq x_n \iff x_n^2 \geq 2$, 恰为已证。故 $\{x_n\}_{n \geq 2}$ 单调递减有下界 $\sqrt{2}$, 收敛; 取极限 $A = \frac{A^2 + 2}{2A}$ 得 $A = \sqrt{2}$ (正根)。■

23



综合演练

五个跨章大题：真题卷里的「压轴位」长这样

第 23 章 综合演练

适用卷种：数一

◆ 23.1 跨章综合大题八道：真题压轴位的完整拆解

前面十二章是「单兵种训练」，本章是「合成演习」——每道大题都横跨两到三章的工具箱，按真题压轴题的体量（多问递进、第一问给第二问递梯子）编写。建议限时完成再看解析。

大题一【数列极限 × 中值定理 × 一致连续】 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可导，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 存在。（1）证明：存在点列 $\xi_n \in (n, n+1)$ 使 $f'(\xi_n) \rightarrow 0$ ；（2）进一步设 f' 在 $[0, +\infty)$ 上有界，证明 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

（1）在 $[n, n+1]$ 上用拉格朗日中值定理：存在 $\xi_n \in (n, n+1)$ 使

$$f'(\xi_n) = f(n+1) - f(n).$$

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $f(n+1) \rightarrow A$, $f(n) \rightarrow A$, 两式相减即 $f'(\xi_n) \rightarrow A - A = 0$. ■

（2）设 $|f'| \leq M$. 对任意 $x > y \geq 0$, 在 $[y, x]$ 上用拉格朗日中值定理：

$$|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| |x - y| \leq M|x - y|,$$

即 f 在 $[0, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件。任给 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$: 只要 $|x - y| < \delta$ 就有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 故 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。■注：第（1）问是「离散化中值」的入口套路：数列极限结论往往靠在小区间 $[n, n+1]$ 上用中值定理生成中值点列。第（2）问的要点：导数有界 $\Rightarrow$ 全区间 Lipschitz $\Rightarrow$ 一致连续，一条线三步走完——比「头部紧性 + 尾段极限」的拼接法（适用于 f' 无界的场合，见第 13 章练 13.4）更直接；两法都要求会，按题设条件选路。

大题二【积分 × 格林函数 × 换序】 设 $f(0) = f(1) = 0$ 。(1) 设 $f \in C^1[0, 1]$, 证明: $\int_0^1 |f(x)| dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(x)| dx$; (2) 设 $f \in C^2[0, 1]$, 证明: $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{8} \int_0^1 |f''(x)| dx$ 。

(1) 由 $f(0) = f(1) = 0$ 与微积分基本定理: $|f(x)| \leq \int_0^x |f'(t)| dt$ 且 $|f(x)| \leq \int_x^1 |f'(t)| dt$ 。两式相加除以 2:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \left[\int_0^x |f'| + \int_x^1 |f'| \right] = \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(t)| dt.$$

两边对 x 积分即得。■

(2) 先用分部积分建立格林表示式: 对固定 $x \in (0, 1)$,

$$f(x) = - \int_0^1 G(x, t) f''(t) dt, \quad G(x, t) = \begin{cases} t(1-x), & t \leq x, \\ x(1-t), & t > x, \end{cases}$$

验证: $\int_0^x t(1-x)f''(t)dt = (1-x)[tf'(t)|_0^x - \int_0^x f'(t)dt] = (1-x)[xf'(x) - f(x) + f(0)]$; $\int_x^1 x(1-t)f''(t)dt = x[(1-x)f'(x) - f(1) + f(x)]$ 。两式相加并用 $f(0) = f(1) = 0$, 化简得 $f(x)$ 。

于是由 $|G| \geq 0$ 与 Fubini 定理:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f''(t)| \left[\int_0^1 G(x, t) dx \right] dt,$$

内层积分对固定 t 精确计算:

$$\int_0^t x(1-t)dx + \int_t^1 t(1-x)dx = \frac{t^2(1-t)}{2} + \frac{t(1-t)^2}{2} = \frac{t(1-t)}{2} \leq \frac{1}{8}.$$

代入即得 $\left| \int_0^1 f \right| \leq \frac{1}{8} \int_0^1 |f''|$ 。■注: 对比 (1) (2): 一阶条件控制 $\int |f|$ (常数 $\frac{1}{2}$), 二阶条件控制 $\left| \int f \right|$ (常数 $\frac{1}{8}$)。换序次序是关键: 先对 x 积分算出精确核 $\frac{t(1-t)}{2}$, 再对 t 放缩; 若反过来先放缩 $|G| \leq \frac{1}{4}$, 只能拿到 $\frac{1}{4}$ ——压轴题里「先积分后放缩」几乎总比「先放缩后积分」精确, 这与第 16 章例 16.5 的方法论完全一致。

大题三【线代: 瑞利商的极小极大原理】 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 特征值 $\lambda_1 \leq$

$\lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$ 。证明：

$$\lambda_1 = \min_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}, \quad \lambda_n = \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x},$$

并由此证明： A 正定 $\iff$ 对一切 $x \neq 0$ 有 $x^T A x > 0$ 。

证明：由谱定理（实对称矩阵正交相似于对角阵）：存在正交阵 Q 使 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。令 $x = Qy$ ($x \neq 0 \iff y \neq 0$)，正交变换保内积（第 19 章定理 19.3）： $x^T A x = y^T \text{diag}(\lambda_i) y = \sum_i \lambda_i y_i^2$, $x^T x = y^T y = \sum_i y_i^2$ 。于是

$$\lambda_1 \sum_i y_i^2 \leq \sum_i \lambda_i y_i^2 \leq \lambda_n \sum_i y_i^2,$$

即 $\lambda_1 \leq \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_n$ 对一切 $x \neq 0$ ；取 $y = e_1$ （即 $x = Qe_1$, A 的对应 λ_1 的单位特征向量）与 $y = e_n$ 时商分别取到 λ_1 与 λ_n 。■

正定等价：若对一切 $x \neq 0$ 商为正，则最小值 $\lambda_1 > 0$ ，全部特征值为正， A 正定；反之特征值全正时商 $\geq \lambda_1 > 0$ 。■注：瑞利商是「二次型—特征值」两个世界之间的桥：一切「特征值 $\leq$ 二次型上界」型命题（含第 19 章正定的性质链、Gershgorin 类估计）都从它出发。第 12 章的正定判别法在这里获得了「为什么」。

大题四【格林公式 $\times$ 对称性】（1）证明：对分段光滑闭曲线 L （取正向）围成的区域 D , $A_D = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$ (A_D 为面积)；（2）用（1）计算星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 围成的面积，并说明结果为何必为正。

（1）取 $P = -\frac{y}{2}$, $Q = \frac{x}{2}$, 则 $\partial_y Q - \partial_x P = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, 且 $Pdx + Qdy = \frac{1}{2}(x dy - y dx)$ 。由格林公式：

$$\frac{1}{2} \oint_L (x dy - y dx) = \oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \iint_D 1 d\sigma = A_D$$

即 $A_D = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$ 。■

（2） $dx = -3a \cos^2 t \sin t dt$, $dy = 3a \sin^2 t \cos t dt$ 。逐项整理： $x dy = 3a^2 \cos^4 t \sin^2 t dt$; $-y dx = +3a^2 \sin^4 t \cos^2 t dt$ (dx 自带负号，与前置负号相乘变正)。两者相加：

$$x dy - y dx = 3a^2 \sin^2 t \cos^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t) dt = 3a^2 \sin^2 t \cos^2 t dt.$$

故

$$A_D = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 3a^2 \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{3a^2}{2} \cdot \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = \frac{3a^2}{8} \cdot \pi = \frac{3\pi a^2}{8},$$

其中 $\int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = \pi$ 。与第 18 章练 18.3 一致。被积式 $3a^2 \sin^2 t \cos^2 t \geq 0$ ，且 t 从 0 增到 2π 时曲线沿逆时针（正向），故（1）的公式给出正值——定向是符号的来源。■注：面积公式是格林公式最漂亮的应用之一：「算面积」变成「算一个恰好可积的环流量」。第（2）问的 $\sin^2 \cos^2$ 简并是星形线题的标配考点。

大题五【概率 × 线代：协方差矩阵的正定性】 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的二阶矩存在， $\Sigma = (\text{Cov}(X_i, X_j))_{n \times n}$ 为协方差矩阵。（1）证明： Σ 是半正定矩阵；（2）证明相关系数 $|\rho_{XY}| \leq 1$ ，等号成立当且仅当 X 与 Y 之间以概率 1 存在线性关系。

（1）记 $\mu = (EX_1, \dots, EX_n)^T$ ， $Z = X - \mu$ （随机列向量， $EZ = 0$ ）。对任意实向量 t ：

$$t^T \Sigma t = \sum_{i,j} t_i t_j E[Z_i Z_j] = E \left[\sum_{i,j} t_i t_j Z_i Z_j \right] = E[(t^T Z)^2] = \text{Var}(t^T X) \geq 0.$$

故 Σ 半正定（第 19 章瑞利商视角：最小特征值 ≥ 0 ）。■

（2） $\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X \text{Var } Y}}$ 。对二维协方差矩阵 $\begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \sigma_{XY} \\ \sigma_{XY} & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}$ 用（1）：行列式 $\sigma_X^2 \sigma_Y^2 - \sigma_{XY}^2 \geq 0$ ，即 $|\sigma_{XY}| \leq \sigma_X \sigma_Y$ ，故 $|\rho| \leq 1$ 。

等号 $\iff \sigma_X^2 \sigma_Y^2 = \sigma_{XY}^2 \iff \Sigma$ 的行列式为 0 $\iff$ 存在 $t = (t_1, t_2) \neq 0$ 使 $t^T \Sigma t = 0 \iff \text{Var}(t_1 X + t_2 Y) = 0 \iff t_1 X + t_2 Y$ 几乎处处为常数——即 X 与 Y 以概率 1 满足线性关系。■注：这是第 21 章 Cauchy—Schwarz（相关系数版）的矩阵化重述：「方差非负」这一个公理级事实，经二次型语言放大，就把 $|\rho| \leq 1$ 、等号条件、主子式判别全部一次拿下。概率证明题的许多结果，本质都是「非负性 + 线性代数」的合奏。

大题六【泰勒 × 归纳 × 不等式】 (1) 证明: 对 $x > 0$, $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$;
 (2) 推广: 证明对一切正整数 n 与 $x > 0$, $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$ 。

(1) 泰勒展开带拉格朗日余项: 对任意 $x > 0$, 存在 $\xi \in (0, x)$ 使

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{e^\xi}{6}x^3 > 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

($e^\xi x^3/6 > 0$)。■

(2) 同样的展开: $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{e^\eta}{(n+1)!}x^{n+1}$, $\eta \in (0, x)$, 余项恒正, 故对每一个固定的 n 结论成立。■注: (2) 不需要归纳——拉格朗日余项一口气对所有 n 生效。这提醒我们: 带参证明题先问「参数是固定的还是流动的」, 固定参数直接展开比归纳法省一次迭代。若把 $x > 0$ 改成 $x \in \mathbb{R}$, 结论在 $x < 0$ 时是否仍真? 请读者自证 (余项符号会翻转, 需改用 $x < 0$ 段的交错估计)。

大题七【线代: 由谱条件反推结构】 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 且 $A^2 = A$ (幂等)。证明: (1) A 的特征值只能取 0 或 1, 且 A 可对角化; (2) $r(A) = \text{tr}(A)$; (3) A 相似于 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, $r = r(A)$ 。

(1) 设 $Ax = \lambda x$ ($x \neq 0$), 则 $\lambda x = A^2x = A(Ax) = \lambda^2x$, 故 $(\lambda^2 - \lambda)x = 0$, $\lambda \in \{0, 1\}$ 。实对称必可正交对角化 (第 19 章定理), 故 A 相似于对角阵且对角元只有 0, 1。■

(2) 相似不改变迹与秩: $\text{tr}(A) =$ 对角元之和 $= 1$ 的个数; 而可对角化时非零特征值个数 (计重数) 等于秩, 即 $r(A) = 1$ 的个数。故 $r(A) = \text{tr}(A)$ 。■

(3) 由 (1) 的对角化 $A \sim \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_r, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-r})$, 即结论。

注: 幂等条件在考研谱系里出现率极高, 配套结论 $r(A) + r(A - E) = n$ (由 (3) 立得) 也常考。对照第 11 章的列空间分解 $x = Ax + (E - A)x$: 代数条件 $A^2 = A$ 、几何条件「全空间分解为两个不变子空间的直和」、谱条件「特征值 $\in \{0, 1\}$ + 可对角化」, 三张面具是同一个人。

大题八【多元回归 × 线代 × 最优化】 设 X 为 $n \times p$ 列满秩矩阵 ($n > p$)， $b \in \mathbb{R}^n$ 。证明：（1） $A = X^T X$ 正定，从而可逆；（2）二次函数 $\varphi(w) = \|Xw - b\|^2$ ($w \in \mathbb{R}^p$) 存在唯一最小值点 $w^* = A^{-1}X^T b$ （正规方程 $X^T Xw = X^T b$ 的解）；（3）最小残差 $b - Xw^*$ 与 X 的列空间正交。

（1）对称性显然；对 $w \neq 0$ ，由 X 列满秩， $Xw \neq 0$ ，故 $w^T Aw = \|Xw\|^2 > 0$ （把第 11 章结论 $r(X^T X) = r(X)$ 用在「 $Xw = 0$ 只有零解」上）。■

（2）展开： $\varphi(w) = w^T Aw - 2b^T Xw + \|b\|^2$ 。求梯度（第 17 章链式法则逐分量算，或按二次型微分公式 $\nabla(w^T Aw) = 2Aw$ ）：

$$\nabla \varphi(w) = 2Aw - 2X^T b.$$

令其为零得唯一驻点 $w^* = A^{-1}X^T b$ 。再看全局最优性：对任意 v ，

$$\varphi(w^* + v) = \varphi(w^*) + 2v^T(Aw^* - X^T b) + v^T Av = \varphi(w^*) + v^T X^T Xv = \varphi(w^*).$$

等号仅当 $Xv = 0$ 即 $v = 0$ （列满秩）。故 w^* 是唯一的全球最小点。■

（3）由正规方程， $X^T(b - Xw^*) = 0$ ，即残差向量与 X 的每一列内积为零，而列空间由这些列张成，故正交。■注：这是最小二乘法的完整证明骨架，三问分别调用第 11 章（秩）、第 17 章（梯度）、第 19 章（正定）——「跨章接力」的又一个标准样本。几何图像：最小二乘就是把 b 正交投影到 X 的列空间上，投影定理（3）就是「垂线段最短」。

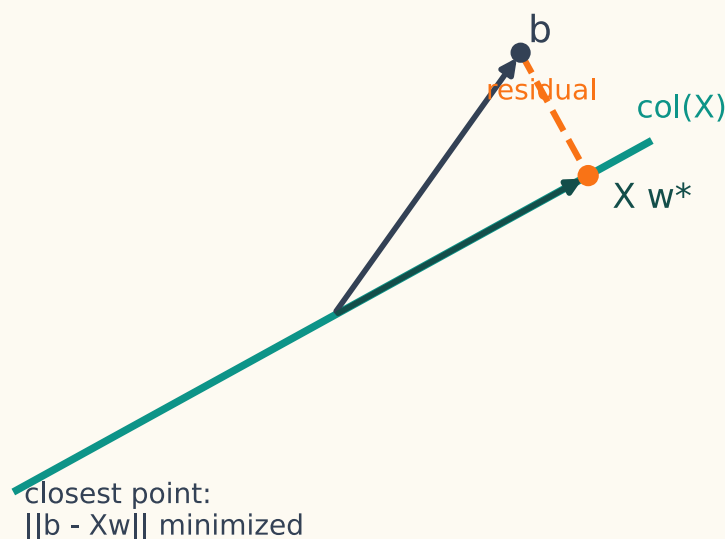


图 23.1 大题八的几何本质：在 X 的列空间里找离 b 最近的点 Xw^* ——连接两者的残差 $b - Xw^*$ 垂直于列空间（问（3）），而「垂线段最短」正是问（2）里 $\varphi(w^* + v) = \varphi(w^*) + \|Xv\|^2$ 的几何读法

本章小结：压轴题没有新知识，只有旧工具的接力。八个大题的八条接力线：①极限 $\rightarrow$ 中值点列 $\rightarrow$ 一致连续拼接；②基本定理 $\times 2$ （左右起点） $\rightarrow$ 格林函数 $\rightarrow$ 换序精确化；③谱定理 $\rightarrow$ 正交换元 $\rightarrow$ 商的夹逼；④格林 $\rightarrow$ 环流量选型 $\rightarrow$ 参数化 + 定向；⑤方差非负 $\rightarrow$ 二次型 $\rightarrow$ 行列式/特征值判别；⑥泰勒余项 $\rightarrow$ 符号控制 $\rightarrow$ 参数一致性；⑦谱条件 $\rightarrow$ 可对角化 $\rightarrow$ 迹秩互换；⑧列满秩 $\rightarrow$ 正定 $\rightarrow$ 凸函数驻点唯一 $\rightarrow$ 正交投影。考前把这八条线各默写一遍，胜过再刷十道新题。

24

自测卷（A 基础综合 • B 压轴挑战）

限时 100 分钟一套，先闭卷再对答案

第 24 章 自测卷 (A 基础综合 · B 压轴挑战)

适用卷种: 数一 · 数二 · 数三

◆ 24.1 A 卷: 基础综合 (每题约 8 分钟)

A1 证明方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个实根。

证: 令 $f(x) = x^3 - 3x + 1$, $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -1 < 0$, 零点定理给出存在性。唯一性: $f'(x) = 3x^2 - 3 < 0$ 对 $x \in (0, 1)$ 成立, f 在 $[0, 1]$ 严格递减, 故零点至多一个。■评分点: 存在性 (零点定理) 与唯一性 (单调性) 两条腿缺一不可; 只写其一最多拿一半分。

A2 设 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限。

证: 先定界: $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 满足 $\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$ 。归纳证 $1 \leq x_n < \varphi$: $x_1 = 1$ 成立; 若 $x_n < \varphi$, 则 $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n} < 1 + \frac{\varphi}{1+\varphi} = 1 + \frac{1}{\varphi} = \varphi$, 且 $x_{n+1} \geq 1$ 显然。再证单调: $x_{n+1} - x_n = 1 - \frac{x_n^2}{1+x_n} = \frac{1+x_n-x_n^2}{1+x_n} > 0$ (因 $x_n < \varphi \iff x_n^2 < 1+x_n$)。单调增有上界, 收敛; 令极限为 A : $A = 1 + \frac{A}{1+A}$, 即 $A^2 - A - 1 = 0$, $A = \varphi$ 。■评分点: 上界的归纳验证必须真正用到 φ 的方程 ($1 + \frac{\varphi}{1+\varphi} = \varphi$), 凭空写 $x_n < 2$ 拿不到满分。

A3 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续。证明: $\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x)dx$, 等号成立当且仅当 f 为常数。

证: 直接用 Cauchy—Schwarz (定理 16.2) 取 $g \equiv 1$: $\left(\int_0^1 f \cdot 1 dx\right)^2 \leq \int_0^1 f^2 dx \cdot \int_0^1 1^2 dx = \int_0^1 f^2 dx$ 。等号 $\iff f$ 与 1 线性相关 $\iff f \equiv c$ (常数)。■评分点: 等号条件要写全「线性相关」的来由 (判别式为零或定理的等号条款)。

A4 设 A 为 n 阶实矩阵且 $A^2 = A$ (幂等)。证明: A 相似于 $\text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_r, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-r})$, 其中 $r = r(A)$, 并证明 $\text{tr}(A) = r(A)$ 。

证: $A^2 = A \iff A(A - E) = O$, 故 A 的最小多项式整除 $x(x - 1)$, 无重根, A 可对角化; 特征值只能取 0 或 1。设秩为 r : 可对角化时秩等于非零特征值 (即 1) 的个数, 故 $A \sim \text{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ (r 个 1), 且 $\text{tr}(A) = \sum \lambda_i = r$ (相似不变形)。■评分点: 「最小多项式无重根 $\Rightarrow$ 可对角化」若不想引用, 可改走 $x = Ax + (E - A)x$ 直和分解: $r(A) + r(E - A) = n$ (因 $r(A) + r(E - A) \geq r(A + E - A) = n$ 且 $A(E - A) = O$ 给 $r(A) + r(E - A) \leq n$)。

A5 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$)。证明 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

证: $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X \leq \mu + \sigma z) = F_X(\mu + \sigma z)$ 。两边求导 (复合函数求导):

$$f_Z(z) = \sigma f_X(\mu + \sigma z) = \sigma \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\mu + \sigma z - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

故 Z 的密度即标准正态密度。■评分点: 分布函数法必须「先 F 后求导」, 直接写「显然」不给分。

A6 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上的一致收敛性, 并说明和函数是否连续。

证: 当 $0 \leq x < 1$, $\sum x^n(1-x) = (1-x) \frac{x}{1-x} = x$; $x = 1$ 时每项为 0。故和函数

$$S(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$$

在 $x = 1$ 间断。每一项 $x^n(1-x)$ 连续, 若级数一致收敛, 由定理 15.2 和函数必连续——矛盾, 故级数在 $[0, 1]$ 上不收敛。(在 $[0, r]$, $r < 1$ 上由 M 判别法一致收敛。) ■评分点: 「反证 + 连续性传递」是标准写法; 直接算余项 $\sup x^{N+1}$ 亦可。

◆ 24.2 B 卷: 压轴挑战 (每题约 12 分钟)

B1 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1)$ 。证明存在 $\xi \in [0, \frac{1}{2}]$ 使 $f(\xi + \frac{1}{2}) = f(\xi)$ 。

证: 作 $g(x) = f(x + \frac{1}{2}) - f(x)$ ($x \in [0, \frac{1}{2}]$, 连续)。则

$$g(0) = f\left(\frac{1}{2}\right) - f(0), \quad g\left(\frac{1}{2}\right) = f(1) - f\left(\frac{1}{2}\right) = f(0) - f\left(\frac{1}{2}\right) = -g(0).$$

若 $g(0) = 0$, 取 $\xi = 0$; 否则 $g(0)$ 与 $g(\frac{1}{2})$ 异号, 零点定理给出 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ 。■评分点: 端点退化情形 ($g(0) = 0$) 单独交代, 避免「异号」论证的漏洞。

B2 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导且 $f'' > 0$ 。证明: 对任意 $x \in (a, b)$,

$$f(x) < \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b).$$

证: 由拉格朗日中值定理, 存在 $c \in (a, x)$, $d \in (x, b)$:

$$f(x) - f(a) = f'(c)(x - a), \quad f(b) - f(x) = f'(d)(b - x).$$

因 $f'' > 0$, f' 严格递增, 而 $c < x < d$, 故 $f'(c) < f'(d)$:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

交叉整理 (两边乘正数 $(x - a)(b - x)$): $(b - x)f(x) - (b - x)f(a) < (x - a)f(b) - (x - a)f(x)$, 即 $(b - a)f(x) < (b - x)f(a) + (x - a)f(b)$, 除以 $b - a$ 即得。■评分点: 两次中值定理的区间 (a, x) 、 (x, b) 必须分开写—— $c < d$ 是全题的枢纽。

B3 设 $0 < x_1 < \pi$, $x_{n+1} = \sin x_n$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛且极限为 0。

证: 对 $x \in (0, \pi)$: $0 < \sin x < x$ ($x \in (0, \pi)$ 时 $\sin x > 0$ 且经典不等式 $\sin x < x$)。归纳得 $0 < x_{n+1} < x_n$, 单调递减有下界 0, 收敛; 设极限为 $L \geq 0$, 对递推式取极限: $L = \sin L$ 。而 $L > 0$ 时 $\sin L < L$, 矛盾, 故 $L = 0$ 。■评分点: $L = \sin L$ 在 $[0, \pi)$ 上只有零解这一步要点明 ($L \geq \pi$ 时 $\sin L \leq 1 < L$ 也覆盖掉)。

B4 设 A 为 n 阶实对称正定矩阵。证明: $|A + E| > 2^n \sqrt{|A|}$, 并进一步给出 $|A + E| > |A| + 1$ 型的下界比较。

证: 设特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ 。由实对称矩阵可正交对角化, $A + E$ 的特征值为 $\lambda_i + 1$, 故

$$|A + E| = \prod_{i=1}^n (\lambda_i + 1).$$

对每个 i 用均值不等式: $\lambda_i + 1 > 2\sqrt{\lambda_i}$ ($\lambda_i \neq 1$ 时严格, $= 1$ 时取等), 相乘得

$$|A + E| \geq 2^n \sqrt{\lambda_1 \cdots \lambda_n} = 2^n \sqrt{|A|}.$$

又将 n 个数 λ_i 与 n 个数 1 合并反复用均值不等式可得更精细的组合下界; 最直接的附加结论是 $|A + E| = \prod (\lambda_i + 1) > \prod \lambda_i + 1 = |A| + 1$ (展开乘积时除全 λ 项与全 1 项外其余项均正)。■评分点: 「正交对角化保行列式」与「均值不等式逐对使用」是两个采分点; 等号讨论体现严谨性。

B5 设 $a \geq b \geq c > 0$ 。证明: 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上任意一点到原点的距离不小于 c , 且等号当且仅当该点为 $(0, 0, \pm c)$ (当 $a = b = c$ 时为球面, 结论如何解读请说明)。

证: 对曲面上任意一点, 把 $x^2 + y^2 + z^2$ 按约束式的权重重新拼装:

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \cdot \frac{x^2}{a^2} + b^2 \cdot \frac{y^2}{b^2} + c^2 \cdot \frac{z^2}{c^2} \geq c^2 \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) = c^2,$$

最后一步用了 $a^2, b^2 \geq c^2$ 与约束式等于 1 。故距离 $\geq c$ 。

等号条件: 不等号严格当且仅当 x^2/a^2 或 y^2/b^2 为正且相应系数严格大于 c^2 。故等号 $\iff (x^2/a^2)(a^2 - c^2) = (y^2/b^2)(b^2 - c^2) = 0$, 代入约束得 $z^2/c^2 = 1$, 即该点为 $(0, 0, \pm c)$ 。

若 $a = b = c$: 曲面为球面, 任一点距离均为 $a = c$, 「不小于 c 」成立且处处取等——与等号条件描述一致 ($a^2 - c^2 = 0$ 不再强迫 $x = y = 0$)。■评分点: 本题是 ch19 瑞利商思想的几何版: 把约束式当权重、用最小系数整体放缩, 一步卡住下界, 比罗列拉格朗日驻点更快更严。若用乘数法, 需检验六类驻点并逐一比较, 写满也只值同分。

B6 设 $X_n \xrightarrow{P} X$, $Y_n \xrightarrow{P} Y$. 证明 $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$.

证: 任意 $\varepsilon > 0$. 由

$$\{|(X_n + Y_n) - (X + Y)| \geq \varepsilon\} \subseteq \left\{|X_n - X| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|Y_n - Y| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\},$$

(因两偏差都小于 $\frac{\varepsilon}{2}$ 时总偏差小于 ε), 故

$$P(|(X_n + Y_n) - (X + Y)| \geq \varepsilon) \leq P\left(|X_n - X| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) + P\left(|Y_n - Y| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) \rightarrow 0$$

■评分点: 「 $\varepsilon/2$ 拆分 + 次可加性」是依概率收敛运算题的万能起手式; 事件包含关系要写清理由。

◆ 24.3 C 卷: 快问快答 (每题 2-3 分钟, 练「第一行」)

压轴题的分水岭在第一行, 本卷只练第一行: 每题 2-3 分钟内写出辅助构造与所用定理, 再看速答核对。

C1 f 在 $[a, b]$ ($0 \leq a < b$) 连续、 (a, b) 可导、 $f(a) = f(b) = 0$, 证明 $\exists \xi$: $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$.

速答: 令 $F = xf$, $F(a) = F(b) = 0$, 罗尔即得 ($F' = xf' + f$)。■

C2 证明 $f(x) = \ln x$ 在 $[1, e]$ 上一致连续。

速答: $f' = 1/x$ 在 $[1, e]$ 上有界, 拉格朗日给 Lipschitz, Cantor 或直接 Lipschitz 引理。■

C3 判断级数 $\sum \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性并证明。

速答: 比值: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow \frac{1}{e} < 1$, 收敛。■

C4 A 可逆, 证明 $r(AB) = r(B)$ 。

速答: $r(AB) \leq r(B)$ 显然; Sylvester: $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n = r(B)$ 。■

C5 X, Y 独立连续型, 证明 $E(XY) = EX \cdot EY$ 。

速答: 联合密度 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 二重积分拆成两个定积分之积。■

C6 证明 $\iint_{\Sigma} (x + y^3) dS = 0$, Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 。

速答: 球面关于 x, y 轴对称; x 关于 x 为奇, y^3 关于 y 为奇, 两块归零。■

C7 用归纳法证明 $4^n - 1$ 对一切 $n \geq 1$ 是 3 的倍数。

速答: $n = 1$ 成立; $4^{n+1} - 1 = 4(4^n - 1) + 3$, 两项都是 3 的倍数。■

C8 $f'' \geq 0$, 证明 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$ 。

速答: 在中点处泰勒展开至一阶带拉格朗日余项: $f(x_i) = f(m) + f'(m)(x_i - m) + \frac{f''(\xi_i)}{2} \left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)^2 \geq f(m) \pm f'(m) \frac{x_2 - x_1}{2}$, 相加除二。■

C9 证明 $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 条件收敛。

速答: 莱布尼茨 ($1/\sqrt{n}$ 单调降趋零) 给收敛; 取绝对值是 $p = \frac{1}{2} \leq 1$ 的 p -级数, 发散。■

C10 实对称 A , $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 为特征值, 对应特征向量 α_1, α_2 , 证明 $\alpha_1 \perp \alpha_2$ 。

速答: $\lambda_1 \alpha_1^T \alpha_2 = (A\alpha_1)^T \alpha_2 = \alpha_1^T A \alpha_2 = \lambda_2 \alpha_1^T \alpha_2$, 故 $(\lambda_1 - \lambda_2) \alpha_1^T \alpha_2 = 0$ 。■

C11 由概率公理证明: $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$ 。

速答: $B = A \cup (B \setminus A)$ 且两事件互斥, 可加性给 $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$ 。■

C12 证明 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 。

速答: 对 $\ln$ 型数列: $x_n = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 单调增趋于 1 (积分估计 $\int_n^{n+1} \frac{dt}{t} < \frac{1}{n}$ 等), 左右两侧分别对应 $x_n < 1$ 与 $(n+1) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 1$; 细节见任意教材标准引理 (单调性 + 积分不等式 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$)。■

◆ 24.4 采分点与常见丢分点对照表 (A/B 卷)

题	采分点 (按 12 分卷估)	最常见丢分动作
A1	零点定理 4 分 · 单调性 4 分 · 结论回扣 2 分 · 书写 2 分	只证存在不证唯一
A2	归纳上界 4 分 · 单调 3 分 · 解方程并舍根 3 分 · 起点 2 分	取极限前不证收敛; 忘舍负根
A3	C—S 选 $g \equiv 1$ 5 分 · 等号条件 4 分 · 表述 3 分	等号条件只写「 f 常数」不写来由
A4	特征值 $\in \{0, 1\}$ 4 分 · 可对角化 4 分 · 迹秩关系 4 分	「可对角化」直接引用而不说理由 (幂等 $\rightarrow$ 最小多项式无重根, 或实对称)
A5	标准化 4 分 · 分布函数法 4 分 · 求导得密度 4 分	漏「 $\sigma > 0$ 」的说明; 求导后忘写支撑集
A6	逐点求和 3 分 · 端点不连续论证 4 分 · 不一致收敛判据 5 分	用「和函数不连续 $\Rightarrow$ 不一致收敛」时没先说各项连续
B1	构造 $g(x)$ 5 分 · 端点异号 4 分 · 零点定理 3 分	区间写错 (应为 $[0, \frac{1}{2}]$)
B2	两次拉格朗日 5 分 · f' 严格增 4 分 · 交叉相乘整理 3 分	两个中值点混用 ξ (必须 $\xi_1 < \xi_2$ 分开写)
B3	夹逼/单调递减 4 分 · 极限方程 $L = \sin L$ 4 分 · 唯一解 4 分	忘证 $x_n > 0$ (递推保正)
B4	正交对角化 4 分 · 行列式乘积式 4 分 · 均值不等式 + 等号 4 分	对负数开方/等号条件缺失
B5	加权放缩 6 分 · 等号条件 4 分 · 球面情形讨论 2 分	只列拉格朗日驻点不下「最小」结论
B6	事件包含关系 5 分 · 次可加 + 趋零 5 分 · $\varepsilon/2$ 拆分书写 2 分	包含关系凭直觉不证明

C13 证明 $f(x) = x^{3/2}$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续。

速答: 取 $x'_n = (n+1)^{2/3}$, $x''_n = n^{2/3}$: $|x'_n - x''_n| = \frac{1}{(n+1)^{1/3} + n^{1/3}} \rightarrow 0$, 而 $f(x'_n) - f(x''_n) = 1$ 恒成立。■

C14 A 为实对称正定矩阵, 证明其主对角元 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, \dots, n$)。

速答: 取单位向量 e_i , $a_{ii} = e_i^T A e_i > 0$ (正定定义)。■

C15 A 可逆, 证明 A^* 可逆, 且 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$ 。

速答: $AA^* = |A|E$ 给 $A^* = |A|A^{-1}$, 故 $(A^*) \cdot \frac{1}{|A|} A = E$ 。■

C16 证明次可加性: $P(A \cup B \cup C) \leq P(A) + P(B) + P(C)$ 。

速答: $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ (容斥减去交集), 对 $(A \cup B) \cup C$ 再用一次并展开。■

C17 利用 $y = \sqrt{x}$ 的凹性, 写出它在 $[0, 1]$ 上的一个上界不等式与一个下界不等式。

速答: 凹函数在切线上方、弦下方: 切线 ($x = 1$ 处) $\sqrt{x} \leq \frac{x+1}{2}$; 弦 ((0,0) 到 (1,1)) $\sqrt{x} \geq x$ ($x \in [0, 1]$)。■

C18 设 X, Y 独立同服从 $(0, 1)$ 均匀分布。证明 $P(X + Y \leq 1) = \frac{1}{2}$ 。

速答: 区域 $\{x + y \leq 1\} \cap (0, 1)^2$ 是单位正方形内对角线下方的三角形, 面积 $\frac{1}{2}$; 均匀分布概率 = 面积。■

C19 设 y_1, y_2 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个解, 且 $W(x) \equiv 0$ 。证明 y_1, y_2 在区间上线性相关。

速答: Abel 恒等式的逆用: $W \equiv 0$ 蕴含 $\frac{y_1}{y_2}$ (在 $y_2 \neq 0$ 的点上) 导数为零, 为常数 C , 即 $y_1 = Cy_2$ 在稠密集成立, 连续性给出恒等; y_2 的零点处由唯一性延拓。■

自测小结: A 卷六题对应方法论主线 (存在唯一 / 单调有界 / 积分不等式 / 幂等结构 / 分布函数法 / 一致收敛反证), 任何一题卡壳, 回对应章节重做该章练习; B 卷六题是「两工具接力」的压轴范式 (对称构造 / 双中值 / 递推归零 / 均值不等式乘积 / 加权放缩 / $\varepsilon/2$ 拆分); 限时做 A/B/C/D 四套卷; C 卷十九题专练「第一行」。建议把 B 卷每题的第一行辅助构造与 C 卷的定理选择抄进错题本——压轴题的分水岭就在第一行。

25

母题谱系：一题生万题

考场上你遇到的每道证明题，都是这十个母题的「变装出场」

第 25 章 母题谱系：一题生万题

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

真题从不重复，但母题永远重复。本章把全书工具箱压缩成十个母题（25.1 - 25.10）：每个母题给出证明骨架，再展示两到三个「变装手法」——改条件、逆结论、加参数、换场景。看懂变装手法，比多做十道新题更有用。

◆ 25.1 母题一：积分因子构造族（罗尔的百变面具）

母题骨架 57 要证 $\exists \xi$ 使 $f'(\xi) + P(\xi)f(\xi) = 0$ ：令 $F(x) = f(x)e^{\int P(x)dx}$ ， F' 恰好含因子 $f' + Pf$ ，再用罗尔。族内常用成品：

$$f' + f = 0 \rightarrow e^x f; \quad f' + \lambda f = 0 \rightarrow e^{\lambda x} f; \quad xf' + f = 0 \rightarrow xf; \quad xf' - f = 0$$

变式 A（加参数） 「证明 $\exists \xi: f'(\xi) = \lambda f(\xi)$ 」——母题直接套；「 $f'(\xi) + f(\xi) = f(\xi)\varphi(\xi)$ 」——移项归类型。触发词：导数与原函数线性组合。

变式 B（逆向命题） 「已知 f 有两个零点，证明 $\exists \xi: f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 」——题目把构造藏进结论，你要做的只是从结论反读出积分因子 e^x 。触发词：结论含 $f' + (\cdots)f$ 。

变式 C（换场景） 「 f 在 $[0, 1]$ 连续， $\int_0^1 f = 0$ ，证明 $\exists \xi: f'(\xi) = -f(\xi)$ 」——先用变限积分 $F = \int_0^x f$ 造出 F 的两个等值点（ $F(0) = F(1) = 0$ ），再对 F 用变式 B。积分条件 + 微分结论的组合拳，是近年高频变装。

◆ 25.2 母题二：双中值点的两种分账方式

母题骨架 58 结论含 ξ, η 两个中值点时，先问地位是否相同：地位不同（一个式子带 ξ 、另一个带 η ）→ 两个区间各用一次中值定理，常配合柯西；地位相同（对称出现）→ 用介值定理把区间劈成两段（劈点由函数值均值决定），两段各拉格朗日一次。

变式 A（区间等分） 「证明 $\exists \xi, \eta: \frac{f'(\xi)}{1 + f'^2(\eta)} = \cdots$ 」类——固定劈法 $[a, c], [c, b]$ ， c 由中值定理的函数值决定。

变式 B（三中值） 三个中值点 = 两次劈区间 + 三次拉格朗日，骨架不变、耐心加倍。

变式 C (中值点列) 「证明存在 $\xi_n \in (n, n+1)$ 使 $f'(\xi_n) \rightarrow 0$ 」——把「劈区间」升级成「无穷多段」，配合数列极限（第 23 章大题一即此变装）。

◆ 25.3 母题三：端点—中点泰勒展开

母题骨架 59 题设给到 f'' 或 f''' 信息、且结论是「存在 ξ 使某等式/不等式」：选信息交汇点（通常是区间中点或极值点）作展开中心，向两端各展一次，余项用拉格朗日型，两式相加减消去一阶导。

变式 A (极值点作中心) 最值点处 $f' = 0$ ，展开自动少一项——「 f 在内部取最值」的题设就是让你在这里展开。

变式 B (系数配平) 结论带 $\frac{1}{24}$ 、 $\frac{1}{48}$ 这类系数时，展开式按 $1/2!$ 、 $1/3!$ 自动生成——系数不对就检查展开点与展开次数。

变式 C (积分化) 对展开式两边积分（第 16、23 章格林函数路线），把「点的信息」换成「积分的信息」，常数由核函数的积分精确算出。

◆ 25.4 母题四：递推数列收敛三部曲

母题骨架 60 $x_{n+1} = f(x_n)$ ：第一步解 $f(L) = L$ 猜出极限；第二步证收敛（单调有界 / 压缩映射 / 平移变形，三选一）；第三步取极限解出 L 。三条收敛路线的选择依据： f 单调且能归纳定界 $\rightarrow$ 单调有界； $|f'| \leq k < 1 \rightarrow$ 压缩； f 不单调但两个不动点 $\alpha \neq \beta \rightarrow$ 交比构造 $y_n = \frac{x_n - \alpha}{x_n - \beta}$ 。

变式 A (隐式递推) 递推式由方程 $F(x_{n+1}, x_n) = 0$ 隐式给出——先用隐函数定理（第 17 章）确认 x_{n+1} 是 x_n 的函数，再回母题。

变式 B (交错型) $x_{n+2} = g(x_n)$ （隔项递推）——对奇偶两个子列分别走三部曲，若两子列极限相同则原数列收敛。

变式 C (函数化) 「证明 $\lim x_n$ 存在并求 $\lim f(x_n)$ 」——极限的唯一性 + f 连续性接力，压轴题常在第三步设卡。

◆ 25.5 母题五：变限积分造等值点

母题骨架 61 「积分 + 中值」混合题：令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ ，积分中值定理给出 F 的零点/等值点，罗尔定理给出导数信息。公式 $\int_a^b f = (b-a)f(\xi)$ 的本质是 $F(b) = F(a) + F'(\xi)(b-a)$ 。

变式 A (区间再现) $\int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx$ ——对称化后往往直接消项（第 18 章定理 18.2 的积分版）。

变式 B (两次造点) 「 F 有三个等值点 $\Rightarrow F''$ 有零点」——罗尔连用两次，造点靠积分中值定理与端点值。

变式 C (格林函数升级) 二阶信息 + 两端零条件 $\rightarrow f(x) = -\int Gf''$ （第 23 章大题二），常数 $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{12}$ 的来源都是核函数积分的精确值。

◆ 25.6 母题六：Cauchy—Schwarz 的三张面孔

母题骨架 62 同一个判别式技巧，三种皮肤：

离散： $\left(\sum a_i b_i\right)^2 \leq \sum a_i^2 \sum b_i^2$ ； 积分： $\left(\int fg\right)^2 \leq \int f^2 \int g^2$ ； 期望

证明骨架全是 $\sum (ta_i + b_i)^2 \geq 0$ 的判别式。等号条件统一为「两因子成比例」。

变式 A (选 g 的自由) 取 $g \equiv 1$ 得 $\left(\int f\right)^2 \leq (b-a) \int f^2$ ；取 $g = x$ 得加权版本—— g 是你手里的调节旋钮（第 16 章例 16.1）。

变式 B (相关系数) 期望版 + 标准化 = $|\rho| \leq 1$ ；配上方差非负的矩阵化（第 23 章大题五）= 协方差矩阵半正定。

变式 C (Hölder 深水区) Young 不等式（第 16 章定理 16.1）逐点放缩后积分，即得 Hölder—— $p=2$ 时退化为 C—S。母题六的「高阶皮肤」。

◆ 25.7 母题七：秩的三段论

母题骨架 63 线代秩证明的通用三步：①把矩阵关系翻译成解空间包含关系（ $AB = O \Rightarrow R(B) \subseteq N(A)$ ）；②用维数公式 $\dim N(A) = n - r(A)$ 翻译成不等式；③需要等式时补「两个包含」或「和维数封顶」。成品公式： $r(A) + r(B) \leq n$ （ $AB = O$ ）； $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$ ； $r(A^T A) = r(A)$ ； $r(A^*) = \begin{cases} n, \\ 1, \\ 0 \end{cases}$ 。

变式 A（伴随藏解） $|A| = 0$ 且有 $A_{ij} \neq 0 \Rightarrow r(A) = n - 1$ ，且 A^* 的非零列就是 $Ax = 0$ 的基础解系（第 20 章例 20.6）——「把解具体摆出来」是这族题的终点。

变式 B（分块化） 大矩阵的秩问题先试分块：三角分块 + Schur 补（第 20 章定理 20.2）把 n 阶问题降阶为低阶问题。

变式 C（幂零结构） $A^m = O \Rightarrow$ 特征值全零、 $|A| = 0$ 、 $A + E$ 可逆——「特征值翻译」（第 20 章定理 20.1）一招连下三城。

◆ 25.8 母题八：非负性放大器

母题骨架 64 概率与二次型证明题的公共引擎：找到一个天然非负的量，然后展开它。

$$\text{Var}(X) = E(X - EX)^2 \geq 0 \Rightarrow \text{Chebyshev}、|\rho| \leq 1; \quad x^T \Sigma x = E(t^T Z)^2 \geq$$

展开后「交叉项为零」（期望的线性、对称性）是标准动作。

变式 A（平方展开取均值） $E[(aX + bY)^2] \geq 0$ 展开即协方差不等式——二维以下所有「相关」问题皆由此出。

变式 B（Markov 换元） 把 $Y = |X - EX|^k$ 代入 Markov： $k = 2$ 是 Chebyshev， $k = 4$ 给高阶尾界——换元即升级。

变式 C（大数定律） Chebyshev 不等式 + 方差的一致有界 = 样本均值的依概率收敛——非负性放大器的终极输出（第 21 章例 21.4）。

◆ 25.9 母题九：紧性与拼接（开区间上的存在性）

母题骨架 65 闭区间 $[a, b]$ 上结论成立，开区间或无穷区间上怎么证？「尾段用极限，头部用紧性，中转点拼接」三段式：把区间切成「头部 $[a, N]$ （紧，用闭区间工具）+ 尾段 $[N, +\infty)$ （用极限条件）」，最后取 δ （或常数）为两段的最小值并处理跨界点。

变式 A（一致连续版） 「 f 在 $[a, +\infty)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ ，证一致连续」——头部 Cantor，尾段 $\varepsilon/3$ 拼接。触发词：无穷区间 + 极限存在。

变式 B（有界性版） 同条件下证 f 有界——头部有界性定理，尾段被 $A + 1$ 控制。触发词：开区间上的「有界」。

变式 C（延拓版） 「 f 在 (a, b) 连续且两端单侧极限存在，证一致连续」——先把 f 延拓成 $[a, b]$ 上的连续函数，再整个交给 Cantor。触发词：端点极限可补。

◆ 25.10 母题十：换序特权（一致收敛是门票）

母题骨架 66 「极限、求和、积分、求导」四张牌两两交换，都要验票。验票三件套：逐项积分与和函数连续验「内闭一致收敛」（M 判别法）；逐项求导验「导数级数一致收敛 + 原级数至少一点收敛」；积分与极限交换验「被积函数列一致收敛」。验不了票的场合，改用「先算再取极限」的硬算路线并另证合法性。

变式 A（求和函数） 「求 $\sum \frac{x^n}{n}$ 的和函数」——M 判别 + 逐项积分 + 幂级数逐项求导反着用。触发词：和函数 = 已知函数的积分 / 导数。

变式 B（积分极限） 「求 $\lim_n \int_0^1 f_n(x) dx$ 」——先试一致收敛换序；不一致（如 $nx e^{-nx^2}$ ）时直接硬算积分再取极限，两答案不同正好用来证「不一致收敛」。触发词：极限符号在积分号外。

变式 C（求导方程） 「证明 $\sum \frac{x^n}{n!}$ 满足 $S' = S$, $S(0) = 1$ 」——逐项求导（导数级数是自身）+ 一阶微分方程唯一性。触发词：和函数满足微分方程。

◆ 25.11 母题一章节对照表

下表覆盖全书十三条主线：① - ⑩ 与本章 25.1 - 25.10 十个母题小节一一对应；⑪ - ⑬ 属于拓谱二期专题（凸性、Darboux、解空间结构），不设独立小节，正文见第十六、二十六、二十七、二十九章。

母题	一句话骨架	主场章节	联动章节
① 积分因子构造	$f' + Pf = 0$ 乘 $e^{\int P}$ 变罗尔	第四章	第二十二章
② 双中值点	等分区间 / 柯西 / 地位分工	第五章	第二十三章
③ 端中点泰勒	在中点展开，端点代入消导数	第六章	第二十三章
④ 单调有界 / 迭代	不动点猜极限，三条板斧证收敛	第二章、第十四章	第二十二章
⑤ 变限积分造 F	$F(x) = \int_a^x f$ 找三等值点	第三章、第八章	第二十四章
⑥ C-S 三重奏	积分 / 期望 / 矩阵一个母式	第八章、第十六章	第二十一章、第二十三章
⑦ 秩三段论	$AB = O$ 、Sylvester、伴随	第十一章、第二十章	第十九章
⑧ 非负性放大器	方差 / $(t^T Z)^2$ 展开即放大	第二十一章	第十九章、第二十三章
⑨ 紧性与拼接	尾段极限 + 头部紧性 + 中转折点	第十三章	第二十三章
⑩ 换序特权	M 判别法买票，四牌两两交换	第十五章	第九章
⑪ 凸性三刀	f'' 定号 $\rightarrow$ 切线 / 弦 / Jensen	第十六章、第二十六章	第七章
⑫ Darboux 声明	对 f' 用介值必须先声明	第二十七章	第四、五章
⑬ 解空间同构	ODE 解 = 线代解结构的分析版	第十一章、第二十九章	第十九章

◆ 25.13 冲刺最后七日计划

日期

上午 (3h)

下午/晚 (2.5h)

D-7 ch04 - 06 例题重做 (遮证) ch04 - 06 练习错题二刷 + 答案速查 A.1 前半背诵

D-6 ch07 - 08 例题重做 ch07 - 08 练习错题二刷 + 模板①②④默写

D-5	ch09 - 10 例题重做	ch13 - 15 工具箱 + 模板⑦⑩默写
D-4	ch11 - 12 例题重做	ch19 - 20 工具箱 + 答案速查 A.2 背诵
D-3	ch16 - 18 例题重做	ch17 - 18、21 工具箱 + 模板⑧⑨⑫默写
D-2	限时重做自测卷 B (100 分钟)	对照采分点表逐题自评 + ch22 - 23 接力线默写
D-1	限时重做自测卷 A 或 C (60 分钟)	只看：附录速查表 + 考前二十条清单 + 易错 20 例。早睡。

◆ 25.14 冲刺答疑三则

问一 我的辅助函数和答案不一样，算对吗？——大概率对。构造不唯一，判据只有两条： F' 能产生目标式； F 的端点值（或变号性）能凑出来。满足这两条的自洽构造都是合法答案，阅卷按推理链给分。

问二 证明要写多详细？——按「阅卷人视角」那一节的四段结构写：构造声明、前提验证、推理链、结论回扣。可以省略的是显然的代数变形，不可以省略的是定理前提的逐条验证与中值点存在性的交代。

问三 考场上先写结论还是先想构造？——草稿纸上花 2 - 3 分钟把「目标式 $\rightarrow$ 反读出构造」的路径走通，再落笔；答题纸上先写构造再推理，顺序与本书例题一致。卡住超过 5 分钟，先写上辅助函数与定理名称（拿结构分），转战下一题。

◆ 25.15 考前二十条清单

01 辅助函数另起一行写，声明区间与连续可导性（踩分点）。

02 罗尔前提三件套：闭区间连续、开区间可导、端点等值。

03 结论含 $f' + (\cdots)f \rightarrow$ 立刻想积分因子 $e^{\int P}$ 。

04 结论含 $\xi f' \rightarrow$ 乘 x^k ；含 $f'g - fg' \rightarrow$ 作商。

05 双中值先问地位是否相同，再选「劈区间」或「两定理」。

06 给到 f'' 信息 $\rightarrow$ 找信息交汇点作泰勒，两端展开相加减。

- 07 递推数列：先解 $f(L) = L$ 猜极限，再证收敛，最后解 L 。
- 08 不单调的递推：试压缩 $|f'| \leq k < 1$ ，或交比构造。
- 09 「存在 ξ 使 $f(\xi) = \mu$ 」 $\rightarrow$ 零点/介值；「恰一」 $\rightarrow$ 补单调。
- 10 不一致连续的反证流水线： $\delta = \frac{1}{n} \rightarrow$ 造点对 $\rightarrow$ 致密性抽子列。
- 11 一致收敛的 M 判别法是换序的唯一门票，反例记 $\{x^n\}$ 与 $nx e^{-nx^2}$ 。
- 12 积分不等式先试 C—S（选 g 调节），再试对称化与格林函数。
- 13 「先积分后放缩」几乎总比「先放缩后积分」精确。
- 14 格林公式先查封闭性；不闭就补线，补的线取坐标轴最省力。
- 15 高斯公式先查内外侧与奇偶对称，散度含 $x + y + z$ 直接归零。
- 16 偏导连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 连续且偏导存在；两条箭头都不可逆。
- 17 隐函数存在性抓「 F 对目标变量的偏导非零」；条件极值抓 $\nabla g \neq 0$ 。
- 18 线代证明先翻译成「解空间 / 特征值 / 二次型」三种语言之一再动手。
- 19 正定证明默认顺序：定义 $\rightarrow$ 特征值 $\rightarrow$ 顺序主子式 $\rightarrow C^T C$ 。
- 20 概率证明找天然非负量：方差、 $(t^T Z)^2$ 、指示函数——展开它。

收束：十个母题、二十条清单，就是这本讲义的全部浓缩。考场上的「灵光一现」，不过是清单第二十条的条件反射。■

26

凸函数专题

凹凸性是近年真题的高频脸孔：一张图，三种刻画，一招切线法

第 26 章 凸函数专题

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 26.1 凸函数的三种等价刻画

定义（凸函数） 67 f 在区间 I 上凸（下凸）：对任意 $x_1, x_2 \in I$ 与 $\lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

几何语言：任意割线段都在曲线的上方（严格凸则除端点外严格在上方）。

定理 26.1（判定主定理） 68 设 f 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 内二阶可导，则下列三条等价：（i） f 在 $[a, b]$ 上凸；（ii） $f'(x)$ 在 (a, b) 上单调不减（特别地 $f'' \geq 0$ ）；（iii）一阶（切线）刻画：对任意内点 x_0 与任意 $x \in [a, b]$,

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

即曲线整体在任一点切线的上方。

证明：（ii） $\Rightarrow$ （i）：设 $x_1 < x < x_2$ ，对 $[x_1, x]$ 与 $[x, x_2]$ 分别用拉格朗日中值定理：存在 $\xi_1 \in (x_1, x)$ 、 $\xi_2 \in (x, x_2)$ 使

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2) = \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x},$$

（ $\xi_1 < \xi_2$ 与 f' 不减），交叉相乘整理即得

$$f(x) \leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2),$$

再由「连续 + 内点定义即可推出端点含入」与 λ 的一般情形（用中点凸的归纳或直接视 $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ 为割线上的点逐段拼接）得到凸性。

（i） $\Rightarrow$ （iii）：固定 $x_0 < x$ 。凸性给出割线斜率单调：

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \quad (\forall h \in (0, x - x_0]),$$

右端随 $h \rightarrow 0^+$ 递增地趋于 $f'(x_0+)$ （可导时即 $f'(x_0)$ ），故左端 $\geq f'(x_0)$ ，移项即 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ ； $x < x_0$ 时同法反向。■

记号警示（务必读一次）：本讲义全书约定「凸 = $f'' > 0$ 」（曲线在切线上方、割线下方，与 convex 原义一致）。注意同济《高等数学》等主流教材恰好相反——把 $f'' > 0$ 的曲线称为「凹弧」。两套叫法在不同资料里都可能出现，答题时写「 $f'' > 0$ ，故曲线在切线上方」这类「符号 + 几何位置」表述最保险，只写「由凹凸性知」容易被按相反约定误读。

套路触发器：三张刻画各有分工：判定用 f'' ，证「点线关系」用一阶刻画（切线法），处理「只知道连续不知道可导」用中点凸。证不等式时优先想切线法——「凹函数在切线下方、凸函数在切线上方」直接一行出结论。

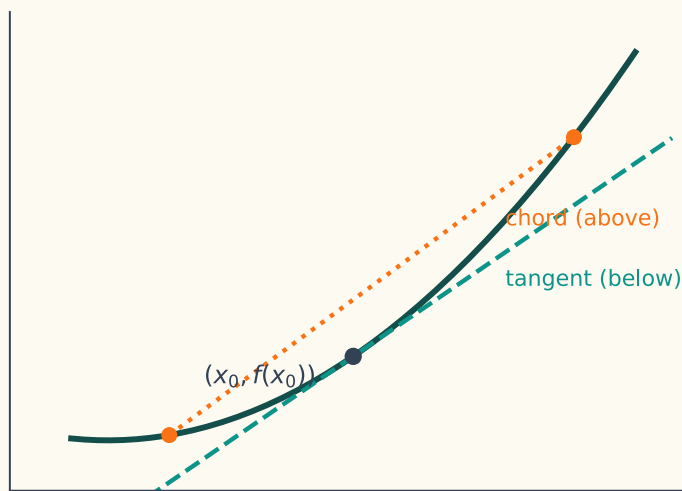


图 26.1 一张图记住凸函数三件事：切线永远在曲线下方（一阶刻画，切线法的来源）、割线永远在曲线上方（弦不等式，Hadamard 右半边）、割线斜率随点的右移增大（ f' 单调不减——判定主定理 (ii) $\Rightarrow$ (i) 的桥梁）

例 26.1（中点凸 + 连续 $\Rightarrow$ 凸：二分法证明） 设 f 在开区间 I 内连续，且对任意 $x, y \in I$ 有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$ （中点凸）。证明： f 在 I 上凸。

证明：固定 $x_1, x_2 \in I$ ，先证「二进权重」情形：对 k 归纳， $f\left(\frac{m}{2^k}x_1 + \left(1 - \frac{m}{2^k}\right)x_2\right) \leq \frac{m}{2^k}f(x_1) + \left(1 - \frac{m}{2^k}\right)f(x_2)$ 对一切 $m = 0, 1, \dots, 2^k$ 成立—— $k = 0$ 即中点凸本身；归纳步把 $\frac{2m+1}{2^{k+1}}$ 写成 $\frac{1}{2}\left(\frac{m}{2^k}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{m+1}{2^k}\right)$ 相邻两点之中点，套用中点凸即可。再过渡到任意 λ ：对固定 x_1, x_2 ，令 $g(t) = f(tx_1 + (1-t)x_2) - (tf(x_1) + (1-t)f(x_2))$ ，由 f 连续知 g 在 $[0, 1]$ 连续，且已证 $g \leq 0$ 在二进点集 $\left\{\frac{m}{2^k}\right\} \subset [0, 1]$ 中稠密成立。任取 $\lambda \in [0, 1]$ ，取二进点 $\lambda_n \rightarrow \lambda$ ，由 g 连续： $g(\lambda) = \lim g(\lambda_n) \leq 0$ 。■

注：本题是「弱条件换强结论」的标本：连续性把稠密点集上的不等式焊接到每一点。去掉连续性，中点凸可以有病态解（Hamel 基造的反例），这就是考题里「设 f 连续」四个字的分量。

例 26.2 (切线法: 幂函数的不等式) 证明: 当 $0 < \alpha < 1$ 、 $x > -1$ 时, $(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x$ 。

证明: 令 $g(x) = (1+x)^\alpha$ ($x > -1$), 则 $g''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2} < 0$, g 是凹函数。由定理 26.1 的反向 (凹函数整体在切线下方), 在 $x=0$ 处作切线:

$$g(x) \leq g(0) + g'(0)x = 1 + \alpha x. \quad \blacksquare$$

注: 切线法的完整流程: ①把待证不等式改写成 $g(x) \leq / \geq$ 某一次式; ②确认 g 的凹凸性 (二阶导定号); ③找到切点 (往往是使两边相等的特殊点, 如 $x=0$ 、 $x=1$); ④写「凹 $\Rightarrow$ 在切线下方」收尾。与第 7 章的常数变易法相比, 切线法省去了对参数的讨论, 一步到位。

例 26.3 (切线法进阶: $e^x \geq x^e$) 证明: 对一切 $x > 0$, $e^x \geq x^e$, 等号当且仅当 $x=e$ 。

证明: 两边取对数, 等价于 $x \geq e \ln x$ 。令 $h(x) = \ln x$, 它是凹函数 ($h'' = -1/x^2 < 0$), 在 $x=e$ 处作切线:

$$\ln x \leq \ln e + h'(e)(x-e) = 1 + \frac{x-e}{e} = \frac{x}{e},$$

即 $e \ln x \leq x$ 。等号当且仅当 $x=e$ (严格凹时切线只在切点接触曲线)。两边取指数即得。■注: 「 $e^x \geq x^e$ 」这类指数对指数的不等式, 硬取对数 + 对 $\ln$ 用切线是标准解法; 切点的选择由「等号成立的点」倒推—— $x=e$ 处两边相等, 切线就该作在那里。

◆ 26.2 凸性的积分与组合应用

例 26.4 (Hadamard 不等式的完整版) 设 f 在 $[a, b]$ 上凸 (连续)。证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

证明: 左半 (中点版 Jensen): 对任意 $x \in [a, b]$, 把区间对称化——

$$\frac{(a+b-x)+x}{2} = \frac{a+b}{2},$$
 由中点凸

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a+b-x) + f(x)}{2},$$

两边对 $x \in [a, b]$ 积分: $(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{2} \int_a^b f(a+b-x)dx + \frac{1}{2} \int_a^b f(x)dx = (b-a) \int_a^b f$ (第一个积分换元 $u = a+b-x$ 后等于第二个)。

右半 (弦不等式积分): 凸性给出割线不等式: 对 $x \in [a, b]$,

$$f(x) \leq \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b),$$

两边积分: $\int_a^b f \leq \frac{f(a)+f(b)}{2} \cdot (b-a)$ (两个线性权重的积分各为 $\frac{b-a}{2}$)。■注: 左半用「对称化 + 中点凸」、右半用「弦不等式逐点积分」——同一个凸性, 两种贴法。这是第 23 章大题二里「先积分后放缩」思想的又一实例。

例 26.5 (凸函数在内点连续) 设 f 在开区间 I 内凸。证明: f 在 I 内每一点连续。

证明: 任取 $x_0 \in I$, 取 $[c, d] \subseteq I$ 使 $x_0 \in (c, d)$ 且 $x_0 \notin \{c, d\}$ 。第一步: 局部有界。对 $x \in [c, d]$, x 落在某个以 c, d 为端点的割线上, 由凸性 $f(x) \leq \max\{f(c), f(d)\}$ (上界); 又对 $x \in (c, d)$, $\frac{c+d}{2}$ 可写成 x 与某端点的中点组合, 反解出 $f(x_0) \geq 2f\left(\frac{c+d}{2}\right) - \max\{f(c), f(d)\}$ (下界, 在 x_0 的邻域内一致)。第二步: 连续性。设 $x_0 < x < d$ 。割线斜率单调 (定理 26.1 证明中的事实, 凸性即可):

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(d) - f(x_0)}{d - x_0} = M,$$

于是 $0 < f(x) - f(x_0) \leq M(x - x_0)$ 当 $f(x) \geq f(x_0)$; 而若 $f(x) < f(x_0)$, 用左侧的类似估计 $f(x_0) - f(x) \leq M'(x_0 - x)$ 。两个 M, M' 都是常数, 故 $x \rightarrow x_0$ 时 $|f(x) - f(x_0)| \rightarrow 0$ 。■注: 很多教材直接「凸函数连续」拿来用, 本题就是那句被省略的证明。第一步「先局部有界再谈极限」是处理只有序结构没有导数的函数时的标准两段式。

例 26.6 (Jensen 的 $\ln$ 应用: 均值不等式链的统一来源) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ 。利用 $g(t) = -\ln t$ 的凸性与 n 点 Jensen (数学归纳法版, 见练 26.4), 证明: $\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}$ 。

证明: $g(t) = -\ln t$ 满足 $g'' = 1/t^2 > 0$, 凸。 n 点 Jensen (对权重 $\lambda_i = \frac{1}{n}$) 给出

$$-\ln \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \right) = g \left(\sum_i \frac{1}{n} g(x_i) \text{ 的自变量} \right) \geq \sum_i \frac{1}{n} g(x_i) = -\ln \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

即 $-\ln A \leq -\ln G$ (A 为算术平均、 G 为几何平均), $\ln$ 单调递增翻转向: $A \geq G$ 。

■注: 算术—几何平均不等式的一切经典证明里, Jensen 路线最「一台机器产出所有阶」: 换凸函数就换不等式—— $g(t) = t^p$ ($p \geq 1$) 给幂平均不等式, $g(t) = t \ln t$ 给熵不等式。这呼应第 16 章例 16.6 的期望版: 同一个 Jensen, 离散、积分、期望三种方言。

◆ 26.3 综合例题

例 26.7 (综合: 三阶导数与凹凸翻转) 设 f 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上三阶连续可导, 且 $f'(x) > 0$ 、 $f'''(x) > 0$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$), $f(0) = 0$ 。证明: 对 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, $f(x) > f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2$ (即去掉一阶泰勒主部后严格上凸式增长)。

证明: 带拉格朗日余项在 0 处展开:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(\xi)}{6}x^3, \quad \xi \in (0, x).$$

由 $f'''(\xi) > 0$ 与 $x^3 > 0$, 余项严格为正, 即得结论。■注: 「 f''' 定号 $\Rightarrow$ 二阶泰勒多项式是严格下界/上界」是凹凸性讨论的高阶形态。典型实例: $\tan x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内 $f' = \sec^2 x > 0$, 且逐阶求导得 $f''' = 4\sec^2 x \tan^2 x + 2\sec^4 x > 0$, 于是 $\tan x > x + \frac{x^3}{3}$ (展开点 0, $f(0) = f''(0) = 0$, $f'(0) = 1$)。

例 26.8 (从凸性「白嫖」均值不等式) 利用 e^x 的凸性证明: 对任意 $u, v > 0$, $\sqrt{uv} \leq \frac{u+v}{2}$ 。

证明: 令 $u = e^a$, $v = e^b$ (对数是把正数参数化的标准动作)。 e^x 凸 ($e^x > 0$ 恒成立), 中点凸给出

$$e^{(a+b)/2} \leq \frac{e^a + e^b}{2},$$

左端 $= \sqrt{e^a e^b} = \sqrt{uv}$, 右端 $= \frac{u+v}{2}$ 。■注: 同理 e^x 凸 + 三点 Jensen 给加权版本 $e^{\lambda a + (1-\lambda)b} \leq \lambda e^a + (1-\lambda)e^b$, 即加权几何均值不等式 $u^\lambda v^{1-\lambda} \leq \lambda u + (1-\lambda)v$ (Young 不等式的另一副面孔, 与定理 16.1 打通)。所有均值不等式都是某个凸函数 + Jensen 的化身。

例 26.9 (凸函数的驻点即全局最小) 设 f 在区间 I 上凸且可导, $x_0 \in I$ 是内点且 $f'(x_0) = 0$ 。证明: $f(x_0) \leq f(x)$ 对一切 $x \in I$ 成立 (x_0 是全局最小点)。

证明: 一阶刻画 (定理 26.1(iii)) 对任意 $x \in I$ 给出

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = f(x_0) + 0 = f(x_0).$$

一行收尾。■注: 这就是「凸函数极值即最值」的精确版本, 也是为什么最优化问题都爱凸目标——梯度为零没有「局部陷阱」。对比非凸情形: $f(x) = x^3$ 在 0 处 $f' = 0$ 却不是极值。凸性把必要条件升级成了充分条件。

◆ 26.4 保凸运算: 不计算就能造出凸函数

定理 26.2 (保凸运算四则) 69 设 f, g 在区间 I 上凸, 则: (i) 非负组合: $\lambda f + \mu g$ 凸 ($\lambda, \mu \geq 0$); (ii) 仿射复合: $f(ax + b)$ 在 $\{x : ax + b \in I\}$ 上凸 (任意实 a, b); (iii) 逐点上确界: $F(x) = \sup_{i \in I} f_i(x)$ 凸, 其中 $\{f_i\}$ 是一族凸函数 (只要 F 处处有限); (iv) 单调复合: f 凸、 φ 凸且单调不减 $\Rightarrow \varphi \circ f$ 凸 (即练 26.5)。

证明: (i) (ii) 直接按定义验证, 线性组合与仿射换元不破坏割线不等式, 从略。(iii) 是本定理的灵魂: 对任意 x, y 与 $t \in [0, 1]$, 对每个 i :

$$f_i(tx + (1-t)y) \leq tf_i(x) + (1-t)f_i(y) \leq tF(x) + (1-t)F(y),$$

左边 $\leq F(tx + (1-t)y)$ (上确界是上界), 于是凸性定义对 F 成立。(iv) 即练 26.5 的两次接力。■

例 26.10 (上确界保凸的看家例) 证明 $f(x) = \max\{x, 1-x\}$ 在 $[0, 1]$ 上凸, 并求其最小值。

证明: x 与 $1-x$ 都是 (仿射) 凸函数, 由定理 26.2(iii), 两者的逐点上确界 f 凸。

最小值: 对一切 $x \in [0, 1]$,

$$f(x) = \max\{x, 1-x\} \geq \frac{x + (1-x)}{2} = \frac{1}{2} \quad (\max \geq \text{平均}),$$

等号当且仅当 $x = 1-x$ 即 $x = \frac{1}{2}$ 。故最小值 $\frac{1}{2}$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 取得。■注: 「有限个仿射函数取 $\max$ 得到的凸函数」叫分段线性凸函数, 它是凸分析里的「多面体骨架」——线性规划的目标函数全是这个形状。求其最小值的标准动作: 让各段相等找交点, 在交点处比大小。

例 26.11 (真题风: 熵的下界) 证明: 对任意 $x \in (0, 1)$, $x^x(1-x)^{1-x} \geq \frac{1}{2}$ 。

证明: 取对数 (对数把乘积变求和、幂变系数, 且单调不减保不等号方向), 目标化为

$$\varphi(x) := x \ln x + (1-x) \ln(1-x) \geq -\ln 2.$$

$\varphi'(x) = \ln x + 1 - \ln(1-x) - 1 = \ln \frac{x}{1-x}$, $\varphi''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} > 0$ ——凸。由 Jensen 中点形式 (x 与 $1-x$ 的中点是 $\frac{1}{2}$):

$$\frac{\varphi(x) + \varphi(1-x)}{2} \geq \varphi\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = -\ln 2.$$

而 $\varphi(x) = \varphi(1-x)$ (直接代入验证对称性), 故 $\varphi(x) \geq -\ln 2$, 指数还原即得结论。

■注: $\varphi(x)$ 的相反数正是信息论里的二元熵 $H(x) = -x \ln x - (1-x) \ln(1-x)$, 本题等价于 $H(x) \leq \ln 2$: 「两种结果的不确定度至多 $\ln 2$ 」。凸性是熵函数一切性质的源头。

例 26.12 (指数不等式: 概率极限的地基) 证明: 对任意正整数 n 与 $x \in [0, n]$:

$$\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \leq e^{-x}.$$

证明: $\ln$ 严格凹且在 $t = 0$ 处切线为 $\ln(1+t) \leq t$ (练 26.2 的变量替换版: $\ln u \leq u - 1$ 对一切 $u > 0$)。取 $u = 1 - \frac{x}{n} \geq \frac{n}{n} > 0$:

$$n \ln \left(1 - \frac{x}{n}\right) \leq n \cdot \left(-\frac{x}{n}\right) = -x,$$

指数还原 ($\exp$ 单调不减) 即得。■注: 这个不等式是「泊松定理与中心极限定理之间所有放缩」的公共地基: $(1 - \frac{\lambda}{n})^n \uparrow e^{-\lambda}$ 、二项分布的 Chernoff 界、以及例 21.7 里 $(1 - p_n)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda}$ 的定量版本, 全部从这一行 $\ln u \leq u - 1$ 出发。一条切线, 供养了半本概率论。

练习 26.1 求 $f(x) = xe^x$ 的凸区间, 并证明。

提示: 算 f'' , 定号即定区间。

练习 26.2 用切线法证明: $x - 1 \geq \ln x$ ($x > 0$), 等号当且仅当 $x = 1$ 。

提示: $\ln$ 凹, 切点取 $x = 1$ 。

练习 26.3 用 $g(t) = 1/t$ 的凸性与 n 点 Jensen 证明: 对 $x_1, \dots, x_n > 0$, $(x_1 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}\right) \geq n^2$ 。

提示: 对 $\{x_i\}$ 与权重 $1/n$ 用 Jensen。

练习 26.4 由中点凸出发, 用数学归纳法证明 n 点 Jensen: $f(\sum \lambda_i x_i) \leq \sum \lambda_i f(x_i)$ ($\lambda_i \geq 0, \sum \lambda_i = 1, \lambda_i$ 为二进分数时先证, 一般情形用连续性过渡)。

提示: 二进权重 $\rightarrow$ 归纳折半; 一般权重 $\rightarrow$ 二进逼近 + 连续性。

练习 26.5 设 g 在区间 I 上凸, f 在包含 $g(I)$ 的区间上凸且单调不减。证明: 复合函数 $f \circ g$ 在 I 上凸。

提示: 两次不等式接力——先 g 凸, 再 f 凸。

练习 26.6 证明 $f(x) = |x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上凸, 并写出它在 $x = 0$ 处的全部支撑线。

提示: 三角不等式; 过原点斜率在 $[-1, 1]$ 中的直线都在下方。

练习 26.7 用切线法证明: 对一切实数 $x, 2^x \geq 1 + x \ln 2$ 。

提示: 2^x 凸, 切点 $x = 0, f'(0) = \ln 2$ 。

练习 26.8 设 f 在 I 上凸。证明: $e^{f(x)}$ 在 I 上凸。

提示: $\exp$ 凸且单调不减, 套练 26.5。

练习 26.9 设 f 在 $[0, 1]$ 上凸且 $f(0) = f(1) = 0$ 。证明: $f(x) \leq 0$ 对一切 $x \in [0, 1]$ 成立。

提示: 凸函数在弦的下方, 此处弦是 x 轴。

练习 26.10 求 $f(x) = \max\{x^2, 4 - x^2\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最小值, 并证明。

提示: 两项皆凸 $\rightarrow f$ 凸; 令 $x^2 = 4 - x^2$ 找交接点 $x = \pm\sqrt{2}$ 。

练 26.1 $f''(x) = (x+2)e^x$ 与 $e^x > 0$ 同号: $x < -2$ 时 $f'' < 0$ (凹)、 $x > -2$ 时 $f'' > 0$ (凸), 拐点 $x = -2$ 。■

练 26.2 凹函数位于切线下方: $h = \ln$ 凹 ($h'' = -1/x^2 < 0$), 在切点 $x = 1$ 处 $h(x) \leq h(1) + h'(1)(x-1)$, 即 $\ln x \leq x - 1$, 等号当且仅当 $x = 1$ 。■

练 26.3 $1/t$ 凸, Jensen: $\frac{1}{n} \sum \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum x_i}$, 即 $\sum \frac{1}{x_i} \geq \frac{n^2}{\sum x_i}$, 交叉相乘。■

练 26.4 二进权重: 对 k 归纳——把 $\sum \lambda_i x_i$ 的最大二进组拆成两组各自 Jensen 再套中点凸; 一般权重: 取二进序列 $\lambda_i^{(m)} \rightarrow \lambda_i$ (保持和为 1), 两边用连续性 (例 26.5 给出凸函数连续)。■

练 26.5 两次不等式接力: $g(tx + (1-t)y) \leq tg(x) + (1-t)g(y)$; 由 f 不减, $f(g(tx + (1-t)y)) \leq f(tg(x) + (1-t)g(y))$; 再对 f 用凸定义 $\leq tf(g(x)) + (1-t)f(g(y))$ 。■

练 26.6 $|tx + (1-t)y| \leq t|x| + (1-t)|y|$ (三角不等式) 即凸。过原点、斜率 k 的直线在 $|x|$ 下方 $\iff kx \leq |x|$ 对一切 x 成立 $\iff$ 对 $x \geq 0$ 有 $k \leq 1$ 且对 $x < 0$ 有 $k \geq -1$, 即 $k \in [-1, 1]$ ——支撑线族 $\{y = kx : |k| \leq 1\}$, 这组斜率正是「次梯度」集合。■

练 26.7 2^x 凸 ($f'' = 2^x(\ln 2)^2 > 0$), 切线在 $x = 0$: $2^x \geq 2^0 + 2^0 \ln 2 \cdot x = 1 + x \ln 2$ 。■

练 26.8 $\exp$ 凸且严格单调不减: $f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y) \Rightarrow e^{f(\cdot)} \leq e^{tf(x) + (1-t)f(y)} \leq t e^{f(x)} + (1-t) e^{f(y)}$ (第二步是 $\exp$ 自己的凸性)。■

练 26.9 凸函数位于任一弦的下方 (弦不等式): 对 $x \in [0, 1]$ 写 $x = (1-x) \cdot 0 + x \cdot 1$, 则 $f(x) \leq (1-x)f(0) + xf(1) = (1-x) \cdot 0 + x \cdot 0 = 0$ 。■

练 26.10 x^2 与 $4 - x^2$ 皆凸, 由定理 26.2(iii) f 凸。交接点 $x^2 = 4 - x^2 \iff x = \pm\sqrt{2}$; $|x| \leq \sqrt{2}$ 时 $f = 4 - x^2$ (在 $x = \pm\sqrt{2}$ 取 2), $|x| \geq \sqrt{2}$ 时 $f = x^2 \geq 2$ 。故最小值 2, 在 $x = \pm\sqrt{2}$ 取得。■

本章小结: ①判定看 f'' , 点线关系用一阶刻画 (切线法), 弱条件下用中点凸 + 连续; ②切线法四步: 改写 $\rightarrow$ 定凹凸 $\rightarrow$ 找切点 $\rightarrow$ 一行收尾; ③Hadamard 双边 = 对称化中点凸 + 弦不等式积分; ④凸函数「先局部有界再连续」的两段式证明; ⑤Jensen 是均值不等式族的统一来源。凸性的真题伪装通常是「设 $f'' > 0$, 证明……」——看到二阶导定号, 就把它翻译回本章的某一张刻画。

27

Darboux 定理与导函数的怪癖

导函数不连续也能取遍中间值——考题最爱在这里埋伏

第 27 章 Darboux 定理与导函数的怪癖

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 27.1 Darboux 定理：导函数的介值性

定理 27.1 (Darboux 介值定理) 70 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, μ 是介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的任一实数 (不含端点), 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = \mu$ 。

证明：不妨 $f'(a) > \mu > f'(b)$ 。作辅助函数

$$g(x) = f(x) - \mu x,$$

则 $g'(a) = f'(a) - \mu > 0$, $g'(b) = f'(b) - \mu < 0$ 。由 g 在 $[a, b]$ 连续 (可导 $\Rightarrow$ 连续), g 在某点 ξ 取得最大值。关键: ξ 不能是端点。由 $g'(a) > 0$, 存在 $x_1 > a$ 使 $g(x_1) > g(a)$ (增量比在 a 右邻域为正), 故最大值点不在 a ; 由 $g'(b) < 0$, 取 $h < 0$, 增量比 $\frac{g(b+h) - g(b)}{h} < 0$ 给出 $g(b+h) > g(b)$, 故最大值点也不在 b 。于是 $\xi \in (a, b)$, 由费马引理 $g'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \mu$ 。■

套路触发器：Darboux 定理的证明模板是「平移减去直线，让 g 在两端的导数同号相反而端点都当不上极值点，极值只能被挤进区间内部，费马引理收尾」。它最大的价值：使用时不需要 f' 连续——凡是你想对 f' 用介值定理而题目没给 f' 连续，就必须搬出 Darboux，这是考研证明题的经典埋伏点。

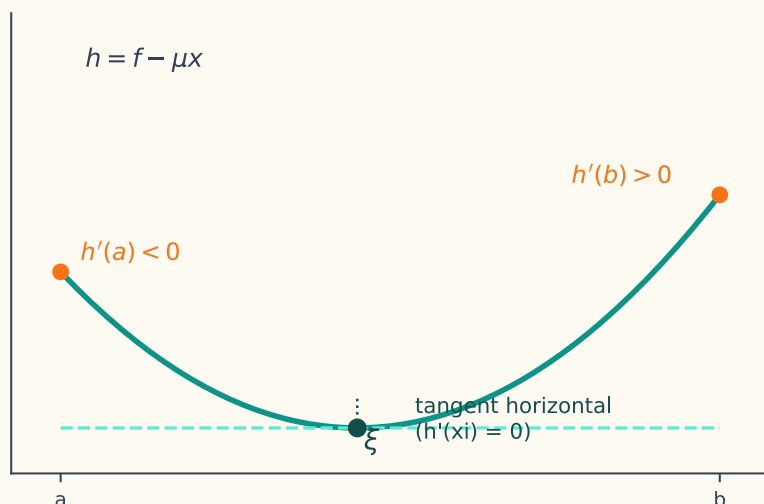


图 27.1 Darboux 定理的证明一瞥（最小值版）：令 $h = f - \mu x$ ，两端斜率 $h'(a) < 0 < h'(b)$ ，则 h 的最小值只能被挤进内部某点 ξ （两端都当不上极值点），费马引理给出 $h'(\xi) = 0$ ，即 $f'(\xi) = \mu$ ——全程没有用到 f' 连续

推论 27.1（导函数没有第一类间断点） 若 f' 在区间 I 上存在，则 f' 在 I 内不可能有跳跃间断点（第一类间断）。证：反设 f' 在 x_0 处左、右极限存在但不相等（跳跃），则在 x_0 左侧附近取 a 、右侧附近取 b ，使 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 分居两侧极限值附近且 $f'(a) \neq f'(b)$ 的中间值 μ 无法被 f' 取到——但 f 在 $[a, b]$ 上可导，由 Darboux 定理 f' 必须取到 μ ，矛盾。■注：因此导函数的间断只能是第二类（振荡型），如 $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ 在 0 处。第 21 章练 21.1 之后安排这道，是为「间断点分类」补上全书的闭环。

例 27.1（导数不变号 $\Rightarrow$ 严格单调） 设 f 在区间 I 上可导且 $f'(x) \neq 0$ （处处）。证明： f 在 I 上严格单调。

证明：由 Darboux 定理（应用到 I 内任意两点间的闭子区间）， $f'(I)$ 是一个区间（导函数具介值性）。 $f'(I)$ 不含 0 且是区间，故整个 $f'(I) \subseteq (0, +\infty)$ 或 $f'(I) \subseteq (-\infty, 0)$ ——即 f' 恒正或恒负。由拉格朗日中值定理， f 严格单调。■注：没有 Darboux，这一步是过不去的：「 f' 处处非零」推不出「 f' 恒正或恒负」（一般函数可以正负跳变），正是介值性把「不取零」升级成「不变号」。区间必须是区间（连通）也是论证的隐含条件。

例 27.2 (端点导数异号) 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(a) \cdot f'(b) < 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 。

证明: $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 异号, 取 $\mu = 0$ 用 Darboux 定理即可。注意本题不能直接用罗尔定理——罗尔需要端点函数值相等, 而本题给的是端点导数异号; 也不能对 f' 用零点定理——题目没说 f' 连续。Darboux 定理恰好是为这个缝隙准备的。■注: 把结论再加一层: 若进一步 $f'(a) < 0 < f'(b)$, 则 f 在 a 右邻域下降、 b 左邻域上升, 结合连续性 f 在 (a, b) 内取得最小值——这就是「端点导数异号 $\Rightarrow$ 内部有极值」的完整叙事, 真题常把它作为第一问。

例 27.3 (导数极限定理) 设 f 在 x_0 的某邻域内连续、在去心邻域内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$ 存在 (有限)。证明: $f'(x_0)$ 存在且等于 A 。

证明: 考察增量比: 对 $h \neq 0$ (充分小), 由 f 在 $[x_0, x_0 + h]$ (或 $[x_0 + h, x_0]$) 上连续、内部可导, 拉格朗日中值定理给出

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0 + \theta h), \quad 0 < \theta < 1.$$

令 $h \rightarrow 0$: 中值点 $x_0 + \theta h \rightarrow x_0$ 且始终落在去心邻域内, 故右端 $\rightarrow A$ 。于是增量比有极限 A , 即 $f'(x_0) = A$ 。■注: 这条定理的实战价值: 只要 f' 的极限存在, f' 就自动连续 (在 x_0 处)。它经常成对出现于「求分段函数在分界点的导数」: 先算 $x \neq x_0$ 的 f' , 若极限存在, 直接填 $f'(x_0)$, 不必再从定义硬算。

◆ 27.2 零点的接力与综合

例 27.4 (Legendre 多项式的零点: 罗尔接力) 设 $n \geq 1$, $P_n(x) = \frac{d^n}{dx^n}(x^2 - 1)^n$ 。证明: P_n 在 $(-1, 1)$ 内至少有 n 个不同零点。

证明: 记 $Q(x) = (x^2 - 1)^n$, 它在 $x = \pm 1$ 处各是 n 重零点。奠基: Q' 在 $(-1, 1)$ 内有 1 个零点 (对 $[-1, 0]$ 、 $[0, 1]$ 两次罗尔), 且 ± 1 仍是 Q' 的 $n - 1$ 重零点。归纳: 设 $Q^{(k)}$ 在 $(-1, 1)$ 内至少有 k 个不同零点, 且 ± 1 是 $Q^{(k)}$ 的 $n - k$ 重零点 ($k < n$)。把 $(-1, 1)$ 内这 k 个零点连同两端 ± 1 排成 $k + 2$ 个点, 相邻两点间用罗尔定理, 得 $Q^{(k+1)}$ 在 $(-1, 1)$ 内至少有 $k + 1$ 个不同零点; 重数方面 ± 1 处各降一阶成为 $n - k - 1$ 重。归纳到 $k = n$: $Q^{(n)} = P_n$ 在 $(-1, 1)$ 内至少有 n 个不同零点。■注: 「每求一次导, 旧零点降一阶重数、相邻零点间新生一个零点」——零点计数就是罗尔

定理的记账问题。Legendre 多项式的 n 个零点恰好都在 $(-1, 1)$ 内（次数为 n 不可能更多），这条性质是正交多项式理论的入口。

例 27.5（综合：两点导数乘积） 设 f 在 $[0, 1]$ 上可导， $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ 。

证明：存在 $\xi \neq \eta$ ， $0 < \xi, \eta < 1$ ，使 $f'(\xi)f'(\eta) \geq 1$ 。

证明：由 f 连续与 $f(0) = 0 < \frac{1}{2} < 1 = f(1)$ ，介值定理给出 $c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = \frac{1}{2}$ 。在 $[0, c]$ 与 $[c, 1]$ 上分别用拉格朗日中值定理：存在 $\xi \in (0, c)$ 、 $\eta \in (c, 1)$ ， $\xi \neq \eta$ ，使

$$f'(\xi) = \frac{1}{2c}, \quad f'(\eta) = \frac{1}{2(1-c)},$$

$$f'(\xi)f'(\eta) = \frac{1}{4c(1-c)} \geq \frac{1}{4 \cdot \frac{1}{4}} = 1,$$

最后一步用均值不等式 $c(1-c) \leq \frac{1}{4}$ 。■注：「介值造中间点 + 两侧中值定理」的接力结构，与第 23 章大题一同源；乘积下界由 $c(1-c) \leq \frac{1}{4}$ 一次性给出。若把 $f(1) = 1$ 换成 $f(1) = 2$ ，同法可证存在 $\xi \neq \eta$ 使 $f'(\xi)f'(\eta) \geq 2$ ——把 $\frac{1}{2}$ 换成 1 即可，请自行完成。

例 27.6'（对称导数：可导时相等，反之不然） 设 f 在 x_0 处可导。证明：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0),$$

并以 $f(x) = |x|$ 为例说明逆命题不成立。

证明：拆成两个单侧增量：

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \frac{1}{2} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \right],$$

第二个分式换元 $u = x_0 - h$ 后恰是 $-h$ 方向的增量比， $h \rightarrow 0$ 时由导数定义同样趋于 $f'(x_0)$ ；第一个分式显然趋于 $f'(x_0)$ 。两者平均仍为 $f'(x_0)$ 。■

反例： $f(x) = |x|$ 在 $x_0 = 0$ ：对称差商 $\frac{|h| - |-h|}{2h} = 0 \rightarrow 0$ （对称导数存在），但 $f'(0)$ 不存在。结论：对称差商是「双侧平均」，能把左右两个方向不可导的情形抵消掉——它是必要不充分的判别工具，考题常用它设坑。

例 27.7 (二阶导的定量上界: 与例 4.3 配对) 设 f 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, $f(\frac{1}{2}) = 1$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f''(\xi) \leq -8$.

证明: 在 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处作带拉格朗日余项的一阶泰勒展开, 分别代入两端点:

$$0 = f(0) = 1 - \frac{1}{2}f'(\frac{1}{2}) + \frac{f''(\alpha)}{8}, \quad 0 = f(1) = 1 + \frac{1}{2}f'(\frac{1}{2}) + \frac{f''(\beta)}{8},$$

其中 $\alpha \in (0, \frac{1}{2})$, $\beta \in (\frac{1}{2}, 1)$. 两式相加 ($f'(\frac{1}{2})$ 恰好消去——对称展开的核心动作):

$$0 = 2 + \frac{f''(\alpha) + f''(\beta)}{8} \implies f''(\alpha) + f''(\beta) = -16.$$

两者之和为 -16 , 必有一个 ≤ -8 . ■注: 与例 4.3 合成一对: 「坑深 -1 给 $\max f'' \geq 8$ (下界), 峰高 1 给 $\min f'' \leq -8$ (上界)」. 两题的方法差异值得细品: 例 4.3 从内点极值 ($f' = 0$) 向两端展开; 本题 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处 f' 未必为零, 靠对称点求和消去一阶项. 泰勒题的一切花样, 都是「展开点选哪、余项怎么消」这两件事。

练习 27.1 证明: 若 f 在 (a, b) 内可导且 f' 单调, 则 f' 在 (a, b) 内连续。

提示: 单调函数只有跳跃间断; 推论 27.1 封死它。

练习 27.2 设 f 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = f'(0) = f'(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $|f''(\xi)| \geq 2 \max_{[0, 1]} |f|$.

提示: $|f|$ 的最大值点在内点且 $f' = 0$, 向两端泰勒。

练习 27.3 设 $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$), $f(0) = 0$ 。证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上处处可导, f' 在 0 处不连续, 并说明该间断是第二类的、与 Darboux 定理不矛盾。

提示: $f' = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$; 看 $\cos \frac{1}{x}$ 在 0 附近。

练习 27.4 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上可导且 f' 在 $[a, b]$ 上无零点, 则 f 严格单调; 再举一例说明逆命题不成立。

提示: Darboux + 无零点 = 定号; 反例想 x^3 。

练习 27.5 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $f'(x) \neq 1$ 对一切 x 成立。证明: 方程 $f(x) = x$ 至多有一个实根。

提示: 对 $g = f - x$ 用 Darboux—— g' 无零点必定号。

练习 27.6 设 f 在 $[a, b]$ 上可导且 $f'(a) \cdot f'(b) < 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$, 并指出证明中哪一步不能用「 f' 连续 + 零点定理」替代。

提示: Darboux 一步到位; 题目没给 f' 连续。

练习 27.7 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导且 $f'' > 0$ 。证明: f 在 $[a, b]$ 上至多有两个零点。

提示: 反证三个零点 $\rightarrow$ 罗尔链给 f'' 一个零点, 矛盾。

练习 27.8 设 f 在 $[a, b]$ 上 n 阶可导, 且 $f^{(n)}$ 在 $[a, b]$ 上无零点。证明: f 在 $[a, b]$ 上至多有 n 个零点。

提示: 对「 f 有 $k+1$ 个零点 $\Rightarrow f'$ 至少 k 个」做归纳, 再反证。

练 27.1 f' 单调, 而单调函数若有间断只能是第一类跳跃间断点; 由推论 27.1 (导函数的介值性), f' 不含第一类间断。两者结合: f' 无任何间断点, 故在 (a, b) 内连续。■

练 27.2 设 $|f|$ 的最大值 m 在 $x_0 \in (0, 1)$ 取得 (端点值为 0, 故 x_0 是内点; $m=0$ 时平凡), 则 $f'(x_0)=0$ (内点极值)。泰勒展开于 x_0 : $0=f(0)=f(x_0)-x_0f'(x_0)+\frac{f''(\alpha)}{2}x_0^2$ 、 $0=f(1)=f(x_0)+(1-x_0)f'(x_0)+\frac{f''(\beta)}{2}(1-x_0)^2$, 代 $f'(x_0)=0$ 得 $|f''(\alpha)|=\frac{2|f(x_0)|}{x_0^2}\geq 2m$ 、 $|f''(\beta)|\geq 2m$ 。■

练 27.3 $x \neq 0$ 时 $f' = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$; $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0$ 。 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\cos \frac{1}{x}$ 振荡无限, 故 f' 在 0 处极限不存在——第二类间断; Darboux 只禁止第一类间断。■

练 27.4 $[a, b]$ 是区间, $f'(I)$ 具介值性且不含 0, 故恒正或恒负, 拉格朗日给严格单调。逆不成立: $f(x) = x^3$ 在 $[-1, 1]$ 严格单调递增, 但 $f'(0) = 0$ 。■

练 27.5 $g = f - x$ 可导且 $g' = f' - 1 \neq 0$ 。由 Darboux 定理 g' 在 $\mathbb{R}$ 上取遍介值又不含 0, 故恒正或恒负—— g 严格单调, 至多一个零点, 即 $f(x) = x$ 至多一解。■

练 27.6 0 介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间, 由 Darboux 定理直接得 ξ 。替代方案非法: 零点定理需要 f' 连续, 而题目只给可导——这正是 Darboux 定理存在的意义。■

练 27.7 反证三个零点 $x_1 < x_2 < x_3$: 罗尔给 $f'(\eta_1) = f'(\eta_2) = 0$ ($\eta_1 \in (x_1, x_2)$, $\eta_2 \in (x_2, x_3)$); 再对 f' 在 $[\eta_1, \eta_2]$ 用罗尔: $f''(\xi) = 0$, 与 $f'' > 0$ 矛盾。■

练 27.8 引理 (归纳): f 有 $k+1$ 个零点 $\Rightarrow f'$ 至少 k 个零点 (每相邻对之间一个, 罗尔)。反证 f 有 $n+1$ 个零点: 逐次用引理, $f^{(n)}$ 至少 1 个零点, 矛盾。■

本章小结：①Darboux 定理 = 导函数的介值性，不需要 f' 连续；证明模板「减直线造异号 + 极值内点 + 费马」；②推论：导函数没有第一类间断；③「 f' 处处非零 $\Rightarrow$ 严格单调」是介值性的招牌应用；④导数极限定理： f' 极限存在则 f' 连续；⑤零点接力 = 罗尔记账。遇到「对 f' 用介值/零点定理」的题目，第一句话必须是「 f' 未必连续，但由 Darboux 定理……」。

28

积分中值定理·周期函数·Wallis·积分判别法

四个「教材一笔带过、考题突然发难」的积分盲区

第 28 章 积分中值定理 · 周期函数

• Wallis • 积分判别法

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 28.1 积分中值定理：第一、推广与第二

定理 28.1 (推广积分中值定理) 71 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, g 在 $[a, b]$ 上可积且不变号 (不妨 $g \geq 0, g \not\equiv 0$), 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(\xi) \int_a^b g(x) \, dx.$$

证明：记 $m = \min f, M = \max f$ (连续必有最值)。由 $g \geq 0$:

$$m \int_a^b g \leq \int_a^b fg \leq M \int_a^b g.$$

若 $\int_a^b g = 0$, 则由 $g \geq 0$ 可积知 g 在正测度上为零, $\int fg = 0$, 任取 ξ 即可。否则 $\int_a^b g > 0$, 令 $\mu = \frac{\int fg}{\int g}$, 则 $\mu \in [m, M]$; 由连续函数的介值定理, 存在 ξ 使 $f(\xi) = \mu$ 。

■

定理 28.2 (第二积分中值定理, Bonnet 形式) 72 设 g 在 $[a, b]$ 上可积, f 在 $[a, b]$ 上单调, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(a+) \int_a^\xi g(x) \, dx + f(b-) \int_\xi^b g(x) \, dx.$$

证明 (Abel 引理路线): 第一步: f 单调递减且 $f \geq 0$ 的简化版——证存在 $\xi \in [a, b]$

使 $\int_a^b fg = f(a+) \int_a^\xi g$ 。取分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 记尾部积分 $G_k = \int_{x_k}^b g dx$ 。把黎曼和按左端点取值并作 Abel 分部求和:

$$\sum_{k=1}^n f(x_{k-1}) \int_{x_{k-1}}^{x_k} g dx = \sum_{k=1}^n f(x_{k-1})(G_{k-1} - G_k) = f(x_0)G_0 + \sum_{k=1}^{n-1} (f(x_{k-1}) - f(x_k))G_k$$

检查结构: G_0 的系数 $f(x_0) \geq 0$; G_k ($1 \leq k \leq n-1$) 的系数 $f(x_{k-1}) - f(x_k) \geq 0$ (f 递减); 且所有系数之和

$$f(x_0) + \sum_{k=1}^{n-1} (f(x_{k-1}) - f(x_k)) = f(x_{n-1}) \leq f(a+).$$

于是黎曼和是诸 G_k 的非负系数组合, 系数总和 $\leq f(a+)$, 故它落在 0 与 $f(a+) \cdot$

$\max_k G_k$ 之间; 而 $G(x) = \int_a^x g$ 连续、取遍其值域中的一切值, 故存在 $\xi_n \in [a, b]$ 使该黎曼和恰为 $f(a+)G(\xi_n)$ 。令分割加细 (黎曼和 $\rightarrow \int_a^b fg$), 并注意 $\{\xi_n\} \subseteq [a, b]$ 有收敛子列 (极限记 ξ , 由 G 连续取极限):

$$\int_a^b fg = f(a+) \int_a^\xi g.$$

第二步: 一般单调 f (可为负)。令 $h = f - f(b-) \geq 0$ (仍递减), 对 h 用第一步:

$$\int_a^b (f - f(b-))g = (f(a+) - f(b-)) \int_a^\xi g \implies \int_a^b fg = f(a+) \int_a^\xi g + f(b-) \int_\xi^b g!$$

■

套路触发器: 第二中值定理是处理「单调函数 $\times$ 振荡函数」积分的唯一重武器:

$\int_a^b g \sin x dx$ 、 $\int_a^b \frac{g(x)}{x} dx$ (g 单调) 这类积分的收敛性与估计全靠它。考研大纲虽不点名, 但它在「广义积分收敛性证明」真题中实际扮演裁判角色。

◆ 28.2 周期函数的积分性质

定理 28.3 (周期积分平移不变) 73 设 f 连续且以 T 为周期, 则对任意 a :

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

证明: 拆分 $\int_a^{a+T} = \int_a^0 + \int_0^T + \int_T^{a+T}$. 对末段换元 $u = x - T$: $\int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(u+T) du = \int_0^a f(u) du = - \int_a^0 f(u) du$, 与第一段相消。■

例 28.1 (周期函数原函数的分解) 设 f 连续、以 T 为周期。证明: f 的任一原函数 $F(x)$ 都可以写成

$$F(x) = \frac{\int_0^T f}{T} x + P(x), \quad P(x+T) = P(x) \text{ (周期函数)},$$

并由此证明: f 的原函数周期 $\iff \int_0^T f = 0$ 。

证明: 令 $P(x) = F(x) - \frac{\int_0^T f}{T} x$, 验证周期性:

$$P(x+T) - P(x) = \int_x^{x+T} f dt - \int_0^T f = \int_0^T f - \int_0^T f = 0$$

(第一个等号是牛顿—莱布尼茨 + 定理 28.3, 第二个等号是定义)。故 P 以 T 为周期。
于是: F 以 T 为周期 $\iff F(x+T) = F(x)$ 对一切 $x \iff \frac{\int_0^T f}{T} x$ 项消失
 $\iff \int_0^T f = 0$ 。■注: 这条分解定理的推论很有用: 周期连续函数必有界 (线性项 + 有界周期项); 以及「 $\sin$ 的原函数 $-\cos$ 周期, 因为 $\int_0^{2\pi} \sin = 0$ 」——凡一周期内积分为零的周期函数, 原函数仍是同周期函数。

◆ 28.3 Wallis 公式与积分判别法

定理 28.4 (Wallis 公式) 74 记 $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}, \quad \text{即} \quad \frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 2 \cdots 2n}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdots (2n-2)}{3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$$

证明: 分部积分给递推 ($n \geq 2$):

$$I_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n) \implies I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

结合 $I_0 = \frac{\pi}{2}$ 、 $I_1 = 1$ 得

$$I_{2k} = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad I_{2k+1} = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!},$$

并且两个相邻积分的乘积有干净表达:

$$I_{2k} I_{2k+1} = \frac{\pi}{2(2k+1)}, \quad I_{2k-1} I_{2k} = \frac{\pi}{4k}.$$

夹逼: 由 $\sin^{n+1} x \leq \sin^n x$ ($x \in [0, \frac{\pi}{2}]$) 得 $I_{2k+1} \leq I_{2k} \leq I_{2k-1}$. 两端同乘 I_{2k} :

$$I_{2k} I_{2k+1} \leq I_{2k}^2 \leq I_{2k-1} I_{2k} \implies \frac{\pi}{2(2k+1)} \leq I_{2k}^2 \leq \frac{\pi}{4k}.$$

记 $W_k = \left[\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2k+1}$. 由 $\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!} = \frac{\pi/2}{I_{2k}}$ 得 $W_k = \frac{(\pi/2)^2}{I_{2k}^2(2k+1)}$, 代入上面的夹逼:

$$\frac{\pi k}{2k+1} \leq W_k \leq \frac{\pi}{2},$$

(下界: $I_{2k}^2 \leq \frac{\pi}{4k}$ 给 $W_k \geq \frac{(\pi/2)^2 \cdot 4k}{\pi(2k+1)} = \frac{\pi k}{2k+1}$; 上界: $I_{2k}^2 \geq \frac{\pi}{2(2k+1)}$ 给 $W_k \leq \frac{\pi}{2}$.) 两端都趋于 $\frac{\pi}{2}$, 由夹逼定理 $W_k \rightarrow \frac{\pi}{2}$. ■

例 28.2 (招牌应用: Dirichlet 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛) 证明广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛。

证明: 在 $[0, 1]$ 上 $\frac{\sin x}{x}$ 连续 ($x \rightarrow 0$ 时极限为 1), 只需考察 $\int_1^{+\infty}$ 。记 $g(x) = \frac{1}{x}$: 正、单调递减、趋于 0; 对任意 $A > 1$, 在 $[1, A]$ 上对 $f(x) = \sin x$ 与 g 用第二积分中值定理 (定理 28.2, f 不需要单调, g 单调即可——把 Bonnet 形式用在 g 上): 存在 $\xi \in [1, A]$ 使

$$\left| \int_1^A \frac{\sin x}{x} dx \right| = \left| g(1) \int_1^\xi \sin x dx + g(A) \int_\xi^A \sin x dx \right| \leq 1 \cdot 2 + \frac{1}{A} \cdot 2 \leq 4,$$

部分积分一致有界。再证尾段趋于零: 对 $1 < A' < A$,

$$\left| \int_{A'}^A \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{1}{A'} \cdot 4 \rightarrow 0 \quad (A' \rightarrow +\infty),$$

由柯西准则, 广义积分收敛。■注: 这就是第 15 章函数项级数 Dirichlet 判别法的「连续版」——同一个 Abel/第二中值引擎, 一头驱动级数 $\sum \frac{\sin n}{n}$, 一头驱动积分 $\int \frac{\sin x}{x}$ 。考题若问「 $\sum \frac{\sin n}{n}$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}$ 的联系」, 积分判别法失效 (f 不单调), 答案正是第二中值定理。

例 28.3 (Riemann—Lebesgue 引理的初等版) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续。证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(nx) dx = 0.$$

证明: 第一步: f 为常值时。 $\left| \int_a^b c \sin(nx) dx \right| = \left| \frac{c(\cos(na) - \cos(nb))}{n} \right| \leq \frac{2|c|}{n} \rightarrow 0$ ——振荡频率越高, 正负抵消越彻底。

第二步: 一般 f , 用「常值台阶」逼近。任给 $\varepsilon > 0$, f 在闭区间一致连续, 取充分细的分划 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = b$, 令阶梯函数

$$\varphi(x) = f(t_{i-1}), \quad x \in [t_{i-1}, t_i),$$

则 $|f - \varphi| < \varepsilon$ 处处成立。于是

$$\left| \int_a^b f \sin(nx) dx \right| \leq \int_a^b |f - \varphi| dx + \left| \int_a^b \varphi \sin(nx) dx \right| \leq (b-a)\varepsilon + \sum_{i=1}^m |f(t_{i-1})|$$

第二项当 $n \rightarrow \infty$ 趋于零 (m 与 ε 固定后是有限和), 故

$\limsup \left| \int f \sin(nx) dx \right| \leq (b-a)\varepsilon$; 由 ε 任意, 极限为 0。■注: 「常值会做 $\rightarrow$ 一致逼近 $\rightarrow$ 误差分摊」三步是分析里最通用的证明结构 (Lebesgue 控制收敛、Weierstrass 逼近定理全是这个套路)。取 ε 的时机要放在「先固定分划、再让 $n \rightarrow \infty$ 」之后——两步极限的顺序是本题的命门。

定理 28.5 (积分判别法) 75 设 f 在 $[1, +\infty)$ 上非负、连续且单调递减, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散。

证明: 由单调递减, 对 $x \in [n, n+1]$: $f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$, 积分得

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n).$$

对 $n = 1, \dots, N$ 求和: $\sum_{n=1}^N f(n+1) \leq \int_1^{N+1} f \leq \sum_{n=1}^N f(n)$ 。左端与右端正是级数的两个部分和 (错位一), 于是级数部分和有界 $\iff$ 积分有界, 而两者都是单调递增的量, 有界 $\iff$ 收敛。■

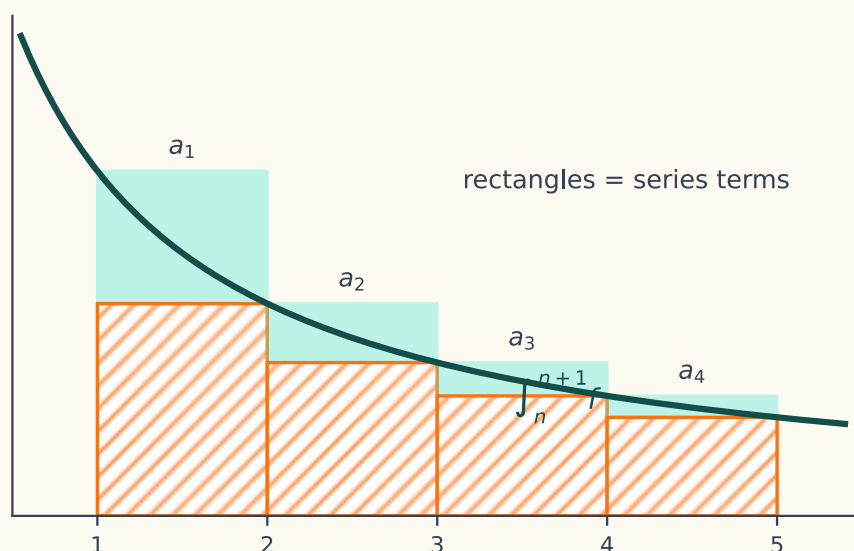


图 28.1 积分判别法的台阶图: $[n, n+1]$ 上的积分面积被「高矩形 $f(n)$ 」与「矮矩形 $f(n+1)$ 」上下夹住——把所有台阶加起来, 级数 $\sum f(n)$ 与积分 $\int f$ 互相夹死, 敛散性必然同步。 p -级数与 $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 的全部秘密都在这张图里

例 28.4 (积分判别法的招牌应用) 判断 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$ 的敛散性并证明。

解并证明: $f(x) = \frac{1}{x \ln^p x}$ ($x \geq 2$) 连续、正、递减 ($p \geq 0$ 时分子分母单调性可直接验证 f' 非正)。由积分判别法考察

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^p x} = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{du}{u^p} \quad (\text{换元 } u = \ln x).$$

$p \leq 1$ 时 $\int_{\ln 2}^A \frac{du}{u} = \ln A - \ln \ln 2 \rightarrow +\infty$, 发散 ($p = 1$ 即本题第一级数); $p > 1$ 时 $\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{du}{u^p} = \frac{(\ln 2)^{1-p}}{p-1}$ 有限, 收敛。故 $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 发散、 $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$ 收敛。■注: 这两个级数是「比 p -级数更精细的一层»: 比较判别法面对 $\frac{1}{n \ln n}$ 与 $\frac{1}{n}$ 时失效 (比值极限为 1), 只有积分判别法能切开这一层——记住对数层的口诀: 「ln 一次发散, ln 二次起收敛」。

例 28.5 (Wallis 的招牌推论: 中心二项式系数的阶) 证明: $\frac{\binom{2n}{n}}{4^n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ ($n \rightarrow \infty$)。

证明: 先建立双阶乘恒等式: $(2n)!! = 2^n n!$, $(2n-1)!! = \frac{(2n)!}{(2n)!!} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$, 两式相除:

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} = \frac{\binom{2n}{n}}{4^n}.$$

再由 Wallis 公式的变形 (定理 28.4 证明中已得 $W_n \rightarrow \frac{\pi}{2}$):

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1}{\sqrt{(2n+1)W_n}} \sim \frac{1}{\sqrt{2n \cdot \frac{\pi}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}}.$$

故 $\frac{\binom{2n}{n}}{4^n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$, 即 $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ 。■注: 中心二项式系数是组合数学的「心脏数列」——这个渐近式 (与斯特林公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$ 完全等价) 说明: $2n$ 次抛硬币中「恰好一半正面」的概率 $\binom{2n}{n}/4^n \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \rightarrow 0$, 衰减速度是 $n^{-1/2}$ 。一条积分极限, 供给了整个组合渐近分析。

例 28.6 (Cauchy 凝聚判别法: 单调级数的快进键) 设 $\{a_n\}$ 单调递减且 $a_n \geq 0$

。证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ 收敛。

证明: 按 2 的幂分块。对 $k \geq 1$, 块 $\{2^{k-1} + 1, \dots, 2^k\}$ 含 2^{k-1} 项, 由单调递减:

$$2^{k-1} a_{2^k} \leq \sum_{n=2^{k-1}+1}^{2^k} a_n \leq 2^{k-1} a_{2^{k-1}},$$

对 k 从 1 到 m 求和:

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^m 2^k a_{2^k} \leq \sum_{n=2}^{2^m} a_n \leq a_1 + \sum_{k=1}^{m-1} 2^k a_{2^k}.$$

两个部分和互相控制 (差常数倍), 而各项非负、部分和单调递增——一边有界则另一边有界, 敛散性同步。■注: 这是积分判别法的「离散孪生兄弟」, 且不要求 f 连续 (纯数列版)。用它重看 $\sum \frac{1}{n \ln n}$: 凝聚后成 $\sum \frac{1}{k \ln 2}$ ——调和级数, 发散一目了然。「对数层」的层层剥开 ($\ln, \ln \ln, \dots$) 在凝聚视角下就是「每次把 n 换成 2^k 」。

练习 28.1 利用对称性与周期性证明: 对连续 g , $\int_0^{2\pi} g(\sin^2 x) dx = 4 \int_0^{\pi/2} g(\sin^2 x) dx$ 。

提示: $\sin^2 x$ 在 $x \rightarrow \pi - x$ 、 $x \rightarrow -x$ 、 $x \rightarrow \pi + x$ 下不变。

练习 28.2 设 g 在 $[a, +\infty)$ 上单调递减趋于 0。用第二积分中值定理证明:

$\int_a^{+\infty} g(x) \sin x dx$ 收敛。

提示: 部分积分有界 ($\leq 2g(a)$) + 尾部用柯西准则。

练习 28.3 证明递推: $n \geq 2$ 时 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ ($I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$), 并写出 I_{2n} 、 I_{2n+1} 的显式表达。

提示: $\sin^{n-1} x \cos x$ 凑微分后分部。

练习 28.4 证明: 周期为 T 的连续函数必有界。

提示: 一个周期上的最大值就是全局最大值。

练习 28.5 用 $F(a) = \int_a^{a+T} f$ 求导恒为零, 给出定理 28.3 的第二种证明。

提示: $F'(a) = f(a+T) - f(a) = 0$, 故 F 为常数。

练习 28.6 用推广积分中值定理说明: 存在 $\xi \in [0, \pi]$ 使 $\int_0^\pi x \sin x \, dx = \pi \sin \xi$, 再直接计算验证 $\xi = \frac{\pi}{2}$ 恰好可行。

提示: $\sin x \geq 0$ 不变号; 直接算 $\int_0^\pi x \sin x \, dx = \pi$ 。

练习 28.7 用凝聚判别法 (例 28.6) 判断 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln \ln n}$ 的敛散性。

提示: 凝聚后每项约为 $\frac{1}{k \ln 2 \cdot \ln(k \ln 2)}$ 。

练习 28.8 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续、以 T 为周期且 $\int_0^T f = 0$ 。证明: $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 以 T 为周期。

提示: $F(x+T) - F(x) = \int_x^{x+T} f = \int_0^T f = 0$ 。

练 28.1 $\sin^2 x$ 关于 $x \rightarrow \pi - x$ 、 $x \rightarrow -x$ 、 $x \rightarrow \pi + x$ 均不变: 三次对称折叠把 $[0, 2\pi]$ 的积分折到 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上乘 4。■

练 28.2 对任意 $A > a$: $|\int_a^A g \sin| \leq g(a) \cdot 2$ (第二中值定理 + $|\int_{\xi}^{\eta} \sin| \leq 2$) 得部分积分有界; 对 $A > a'$, 尾部 $|\int_{a'}^A g \sin| \leq g(a') \cdot 2 \rightarrow 0$ ($g \rightarrow 0$), 柯西准则给收敛。■

练 28.3 $I_n = \int \sin^{n-1} x \cos x dx$ 分部 ($u = \sin^{n-1}$, $dv = \cos x dx$): $I_n = [\sin^{n-1}(-\cos)]_0^{\pi/2} + (n-1) \int \sin^{n-2} \cos^2 = (n-1)(I_{n-2} - I_n)$, 解出 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$; 于是 $I_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$, $I_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$ 。■

练 28.4 任一点 x 落在某周期段 $[kT, (k+1)T]$ 内, $f(x)$ 的值等于某 $[0, T]$ 内点的值, 故 $|f| \leq \max_{[0, T]} |f|$ 。■

练 28.5 $F'(a) = f(a+T) - f(a) = 0$ (周期性), 故 F 恒为常数 $F(0) = \int_0^T f$ 。变量替换版与求导版互为表里——求导版更快, 但依赖 f 连续 (变限积分求导), 替换版只需可积。■

练 28.6 $g = \sin \geq 0$ 不变号, 由定理 28.1: $\int_0^{\pi} x \sin x dx = \xi \int_0^{\pi} \sin x dx = 2\xi$ 。直接计算 (分部): $[-x \cos x + \sin x]_0^{\pi} = \pi$, 故 $\xi = \frac{\pi}{2}$ 。■

练 28.7 凝聚: 级数同敛散于 $\sum_k \frac{1}{k \ln 2 \cdot \ln(k \ln 2)} \sim \frac{1}{\ln 2} \sum \frac{1}{k \ln k}$ ——由例 28.4 发散。■

练 28.8 $F(x+T) - F(x) = \int_x^{x+T} f dt \stackrel{t=u+x}{=} \int_0^T f(u+x) du = \int_0^T f(u) du = 0$ (周期平移不变), 故 $F(x+T) = F(x)$ 。■

本章小结：①推广积分中值定理的关键词是「 g 不变号」，证明是「最值夹逼 + 介值」；
 ②第二中值定理管「单调 $\times$ 振荡」，Abel 引理是引擎；③周期函数积分平移不变 $\Rightarrow$ 原函数 = 线性项 + 周期项，一周期积分为零 $\Rightarrow$ 原函数周期；④Wallis 公式 = 递推 + 夹逼， $\int \sin^n$ 的双阶乘表达必须背；⑤积分判别法切开「 p -级数之外的 $\ln$ 层」。这四块全是「教材例题区一笔带过、考研真题区突然发难」的典型。「单调 $\times$ 振荡」搬到无穷区间，就是反常积分的 Dirichlet/Abel 判别——同一台引擎在第三十二章再启动一次。

29

线性微分方程解的结构

叠加、Wronskian、Abel 恒等式：把微分方程变成线代

第 29 章 线性微分方程解的结构

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 29.1 叠加原理与解空间的线性结构

定理 29.1 (齐次叠加原理) 76 设 y_1, y_2 是二阶线性齐次方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

在区间 I 上的两个解，则对任意常数 C_1, C_2 , $C_1y_1 + C_2y_2$ 也是该方程在 I 上的解。

证明：记 $y = C_1y_1 + C_2y_2$ ，代入左端并按线性整理：

$$y'' + py' + qy = C_1(y_1'' + py_1' + qy_1) + C_2(y_2'' + py_2' + qy_2) = C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 0 = 0.$$

(求导与乘常数都是线性运算，这正是「线性」方程的代名词。) ■

套路触发器：非齐次方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的两条衍生规则全由「减法消源」得到：两个非齐次解之差是齐次解（差把 f 消掉）；非齐次通解 = 齐次通解 + 任一非齐次特解（因为差可被齐次通解吸收）。选择/填空里「 y_1, y_2, y_3 是非齐次解，哪个是通解」的题，全部是这两条规则的代数游戏。

◆ 29.2 Wronskian 与 Abel 恒等式

定理 29.2 (Abel—Liouville 恒等式) 77 设 y_1, y_2 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个解， p, q 在 I 上连续，则其 Wronskian

$$W(x) = W(y_1, y_2)(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1y_2' - y_1'y_2$$

满足

$$W(x) = W(x_0) \exp\left(-\int_{x_0}^x p(t) dt\right) \quad (\forall x, x_0 \in I).$$

特别地， W 或者恒为零，或者处处非零（指数因子恒正）。

证明：直接求导并利用 $y_i'' = -py_i' - qy_i$ ：

$$W' = y_1 y_2'' - y_1'' y_2 = y_1(-py_2' - qy_2) - (-py_1' - qy_1)y_2 = -p(y_1 y_2' - y_1' y_2) = -pW.$$

这是关于 W 的一阶线性方程 $W' = -p(x)W$ ，两边除以 W （若 $W(x_0) \neq 0$ ，先在 x_0 的邻域内除，再延拓）积分即得

$$\ln |W| = - \int_{x_0}^x p(t) dt + \ln |W(x_0)|.$$

又 W 连续且由恒等式 $W(x) = 0 \iff W(x_0) = 0$ ，故「恒零」与「恒非零」二选一。■

推论 29.1（线性无关的 Wronskian 判据） y_1, y_2 是上述方程的两个解，则它们线性无关 $\iff W$ 在某点（从而每一点）非零。

例 29.1（Abel 恒等式的威力：一票否决） 证明：不存在二阶线性齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ （ p, q 在 $\mathbb{R}$ 上连续），同时以 $y_1 = x$ 与 $y_2 = e^x$ 为其解。

证明：反设存在。计算 Wronskian：

$$W(x) = y_1 y_2' - y_1' y_2 = x e^x - 1 \cdot e^x = e^x(x - 1),$$

则 $W(1) = 0$ 而 $W(0) = -1 \neq 0$ 。但由 Abel 恒等式， W 要么恒为零、要么处处非零——两者都被这组数据违反，矛盾。■注：不用 Abel 的话，硬解 p, q （代入两个解得 $p + qx = 0$ 与 $p + q = 0$ ，联立得 $p = q = 0$ ，但 $y'' = 0$ 的解是 $ax + b$ ，不含 e^x ）也能出矛盾——Abel 恒等式把这个计算压缩成了「Wronskian 变零」一个动作。这就是「结构性工具」的省力之处。

◆ 29.3 通解结构定理与降阶法

定理 29.3（通解结构） 78 设 p, q 连续， y_1, y_2 是齐次方程的两个线性无关解（ $W \neq 0$ ）， y^* 是非齐次方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的一个特解，则非齐次通解为

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y^*.$$

（即：任意解都能且只能这样表出。）

证明：由定理 29.1， $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y^*$ 是解（齐次部分叠加 + 特解验证）。反之，设 y 是任一解，令

$$\tilde{y} = y - y^*,$$

则 $\tilde{y}$ 是齐次解（非齐次解之差）。在 x_0 处取常数

$$C_1^0 = \frac{W(\tilde{y}, y_2)(x_0)}{W(y_1, y_2)(x_0)}, \quad C_2^0 = \frac{W(y_1, \tilde{y})(x_0)}{W(y_1, y_2)(x_0)},$$

（ $W(y_1, y_2) \neq 0$ 保证分母非零），则 $z = \tilde{y} - C_1^0 y_1 - C_2^0 y_2$ 仍是齐次解（叠加），且直接计算 Wronskian 的分量可得 $z(x_0) = z'(x_0) = 0$ 。由初值问题解的唯一性（ p, q, f 连续时成立）， $z \equiv 0$ ，即 $y = C_1^0 y_1 + C_2^0 y_2 + y^*$ 。■

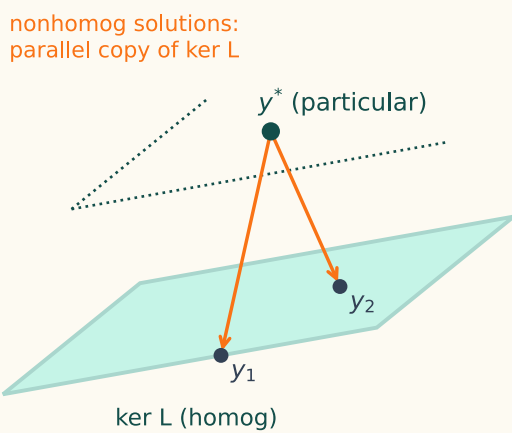


图 29.1 定理 29.3 的一张图：非齐次方程的解集 $y^* + \ker L$ 是齐次解空间 $\ker L$ 的一张「平行副本」——特解 y^* 定位置，两个自由常数 C_1, C_2 负责在副本上自由选点；「初值归零 + 唯一性」保证副本不重不漏

定理 29.4（降阶法 / Liouville 公式） 79 已知 $y_1 \neq 0$ 是齐次方程的一个解，则与 y_1 线性无关的另一个解可取

$$y_2 = y_1 \int \frac{\exp\left(-\int p(x) dx\right)}{y_1^2} dx.$$

证明：令 $y = v(x)y_1$ 代入方程（ v 待定）：

$$y' = v'y_1 + vy_1', \quad y'' = v''y_1 + 2v'y_1' + vy_1''.$$

代入并利用 $y_1'' + py_1' + qy_1 = 0$ 消去 v 的项：

$$v''y_1 + 2v'y_1' + p v'y_1 = 0 \implies \frac{v''}{v'} = -2\frac{y_1'}{y_1} - p.$$

取 $u = v'$: $u'/u = -2y_1'/y_1 - p$, 积分得 $u = C \frac{\exp(-\int p)}{y_1^2}$. 取 $C = 1$ 积分一次,
 $v = \int \frac{\exp(-\int p)}{y_1^2} dx$, 即得 y_2 . 由该构造 $v' \neq 0$, 可验证 $W = y_1^2 v' \neq 0$, 故与 y_1 线性
 无关。■

例 29.2 (降阶法实战) 已知 $y_1 = \frac{\sin x}{x}$ 是方程 $xy'' + 2y' + xy = 0$ ($x > 0$) 的解。求该方程的通解。

解并证明: 化为标准形: $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$, $p(x) = \frac{2}{x}$. 先验证 y_1 : $y_1' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$, $y_1'' = \frac{(1-x^2)\sin x - 2x \cos x}{x^3}$, 代入 $y_1'' + \frac{2}{x}y_1' + y_1 = \frac{(1-x^2)\sin x - 2x \cos x + 2x \cos x - x \sin x + x \sin x}{x^3} = 0$ ✓. 由 Liouville 公式:

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int \frac{2}{x} dx}}{y_1^2} dx = \frac{\sin x}{x} \int \frac{x^{-2}}{\sin^2 x / x^2} dx = \frac{\sin x}{x} \int \csc^2 x dx = \frac{\sin x}{x} (-\cot x)$$

$W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = -\frac{1}{x^2} \neq 0$ (Abel 核对: $\exp(-\int \frac{2}{x}) = x^{-2}$, $W = Cx^{-2}$ ✓).
 故通解

$$y = \frac{1}{x}(C_1 \sin x + C_2 \cos x).$$

■注: 「已知一个解, 求另一个」的降阶法是数一真题的常客, 流程三步: 化标准形读出 $p \rightarrow$ Liouville 公式算积分 $\rightarrow$ Wronskian 非零验收。本题的两个解 $\frac{\sin x}{x}, \frac{\cos x}{x}$ 正是球面波方程的基本解组。

例 29.3 (重根情形 $y_2 = xe^{rx}$ 的来历) 设常系数方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的特征方程有二重根 r (即 $p = -2r$, $q = r^2$)。已知 $y_1 = e^{rx}$ 是解, 用降阶法求另一线性无关解。

解并证明: Liouville 公式 (定理 29.4) 取 $y_1 = e^{rx}$, $p = -2r$:

$$y_2 = y_1 \int \frac{\exp(-\int p dx)}{y_1^2} dx = e^{rx} \int \frac{e^{2rx}}{e^{2rx}} dx = e^{rx} \int dx = x e^{rx}.$$

顺带验证： $y = xe^{rx}$ 代入方程，由 $(D-r)^2$ 分解 $y'' + py' + qy = (D-r)^2y$ ，而 $(D-r)(xe^{rx}) = e^{rx}$ ，再作用一次为零。■注：教科书里「重根时补一个 xe^{rx} 」这条规则，用降阶法一行就推出来了——规则不是背的，是算的。同理三阶方程重根补 x^2e^{rx} ，也是逐次降阶的结果。

例 29.4（常数变易法的推导） 设 $p(x)$ 连续， $f(x)$ 连续。已知齐次方程 $y' + p(x)y = 0$ 的通解为 $y = Ce^{-\int p(x)dx}$ 。推导非齐次方程 $y' + p(x)y = f(x)$ 的通解公式。

推导：「常数变易」：把通解中的常数 C 换成待定函数 $C(x)$ ，令

$$y = C(x)e^{-\int p dx}.$$

代入非齐次方程（乘积求导 + 两项相消）：

$$y' = C'e^{-\int p dx} - C(x)p e^{-\int p dx}, \quad y' + py = C'e^{-\int p dx} \stackrel{!}{=} f(x).$$

于是 $C'(x) = f(x)e^{\int p dx}$ ，积分：

$$C(x) = \int f(x)e^{\int p dx} dx + C_1,$$

通解

$$y = \left[\int f(x)e^{\int p dx} dx + C_1 \right] e^{-\int p dx} \quad (C_1 \text{ 为任意常数}).$$

■注：三项检查齐了：①含 C_1 的是齐次通解；②不含 C_1 的是非齐次特解；③二者相加正是「齐次通解 + 特解」（定理 29.3 的结构）。常数变易的思想与线性代数「非齐次特解可由齐次基底的待定系数组合构造」同源——第 11 章 $\xi^* = k_1\eta_1 + \cdots$ 与这里是一回事。

例 29.5（共轭复根：实数方程的复数解法） 证明： $y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x$ 与 $y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$ ($\beta \neq 0$) 都是

$$y'' - 2\alpha y' + (\alpha^2 + \beta^2)y = 0$$

的解，且线性无关。

证明：特征方程 $r^2 - 2\alpha r + \alpha^2 + \beta^2 = 0$ 的根是 $r = \alpha \pm i\beta$ 。考虑复值函数 $Y = e^{(\alpha+i\beta)x}$ ：形式求导（复指数求导法则与实数完全相同）给 $Y' = (\alpha + i\beta)Y$ 、 $Y'' =$

$(\alpha + i\beta)^2 Y$, 代入:

$$Y'' - 2\alpha Y' + (\alpha^2 + \beta^2)Y = [(\alpha + i\beta)^2 - 2\alpha(\alpha + i\beta) + \alpha^2 + \beta^2]Y = 0 \cdot Y = 0.$$

取实部与虚部: $e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \sin \beta x)$, 而方程的系数全为实数——复值解的实部、虚部各自满足方程 (对实部: $\operatorname{Re}(L[Y]) = L[\operatorname{Re} Y] = 0$, 因 L 的系数实)。故 y_1, y_2 都是解。Wronskian:

$$W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x \cdot e^{\alpha x} (\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x) - e^{\alpha x} (\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x) e^{\alpha x} \sin \beta x$$

线性无关 (定理 29.2 推论)。■注: 「复数进场、实数收货」——复值解的实虚部天然是一对实解, 而 Abel 恒等式保证它们自动线性无关。这就是教科书「共轭复根 $\alpha \pm i\beta$ 给 $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ 」这条规则的完整来历。

例 29.6 (反问题: 由通解反求方程) 已知某二阶常系数齐次方程的通解为 $y = C_1 + C_2 e^{-x}$, 求该方程 (标准形)。

解并证明: 通解的两个基元 1 与 e^{-x} 对应特征根 $r_1 = 0, r_2 = -1$, 特征方程为

$$(r - 0)(r + 1) = r^2 + r = 0,$$

还原为 $y'' + y' = 0$ 。验证: $y = C_1 + C_2 e^{-x}$ 求二阶导后代入确为零; 且二阶齐次方程的解空间是二维的 (定理 29.3), 两个线性无关解 $1, e^{-x}$ ($W = -e^{-x} \neq 0$) 张满解空间, 故通解恰好如此、方程恰为 $y'' + y' = 0$ 。■注: 反问题的逻辑闭环靠的是解空间维数 = 方程阶数: 不是「找到一个方程就行」, 而是标准形下被两个根唯一确定。若允许系数是 x 的函数, 方程就不唯一了 (乘非零函数再除回去即可)——「标准形」三个字是唯一性的来源。

练习 29.1 设 y_1, y_2 是非齐次方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的两个解。证明: $\frac{y_1 + y_2}{2}$ 仍是该非齐次方程的解, 而 $y_1 - y_2$ 是对应齐次方程的解。

提示: 代进去按线性拆开, f 的系数一加一减。

练习 29.2 对 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的解 $y_1 = e^x$ 、 $y_2 = e^{2x}$: 计算 W , 并用 Abel 恒等式核对 ($x_0 = 0$)。

提示: $W = e^{3x}$; Abel 因子 $e^{-\int_0^x 3dt} = e^{-3x}$ 。

练习 29.3 已知 $y_1 = x$ 是方程 $x^2 y'' + xy' - y = 0$ ($x > 0$) 的解。用降阶法求另一线性无关解并写出通解。

提示: 化标准形读出 $p = \frac{1}{x}$, Liouville 公式算到底。

练习 29.4 设 y_1, y_2 是齐次方程的线性无关解。证明: $r(x) = \frac{y_1}{y_2}$ 的导数 $r' = -W/y_2^2 \neq 0$, 从而 r 在其定义域内严格单调。

提示: 商的求导法则 + W 恒非零。

练习 29.5 求以 $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$ 为通解的常系数齐次方程 (标准形)。

提示: 特征根 $2, 3 \rightarrow$ 特征方程 $(r-2)(r-3)$ 。

练习 29.6 证明: e^{2x} 与 xe^{2x} 都是 $y'' - 4y' + 4y = 0$ 的解, 且线性无关。

提示: 代入验证 + $W = e^{4x} \neq 0$; 或用例 29.3 的重根结论。

练习 29.7 证明非齐次叠加原理: 若 y_1^* 满足 $L[y_1^*] = f_1(x)$ 、 y_2^* 满足 $L[y_2^*] = f_2(x)$ (L 为线性微分算子), 则 $y_1^* + y_2^*$ 满足 $L[y] = f_1 + f_2$ 。

提示: L 线性, $L[y_1^* + y_2^*] = L[y_1^*] + L[y_2^*]$ 。

练习 29.8 设 y_1, y_2 是二阶齐次方程在 I 上的线性无关解。证明: 对任意 $x_0 \in I$ 与任意实数 A, B , 存在常数 C_1, C_2 使 $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 满足初值 $y(x_0) = A$ 、 $y'(x_0) = B$ 。

提示: 初值条件是关于 C_1, C_2 的二元线性方程组, 系数行列式恰为 $W(x_0)$ 。

练 29.1 代入: $\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right)'' + p\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right)' + q\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right) = \frac{1}{2}(f+f) = f$; 对差式右端为 $f - f = 0$ 。

■

练 29.2 $W = e^x \cdot 2e^{2x} - e^x \cdot e^{2x} = e^{3x}$; Abel: $W(0) = 1$, $\exp(-\int_0^x 3 dt) = e^{-3x}$, 给 $W = e^{3x}$ ✓。■

练 29.3 标准形 $y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = 0$, $p = \frac{1}{x}$, W 因子 $\exp(-\ln x) = \frac{1}{x}$ 。Liouville: $y_2 = x \int \frac{1/x}{x^2} dx = x \int x^{-3} dx = x \cdot \left(-\frac{1}{2x^2}\right) = -\frac{1}{2x}$, 取 $y_2 = \frac{1}{x}$ 。通解 $y = C_1 x + \frac{C_2}{x}$ (欧拉方程, 特征根 ± 1)。■

练 29.4 $r' = \frac{y_1' y_2 - y_1 y_2'}{y_2^2} = -\frac{W}{y_2^2}$; 线性无关给 $W \neq 0$, 故 r' 恒正或恒负 (连续、无零点), 严格单调。■

练 29.5 特征根 $r_1 = 2$ 、 $r_2 = 3$, 特征方程 $(r-2)(r-3) = r^2 - 5r + 6 = 0$, 方程为 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 。■

练 29.6 特征方程 $(r-2)^2 = 0$ 二重根, 由例 29.3 两函数均为解。直接算 $W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = e^{2x}(e^{2x} + 2xe^{2x}) - 2e^{2x} \cdot xe^{2x} = e^{4x} \neq 0$, 线性无关。■

练 29.7 $L[y_1^* + y_2^*] = L[y_1^*] + L[y_2^*] = f_1 + f_2$, 两行收工——叠加原理是「非齐次项拆项求解」策略的全部合法性来源 (如 $f = e^x + x$ 拆成两块各猜各的特解)。■

练 29.8 初值条件即 $\begin{cases} C_1 y_1(x_0) + C_2 y_2(x_0) = A \\ C_1 y_1'(x_0) + C_2 y_2'(x_0) = B \end{cases}$, 系数行列式 $= W(x_0) \neq 0$, 克拉默法则唯一可解。这说明「基础解系」不只张成解空间, 还能匹配任意初值——通解结构的初值版本。■

本章小结: ①线性方程的解集是线性空间: 齐次解集是二维空间 (基础解系 = 线性无关解组), 非齐次解集是它的一个仿射平移——与第 11 章线性方程组 $Ax = b$ 的解结构完全同构; ②Abel 恒等式 $W = W_0 e^{-\int p}$ 把「线性无关」从逐点检查变成一次性检查; ③降阶法 (Liouville 公式) 是「已知一解求全解」的标准流程; ④结构定理的证明靠「初值归零 + 唯一性」, 这也是所有解空间结构证明的通用骨架。

30

概率进阶证明

卷积、极值分布、无记忆性：分布函数法的三块高阶拼图

第 30 章 概率进阶证明

适用卷种：数一 · 数三

◆ 30.1 卷积公式：独立随机变量之和

定理 30.1（卷积公式） 80 设 X, Y 相互独立，密度分别为 f_X, f_Y ，则 $Z = X + Y$ 是连续型随机变量，密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

证明：由独立性， (X, Y) 的联合密度为 $f_X(x)f_Y(y)$ 。对 $F_Z(z) = P(X+Y \leq z)$ 在区域 $\{(x, y) : x+y \leq z\}$ 上积分，用 Fubini 定理化为累次积分，先对 y 积分（换元 $u = x+y$, $dy = du$ ）：

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-x} f_X(x) f_Y(y) dy \right] dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \left[\int_{-\infty}^z f_Y(u-x) du \right] dx.$$

交换积分次序（被积函数非负，Fubini 合法）：

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(u-x) dx \right] du,$$

内层恰为被积函数 $f_Z(u)$ ，故 F_Z 可导且 $F'_Z = f_Z$ 。■

例 30.1（卷积实战：两个均匀分布之和） 设 X, Y 独立且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布。证明 $Z = X + Y$ 的密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z \leq 1, \\ 2-z, & 1 < z < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

（「三角形分布」）。

证明： $f_X(x) = f_Y(y) = \mathbf{1}_{(0,1)}$ 。由卷积公式， $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{1}_{(0,1)}(x) \mathbf{1}_{(0,1)}(z-x) dx$ ，被积函数非零当且仅当 $0 < x < 1$ 且 $0 < z-x < 1$ ，即 $x \in (\max(0, z-1), \min(1, z))$ 。

$1), \min(1, z))$ 。

当 $0 < z \leq 1$: 区间长 $\min(1, z) - \max(0, z - 1) = z$; 当 $1 < z < 2$: 区间长 $1 - (z - 1) = 2 - z$; 其余为 0。■注: 卷积的几何本质是「滑动积分」: $f_Z(z)$ 等于 f_X 与 f_Y (翻转后) 重叠部分的面积。三角形的两个斜边正是矩形窗口滑入滑出的线性变化——考研卷积题八成是这类分段线性计算, 关键全在积分限的分段讨论。

◆ 30.2 极值分布: 最大值与最小值

定理 30.2 (极值的分布) 81 设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 分布函数为 $F_1, \dots, F_n$ 。记 $M = \max_i X_i$, $N = \min_i X_i$, 则

$$F_M(u) = \prod_{i=1}^n F_i(u), \quad F_N(u) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_i(u)).$$

同分布时简化为 $F_M(u) = F(u)^n$, $F_N(u) = 1 - (1 - F(u))^n$ 。

证明: 关键翻译: 「 $\max \leq u$ 」=「每一个都 $\leq u$ 」(独立性用在这里); 「 $\min > u$ 」=「每一个都 $> u$ 」:

$$F_M(u) = P(M \leq u) = P(\cap_i \{X_i \leq u\}) = \prod_i P(X_i \leq u) = \prod_i F_i(u).$$

$$P(N > u) = P(\cap_i \{X_i > u\}) = \prod_i (1 - F_i(u)) \implies F_N(u) = 1 - \prod_i (1 - F_i(u)).$$

例 30.2 (指数分布的最小值封闭性) 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同服从参数 λ 的指数分布。证明: $N = \min_i X_i$ 服从参数 $n\lambda$ 的指数分布。

证明: 指数分布 $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ ($t \geq 0$)。由定理 30.2:

$$F_N(u) = 1 - (e^{-\lambda u})^n = 1 - e^{-n\lambda u} \quad (u \geq 0),$$

恰为参数 $n\lambda$ 的指数分布。■注: 「寿命最短者决定系统崩溃」: n 个同型指数寿命元件串联, 系统寿命仍是指数分布——这一「封闭性」是排队论与可靠性数学的基石, 也是指数分布被叫做「最无记忆分布」的另一半原因 (见例 30.3)。

◆ 30.3 无记忆性：指数分布与几何分布的身份证

例 30.3（无记忆性及其唯一性） 设 X 服从参数 λ 的指数分布。证明：

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t) \quad (s, t \geq 0).$$

并证明逆命题：若连续型随机变量 X （取值 $[0, +\infty)$ ）满足上述无记忆性，则 X 必服从某个指数分布。

必要性：记生存函数 $S(t) = P(X > t) = e^{-\lambda t}$ 。条件概率：

$$P(X > s + t | X > s) = \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t). \blacksquare$$

唯一性：无记忆性即 $S(s + t) = S(s)S(t)$ 对一切 $s, t \geq 0$ 。令 $g(t) = \ln S(t)$ （ S 单调不增、右连续且 $S(0) = 1$ ， $S > 0$ 需先证：若某 t_0 使 $S(t_0) = 0$ ，则 $S(t_0) = S(t_0/2)^2 \leq S(t_0/2)$ ，归纳可得 $S(t_0/2^n) = 0$ ，由右连续 $S(0) = 0$ ，与 $P(X > 0) = 1$ 矛盾）。则 g 满足柯西函数方程 $g(s + t) = g(s) + g(t)$ ，且 g 单调（ S 不增）。单调 + 函数方程 $\Rightarrow g(t) = ct$ ：先对正整数 n 得 $g(n) = ng(1)$ ；对既约分数 $g(m/n) = \frac{m}{n}g(1)$ ；再由单调性对实数取极限夹逼。故 $S(t) = e^{ct}$ ，由 S 不增且不恒 1 得 $c = -\lambda < 0$ ，即 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。■注：离散版本完全平行：几何分布是无记忆的离散分布，且是唯一的一个（对 $n \in \mathbb{N}$ 用 $S(n) = S(1)^n$ ，一步到位）。逆命题的证明里「单调性补齐实数」这一步，与第 22 章「有理数稠密性 + 单调」是同一招。

◆ 30.4 分布函数法的两个进阶应用

例 30.4（正态分布的线性封闭性） 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ （ $\sigma > 0$ ）， $a \neq 0$ 。证明： $Z = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ 。

证明： $a > 0$ 时：

$$F_Z(z) = P(aX + b \leq z) = P\left(X \leq \frac{z - b}{a}\right) = \Phi\left(\frac{z - b - a\mu}{a\sigma}\right).$$

求导（复合链式法则）：

$$f_Z(z) = \frac{1}{a\sigma} \varphi\left(\frac{z - (a\mu + b)}{a\sigma}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} a\sigma} \exp\left(-\frac{(z - a\mu - b)^2}{2a^2\sigma^2}\right),$$

恰为 $N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ 的密度。 $a < 0$ 时 $F_Z(z) = P\left(X \geq \frac{z-b}{a}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{z-b-a\mu}{a\sigma}\right)$, 求导后绝对值 $|a|$ 入分母、指数部分相同（平方吞掉符号），仍得同一密度。■注：「正态族对线性变换封闭」是一切标准化操作的合法性来源： $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 就是 $a = -\frac{1}{\sigma}, b = -\frac{\mu}{\sigma}$ 的特例。

例 30.5（逆变换法） 设 U 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布， F 是某随机变量的分布函数且连续、严格递增，值域覆盖 $(0, 1)$ 。证明： $Y = F^{-1}(U)$ 的分布函数恰为 F 。

证明：对任意 x ，由 F 连续严格递增，事件 $\{F^{-1}(U) \leq x\}$ 与 $\{U \leq F(x)\}$ 是同一事件（对不等式两边施加单调的 F ）：

$$F_Y(x) = P(Y \leq x) = P(F(F^{-1}(U)) \leq F(x)) = P(U \leq F(x)) = F(x).$$

最后一步用 $U \sim U(0, 1)$ 的分布函数： $P(U \leq u) = u$ ($0 < u < 1$)。■注：这就是「均匀分布是万分布之母」：只要会造均匀随机数，就能造出任何分布的随机数（蒙特卡洛模拟的地基）。它也是例 21.1（概率积分变换 $F(X) \sim U(0, 1)$ ）的逆定理——正反两向合起来，说明 F 是「分布世界」与「均匀世界」之间的同构翻译。

例 30.6（期望的尾概率公式） 设 X 为非负连续型随机变量。证明： $E(X) = \int_0^{+\infty} P(X > t) dt$ 。

证明：关键恒等式：对非负随机变量 X ， $X = \int_0^{+\infty} \mathbf{1}_{\{t < X\}} dt$ （每个 X 元素被「从 0 量到 X 的尺子」覆盖 X 次）。两边取期望，用 Fubini 定理交换积分与期望（被积非负，Tonelli 合法）：

$$E(X) = E\left[\int_0^{+\infty} \mathbf{1}_{\{t < X\}} dt\right] = \int_0^{+\infty} E[\mathbf{1}_{\{t < X\}}] dt = \int_0^{+\infty} P(X > t) dt.$$

■注：连续型情形也可用密度直接验证： $\int_0^\infty P(X > t) dt = \int_0^\infty \int_t^\infty f(x) dx dt = \int_0^\infty f(x) \int_0^x dt dx = \int_0^\infty x f(x) dx$ 。这个公式在第 21 章只露过一面（Markov 不等式

的证明根源)，它是「期望 = 尾巴面积」：离散版 $E(X) = \sum_{n \geq 1} P(X \geq n)$ 对整值随机变量成立，常用于快速求 max/min 型变量的期望（配合本章极值分布，秒算 $E(M)$ ）。

例 30.7（卷积算例：两个指数和 = Gamma） 设 X, Y 独立同服从 $\text{Exp}(\lambda)$ 。证明： $Z = X + Y$ 的密度为 $f_Z(z) = \lambda^2 z e^{-\lambda z}$ ($z > 0$)，即 $\text{Gamma}(2, \lambda)$ 分布。

证明：密度支撑在 $[0, +\infty)$ ，对 $z \leq 0$ 显然 $f_Z = 0$ 。对 $z > 0$ ，卷积（定理 30.1）中要求 $x > 0$ 且 $z - x > 0$ ，即 $0 < x < z$ ：

$$f_Z(z) = \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx = \lambda^2 e^{-\lambda z} \int_0^z dx = \lambda^2 z e^{-\lambda z}.$$

归一性核对： $\int_0^\infty \lambda^2 z e^{-\lambda z} dz = \frac{1}{\lambda} \cdot \lambda^2 \cdot \frac{1}{\lambda} = 1$ （分部积分）。■注：这是 Gamma 分布可加性的 $n = 2$ 情形： n 个独立 $\text{Exp}(\lambda)$ 之和 $\sim \text{Gamma}(n, \lambda)$ （密度 $\frac{\lambda^n}{(n-1)!} z^{n-1} e^{-\lambda z}$ ），对 n 归纳即可——「等待第 n 个顾客到达的时间」。对比 min 的结果（例 30.2）：指数相加升 Gamma，指数取 min 还是指数，两条路截然不同。

例 30.8（应用：串联与并联系统的寿命） 设两元件寿命 X, Y 独立，分别服从 $\text{Exp}(\lambda_1)$ 、 $\text{Exp}(\lambda_2)$ 。证明：（i）串联系统（一个坏即停）寿命 $N = \min(X, Y) \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$ ；（ii）并联系统（都坏才停）寿命 $M = \max(X, Y)$ 的密度为 $f_M(t) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} + \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} - (\lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$ ($t > 0$)。

证明：（i）由例 30.2： $1 - F_N(t) = P(X > t)P(Y > t) = e^{-\lambda_1 t} e^{-\lambda_2 t} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$ ，正是 $\text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$ 的生存函数。（ii） $F_M(t) = (1 - e^{-\lambda_1 t})(1 - e^{-\lambda_2 t})$ ，求导：

$$f_M(t) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} (1 - e^{-\lambda_2 t}) + \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} (1 - e^{-\lambda_1 t}) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} + \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} - (\lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$

■注：串联取 min——「最弱环节」——仍是指数且失效率相加（并联冗余让系统更可靠： $\lambda_1 + \lambda_2 > \max(\lambda_1, \lambda_2)$ ，故串联寿命随机地更小）。工程可靠性数学的全部起点就是这两行。

例 30.9（逆变换法实战） 设 $U \sim U(0, 1)$ 。证明： $X = -\frac{\ln(1-U)}{\lambda}$ 服从 $\text{Exp}(\lambda)$ 。

证明： $\text{Exp}(\lambda)$ 的分布函数 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ ($x \geq 0$) 连续且严格递增，反函数 $F^{-1}(u) = -\frac{\ln(1-u)}{\lambda}$ 。由例 30.5， $X = F^{-1}(U) \sim F$ 。直接验证亦可：对 $x \geq 0$ ，

$$P(X \leq x) = P(-\ln(1-U) \leq \lambda x) = P(U \leq 1 - e^{-\lambda x}) = 1 - e^{-\lambda x}. \quad \blacksquare$$

注：这就是模拟软件造指数随机数的真实代码行——均匀随机数是唯一的原材料（例 30.5 + 本例合起来： F 是「均匀世界」与「目标分布世界」之间的翻译官）。

练习 30.1 设 X_1, X_2 独立同服从 $(0, 1)$ 均匀分布, $M = \max(X_1, X_2)$ 。证明 M 的密度为 $f_M(u) = 2u$ ($0 < u < 1$)，并求 $E(M)$ 。

提示： $F_M(u) = P(\text{都} \leq u) = u^2$ 。

练习 30.2 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。证明： $Y = \lfloor X \rfloor$ （不超过 X 的最大整数）服从几何分布： $P(Y = k) = (1 - e^{-\lambda})e^{-\lambda k}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$)。

提示： $\{Y = k\} = \{k \leq X < k+1\}$ ，等比数列求和验证。

练习 30.3 设 X, Y 独立同分布且为连续型。证明： $P(X < Y) = \frac{1}{2}$ 。

提示：交换对称性 + 对角线上概率为零。

练习 30.4 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同服从 $(0, 1)$ 均匀分布, $M = \max_i X_i$, $N = \min_i X_i$ 。证明 $E(M) = \frac{n}{n+1}$ 、 $E(N) = \frac{1}{n+1}$ 。

提示： $F_M = u^n$ 、 $1 - F_N = (1 - u)^n$ ，Beta 积分。

练习 30.5 设 $X \sim U(0, 1)$, $Y = X^2$ 。证明 Y 的密度为 $f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ ($0 < y < 1$)。

提示: $P(Y \leq y) = P(X \leq \sqrt{y}) = \sqrt{y}$, 求导。

练习 30.6 设 X, Y 独立、分布函数 F 连续。证明: $P(F(X) + F(Y) \leq 1) = \frac{1}{2}$ 。

提示: $F(X), F(Y)$ 独立同均匀 (例 21.1); 三角形面积。

练习 30.7 设 X_1, X_2, X_3 独立同 $\text{Exp}(\lambda)$ 。证明 $Z = X_1 + X_2 + X_3$ 的密度为 $f_Z(z) = \frac{\lambda^3}{2} z^2 e^{-\lambda z}$ ($z > 0$)。

提示: 先卷出 $X_1 + X_2 \sim \text{Gamma}(2, \lambda)$ (例 30.7), 再卷一次。

练习 30.8 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。用归纳法证明: $E(X^n) = \frac{n!}{\lambda^n}$ ($n = 1, 2, \dots$)。

提示: 分部积分把 $E(X^n)$ 化为 $n \cdot E(X^{n-1})/\lambda$ 。

练习 30.9 设 X, Y 独立, 密度 f_X, f_Y 连续。证明 $N = \min(X, Y)$ 的密度为 $f_N(t) = f_X(t)(1 - F_Y(t)) + f_Y(t)(1 - F_X(t))$ 。

提示: 对 $1 - F_N(t) = (1 - F_X(t))(1 - F_Y(t))$ 求导, 乘积法则自动出两项。

练 30.1 $F_M(u) = u^2$ (定理 30.2), $f_M = 2u$; $E(M) = \int_0^1 u \cdot 2u \, du = \frac{2}{3}$ 。■

练 30.2 $P(Y = k) = P(k \leq X < k+1) = e^{-\lambda k} - e^{-\lambda(k+1)} = e^{-\lambda k}(1 - e^{-\lambda})$, 形如 $(1 - q)q^k$ ($q = e^{-\lambda}$), 几何分布。■

练 30.3 由独立同分布, (X, Y) 与 (Y, X) 同分布, 故 $P(X < Y) = P(Y < X)$; 连续型给 $P(X = Y) = 0$ (联合密度在对角线上的积分为 0)。三式联立得 $P(X < Y) = \frac{1}{2}$ 。■

练 30.4 $f_M = nu^{n-1}$, $E(M) = \int_0^1 u \cdot nu^{n-1} \, du = \frac{n}{n+1}$; $F_N(u) = 1 - (1 - u)^n$, 密度 $n(1 - u)^{n-1}$, $E(N) = \int_0^1 u \cdot n(1 - u)^{n-1} \, du = \frac{1}{n+1}$ (换元 $v = 1 - u$)。■

练 30.5 $F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(X \leq \sqrt{y}) = \sqrt{y}$ ($0 < y < 1$), 求导 $f_Y = \frac{1}{2\sqrt{y}}$; $\int_0^1 \frac{dy}{2\sqrt{y}} = 1$ 归一。■

练 30.6 由例 21.1 (概率积分变换), $U_1 = F(X)$ 、 $U_2 = F(Y)$ 独立同均匀, 事件化为 $\{U_1 + U_2 \leq 1\}$ ——单位正方形内对角线下方三角形, 面积 $\frac{1}{2}$ 。■

练 30.7 $f_{X_1+X_2} = \lambda^2 z e^{-\lambda z}$ (例 30.7), 再卷 X_3 : $f_Z(z) = \int_0^z \lambda^2 x e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} \, dx = \lambda^3 e^{-\lambda z} \int_0^z x \, dx = \frac{\lambda^3}{2} z^2 e^{-\lambda z}$ 。■

练 30.8 $n = 1$ 基础 $E(X) = \frac{1}{\lambda}$; 归纳步: $E(X^n) = \int_0^\infty x^n \lambda e^{-\lambda x} \, dx$ 分部 ($u = x^n$, $dv = \lambda e^{-\lambda x} \, dx$, 边界项 $[-x^n e^{-\lambda x}]_0^\infty = 0$):

$$E(X^n) = n \int_0^\infty x^{n-1} e^{-\lambda x} \, dx = \frac{n}{\lambda} \int_0^\infty x^{n-1} \lambda e^{-\lambda x} \, dx = \frac{n}{\lambda} E(X^{n-1}),$$

递推得 $E(X^n) = \frac{n!}{\lambda^n}$ 。■

练 30.9 由例 30.2: $1 - F_N = (1 - F_X)(1 - F_Y)$, 两边求导: $-f_N = -(1 - F_X)f_Y - f_X(1 - F_Y)$, 整理即得。两个「谁先坏」的场景 (X 先坏或 Y 先坏) 各贡献一项。■

套路触发器：「独立随机变量之和」的密度 = 卷积，对积分限分段是全部工作量；
 max/min 一句口诀：「max 用『都 $\leq$ 』、min 用『都 $>$ 』」；题目出现寿命/等待与
 $P(X > s + t \mid X > s)$ ，立刻验无记忆性（连续答指数、离散答几何）；「求密度」一律
 分布函数法：先 F 后 f ，分段点逐一核验连续性。

本章小结：①卷积 = 「独立 + Fubini + 换元」，分段讨论积分限是全部工作量；②极值
 分布的口号：max 用「都 $\leq$ 」，min 用「都 $>$ 」——独立性只在乘积那一步入场；③无
 记忆性 = 生存函数的柯西方程，单调性补齐实数后唯一解是指数（连续）/几何（离散）；
 ④正态线性封闭与逆变换法都是「分布函数法」的直接应用。本章与第 21 章（分布函数三
 条性质）、第 24 章模板⑫共同构成概率证明题的完整工具链。

31

模拟卷 D (配套第 26-30 章)

限时 120 分钟；每题先写第一行，再看详解

第 31 章 模拟卷 D (配套第 26 - 30 章)

适用卷种：数一 · 数三

◆ 31.1 模拟卷 D：十六题与逐题详解

本卷只考第 26 - 30 章的新武器，体量按真题大题配置：每题 12 - 15 分钟。详细解析在每题下方，先闭卷。

D1 设 $p > 1$ 。证明：对一切 $x \geq 0$, $x^p \geq 1 + p(x - 1)$ ，并说明等号成立条件。

证： $f(x) = x^p$ 在 $[0, +\infty)$ 上 $f'' = p(p-1)x^{p-2} \geq 0$ ，凸。由一阶刻画（定理 26.1(iii)），曲线在切线 $x = 1$ 处上方：

$$f(x) \geq f(1) + f'(1)(x - 1) = 1 + p(x - 1).$$

等号当且仅当 $x = 1$ （严格凸时切线只在切点相触）。■采分点：验证凸性（ f'' 非负）2 分、引用一阶刻画 4 分、等号条件 3 分。

D2 设 f 在 $[0, 1]$ 上凸且 $f(0) = 0$ 。证明： $\int_0^1 f(x) dx \leq \frac{f(1)}{2}$ 。

证：凸函数的弦不等式：对 $x \in [0, 1]$ ，曲线在连接 $(0, f(0))$ 与 $(1, f(1))$ 的割线下方（定理 26.1，割线即「反过来的切线」）：

$$f(x) \leq (1 - x)f(0) + xf(1) = xf(1).$$

两边积分： $\int_0^1 f \leq f(1) \int_0^1 x dx = \frac{f(1)}{2}$ 。■采分点：弦不等式的来源（割线随凸性压在曲线上方）4 分、积分收尾 4 分。几何读法：凸曲线把矩形面积吃掉一半以下。

D3 设 f 在 $[a, b]$ 上可导， $f'(a) > 0$, $f'(b) < 0$ 。证明：存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(a) > f'(\xi) > f'(b)$ ；进而存在 $\eta \in (a, b)$ 使 $f'(\eta) = 0$ 。（要求：不假设 f' 连续。）

证：这正是 Darboux 定理的完整复述：对介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的任意 μ ，令 $g = f - \mu x$ ，由 $g'(a) = f'(a) - \mu > 0$ 知 a 的右邻域内有 g 的更大值、由 $g'(b) =$

$f'(b) - \mu < 0$ 知 b 的左邻域内有更大值, 故 g 的最大值点 ξ 必为内点, 费马引理给 $f'(\xi) = \mu$ 。取 $\mu = 0$ 得 $\eta = \xi$ 。■采分点: 明确写出「 f' 未必连续, 用 Darboux」这句话本身就是 4 分; 端点排除论证 4 分。

D4 设 f 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 2\xi$ 。

证: 令 $g(x) = f(x) - x^2$, 则 g 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, 且 $g(0) = f(0) - 0 = 0, g(1) = f(1) - 1 = 0$ 。由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $g'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 2\xi$ 。■采分点: 「目标式反读出辅助函数 $f - x^2$ 」6 分、罗尔前提书写 6 分。这是第 4 章积分因子族之外最朴素的一族: 目标含 x 的多项式就直接相减。

D5 设 y_1, y_2 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ (p, q 连续) 的两个线性无关解。证明: 该方程的任意解 y_3 都可表为 $y_3 = C_1y_1 + C_2y_2$, 即解空间是二维线性空间。

证: 由线性无关, $W(y_1, y_2)(x_0) \neq 0$ (Abel 恒等式保证处处非零, 定理 29.2)。在 x_0 处解线性方程组

$$\begin{cases} C_1y_1(x_0) + C_2y_2(x_0) = y_3(x_0), \\ C_1y_1'(x_0) + C_2y_2'(x_0) = y_3'(x_0), \end{cases}$$

系数行列式恰为 $W(x_0) \neq 0$, 有唯一解 (C_1, C_2) 。令 $z = y_3 - C_1y_1 - C_2y_2$: 由叠加原理 z 是齐次解, 且 $z(x_0) = z'(x_0) = 0$ 。由初值问题解的唯一性 (p, q 连续), $z \equiv 0$ 。■采分点: Wronskian 非零 + 线性方程组定系数 6 分、「初值归零 + 唯一性」收尾 6 分。这一论证与第 11 章「解空间维数 = $n - r$ 」完全同构。

D6 设 X, Y 相互独立, 分别服从参数 λ_1, λ_2 的指数分布。证明: $P(X < Y) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$ 。

证: 以「 X 的取值」为轴做全概率分解 (连续版全概率公式):

$$P(X < Y) = \int_0^{+\infty} P(Y > x \mid X = x) f_X(x) dx \stackrel{\text{独立}}{=} \int_0^{+\infty} P(Y > x) \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} dx$$

代入 $P(Y > x) = e^{-\lambda_2 x}$:

$$P(X < Y) = \lambda_1 \int_0^{+\infty} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)x} dx = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}. \blacksquare$$

采分点：独立性拆条件概率 5 分、积分收尾 4 分、 λ 权重解读（ λ 大者「抢跑」概率大）3 分。

D7 设 X 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布。证明： $Y = e^X$ 的密度为 $f_Y(y) = \frac{1}{y}$ ($1 < y < e$, 其他为 0)。

证：分布函数法。当 $1 < y < e$ ：

$$F_Y(y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y) = \ln y$$

（ X 均匀，其分布函数在 $(0, 1)$ 上恒等）。求导 $f_Y(y) = \frac{1}{y}$ ；端点外 F_Y 为 0 或 1，密度为 0。■采分点：事件等价变形 $\{e^X \leq y\} = \{X \leq \ln y\}$ 6 分、分段与求导 6 分。

D8 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续、以 T 为周期。证明：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

证：记 $\bar{f} = \frac{1}{T} \int_0^T f$ 。对 $x = nT + r$ ($n \in \mathbb{N}$, $r \in [0, T)$)，由周期积分平移不变（定理 28.3）：

$$\int_0^x f = \int_0^{nT} f + \int_{nT}^{nT+r} f = n \int_0^T f + \int_{nT}^{nT+r} f = nT \bar{f} + O(1),$$

其中余项有界： $|\int_{nT}^{nT+r} f| \leq \int_0^T |f| = M$ 。于是

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x f - \bar{f} \right| = \left| \frac{nT \bar{f} + O(1)}{nT + r} - \bar{f} \right| = \left| \frac{O(1) - r \bar{f}}{nT + r} \right| \leq \frac{M + |r \bar{f}|}{nT} \rightarrow 0$$

（ $n \rightarrow \infty$, 且 $x \rightarrow +\infty \iff n \rightarrow \infty$ ）。■采分点：商除取整分解 4 分、周期平移把长积分化成 n 倍 4 分、余项有界控制 4 分。几何读法：周期函数的长时间平均值就是「一周期内的平均值」——这也是例 28.1 分解定理的极限版。

D9 用切线法证明: 对 $x > 0$, $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$.

证: $\ln x$ 凹, 在 $x = 1$ 处的切线给出 $\ln x \leq x - 1$ (练 26.2)。把 x 换成 $\frac{1}{x}$:

$$\ln \frac{1}{x} \leq \frac{1}{x} - 1 \implies -\ln x \leq \frac{1}{x} - 1 \implies \ln x \geq 1 - \frac{1}{x}.$$

等号当且仅当 $\frac{1}{x} = 1$ 即 $x = 1$ 。■采分点: 凹函数切线方向要写对 (凹在切线下方) 3 分、变量替换 $x \rightarrow \frac{1}{x}$ 5 分、等号条件 2 分。一条切线吃两个不等式, 这就是「切线法」的复用红利。

D10 证明: 方程 $x = \cos x$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一实根, 且迭代数列 $x_{n+1} = \cos x_n$ (任意初值 $x_1 \in [0, 1]$) 收敛于该根。

证: 令 $g(x) = x - \cos x$: $g(0) = -1 < 0$, $g(1) = 1 - \cos 1 > 0$, 零点存在;
 $g'(x) = 1 + \sin x > 0$ ($x \in (0, 1]$), 严格递增, 零点唯一。

迭代: $f(x) = \cos x$ 把 $[0, 1]$ 映入 $[\cos 1, 1] \subseteq [0, 1]$, 且 $|f'(x)| = |\sin x| \leq \sin 1 < 1$ ——压缩映射 (第 14 章定理 14.3), 迭代对任意初值收敛于唯一不动点, 即该方程的唯一根。■采分点: 零点定理 + 单调性证唯一 6 分、压缩三件套 (自映射、导数界、收敛 + 极限即根) 6 分。

D11 利用 Wallis 公式证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

证: 由 $I_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$, 问题化为求 $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$ 的阶。由 Wallis 公式
 $\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2n+1} \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 反解:

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1}{\sqrt{(2n+1)W_n}} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \quad (n \rightarrow \infty, W_n \rightarrow \frac{\pi}{2}).$$

代入并用 $\sqrt{\frac{n}{2n+1}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}$:

$$\sqrt{n} I_{2n} = \frac{\pi}{2} \cdot \sqrt{\frac{n}{(2n+1)W_n}} \longrightarrow \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

■采分点: 递推表达式 4 分、Wallis 代入 5 分、极限合成 ($\sqrt{n/(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}$) 3 分。这个极限是斯特林公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$ 的积分证明入口。

D12 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。用尾概率公式 (例 30.6) 计算 $E(X)$, 并由此求 $E(\lfloor X \rfloor)$ 。

解: 由例 30.6 (X 非负):

$$E(X) = \int_0^{+\infty} P(X > t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda}.$$

又 $Y = \lfloor X \rfloor$ 为非负整值随机变量, 离散版尾公式给

$$E(Y) = \sum_{k \geq 1} P(Y \geq k) = \sum_{k \geq 1} P(X \geq k) = \sum_{k \geq 1} e^{-\lambda k} = \frac{e^{-\lambda}}{1 - e^{-\lambda}} = \frac{1}{e^{\lambda} - 1}.$$

■采分点: 尾概率公式的使用 (而不是密度硬积) 6 分、离散版换求和 4 分、几何级数收尾 2 分。两问对照正好展示「连续尾巴 = 积分、整值尾巴 = 求和」。

D13 设 $x_1, \dots, x_n > 0$ 。用 Jensen 不等式证明: $\sum_{i=1}^n x_i \ln x_i \geq \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \ln \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ 。

证: $\varphi(t) = t \ln t$ 凸 ($\varphi'' = \frac{1}{t} > 0$)。对均匀权重 $\lambda_i = \frac{1}{n}$ 用 n 点 Jensen:

$$\varphi\left(\frac{\sum x_i}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi(x_i) \implies \frac{\sum x_i}{n} \ln \frac{\sum x_i}{n} \leq \frac{1}{n} \sum x_i \ln x_i,$$

两边乘 n 即得结论。■采分点: 验证 φ 凸 3 分、均匀权重 Jensen 5 分、整理收尾 2 分。(陷阱提示: 若选 $\lambda_i = x_i / \sum x_j$, Jensen 平均的是 φ 而非「 $x \ln x$ 对 $\ln x$ 的加权」——权重的作用是「平均 x 」, 选错就绕不出去。)

D14 设 f 在 $[a, b]$ 上可导且 f' 在 (a, b) 内严格递增。证明: f 在 $[a, b]$ 上严格凸 (即对 $a \leq x_1 < x < x_2 \leq b$: $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} < \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$)。

证: 对 $x_1 < x < x_2$ 两次拉格朗日: $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(\xi_1)$ ($\xi_1 \in (x_1, x)$),

$\frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = f'(\xi_2)$ ($\xi_2 \in (x, x_2)$)。由 $\xi_1 < x < \xi_2$ 与 f' 严格递增:

$f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$, 即割线斜率严格递增。再由割线斜率单调性等价于凸性 (第 26 章判定主

定理的证明链条反向使用), f 严格凸。■采分点: 两次中值定理 5 分、斜率严格递增至严格凸的翻译 5 分。(这题解释了为什么 e^x 、 x^2 「长得凸」——它们的导数单调。)

D15 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同服从 $(0, 1)$ 均匀分布, $M = \max_i X_i$, $N = \min_i X_i$ 。证明: 极差期望 $E(M - N) = \frac{n-1}{n+1}$ 。

证: 由第 30 章方法: $F_M(u) = u^n$ 、 $F_N(u) = 1 - (1-u)^n$, 密度分别为 nu^{n-1} 与 $n(1-u)^{n-1}$ 。期望的线性性允许「先拆再算」:

$$E(M - N) = E(M) - E(N) = \frac{n}{n+1} - \frac{1}{n+1} = \frac{n-1}{n+1},$$

其中 $E(M) = \int_0^1 u \cdot nu^{n-1} du$ 、 $E(N) = \int_0^1 u \cdot n(1-u)^{n-1} du = \frac{1}{n+1}$ (后者换元 $v = 1-u$ 化为前者)。■采分点: 极值分布 6 分、期望线性拆分 4 分、Beta 积分 2 分。 $n=2$ 时极差期望 $\frac{1}{3}$ ——两把随机尺子平均差 $\frac{1}{3}$ 个刻度, 直觉可查。

D16 已知 $y'' + y = 0$ 。验证 $y_1 = \sin x$ 、 $y_2 = \cos x$ 线性无关, 并证明方程的任一解都可写成 $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$ 。

证: $W = \sin x \cdot (-\sin x) - \cos x \cdot \cos x = -1 \neq 0$, 线性无关 (且由 Abel 恒等式 $W \equiv -1$ 恒定, $p=0$)。设 y 是任一解, 取 $x_0 = 0$: 令

$$C_1 = y'(0), \quad C_2 = y(0),$$

则 $Y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$ 与 y 满足同一方程与同一初值 ($Y(0) = C_2 = y(0)$, $Y'(0) = C_1 = y'(0)$)。由解的唯一性 (二阶方程初值问题解唯一), $y \equiv Y$ 。■采分点: Wronskian 3 分、构造初值匹配 5 分、唯一性收口 3 分。这题是定理 29.3 的完整实战: 结构定理不是背诵的口号, 而是「初值归零 + 唯一性」的现场推演。

本章小结: D 卷十六题的武器分布——D1/D2/D9 凸函数 (切线、弦、复用), D3/D10 Darboux 与压缩迭代, D4 构造罗尔, D5/D16 解空间结构, D6/D7 分布函数法与独立性, D8 周期积分, D11 Wallis, D12 尾概率公式, D13 Jensen 选权, D14 导数单调 $\Rightarrow$ 凸, D15 极差期望。全部是第 26 - 30 章的「第一行武器」: 若某题第一行写不出, 直接回对应章节把「套路触发器」抄三遍。

32

反常积分敛散性的证明

无穷与无界，判别法说了算

第 32 章 反常积分敛散性的证明

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 32.1 两类反常积分与 p -积分基准

反常积分证明题的第一问几乎都是「判断敛散」，第二问是「说明理由」。判断的唯一地基是两族 p -积分——所有判别法最终都在把被积函数与 p -积分比较。

定理 32.1 (p -积分基准) 82 (i) 无穷区间: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 当且仅当 $p > 1$ 收敛, 且此时值为 $\frac{1}{p-1}$; $p \leq 1$ 时发散。(ii) 瑕积分: $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ 当且仅当 $p < 1$ 收敛, 值为 $\frac{1}{1-p}$; $p \geq 1$ 时发散。

证明: (i) $p \neq 1$ 时 $\int_1^A x^{-p} dx = \frac{A^{1-p} - 1}{1-p}$: $p > 1$ 时 $1-p < 0$, $A^{1-p} \rightarrow 0$, 积分收敛于 $\frac{1}{p-1}$; $p < 1$ 时 $A^{1-p} \rightarrow +\infty$, 发散。 $p = 1$ 时 $\int_1^A \frac{dx}{x} = \ln A \rightarrow +\infty$, 发散。(ii) 同理 $\int_\varepsilon^1 x^{-p} dx = \frac{1 - \varepsilon^{1-p}}{1-p}$ ($p \neq 1$): $p < 1$ 时 $\varepsilon^{1-p} \rightarrow 0$, 收敛于 $\frac{1}{1-p}$; $p > 1$ 时 $\varepsilon^{1-p} \rightarrow +\infty$; $p = 1$ 时 $-\ln \varepsilon \rightarrow +\infty$ 。■

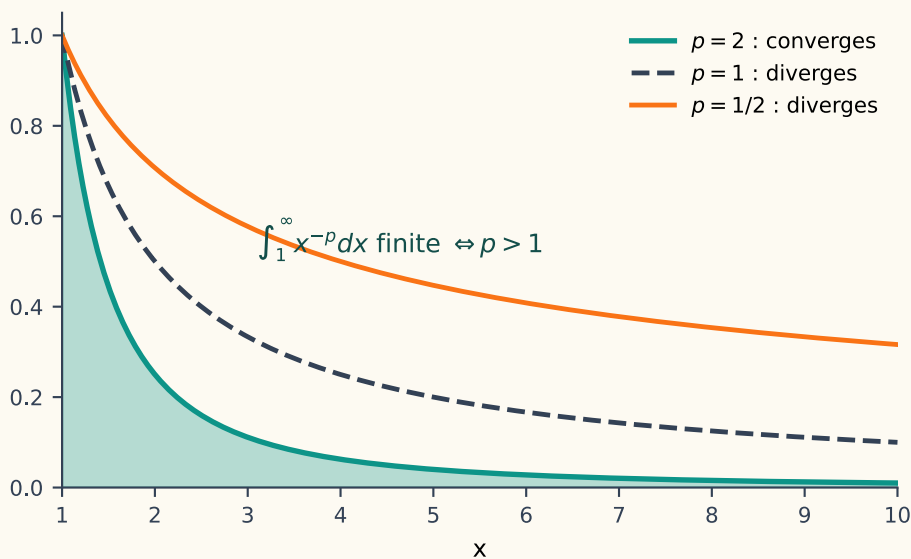


图 32.1 p -积分基准的一张图: $p=2$ (青) 衰减最快、尾部面积有限; $p=1$ (墨) 恰好「差一口气」; $p=\frac{1}{2}$ (橙) 衰减太慢。判别法的全部工作, 就是把你手里的函数与这三条曲线之一「比大小」

◆ 32.2 比较判别法及其极限形式

定理 32.2 (比较判别法) 83 设 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ($x \geq a$, 至多除去有限个点)。

(i) 若 $\int_a^{+\infty} g$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛; (ii) 若 $\int_a^{+\infty} f$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g$ 发散。

瑕积分情形 (瑕点处 $f, g \geq 0$ 邻近非负) 完全平行。

证明: 只证 (i)。 $F(A) = \int_a^A f$ 单调不减 ($f \geq 0$), 且 $F(A) \leq \int_a^A g \leq \int_a^{+\infty} g = C$ 有上界——由「单调有界必收敛」(第二章的武器, 这里用在变上限积分上), $\lim_{A \rightarrow +\infty} F(A)$ 存在, 即 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛。(ii) 是 (i) 的逆否命题。■

定理 32.3 (比较的极限形式) 84 设 $f, g > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ 。(i) $0 < \lambda < +\infty$: $\int f$ 与 $\int g$ 同敛散; (ii) $\lambda = 0$ 且 $\int g$ 收敛 $\Rightarrow \int f$ 收敛; (iii) $\lambda = +\infty$ 且 $\int g$ 发散 $\Rightarrow \int f$ 发散。

证明: 只证 (i)。取 $\varepsilon = \frac{\lambda}{2}$, 存在 M , 当 $x \geq M$ 时 $\frac{\lambda}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3\lambda}{2}$, 即 $\frac{\lambda}{2}g(x) < f(x) < \frac{3\lambda}{2}g(x)$ 。左不等式 + 定理 32.2(ii) 给出「 $\int g$ 发散 $\Rightarrow \int f$ 发散」, 右不等式 + 定理 32.2(i) 给出「 $\int g$ 收敛 $\Rightarrow \int f$ 收敛」——同敛散。(ii) (iii) 同理, 把常数换成 $\varepsilon g(x)$ 或 $g(x)/\varepsilon$ 。■

套路触发器: 极限形式的操作口诀是「抓主部、配 p-积分」: $x \rightarrow +\infty$ 时把分子分母各留最大项—— $\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} \sim \frac{1}{x^2}$; 瑕点 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\sin x \sim x$ 、 $\ln(1+x) \sim x$ 、 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 。主部配出 $\frac{C}{x^p}$, 看 p 与 1 比大小, 一行收工。

例 32.1 (抓主部 + 顺手求值) 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$ 的敛散性; 若收敛, 求其值。

敛散: $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} \sim \frac{1}{x^2}$ (比较对象 $g = \frac{1}{x^2}$, $\lambda = 1$), 由定理 32.3 (i) 与定理 32.1, 收敛。

求值：注意到 $\frac{d}{dx} \operatorname{arsinh} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} \ (x > 0)$ ，故

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = \left[-\operatorname{arsinh} \frac{1}{x} \right]_1^{+\infty} = 0 + \operatorname{arsinh} 1 = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

■注：「先判敛、再求值」是这类题的固定次序——反常积分不收敛时 Newton—Leibniz 公式根本没有发言权。

例 32.2（对数磨不过幂） 证明：对任意 $p > 0$ ， $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^p}$ 发散。

证明：由 $\ln x = o(x^{1/(2p)}) \ (x \rightarrow +\infty)$ ，存在 $M \geq 2$ 使 $x \geq M$ 时 $(\ln x)^p \leq x^{1/2}$ ，于是

$$\frac{1}{(\ln x)^p} \geq \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (x \geq M),$$

而 $\int_M^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 是 $p = \frac{1}{2} \leq 1$ 的发散 p -积分，由比较判别法 (ii)，原积分发散。■

注：「对数永远磨不过幂」是无穷区间上的通用常识： $\frac{1}{(\ln x)^p}$ 比 $\frac{1}{x^q}$ （任何 $q > 0$ ）都衰减得慢，所以无论 p 多大都救不回来。

◆ 32.3 乘积型积分：Dirichlet 与 Abel 判别（数一拓展）

$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 中 f 振荡、 g 衰减时，正项判别法全部失效（ f 要变号），需要「部分和有界 + 单调趋于零」这对新武器。

定理 32.4（Dirichlet 判别法） 85 设 $F(A) = \int_a^A f(x)dx$ 有界（ $|F(A)| \leq M$ ）， g 在 $[a, +\infty)$ 单调且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ 。则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛。

证明：令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ ，则 $f(x)g(x) = (F(x)g(x))' - F(x)g'(x)$ ，对任意 $A > a$ 分部积分：

$$\int_a^A f(x)g(x)dx = F(A)g(A) - \int_a^A F(x)g'(x)dx.$$

第一项: $|F(A)g(A)| \leq M \cdot g(A) \rightarrow 0$ (g 单调趋于 0, 不妨设 $g \geq 0$)。第二项: g 单调给出 g' 不变号, 故

$$\left| \int_a^A F(x)g'(x) dx \right| \leq M \left| \int_a^A g'(x) dx \right| = M |g(A) - g(a)| \leq M g(a),$$

即 $\int_a^A Fg'$ 关于 A 绝对有界; 又 $|Fg'| \leq M|g'|$ 而 $\int_a^{+\infty} |g'| dx = |g(+\infty) - g(a)| = g(a)$ 有限, 由比较判别法 $\int_a^{+\infty} Fg'$ 收敛。两项取极限即得收敛。■

定理 32.5 (Abel 判别法) 86 若 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛, g 单调有界, 则 $\int_a^{+\infty} fg$ 收敛
(证明与上完全同型: 把「 F 有界 + $g \rightarrow 0$ 」换成「 F 收敛 + g 有界」, 分部积分后用柯西准则收尾)。

套路触发器: 触发信号是「振荡 $\times$ 衰减»: $\sin x$ 、 $\cos x$ 配 x^{-p} 。 $\int_a^A \sin$ (或 $\cos$) 的原函数 $1 - \cos A$ 有界, 配 $g = x^{-p} \downarrow 0$ 由 Dirichlet 立刻收敛——不需要 $p > 1$, $p > 0$ 就够, 这就是「条件收敛」的来源。

例 32.3 (条件收敛的正反对照) 证明: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 当 $p > 1$ 时绝对收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛。

绝对收敛 ($p > 1$): $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}$, 由定理 32.1 即得。

收敛 ($0 < p \leq 1$): $|F(A)| = \left| \int_1^A \sin x dx \right| = |\cos 1 - \cos A| \leq 2$ 有界, $g = x^{-p}$ 单调趋于 0, 由 Dirichlet 判别法收敛。

不绝对 ($0 < p \leq 1$): 把 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上的 $|\sin x|$ 放大:

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x^p} dx \geq \frac{1}{((k+1)\pi)^p} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx = \frac{2}{((k+1)\pi)^p}.$$

级数 $\sum_k \frac{2}{((k+1)\pi)^p}$ 是 $p \leq 1$ 的发散 p -级数, 故 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx = +\infty$ 。■注: 这是

「反常积分版的莱布尼茨」: 振荡项管符号、衰减项管大小——与第九章交错级数、第十五章一致收敛 ($\sin(nx)/n^2$ 的 M 判别) 同一条血脉。

本章小结：反常积分证明三板斧——① p -积分基准： $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ 看尾部（ $p > 1$ 收）， $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ 看瑕点（ $p < 1$ 收），两类口诀正好相反；② 比较判别（极限形式）：抓主部配 $\frac{C}{x^p}$ ，对数磨不过幂；③ Dirichlet/Abel：「振荡 $\times$ 衰减」用原函数有界 + 单调趋于零。写证明时先声明是哪类反常（无穷/瑕点、几个瑕点），分段处理，每段指名所用的判别法。

◆ 随堂练习

练 32.1 判断 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$ 的敛散性；若收敛，求其值。

提示：两端都是瑕点，分段各配一个 p -积分；求值换元 $x = \sin^2 \theta$ 。

练 32.2 证明： $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} dx$ 绝对收敛。

提示： $|\sin x| \leq 1$ 。

练 32.3 证明： $\int_1^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ 发散。

提示：与 $\frac{1}{x}$ 比极限，或直接算原函数。

练 32.4 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^s} dx$ 当且仅当 $1 < s < 2$ 收敛。

提示: 0^+ 端 $\arctan x \sim x$, ∞ 端 $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 两端各给一个 p -条件。

练 32.1 0^+ 端被积函数 $\sim x^{-1/2}$ ($p = \frac{1}{2} < 1$)、 1^- 端 $\sim (1-x)^{-1/2}$ ($p = \frac{1}{2} < 1$), 两端都收敛, 故积分收敛。求值: 令 $x = \sin^2 \theta$, $dx = 2 \sin \theta \cos \theta d\theta$, 分母 $\sin \theta \cos \theta$, 积分 = $\int_0^{\pi/2} 2 d\theta = \pi$ 。■

练 32.2 $\left| \frac{\sin x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}$, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 是 $p = 2 > 1$ 的收敛 p -积分, 由比较判别法, 绝对收敛。■

练 32.3 法一 (比较极限): $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x/(1+x^2)}{1/x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1 \in (0, +\infty)$, 与发散的 $\int \frac{dx}{x}$ 同敛散, 故发散。法二: 原函数 $\frac{1}{2} \ln(1+x^2) \rightarrow +\infty$ 。■

练 32.4 拆成 $\int_0^1 + \int_1^{+\infty}$ 。 0^+ 端: $\arctan x \sim x$, 被积函数 $\sim x^{1-s}$, 需 $1-s > -1$ 即 $s < 2$; ∞ 端: $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 被积函数 $\sim \frac{\pi}{2} x^{-s}$, 需 $s > 1$ 。两端同时收敛当且仅当 $1 < s < 2$ 。■

33

估计量的三大评价标准

无偏、有效、相合——证明题的三张质检报告

第 33 章 估计量的三大评价标准

适用卷种：数一 · 数三

◆ 33.1 无偏性：期望意义上的「打准」

定义（无偏估计） 87 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是 θ 的估计量。若 $E(\hat{\theta}) = \theta$ 对一切允许的 θ 成立，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计；否则称 $E(\hat{\theta}) - \theta$ 为其偏差。

定理 33.1（样本均值与样本方差的无偏性） 88 设总体 X 的 $E(X) = \mu$ 、 $D(X) = \sigma^2$ 存在， $X_1, \dots, X_n$ 为样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$ ， $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 。则 $E(\bar{X}) = \mu$ 且 $E(S^2) = \sigma^2$ 。

证明： $E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum E(X_i) = \mu$ ，一行。样本方差要动一点小手术：

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n [(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)]^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2,$$

（交叉项 $\sum (X_i - \mu) - n(\bar{X} - \mu) = 0$ ）。取期望：

$$E\left(\sum (X_i - \mu)^2\right) = n\sigma^2, \quad E(n(\bar{X} - \mu)^2) = nD(\bar{X}) = n \cdot \frac{\sigma^2}{n} = \sigma^2,$$

（ $D(\bar{X}) = \sum D(X_i)/n^2 = \sigma^2/n$ ，诸 X_i 独立）。两式相减除以 $n-1$ ： $E(S^2) = \frac{n\sigma^2 - \sigma^2}{n-1} = \sigma^2$ 。■注：若分母换成 n （即 $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ ），期望只有 $\frac{n-1}{n}\sigma^2$ ——「自由度 $n-1$ 」修正的就是这份偏差，这正是无偏性在考试里最爱考的一步。

套路触发器：无偏性证明的全部技术就是「拆平方 + 期望线性」：把含 $\bar{X}$ 的平方拆成 $(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)$ ，交叉项求和自动归零；涉及样本均值的方差一律 $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ （独立性在此入场）。判断「是否无偏」同理：只算 E ，不用管分布具体是什么。

例 33.1 (均匀分布的无偏估计族) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为 $U(0, \theta)$ 的样本。证明： $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ 与 $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$ ($X_{(n)} = \max X_i$) 都是 θ 的无偏估计。

$\hat{\theta}_1$: $E(X_i) = \frac{\theta}{2}$, 故 $E(2\bar{X}) = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$ 。

$\hat{\theta}_2$: 先求 $X_{(n)}$ 的分布: $F_{X_{(n)}}(u) = P(\text{全体} \leq u) = \left(\frac{u}{\theta}\right)^n$ ($0 \leq u \leq \theta$), 密度 $\frac{nu^{n-1}}{\theta^n}$ 。于是

$$E(X_{(n)}) = \int_0^\theta u \cdot \frac{nu^{n-1}}{\theta^n} du = \frac{n}{n+1}\theta \implies E\left(\frac{n+1}{n}X_{(n)}\right) = \theta.$$

■注: 同一个参数可以有无穷多无偏估计——「谁更好」就是下一节有效性的工作。

◆ 33.2 有效性: 无偏前提下的「方差最小」

定义 (相对有效性) 89 设 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计。若 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效。

例 33.2 ($U(0, \theta)$ 的两名选手比武) 沿用例 33.1 的记号。证明: $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 有效。

证明: $D(\hat{\theta}_1) = 4D(\bar{X}) = 4 \cdot \frac{\theta^2/12}{n} = \frac{\theta^2}{3n}$ 。又

$$E(X_{(n)}^2) = \int_0^\theta u^2 \cdot \frac{nu^{n-1}}{\theta^n} du = \frac{n}{n+2}\theta^2 \implies D(X_{(n)}) = \frac{n}{n+2}\theta^2 - \frac{n^2}{(n+1)^2}\theta^2$$

故 $D(\hat{\theta}_2) = \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)} = \frac{\theta^2}{n(n+2)}$ 。比较:

$$\frac{\theta^2}{3n} - \frac{\theta^2}{n(n+2)} = \frac{\theta^2(n-1)}{3n(n+2)} \geq 0 \quad (n \geq 1),$$

等号仅 $n=1$ 。故 $n \geq 2$ 时 $\hat{\theta}_2$ 的方差严格更小, $\hat{\theta}_2$ 有效。■注: 直觉完全一致: $\bar{X}$ 每个样本只带出 $\frac{\theta}{2}$ 的信息, 而最大值 $X_{(n)}$ 「顶到了」分布的右边界, 天然携带 θ 的位置信息——用足边界信息的统计量赢。

◆ 33.3 相合性：样本量无限时的「必然打准」

定义（相合估计） 90 若 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n) \xrightarrow{P} \theta$ （依概率收敛，即对任意 $\varepsilon > 0$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon) = 0$ ），则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合（一致）估计。

定理 33.2（样本均值与样本方差的相合性） 91 同定理 33.1 的记号与条件，且设 $E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2 < +\infty$ 。则 $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$ ， $S^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$ 。

证明：由切比雪夫不等式（第 21 章定理 21.2）： $0 \leq P(|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(\bar{X})}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0$ ，故 $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$ 。对样本方差写成

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \left[\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2}_{\rightarrow^P E(X^2)} - \underbrace{\bar{X}^2}_{\rightarrow^P \mu^2} \right],$$

第一括号： $\frac{1}{n} \sum X_i^2$ 是独立同分布的 X_i^2 的算术平均，其期望 $E(X^2)$ 有限，由辛钦大数定律（或切比雪夫，因为 $D(X_i^2)$ 有限）依概率收敛于 $E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$ ；第二项由依概率收敛的连续性（乘法） $\bar{X}^2 \xrightarrow{P} \mu^2$ ；再由依概率收敛的四则运算：

$$\frac{n}{n-1} \left[\frac{1}{n} \sum X_i^2 - \bar{X}^2 \right] \xrightarrow{P} 1 \cdot [(\mu^2 + \sigma^2) - \mu^2] = \sigma^2.$$

■

套路触发器：相合性证明的流水线是「写成算术平均 $\rightarrow$ 大数定律 $\rightarrow$ 依概率四则」：把估计量整理成 $\frac{1}{n} \sum g(X_i)$ （对 g 用大数定律），残余的 $\bar{X}$ 项用「依概率收敛的乘除法」消化。判断题里再记两条秒杀结论：无偏 + 方差 $\rightarrow 0 \Rightarrow$ 相合（切比雪夫直接给）；矩估计在 $E|X| < \infty$ 的对应矩存在时恒相合。

例 33.3（构造 + 三标连检） 设 $X_1, \dots, X_n$ 为 $U(0, \theta)$ 样本。证明： $\hat{\theta}_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 的修正量 $\frac{n+1}{n} X_{(n)}$ 是 θ 的无偏且相合的估计。

无偏：见例 33.1， $E\left(\frac{n+1}{n} X_{(n)}\right) = \theta$ 。

相合：对任意 $\varepsilon > 0$ ，

$$P\left(\left|\frac{n+1}{n}X_{(n)} - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \leq P\left(X_{(n)} \leq \theta - \frac{n}{n+1}\varepsilon\right) + P\left(X_{(n)} > \theta + \frac{n}{n+1}\varepsilon\right).$$

第二项在 $n > \varepsilon/\theta$ (足够大 n) 后恒为 0 ($X_{(n)} \leq \theta$)；第一项 $= F_{X_{(n)}}\left(\theta - \frac{n}{n+1}\varepsilon\right) = \left(1 - \frac{n\varepsilon}{(n+1)\theta}\right)^n \rightarrow 0$ (底数 $\rightarrow e^{-\varepsilon/\theta} < 1$)。故依概率收敛于 θ 。■注：这题展示了相合性的第二套路：分布函数直接算——当估计量是次序统计量 (最大/最小值) 时， $\left(\frac{u}{\theta}\right)^n$ 这类公式比大数定律更顺手。

本章小结：三张质检报告各管一层——① 无偏管期望：拆平方、期望线性、 $D(\bar{X}) = \sigma^2/n$ ；分母 $n-1$ 不是习惯而是修正偏差；② 有效管方差：先证各自无偏再比 D ，边界信息 (次序统计量) 往往更强；③ 相合管极限：算术平均走大数定律，次序统计量直接算分布函数，「无偏 + 方差 $\rightarrow 0$ 」是万能判据。答题次序：先声明定义，再逐步验证，最后回扣「故 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏 (有效/相合) 估计」。

◆ 随堂练习

练 33.1 设总体 $X \sim P(\lambda)$, $X_1, \dots, X_n$ 为样本。证明： $\bar{X}$ 与 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}$ 都是 λ 的无偏估计吗？逐一说明。

提示： $E(X) = D(X) = \lambda$ ；算 $E(X_i^2) = \lambda + \lambda^2$ 。

练 33.2 设总体 $E(X) = \mu$ 。逐一判断： $\bar{X}$ 、 $\bar{X} + c$ ($c \neq 0$ 常数)、 $c\bar{X}$ ($c \neq 1$) 是不是 μ 的无偏估计，并说明理由。

提示：期望线性；常数平移与缩放各制造什么偏差？

练 33.3 设 $X_1, \dots, X_n$ 为 $U(0, \theta)$ 样本。证明: $\hat{\theta} = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ 的方差 $\frac{\theta^2}{n(n+2)} \rightarrow 0$, 并由此说明它是 θ 的相合估计。

提示: 无偏 + 方差 $\rightarrow 0 \Rightarrow$ 相合 (切比雪夫)。

练 33.4 设总体 X 的 $E(X) = \mu$ 、 $D(X) = \sigma^2$, 证明: 对任意固定常数 w ($0 < w < 1$) , $\hat{\mu} = w\bar{X} + (1-w)X_1$ 与 $\bar{X}$ 都无偏, 并比较两者方差。

提示: 方差里小心 X_1 与 $\bar{X}$ 不独立——直接展开 $D(w\bar{X} + (1-w)X_1)$ 。

练 33.1 $E(\bar{X}) = \lambda$, 无偏 $\checkmark$ 。对第二个: $E(X_i^2) = D(X_i) + [E(X_i)]^2 = \lambda + \lambda^2$, 故 $E\left(\frac{1}{n} \sum X_i^2 - \bar{X}\right) = \lambda + \lambda^2 - \lambda = \lambda^2 \neq \lambda$, 无偏不成立——它是 λ^2 的无偏估计。要造 λ 的无偏估计得改用 $\frac{1}{n} \sum X_i^2 - \bar{X}^2$ 的修正版本 (如 S^2 与 $\bar{X}$ 的组合)。■

练 33.2 $E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum E(X_i) = \mu$, 无偏 $\checkmark$ 。 $E(\bar{X} + c) = \mu + c \neq \mu$ ($c \neq 0$) , 常值平移制造恒为 c 的偏差; $E(c\bar{X}) = c\mu \neq \mu$ ($c \neq 1$, 除 $\mu = 0$ 特例), 错误缩放制造 $(c-1)\mu$ 的偏差——都无偏不成立。无偏性对「加常数」「错缩放」零容忍, 只有系数恰为 1 的 $\bar{X}$ 本尊过关。■

练 33.3 由例 33.2, $D(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{n(n+2)} \rightarrow 0$; 且 $\hat{\theta}$ 无偏。对任意 $\varepsilon > 0$, 切比雪夫: $P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(\hat{\theta})}{\varepsilon^2} = \frac{\theta^2}{n(n+2)\varepsilon^2} \rightarrow 0$, 故相合。■

练 33.4 $E(\hat{\mu}) = w\mu + (1-w)\mu = \mu$, 与 $\bar{X}$ 同为无偏。方差: $D(w\bar{X} + (1-w)X_1) = w^2 D(\bar{X}) + (1-w)^2 D(X_1) + 2w(1-w) \text{Cov}(\bar{X}, X_1)$, 而 $\text{Cov}(\bar{X}, X_1) = \frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, X_1) + 0 = \frac{\sigma^2}{n}$ ($\bar{X}$ 中除 X_1 外的项与 X_1 独立)。代入:

$$D(\hat{\mu}) = \left[\frac{w^2}{n} + (1-w)^2 + \frac{2w(1-w)}{n} \right] \sigma^2 = \left[(1-w)^2 + \frac{w(2-w)}{n} \right] \sigma^2 \geq \frac{\sigma^2}{n} = D(\bar{X}),$$

等号仅 $w = 1$ 。故 $\bar{X}$ 更有效——混合进「单份」的 X_1 只会稀释信息。■

34

Stolz 定理与柯西收敛准则

夹逼之外，数列极限的两大重武器

第 34 章 Stolz 定理与柯西收敛准则

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ 34.1 Stolz 定理：数列版的「洛必达」

定理 34.1 (Stolz 定理, $\frac{\infty}{\infty}$ 型) 92 设 $\{b_n\}$ 严格递增且 $b_n \rightarrow +\infty$ 。若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = L \quad (L \text{ 为有限数或 } \pm \infty),$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ 。

证明 (L 有限)：任给 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，使 $n > N$ 时 $\left| \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} - L \right| < \varepsilon$ ，即

$$(L - \varepsilon)(b_n - b_{n-1}) < a_n - a_{n-1} < (L + \varepsilon)(b_n - b_{n-1}).$$

对 $n = N + 1, \dots, m$ 求和并消去中间项 (裂项相消)：

$$(L - \varepsilon)(b_m - b_N) < a_m - a_N < (L + \varepsilon)(b_m - b_N).$$

两边除以 b_m ，整理成

$$L - \varepsilon + \frac{a_N - (L - \varepsilon)b_N}{b_m} < \frac{a_m}{b_m} < L + \varepsilon + \frac{a_N - (L + \varepsilon)b_N}{b_m}.$$

$b_m \rightarrow +\infty$ ，两个含 N 的分子是固定常数，故 m 充分大时左右两端都进入 $L \pm 2\varepsilon$ 之内，得 $\left| \frac{a_m}{b_m} - L \right| < 2\varepsilon$ 。 $L = +\infty$ 时把 $L - \varepsilon$ 换成 M 做下界控制即可。■

推论 34.2 (算术平均化) 93 若 $x_n \rightarrow L$ (有限)，则 $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \rightarrow L$ 。

证明：取 $a_n = \sum_{k=1}^n x_k$ 、 $b_n = n$ (严格递增 $\rightarrow \infty$)，Stolz 给出 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 。■

套路触发器：Stolz 的触发信号是「和式（或难算的累加）压在 n^p 、 $\ln n$ 这类单调爆表数列上」——分子是和式时，差分 $a_n - a_{n-1}$ 恰好把求和消掉只剩通项，这就是「数列版洛必达」名字的由来。两个使用门槛务必逐条验证： $\{b_n\}$ 严格递增、差商极限存在；差商极限不存在时结论失效（Stolz 是充分条件）。

例 34.1（和式压幂） 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3}$ 。

解：取 $a_n = \sum_{k=1}^n k^2$ 、 $b_n = n^3$ （严格递增 $\rightarrow \infty$ ）：

$$\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \frac{n^2}{n^3 - (n-1)^3} = \frac{n^2}{3n^2 - 3n + 1} \rightarrow \frac{1}{3}.$$

由 Stolz 定理，原极限 $= \frac{1}{3}$ 。■注：用求和公式 $a_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 也能算，但 Stolz 的价值在于不记得公式也能做——差分只留通项 n^2 。

例 34.2（和式压对数） 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1$ 。

证明：取 $a_n = H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ 、 $b_n = \ln n$ （严格递增 $\rightarrow \infty$ ）：

$$\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \frac{1/n}{\ln n - \ln(n-1)} = \frac{1/n}{\ln\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)} \rightarrow \frac{1/n}{1/(n-1)} = \frac{n-1}{n} \rightarrow 1,$$

（分母用了 $\ln(1+t) \sim t$, $t = \frac{1}{n-1} \rightarrow 0$ ）。由 Stolz 定理得极限为 1。■注：这说明 $H_n \sim \ln n$ ——调和级数的对数增长律。注意它收敛得很慢（ $H_n - \ln n \rightarrow \gamma \approx 0.577$ ，欧拉常数），数值实验时别被 $n = 10^5$ 时约 1.047 的比值迷惑。

例 34.3（差分信息定趋势） 设 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} - x_n \rightarrow L$ 。证明： $\frac{x_n}{n} \rightarrow L$ 。

证明：取 $a_n = x_n$ 、 $b_n = n$ ： $\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = x_n - x_{n-1} \rightarrow L$ ，且 b_n 严格递增趋于 $+\infty$ ，由 Stolz 定理即得 $\frac{x_n}{n} \rightarrow L$ 。■注：此题是「步长趋稳 $\Rightarrow$ 平均速度趋稳」：Stolz 把通项信息转成了均值信息，是压缩映射、递推数列章节（第十四章）证明 x_n/n 型极限的标准外援。

◆ 34.2 柯西收敛准则：不靠极限值判收敛

定理 34.4 (柯西收敛准则) 94 数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是： $\{x_n\}$ 是柯西列，即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m > n > N : |x_m - x_n| < \varepsilon.$$

(实数系中柯西列 $\iff$ 收敛列；这把「收敛」从「知道极限值」解放成「内部越来越齐」。)

证明：必要性： $x_n \rightarrow a$ ，则 $m, n > N$ 时 $|x_m - x_n| \leq |x_m - a| + |a - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ 。

充分性：先取 $\varepsilon = 1$ ，存在 N_0 使 $m > n \geq N_0$ 时 $|x_m - x_n| < 1$ ；特别地 $|x_m| < |x_{N_0}| + 1$ 对一切 $m > N_0$ 成立，加上前 N_0 项， $\{x_n\}$ 有界。由致密性定理（第十三章），存在收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow a$ 。最后把柯西条件传给子列：对 $n > N$ ，取子列中某 $n_k > \max\{n, N\}$ ，则

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \varepsilon + 1 \cdot \frac{1}{2}\varepsilon \quad (\text{先取柯西 } \varepsilon/2 \text{ 再取子列收敛 } \varepsilon/2),$$

故 $x_n \rightarrow a$ 。■

例 34.4 (柯西准则证发散) 证明：调和级数部分和 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 发散。

证明：取 $m = 2n$ ，则对一切 n ：

$$|x_{2n} - x_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$ ，无论 N 多大，令 $n > N$ 、 $m = 2n > n$ ，就有 $|x_m - x_n| \geq \frac{1}{2} = \varepsilon$ ——柯西条件被破坏，故 $\{x_n\}$ 不收敛（不趋向任何有限极限）。■注：柯西准则证发散只需找一对固定的间距反复违反条件；这是它比「猜极限再验证」高明的地方——根本不需要知道极限是什么。

本章小结：两件武器的分工——① Stolz 定理处理「和式 / 难通项 ÷ 单调爆表分母」：验严格递增、算差商、读极限，推论「算术平均化」是 $x_n \rightarrow L \Rightarrow \frac{\sum x_k}{n} \rightarrow L$ 的免证通道，差分信息 ($x_{n+1} - x_n \rightarrow L$) 能升级成均值信息 ($\frac{x_n}{n} \rightarrow L$)；② 柯西准则在不知道极限值时判收敛/发散：证收敛给尾段一致小估计（常配裂项放缩），证发散找一对固定间距反复违约。与第十三章的区间套、致密性同属实数系六大定理家族，互相都是彼此证明的援军。

◆ 随堂练习

练 34.1 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}}{\ln n}$ 。

提示：Stolz，差商 $\frac{1/(2n-1)}{\ln(1 + \frac{1}{n-1})}$ 。

练 34.2 设 $x_n \rightarrow L$ 。证明： $\frac{x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n}{n^2} \rightarrow \frac{L}{2}$ 。

提示：Stolz 取 $b_n = n^2$ ，差商 $\frac{nx_n}{2n-1}$ 。

练 34.3 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}} = 2$ 。

提示：Stolz，差商 $\frac{1/\sqrt{n}}{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}} = \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}{\sqrt{n}}$ 。

练 34.4 用柯西收敛准则证明: $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$ 收敛。

提示: $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ 裂项放缩尾段。

练 34.1 取 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1}$, $b_n = \ln n$ (严格递增 $\rightarrow \infty$)。差商

$$\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \frac{1/(2n-1)}{\ln(1 + \frac{1}{n-1})} \sim \frac{1/(2n-1)}{1/(n-1)} = \frac{n-1}{2n-1} \rightarrow \frac{1}{2},$$

(分母用了 $\ln(1+t) \sim t$)。由 Stolz 定理, 极限 $= \frac{1}{2}$ 。■

练 34.2 取 $a_n = \sum_{k=1}^n kx_k$, $b_n = n^2$ (严格递增 $\rightarrow \infty$): 差商 $= \frac{nx_n}{n^2 - (n-1)^2} = \frac{nx_n}{2n-1} \rightarrow \frac{L}{2}$ ($x_n \rightarrow L$)。由 Stolz 即得。■

练 34.3 取 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$, $b_n = \sqrt{n}$: 差商 $= \frac{1/\sqrt{n}}{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}} = \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} \rightarrow 2$ 。由 Stolz, 极限 $= 2$ 。■

练 34.4 对 $m > n$: $|x_m - x_n| = \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k^2} < \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$, 则 $m > n > N$ 时 $|x_m - x_n| < \varepsilon$, 由柯西收敛准则, $\{x_n\}$ 收敛。■

35



傅里叶级数

把周期信号拆成正弦的叠加

第 35 章 傅里叶级数

适用卷种：数一

◆ 35.1 傅里叶系数：用「投影」造三角多项式

周期为 2π 的可积函数 f ，希望用三角函数族 $\{1, \cos nx, \sin nx\}$ 的线性组合逼近它。利用这族函数在 $[-\pi, \pi]$ 上的正交性（任意两个不同成员乘积的积分为零），系数被唯一确定：

定义（傅里叶系数与级数） 95

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \quad (n =$$

级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 称为 f 的傅里叶级数。偶函数 $b_n = 0$ （余弦级数），奇函数 $a_n = 0$ （正弦级数）——展开前先看奇偶，工作量立减一半。

套路触发器：傅里叶系数就是「乘基函数、取平均」的投影公式：想提取 $\cos nx$ 的含量，就用 $\cos nx$ 乘 f 再除以 π 。积分区间永远是一个完整周期（ $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi]$ ），奇偶性先扫一遍： f 偶 $\Rightarrow$ 只算 $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f \cos nx \, dx$ ； f 奇 $\Rightarrow$ 只算 b_n 。

◆ 35.2 收敛理论：Bessel、Riemann-Lebesgue 与 Dirichlet 定理

定理 35.1（Bessel 不等式） 96 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积且平方可积，其傅里叶系数为 $\{a_n\}, \{b_n\}$ ，则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) \, dx.$$

证明：对任意 N ，记部分和 $S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 。平方误差

$$0 \leq \int_{-\pi}^{\pi} [f - S_N]^2 dx = \int f^2 - 2 \int f S_N + \int S_N^2.$$

由正交性与系数公式逐项计算： $\int_{-\pi}^{\pi} f S_N dx = \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right]$ （每个 $\int f \cos nx = \pi a_n$ 、 $\int f \sin nx = \pi b_n$ ），且 $\int_{-\pi}^{\pi} S_N^2 dx = \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right]$ （正交性消掉所有交叉项）。代回：

$$0 \leq \int f^2 - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right],$$

即部分和 $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int f^2$ 对一切 N 成立，令 $N \rightarrow \infty$ 即得。■

定理 35.2 (Riemann - Lebesgue 引理, C^1 版) 97 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上有连续导数（分段可积即可推广），则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = 0.$$

证明（sin 项）：分部积分：

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \left[-\frac{f(x) \cos nx}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f' \cos nx$$

（端点项： $\cos n\pi = \cos(-n\pi) = (-1)^n$ 恰好相消）。故 $\left| \int f \sin nx \, dx \right| \leq \frac{1}{n} \int |f'| \, dx \rightarrow 0$ 。cos 项同理（端点用 $\sin n\pi = 0$ 消去）。■注：引理的直觉是「高频振荡平均为零」： n 越大， $\cos nx$ 振得越碎，光滑的 f 来不及变化就被正负抵消。它是傅里叶系数趋于零的系统性理由。

定理 35.3 (Dirichlet 收敛定理) 98 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段单调且至多有限个第一类间断点 (或分段光滑), 则 f 的傅里叶级数收敛, 且

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2},$$

即收敛到 f 在该点的左、右极限的算术平均; 连续点处就是 $f(x)$ 本身。特别地, 在 $x = \pm\pi$ 处级数收敛到 $\frac{f(-\pi^+) + f(\pi^-)}{2}$ 。

证明路线 (供理解, 考研不要求完整证明): 把部分和写成 Dirichlet 积分

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin((N+\frac{1}{2})t)}{2 \sin \frac{t}{2}} dt,$$

(对 f 减去常值/线性主部后用 Riemann-Lebesgue 引理消去远处贡献), 核心是核函数 $\frac{\sin((N+\frac{1}{2})t)}{2 \sin(t/2)}$ 把质量集中在 $t=0$ 附近, 从而 $S_N(x) \rightarrow \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$; 间断点两侧各贡献一半, 正是「算术平均」的来源。■

定理 35.4 (Parseval 等式) 99 在定理 35.3 的条件下, Bessel 不等式取等号:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

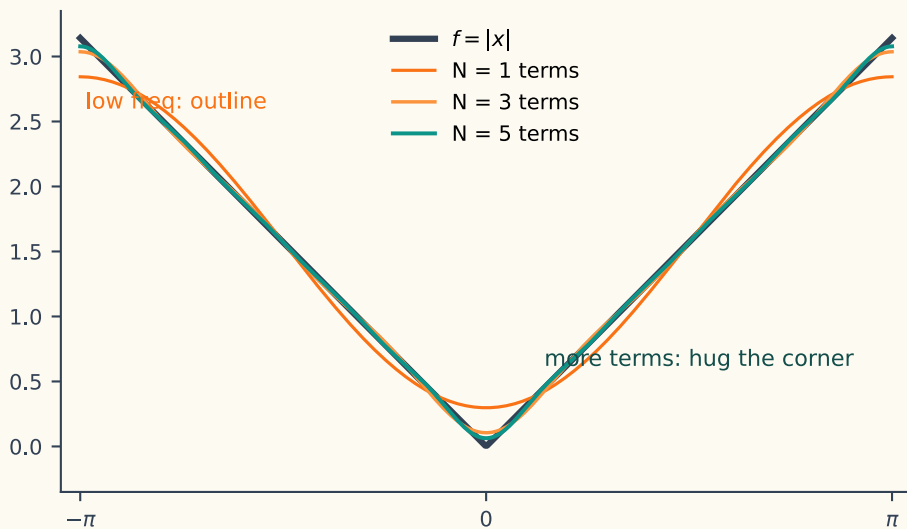


图 35.1 傅里叶逼近的「锯齿→抚平」过程： $f(x) = |x|$ 的前 1、3、5 项部分和（橙/珊瑚/青）逐层包住目标曲线——低频管轮廓、高频管细节， N 越大越贴合；这就是 Dirichlet 定理「连续点级数 = 函数值」的几何面孔

◆ 35.3 例题：展开与「借级数求和」

例 35.1（正弦展开 + 借级数求 $\frac{\pi}{4}$ ） 把 $f(x) = x$ ($-\pi < x \leq \pi$) 展开为傅里叶级数，并求 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}$ 。

展开： f 是奇函数， $a_n = 0$ ；

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right]_0^{\pi} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$$

由 Dirichlet 定理（ f 在 $(-\pi, \pi)$ 内连续、 $x = \pm\pi$ 处左右极限为 $\pm\pi$ 与 $-\pi$ ）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx = x, \quad -\pi < x < \pi; \quad x = \pm\pi \text{ 处级数收敛到 } \frac{\pi + (-\pi)}{2}$$

求和：取 $x = \frac{\pi}{2}$ （连续点，级数 = 函数值 $\frac{\pi}{2}$ ）：

$$\frac{\pi}{2} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1} \sin \frac{(2k-1)\pi}{2} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1} \implies \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1} = \frac{\pi}{4}.$$

■

例 35.2 (余弦展开 + 借级数求 $\frac{\pi^2}{8}$) 把 $f(x) = |x|$ ($-\pi \leq x \leq \pi$) 展开为傅里叶级数, 并证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ 。

展开: f 是偶函数, $b_n = 0$; $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \pi$,

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right]_0^{\pi} = \frac{2((-1)^n - 1)}{\pi n^2} = \begin{cases} 0, \\ -\frac{4}{\pi n^2}, \end{cases}$$

f 处处连续 (周期延拓后 $x = \pm\pi$ 处左右极限都是 π), 由 Dirichlet 定理:

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}, \quad -\pi \leq x \leq \pi.$$

求和: 取 $x = 0$: $0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$, 移项即 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ 。■注:

「展开 + 代特殊点」是用傅里叶级数求数项级数和的固定打法: 连续点给函数值方程, 间断点给算术平均方程——每个特殊点都是一条关于 $\sum$ 的方程。

本章小结: 三步走——① 造系数: 先判奇偶定正弦/余弦级数, 投影公式积分一个周期; ② 问收敛: Dirichlet 定理, 连续点级数 $= f(x)$, 间断点 $=$ 左右极限算术平均, $x = \pm\pi$ 处单独核验; ③ 借级数: 代特殊点 $(0, \frac{\pi}{2}, \pi)$ 把三角函数值变干净, 得数项级数和; 再配 Parseval 等式可求系数平方和 (如 $\sum \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$, 练 35.2)。理论侧记住两根支柱: Bessel 不等式 (能量不增) 与 Riemann-Lebesgue 引理 (高频归零)。

◆ 随堂练习

练 35.1 把 $f(x) = 1$ ($0 < x < \pi$) 展开为正弦级数, 并指出级数在 $x = 0$ 与 $x = \pi$ 处的收敛值。

提示: 奇延拓; $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx$; 两处都是间断点, 取算术平均 $\frac{1+(-1)}{2} = 0$ 。

练 35.2 利用例 35.2 的展开式与 Parseval 等式, 证明: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$ 。

提示: $a_0 = \pi$ 、 $a_{2k-1} = -\frac{4}{\pi(2k-1)^2}$ 、其余系数为零, 代 $\frac{a_0^2}{2} + \sum a_n^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$ 。

练 35.3 把 $f(x) = x^2$ ($-\pi < x \leq \pi$) 展开为傅里叶级数, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。

提示: 偶函数; $a_0 = \frac{2\pi^2}{3}$, $a_n = \frac{2(-1)^n \cdot 2}{n^2}$ 用两次分部积分; 取 $x = \pi$ 。

练 35.4 利用练 35.3 的展开式在 $x = 0$ 处的收敛值, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$ 。

提示: $x = 0$ 是连续点, 级数 $= f(0) = 0$; 代入整理即得。

练 35.1 奇延拓后 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n}{n} = \begin{cases} \frac{4}{\pi n}, & n \text{ 奇}, \\ 0, & n \text{ 偶}, \end{cases}$ 故 $1 =$

$\frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots \right) \quad (0 < x < \pi)$ 。 $x = 0$ 与 $x = \pi$ 都是延拓后 f 的间断点

(左、右极限为 ± 1 或 $1, -1$ 的组合), 级数收敛到算术平均 $\frac{1 + (-1)}{2} = 0$, 不等于单侧值——这正是 Dirichlet 定理间断点条款的显示例。■

练 35.2 例 35.2 给出 $a_0 = \pi$ 、 $a_{2k-1} = -\frac{4}{\pi(2k-1)^2}$ 、 $a_{2k} = b_n = 0$ 。Parseval:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \frac{\pi^2}{2} + \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \, dx = \frac{2\pi^2}{3},$$

移项: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{\pi^2}{16} \left(\frac{2\pi^2}{3} - \frac{\pi^2}{2} \right) = \frac{\pi^4}{96}$ 。■

练 35.3 偶函数, $b_n = 0$; $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \, dx = \frac{2\pi^2}{3}$;

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x^2 \sin nx}{n} + \frac{2x \cos nx}{n^2} - \frac{2 \sin nx}{n^3} \right]_0^\pi = \frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

f 处处连续 (含延拓后的 $\pm\pi$), 故 $x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx \quad (-\pi \leq x \leq \pi)$ 。取 $x = \pi$

: $\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。■

练 35.4 $x = 0$ 是连续点, Dirichlet 定理给 $0 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$, 移项 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$

。(对比: $x = \pi$ 处得到的是正项级数 $\frac{\pi^2}{6}$ ——同一个级数, 两个特殊点, 两条方程。) ■



附录：证明方法速查表

考前 30 分钟，只看这一页

附录 考前速查与模板

适用卷种：数一 · 数二 · 数三

◆ A.1 高等数学证明题速查表

题型信号	第一步动作	核心定理	章节
递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$ 证收敛 解 $f(L) = L$ 猜极限		单调有界准则（不单调用压缩）	第二章
n 项和式求极限	放大缩小 / 认积分和	夹逼准则	第二章
连续函数证「存在 ξ 使 $f(\xi) = \mu$ 」	令 $g = f - \mu$	零点 / 介值定理	第三章
证至少两个零点	令 $F = \int_a^x f$, 找三个等值点	变限积分 + 两次罗尔	第三章
$f'(\xi) + P(\xi)f(\xi) = 0$ 型	乘积分因子 $e^{\int P}$	罗尔定理	第四章
$\xi f'(\xi) + kf(\xi) = 0$ 型	令 $F = x^k f$	罗尔 + 积分中值打造等值点	第四章
双中值点 ξ, η 地位不同	一柯西一拉格朗日	柯西中值定理	第五章
双中值点地位相同	介值定理劈区间	两段拉格朗日 + 均值不等式	第五章
题设含 f'' 信息	选好展开点作泰勒展开	拉格朗日余项泰勒公式	第六章
积分 - 梯形/中点近似估计	核函数两次分部	分部积分（成品：系数 $\frac{1}{12}$ ）	第六章
函数不等式	移项作差（先试拉格朗日）	单调 / 极值 / 凸性 / 常数变易	第七章
积分等式「存在 ξ 」	变限积分 / 区间再现	罗尔 / 积分中值定理	第八章

积分不等式	保号放缩或柯西—施瓦茨	$(\int uv)^2 \leq \int u^2 \int v^2$	第八章
级数敛散性证明	放缩到 p -级数 / 几何级数	比较 / 莱布尼茨 / telescoping	第九章
微分方程解的性质	叠加原理造新解	Wronskian + 唯一性	第十章
多元「偏导存在但不可微」	沿危险路径验证 $o(\rho)$	可微定义	第十章
证一致连续 / 不一致连续	Lipschitz 或 Cantor; 反例走反证流水线	致密性定理 + 量词对比	第十三章
递推不单调: $x_{n+1} = f(x_n)$	$ f' \leq k < 1$ 用压缩; 两不动点用交比	压缩原理 / $y_n = \frac{x_n - \alpha}{x_n - \beta}$	第十四、十二章
和函数连续 / 逐项积分求导	先证内闭一致收敛 (M 判别法)	一致收敛传递连续性	第十五章
乘积放缩 ab 型	凑指数用 Young: $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$	Young $\rightarrow$ C—S $\rightarrow$ Hölder	第十六章
凸函数积分不等式	切线 / 弦 / Jensen 离散化取极限	Hadamard 三点式、Jensen	第十六章
隐函数存在 + 求导	抓 $F_y \neq 0$ (或对目标变量偏导)	隐函数存在定理	第十七章
条件极值证不等式 / 最值	拉格朗日乘数 + 驻点比较 (或紧性)	乘数法必要条件	第十七章
曲线积分证路径无关	验 $\partial_y P = \partial_x Q$; 补线取坐标轴	格林公式 / 四等价条件	第十八章
曲面积分 (封闭曲面)	高斯公式 + 奇偶对称归零	散度定理	第十八章
归纳法证恒等式 / 整除	写清起点 (可能 $n \geq n_0$) 与归纳步	第一 / 第二归纳法	第二十二章
分式线性递推	求两不动点, 交比化几何级数	$y_{n+1} = ky_n, k = \frac{a-c\alpha}{a-c\beta}$	第二十二章
分布函数性质 / 求密度	分布函数法: 先 F 后求导	$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$	第二十一章
概率不等式 / 依概率收敛	Markov 换元 + $\varepsilon/2$ 拆分	Chebyshev / 大数定律 / 泊松定理	第二十一章
积分中值定理造等值点	$\int_a^b f = F(b)(b-a)$ 型	推广中值定理 (允许 ξ 独立于 g 的条件)	第三章、第八章

对称区间上的定积分	先查奇偶, 再试 $x \rightarrow -x$ 对称化	奇偶拆分 + 区间再现	第八章、第二十三章
一致收敛判别 (正项型)	先 M 判别, 失效再 Abel / Dirichlet	柯西准则 + Abel 变换	第十五章
凹凸性 / 凸函数证明	切线法 (一阶刻画) 或弦不等式	f'' 定号、支撑线、Jensen、Hadamard	第七、十六章、第二十六章
对 f' 用介值 / 零点定理	先声明 Darboux 定理 (f' 未必连续)	导函数介值性、无第一类间断	第二十七章
积分中值定理 (ξ 独立于 g)	g 不变号 $\rightarrow$ 最值夹逼 + 介值	推广第一中值 / 第二中值 (Bonnet)	第二十八章
周期函数积分	平移不变 + 分解 $x = nT + r$	$\int_a^{a+T} = \int_0^T$ 、Wallis、积分判别法	第二十八章
已知一解求二阶齐次通解	Liouville 降阶公式	Abel 恒等式 $W = W_0 e^{-\int p}$	第二十九章
独立随机变量和 / 极值	卷积公式; $\max$ 「都 $\leq$ 」、 $\min$ 「都 $>$ 」	分布函数法 + 独立性乘积	第二十一、三十章
反常积分敛散性	抓主部配 p -积分; 「振荡 $\times$ 衰减」走 Dirichlet	p -积分基准、比较判别 (极限形式)、Dirichlet/Abel	第三十二章
估计量评价	无偏拆平方、有效比方差、相合走大数定律	期望线性、切比雪夫、辛钦大数定律	第三十三章
和式极限 (难通项 $\div$ 单调爆表)	验 b_n 严格递增, 算差商读极限	Stolz 定理、算术平均推论、柯西收敛准则	第三十四章
傅里叶级数求数项级数和	展开 $\rightarrow$ 代特殊点 $(0, \frac{\pi}{2}, \pi)$ $\rightarrow$ 解方程	Dirichlet 收敛定理 (间断点取算术平均)、Parseval	第三十五章

◆ A.2 线性代数证明题速查表

题型信号	核心动作	成品结论	章节
秩的和差等式	翻译成解空间维数	$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$; $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$	第十一章

$AB = 0$	$R(B) \subseteq N(A)$	$r(A) + r(B) \leq n$	第十一章
$A^2 = A$	列空间分解 $x = Ax + (E - A)x$	$r(A) + r(A - E) = n$, 可对角化	第十一、十二章
$A^T Ax = 0$ 型解的结构证无关	左乘 x^T 变长度平方	$r(A^T A) = r(A)$	第十一章
互异特征值的特征向量	左乘 A 读出特解系数	$\xi, \eta_1 \dots \eta_{n-r}$ 无关	第十一章
证正定	组合左乘 A 再相减	线性无关 (实对称版: 正交)	第十二章
相似 / 合同的判定与传递	特征值全正 或 $A = C^T C$	$A^{-1}, A^*, kA (k > 0), A^T A$ (A 可逆) 均正定	第十二章
正交矩阵相关问题	抓不变量: 特征值、迹、秩、惯性指数	相似 $\Rightarrow$ 合同 (实对称); 反之不然	第十九章
行列式含 $f(A)$	保内积: $\ Qx\ = \ x\ $	特征值模为 1; 实特征值 ± 1	第十九章
秩的证明 (分块)	特征值翻译: $ f(A) = \prod f(\lambda_i)$	$ A^* = A ^{n-1}, A + kE $	第二十章
$ A = 0$ 求解空间	Schur 补 / 三角分块造零块	$r \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$ 可降解	第二十章
协方差 / 相关系数证明	A^* 的非零列即 $Ax = 0$ 的解	伴随藏基础解系 ($r(A) = n - 1$ 时)	第二十章
幂等矩阵 $A^2 = A$	$E(t^T Z)^2 \geq 0$ 二次型展开	协方差矩阵半正定、 $ \rho \leq 1$	第十九、二十一、二十三章
列满秩 / 最小二乘	特征值 $\in \{0, 1\}$ + 可对角化	$r(A) = \text{tr}(A), r(A) + r(A - E) = n$	第二十三章
正交对角化的书写步骤	$r(X^T X) = r(X)$, 正规方程	$X^T X$ 正定、残差正交于列空间	第十一、十七、二十三章
混合偏导相等的条件	特征值 $\rightarrow$ 特征向量 $\rightarrow$ 施密特 $\rightarrow$ 拼 Q	实对称必可正交对角化 (谱定理)	第十二章、第十九章
	两混合偏导在该点连续	双重中值定理 + 连续性收口	第十七章

◆ A.3 答题模板十五式：第一行写什么

每式对应一个高频题面。「第一行」是模板的灵魂——写下它，证明就完成了三分之一；写不出它，说明还没形成条件反射。

式	题面信号	第一行（直接誊写）	后续骨架
① 积分因子	结论含 $f' + Pf$ 型	令 $F = f e^{\int P dx}$ ，则 F 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导	验端点等值 $\rightarrow$ 罗尔
② 变限积分	条件含 $\int_a^b f$ ，结论含 $f(\xi)$	令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$	造三等值点 $\rightarrow$ 两次罗尔
③ 区间再现	$[0, 1]$ 上的积分等式	对 $I = \int_0^1 f(x) dx$ 换元 $x \rightarrow 1 - x$ ，与原式相加（减）	合并后用中值定理
④ 柯西—施瓦茨	乘积的积分 / 期望	$(\int uv)^2 \leq \int u^2 dx \cdot \int v^2 dx$ ，取 $v \equiv 1$ 或 $v = x$	读出权重不等式
⑤ 泰勒端点	高阶导数条件 + 端点信息	在中点 c 处展开： $f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - c)^2$	代入端点，相加（减）消 $f'(c)$
⑥ 压缩迭代	$ f' \leq k < 1$ 下的 $x_{n+1} = f(x_n)$	先证 $ x_{n+1} - x_n \leq k x_n - x_{n-1} $ ，归纳放大	级数收敛 $\Rightarrow$ 柯西列 $\Rightarrow$ 极限
⑦ 一致连续反例	证「不一致连续」	取 $\delta = \frac{1}{n}$ 与点对 x'_n, x''_n ， $ x'_n - x''_n \rightarrow 0$ 而 $ f(x'_n) - f(x''_n) \geq \varepsilon_0$	反证 + 致密性收尾（有界闭区间时）
⑧ 格林补线	不封闭曲线 + $P_y \neq Q_x$	补直线段 L_1 （取在坐标轴上）使 $L \cup L_1$ 构成正向闭曲线	格林 $\rightarrow$ 减去 L_1 段积分
⑨ 高斯对称	封闭曲面第二类积分	查内（外）侧定向，用散度定理化为三重积分	奇偶对称归零 / 球坐标
⑩ 特征值翻译	$ f(A) $ 、 A^* 、 $A + kE$	设 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，则 $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_i)$	行列式 $= \prod f(\lambda_i)$
⑪ 秩三段论	$AB = O$ 或秩不等式	B 的列都是 $Ax = 0$ 的解 $\Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$	配合 Sylvester / 定义夹逼
⑫ 分布函数法	求 $Y = g(X)$ 的分布 / 密度	$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$ ，解出 X 的范围	对 F_Y 求导得密度
⑬ 切线法（凸性）	f'' 定号 + 目标是点线关系	$f(x) \geq (\leq) f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ ，选切点令右端恰为目标	凹凸方向 + 等号条件

- ⑭ Darboux 要对 f' 用介值 / 第一句写「 f' 未必连续, 由 减直线 + 极值内点 + 费
声明 零点定理 Darboux 定理……」 马
- ⑮ 尾概率公 求整值 / 非负变 $E(X) = \int_0^\infty P(X > t)dt$ (整值 Fubini / Tonelli 合法
式 量的期望 版换求和) 性一句带过

◆ A.4 考前最终提醒

提醒一 定理前提三件套写全: 连续、可导、端点值——一行都不许省。

提醒二 除法之前证分母非零; 中值点当端点用时讨论退化情形。

提醒三 结论回扣: 推出 $F'(\xi) = 0$ 后必须翻译回题目语言。

提醒四 先证存在后取极限 (数列)、先证存在再谈最值 (极值)。

◆ A.5 常见易错 20 例

错 1 罗尔只验一端——端点值必须逐个算出并写明相等。

错 2 $F'(x) > 0$ 与 F 严格递增混为一谈——严格单调要用导数至多孤立为零或直接用单调定义。

错 3 对 x_n 直接取极限前未证收敛——先证存在, 后取极限。

错 4 $\lim f(x) = A$ 当成 f 连续使用——极限存在不含 x_0 点的信息。

错 5 积分中值定理的 ξ 当成「任意」——它只保证存在, 且与 f 有关。

- 错 6 夹逼用反：以为 $\lim[a_n(b_n - c_n)] = 0$ 当 $b_n - c_n \rightarrow 0$ ——缺有界条件。
- 错 7 逐项求导不验导数级数一致收敛——幂级数除外（收敛半径内自动合法）。
- 错 8 $\sum u_n$ 收敛与 $\sum |u_n|$ 收敛混用——条件收敛级数不能任意重排。
- 错 9 不一致连续只举一点对——必须对一切 n 给出点对序列。
- 错 10 压缩映射忘了 $k < 1$ —— $|f'| \leq 1$ 时不收敛的例子存在（ $x_{n+1} = x_n + 1$ ）。
- 错 11 格林公式不查定向——顺时针闭路积分会差一个负号。
- 错 12 高斯公式忘查「封闭 + 外侧」——非封闭要先补面，内侧差负号。
- 错 13 曲线积分与路径无关不验单连通—— $\partial_y P = \partial_x Q$ 只在单连通域内充分。
- 错 14 偏导存在就当可微用——交换次序、链式法则、全微分的合法性全都依赖可微。
- 错 15 隐函数求导不先验 $F_y \neq 0$ ——存在性是求导的前提，不是废话。
- 错 16 条件极值只列拉格朗日方程不比较驻点值——驻点只是候选，还要紧性或二阶/直接比较收尾。
- 错 17 A 相似 B 推 P 唯一、或把 P 用进特征向量——变换矩阵不唯一，特征向量要重新解。
- 错 18 正定只验顺序主子式而忘验对称性——不对称矩阵无正定概念。
- 错 19 分块乘法把 $AC + BD$ 写成 $AD + BC$ ——分块要按列按行严格对齐。
- 错 20 $P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E|X|}{\varepsilon}$ 与 Chebyshev 混写——后者必须先中心化：对 $X - EX$ 用 Markov。

◆ A.6 顺手要背的八个结论

背 1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$ ——两条「母极限」，其余全靠变形。

背 2 $\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 偶} \\ 1, & n \text{ 奇} \end{cases}$ 。

背 3 $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x) \quad (|x| < 1), \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。

背 4 $\sin x \sim x$ 、 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 、 $e^x - 1 \sim x$ 、 $\ln(1+x) \sim x$ 、 $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ ($x \rightarrow 0$)。

背 5 伯努利不等式 $(1+x)^n \geq 1+nx$ ($x \geq -1$)；均值不等式链 $\min \leq H \leq G \leq A \leq \max$ 。

背 6 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ ； $|AB| = |A||B|$ ； $\text{tr}(A) = \sum \lambda_i$ ， $|A| = \prod \lambda_i$ 。

背 7 $E(aX + bY) = aEX + bEY$ 恒成立； $\text{Var}(X + Y)$ 多出的只有 2Cov 。

背 8 标准正态密度 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ ， $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$ (Gamma 积分的孪生兄弟 $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$)。

◆ A.7 一页纸总复习卡（考前最后一晚只看这页）

十条主线，每条一行：① 罗尔链： n 个零点 $\Rightarrow f'$ 至少 $n-1$ 个 (Darboux 补刀： f' 介值不需要连续)。② 构造罗尔：结论含 $f' + Pf \rightarrow$ 积分因子 $e^{\int P}$ ；含 $f - f' \rightarrow e^{-x}f$ ；含 $ff' \rightarrow f^2$ 。③ 泰勒锚点：中点展开、端点代入、区间长度控制余项； ξ 不动就找介值点。④ 单调有界：先归纳界、再单调、极限代方程；迭代走压缩三件套（自映射、 $|f'| \leq k$ 、误差界）。⑤ 积分中值： g 不变号 $\rightarrow$ 推广中值；单调 $\times$ 振荡 $\rightarrow$ 第二中值 (Bonnet)；周期积分平移不变。⑥ 凸性三刀：切线（一阶刻画）、弦、Jensen；切点选在「右端恰为目标」处。⑦ 换序要买票： M 判别法（内闭一致 + 连续）是四牌（极限/积分/求导/级数）的通行证。⑧ 线代三件套：秩三段论 ($AB = O$ 、Sylvester)、特征值翻译 ($|f(A)| = \prod f(\lambda_i)$)、谱定理收口。⑨ ODE 结构：齐次解空间二维、 $W = W_0 e^{-\int P}$ 、降阶法求第二解、非齐次 = 齐次通解 + 特解。⑩ 概率三板斧：分布函数法（先 F 后导）、独立性乘积（max「都 $\leq$ 」、min「都 $>$ 」）、尾概率公式。

◆ A.8 备课与授课建议（教师用）

以下建议以45 分钟/讲为基准，按「课堂主讲例 + 分层作业」组织；讲次为参考值，可按学员基础伸缩。分层口径：基础题全员必做、中等题大头必做、进阶题压轴选讲。每讲的板书主线就用该章「套路触发器」，例题按「题干 $\rightarrow$ 触发 $\rightarrow$ 骨架 $\rightarrow$ 完整证明」四步板演，与本书体例一致。

章	专题	讲次	课堂主讲例	作业布置建议
1	方法论总论 1	例 1.1、1.2（解剖图 + 军规）	随堂练习全员	

2	数列极限（单调有界 / 压缩）	2 例 2.1、2.2；第二讲例 2.3 起压缩专题	随堂全员；基础题重写证明
3	零点与介值	1 例 3.1（构造表）、3.4（双零点）	随堂全员；例 3.4 骨架抄写
4	罗尔与辅助函数	1 例 4.1、4.2（构造表主推）	随堂全员
5	拉格朗日 / 柯西 / 双中值	1 例 5.1、5.2	随堂全员
6	泰勒公式	1 例 6.1、6.3（端点—中点展开）	随堂全员
7	函数不等式四板斧	1 例 7.1（单调性法）、7.3（常数变易）	随堂全员
8	积分等式与不等式	2 例 8.1、8.2；第二讲区间再现与 C—S	随堂全员 + 错题二刷
9	级数敛散性	1 例 9.1、9.3（莱布尼茨余项）	随堂全员
10	微分方程 / 多元综合	1 例 10.1、10.2	随堂全员
11	线代 I：秩与方程组	1 例 11.2（Sylvester）、11.5（ $A^T A$ ）	随堂全员
12	线代 II：特征值与二次型	1 例 12.1、12.2	随堂全员
13	一致连续与区间套	2 例 13.1、13.2；第二讲反证流水线	随堂全员 + 强化选做
14	不动点与迭代	1 例 14.3（Banach）、14.4（误差界）	随堂全员
15	一致收敛	2 例 15.1、15.3（正反对照必讲）	随堂全员 + 强化选做
16	积分不等式进阶	2 例 16.1、16.4（Hölder / Young）	随堂全员 + 强化选做
17	多元微分学	2 例 17.1、17.3；第二讲梯度 $\perp$ 等值面	分层：基础必做 / 进阶压轴
18	多元积分学	2 例 18.4（补线）、18.6（轮换）	分层：基础必做 / 进阶压轴
19	线代进阶	2 例 19.2、19.5（正交管线）	分层：基础必做 / 进阶压轴
20	行列式与分块矩阵	2 例 20.1、20.3	分层：基础必做 / 进阶压轴
21	概率统计证明	1 例 21.1、21.4（大数定律）	随堂全员
22	归纳法与构造法	1 例 22.1、22.2	随堂全员
23	综合演练（八道大题）	2 限时模考 + 逐题讲评（大题一 / 五 / 八）	卷面复盘 + 重写
24	自测卷 A / B / C	2 限时模考 + 采分点对照讲评	未选做卷自测
25	母题谱系	1 母题一 / 三 / 七对照变式讲评	十母题各重写一变式

26 凸函数专题	2 例 26.3 ($e^x \geq x^e$)、26.6 (Jensen)	分层: 基础必做 / 进阶压轴
27 Darboux 定理	1 例 27.1、27.3	随堂全员
28 积分中值 / 周期 / Wallis	2 例 28.1、28.5	分层: 基础必做 / 进阶压轴
29 ODE 解的结构	1 例 29.1、29.3	随堂全员
30 概率进阶	1 例 30.1 (卷积)、30.3 (无记忆性)	随堂全员
31 模拟卷 D	2 限时模考 + 逐题详解讲评	错题归入母题谱系
32 反常积分敛散性	1 例 32.2 (对数磨不过幂)、32.3 (条件收敛对照)	随堂全员
33 估计量三标准	1 例 33.1、33.2 ($U(0, \theta)$ 比武)	随堂全员
34 Stolz 与柯西准则	1 例 34.1、34.4 (柯西证发散)	随堂全员
35 傅里叶级数 (数一)	1 例 35.1、35.2 (借级数求和)	随堂全员

◆ A.9 符号与记号约定

全书统一使用以下记号; 个别章首次出现处另有局部说明。考场书写时建议与教材保持一致, 避免自造记号。

记号	含义	记号	含义
$\mathbb{R}, \mathbb{R}^n$	实数域 / n 维实空间	$r(A), \text{rank}(A)$	矩阵 A 的秩
$[a, b], (a, b)$	闭区间 / 开区间	$A^T, A $	转置 / 行列式
$x \rightarrow a^+ / x \rightarrow a^-$	右极限 / 左极限过程	$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$	对角阵
$f(x^\pm)$	右 / 左极限值 $f(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	E, E_n	单位矩阵 (n 阶); 特征向量本书一律记 α
$\lceil x \rceil, \lfloor x \rfloor$	向上 / 向下取整	$\bar{X}, S^2$	样本均值 / 样本方差 (除以 $n-1$)
$O(g), o(g)$	同阶 / 高阶无穷小	$X_{(n)} = \max X_i$	次序统计量 (最大 / 最小记 $X_{(1)}$)
$f(x) \sim g(x)$	$\lim f/g = 1$ (等价无穷小)	$\xrightarrow{P}$	依概率收敛

dx	微分算子（直立 体）	$E(X), D(X), \text{Cov}(X, Y)$ 期望 / 方差 / 协方差	
$\int_a^b, \iint, \oiint$	定积分 / 二重积分 / 闭合曲面积分	$W(y_1, y_2)$	Wronskian 行列式
Σ, Π	求和 / 求积	Σ （概率章）	协方差矩阵
$\implies, \iff$	推出 / 等价（当且 仅当）	λ_i	（实对称阵的）特征值，约 定按升序排列
$\forall, \exists$	任意 / 存在	$\xrightarrow{\partial_x Q = \partial_y P}$	等号上方标注所用条件（本 书例题惯用写法）

警示： λ_i （特征值）与 λ （介值/密度参数）在不同章各有所指，以章内首次定义为准；概
率章的 Σ 永远指协方差矩阵，不与求和号 $\sum$ 混写。

◆ A.10 延伸阅读与配套使用建议

本书是「证明方法」专题讲义，知识体系的完整叙述仍以教材为准。按使用场景给出配套建议：

场景	建议
教材回归（定义与标准记号）	同济大学《高等数学》（上、下册）、《线性代数》，浙江大学《概率论与数理统计》——本书记号与教材一致或已在 A.9 注明差异（如凸/凹的叫法）
真题对照	近十五年真题分类汇编：先向导言「考情速览」定位题型，再按本书模型反推真题解法，最后对照评分细则讲评（详见导言「真题使用说明」）
题量补充	本书定位是方法与证明训练（396 题全带留白与提示）；题海需求请另配主流习题集，按 A.8 的分层口径选题
加深理解（学有余力）	数学分析教材的对应章节（如华东师范大学《数学分析》上册）：一致连续、一致收敛、实数系六大定理的完整叙述与推广，可衔接本书第 13、15、32、34 章
课堂配套	A.8 授课建议表排课；各章「套路触发器」作板书主线；学生练习版留白可复印当随堂练习册；A.11 关键词索引备答疑时快速定位

全书完：二百二十余道例题与三百九十余道练习，每一道都给足完整证明。祝你考场上的每一个 ξ ，都是你亲手构造出来的。■

B

B e s s e l 不等式 278、280、282
保凸运算 204、205
闭区间套 24、82、83、84、85、86、87、… (共 10 处)
不动点与迭代 7、8、17、18、21、91、92、… (共 22 处)

D

D a r b o u x 定理 7、9、195、210、211、212、213、… (共 19 处)
D i r i c h l e t 判别法 (反常积分) 224、261、262
D i r i c h l e t 收敛定理 (傅里叶) 8、9、280、288
单调有界准则 7、12、16、17、18、19、20、… (共 21 处)
定积分定义 (黎曼和) 21、221

F

反常积分敛散性 7、8、9、60、65、230、258、… (共 15 处)
分布函数法 8、182、187、188、241、244、250、… (共 13 处)
傅里叶级数 7、8、9、277、278、279、280、… (共 13 处)

G

格林公式 132、133、134、137、138、175、176、… (共 10 处)
辅助函数的构造 9、12、24、25、27、29、30、… (共 18 处)
数学归纳法 7、17、18、20、21、41、78、… (共 46 处)

H

H a d a m a r d 不等式 112、113、116、200、201、209、287、… (共 8 处)

J

J e n s e n 不等式 50、52、112、113、116、117、163、… (共 22 处)
夹逼准则 14、19、20、21、22、88、179、… (共 16 处)
基础解系 75、76、152、193、240、289
比较判别法的极限形式 9、63、117、260、263、288
介值定理 12、23、24、25、26、27、28、… (共 18 处)
卷积公式 241、242、243、246、250、288、295

K

柯西中值定理 12、37、38、41、43、286
柯西—施瓦茨不等式 8、55、58、60、61、62、64、… (共 10 处)
柯西收敛准则 7、8、9、84、271、272、273、… (共 11 处)

L

拉格朗日中值定理 13、15、33、37、38、40、41、… (共 20 处)
L a g r a n g e 乘数法 122、125、126
罗尔定理 9、12、13、26、27、29、30、… (共 19 处)

M

M 判别法 (W e i e r s t r a s s) 8、101、102、104、105、106、107、… (共 13

P

P a r s e v a l 等式 9、280、282、283、284、288

Q

切比雪夫不等式 8、160、268、270、288

R

R i e m a n n - L e b e s g u e 引理 224、225、278、279、280、282

瑞利商 147、174、175、176、184

S

S t o l z 定理 7、8、9、65、271、272、273、… (共 12 处)

势函数 9、132、133、136、137、138

双中值点 7、33、34、36、37、38、39、… (共 15 处)

T

泰勒公式 7、12、33、42、43、44、45、… (共 29 处)

条件极值 8、9、70、71、118、122、124、… (共 11 处)

凸函数与切线法 7、50、51、52、53、113、117、… (共 26 处)

W

W a l l i s 公式 219、220、221、222、223、224、225、… (共 16 处)

W r o n s k i a n 行列式 68、69、71、231、232、233、234、… (共 13 处)

无记忆性 241、244、250、295

无偏估计 7、8、9、265、266、267、268、… (共 10 处)

X

辛钦大数定律 268、288

相似对角化 77、78、79、80、81、144

相合估计 7、8、9、160、162、265、268、… (共 10 处)

Y

压缩映射 8、20、21、92、93、94、96、… (共 11 处)

一致连续 7、8、82、83、84、85、86、… (共 23 处)

一致收敛 7、9、99、100、101、102、103、… (共 22 处)

依概率收敛 160、185、193、268、269、287、295

隐函数存在定理 8、118、120、121、122、124、125、… (共 12 处)

有效性 8、9、267

Z

正定二次型 8、79、80、81、126、127、140、… (共 25 处)

中值定理链 7、12、13、14、15、25、32、… (共 53 处)

周期函数积分 7、219、220、221、222、223、224、… (共 15 处)

逐项求导与逐项积分 8、43、78、87、103、104、105、… (共 18 处)